

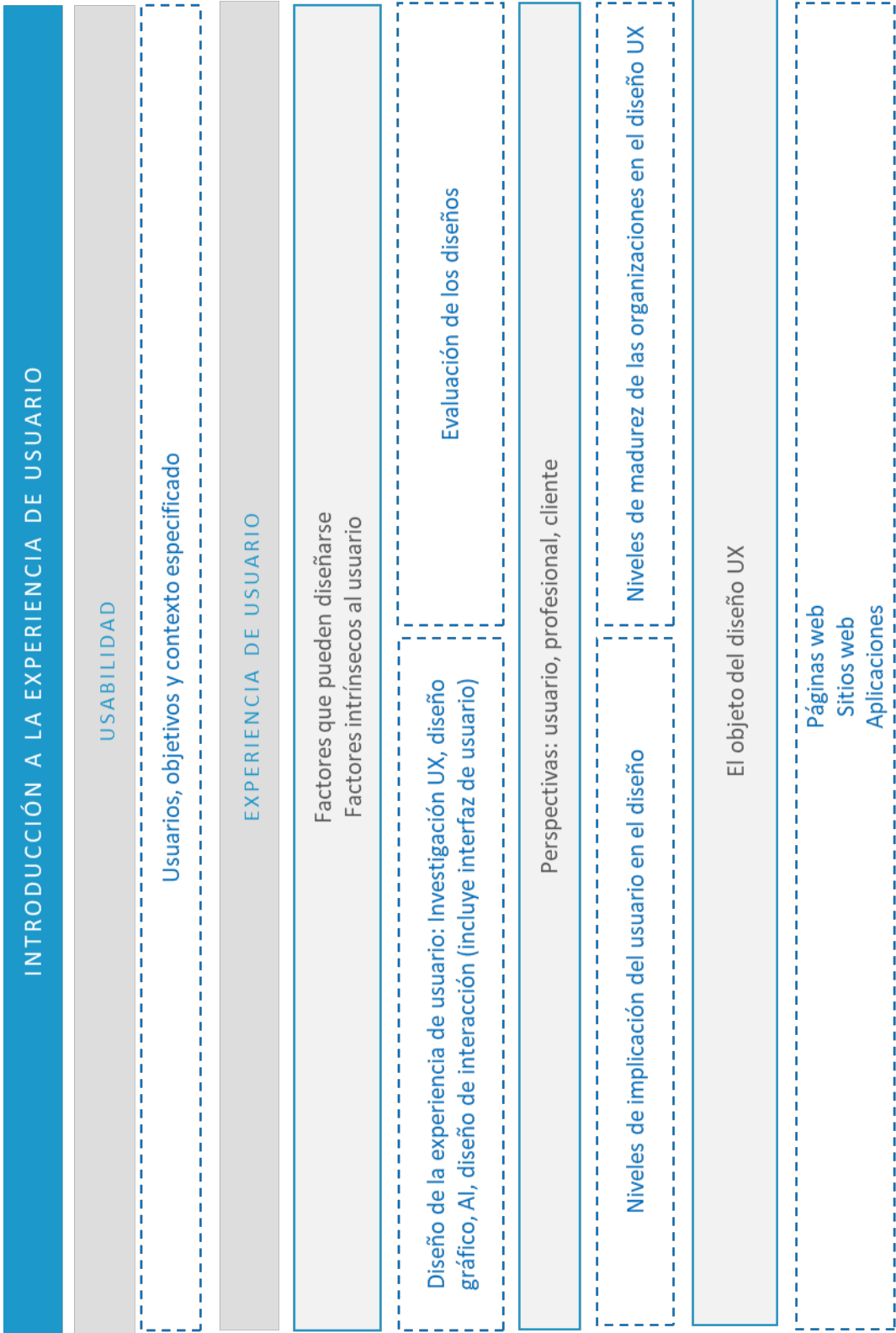
Maestría en Diseño y Desarrollo de
Interfaz de Usuario Web

Experiencia e Interfaz de Usuario (UX y UI)

Introducción al diseño de experiencia de usuario

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
1.1. Introducción y objetivos	4
1.2. Experiencia de usuario (UX) y usabilidad	5
1.3. Disciplinas en el diseño de experiencia de usuario	9
1.4. ¿Por qué es importante el diseño de UX?	11
1.5. Niveles de implicación de los usuarios en el diseño de UX	15
1.6. Niveles de madurez del diseño de UX en las organizaciones	17
1.7. El objeto de diseño: página web, sitio web, aplicaciones	19
1.8. Referencias bibliográficas	32



Esquema

1.1. Introducción y objetivos

Este tema tiene el objetivo principal de definir y aclarar los conceptos iniciales en el campo, empezando por la base: **la usabilidad y la experiencia de usuario (UX)**. Además, incide en la motivación y la importancia del diseño de UX desde las tres perspectivas involucradas: el usuario, el cliente y el profesional.

Continuaremos describiendo los diferentes **grados de madurez del diseño de UX** en las organizaciones, para ayudar a los estudiantes a formarse unas expectativas sobre lo que pueden encontrar en el mercado laboral.

Y finalizamos este tema aunando los objetivos estratégicos del cliente, sus necesidades y requerimientos con el producto final del diseño UX/UI, lo que nos lleva a diferenciar términos como página web, sitio web y aplicación.

Los objetivos de este tema son los siguientes:

- ▶ Comprender qué es usabilidad.
- ▶ Comprender qué es experiencia de usuario.
- ▶ Descubrir la importancia del diseño de UX.
- ▶ Discernir los diferentes niveles de implicación de los usuarios en el proceso de diseño de UX.
- ▶ Discernir los diferentes niveles de madurez del diseño de UX en las organizaciones.
- ▶ Comenzar a comprender el nivel estratégico del diseño mediante la distinción entre página web, sitio web, aplicaciones y sus tipologías.

1.2. Experiencia de usuario (UX) y usabilidad

Si pensamos en todas las herramientas que utilizamos en el día a día, en teoría para facilitarnos la vida y el trabajo, seguramente recordemos más de una situación en la que nos desconcertamos o frustrarnos al usarlas.

¿Cuáles han sido sus experiencias negativas con la tecnología? ¿Y las positivas?

Por ejemplo, ese momento en el que la impresora no imprime o en el que estamos rellenando el formulario de una solicitud online y, al darle al botón «guardar», sale un mensaje de error y nos encontramos con el formulario de nuevo vacío. O realizando una compra online, cuando ya hemos introducido los números de la tarjeta de crédito, le damos al botón «comprar», la sesión se cierra sin un mensaje y no sabemos que ha pasado.

Desgraciadamente, hay ejemplos más dramáticos si nos adentramos en las aplicaciones para medicina. Como ese día en que mi consulta con el doctor se transformó en una batalla del doctor contra la aplicación informática que debía asistirle en su trabajo.

Por otro lado, también hay ejemplos de diseño de tecnología que realmente nos han cautivado para bien. El uso tan extendido de las interfaces táctiles de los móviles actuales, son prueba de un exitoso cambio de paradigma en la interacción con el móvil, que se originó con el lanzamiento del iPhone en 2007 (Apple, 2007; Caprani, *et al.*, 2012).



Figura 1. iPhone. Fuente: Earle, 2010.

Estos ejemplos ilustran lo que nos concierne: la experiencia de usuario y la usabilidad cuando interactuamos con la tecnología. Aunque nos enfocaremos más concretamente en las **interfaces de usuario**.

El concepto de usabilidad tiene una historia más larga que el de experiencia de usuario y está definida de una manera muy precisa por la Organización Internacional de Normalización (ISO, 2018):

Según la misma organización, la **efectividad** es la precisión y completitud con la que los usuarios logran sus objetivos. La **eficiencia** se refiere a los recursos empleados por el usuario en relación con la precisión y la completitud para lograr los objetivos (por ejemplo, el tiempo invertido). Por último, la **satisfacción** es la comodidad y lo aceptable que resulta su uso (ISO, 2018).

Es importante destacar que la usabilidad se concreta en un contexto de uso, con unos usuarios y unos objetivos que han de especificarse.

Sin embargo, el concepto de satisfacción abre la puerta a una multitud de interpretaciones, vivencias y factores. A partir de aquí, la **usabilidad** se extiende hacia un concepto más amplio y difuso que es el de la **experiencia de usuario**.

La definición de la Organización Internacional de Normalización (ISO, 2019) tiene la pretensión de acotarlo en cierta medida:

«La experiencia de usuario son las percepciones y respuestas del usuario resultantes del uso de un sistema, producto o servicio, o ante la expectativa de usarlo» (ISO, 2019).

Además, se detalla que las percepciones y respuestas del usuario pueden incluir las emociones, creencias, preferencias, percepciones, sensaciones de comodidad, comportamientos y logros que suceden antes, durante y después del uso (ISO, 2019).

Por otro lado, se destaca que la **experiencia de usuario** puede ser la **consecuencia de múltiples factores**, como la imagen de marca, la presentación, la funcionalidad, el rendimiento del sistema, el comportamiento interactivo y las capacidades de asistencia del sistema, producto o servicio (ISO, 2019). Todos estos factores se pueden diseñar o controlar.

Sin embargo, también hay **otros factores** de la experiencia de usuario asociados al estado **físico y psicológico** del usuario, que son intrínsecos a él (o ella), como las experiencias previas, las actitudes, las habilidades y la personalidad; a parte, el **contexto de uso** es otro factor que afecta a la experiencia de usuario (ISO, 2019).

¿Es posible diseñar la experiencia del usuario?

Teniendo en cuenta la multitud de contextos y estados emocionales de los usuarios que son difíciles de predecir, más bien tendríamos que hablar de diseño para la experiencia de usuario. Siendo conscientes de ello, mantendremos el uso del término **diseño de experiencia de usuario**.

¿En qué consiste el diseño de experiencia de usuario?

Este tema se inspira en la perspectiva de Norman, *et al.* (1995), que, posteriormente, describieron de manera más elaborada Norman y Nielsen (S. f.):

«El primer requisito para una experiencia de usuario ejemplar es satisfacer las necesidades exactas del usuario, sin causar molestia. A continuación, vienen la simplicidad y la elegancia, para crear productos que sean un placer usarlos y tenerlos. La verdadera experiencia de usuario va mucho más allá de dar a los clientes lo que dicen que quieren [...]» (Norman y Nielsen, S. f.).

El **primer requisito** se corresponde con la **usabilidad**. La figura 2 ilustra un tren que probablemente satisface las necesidades de los usuarios. Sin embargo, los niños y sus acompañantes tienen que soportar ciertas molestias: que los niños estén sentados encima de sus madres o padres.



Figura 2. Interior de un tren, donde una niña viaja sentada encima de una persona adulta. Fuente: RightBrainPhotographyD, 2008.

En contraposición, la figura 3 ilustra un tren muy placentero para los niños pequeños y sus acompañantes. El área de juegos con tobogán dentro del tren va mucho más allá de lo que los usuarios probablemente imaginaron que podía tener un tren. Aunque tal vez fue idea de un **niño usuario**.

Norman y Nielsen (S. f.) hacen hincapié en la necesidad de que los **profesionales** de diseño de interfaz de usuario, ingenieros, diseño gráfico e industrial y marketing **colaboren estrechamente** para lograr una experiencia de usuario de calidad.

Además, conciben la interfaz de usuario como una parte más de las muchas que conforman la experiencia de usuario.

En el siguiente apartado se ilustra con más claridad.

En la sección A fondo encontrarás un vídeo sobre la interacción persona-ordenador que te ayudará a profundizar este tema.



Figura 3. Interior de un tren con tobogán y decorado infantil. Fuente: Kecko, 2019.

1.3. Disciplinas en el diseño de experiencia de usuario

Como ya hemos introducido en el apartado anterior, la experiencia de usuario se ve influida por una multitud de factores. El **diseño de experiencia de usuario** puede abordar aquellos que no son intrínsecos al usuario, como la presentación, la funcionalidad, el comportamiento interactivo, etc. Para ello, es necesaria la **colaboración de equipos multidisciplinares**.

Hay varias disciplinas involucradas en el diseño de experiencia de usuario, aunque a menudo dos o más recaen en el mismo rol profesional (Rosala y Krause, 2019). El diseño de la interfaz de usuario está comprendido dentro del diseño de UX.

En la figura 4 se ilustran las relaciones entre:

- ▶ El **diseño gráfico**, que se ocupa de los elementos visuales y la apariencia.
- ▶ La **arquitectura de información**, que se ocupa de la organización y recuperación de la información, los mapas de sitio web y la navegación.
- ▶ La **investigación UX**, que se ocupa de esclarecer las necesidades, motivaciones y dificultades de los usuarios en relación con el producto que se diseña.
- ▶ El **diseño de interacción**, que se ocupa de los flujos de tareas y el comportamiento de los controles, para que las personas interactúen y se comuniquen con el sistema y entre sí.

El **diseño de la interfaz de usuario** es principalmente parte del **diseño de la interacción**, pero también se solapa con el **diseño gráfico** y la **arquitectura de información**, como se ilustra en la figura 4. La **investigación UX** debe estar en la base de la arquitectura de información y el diseño de interacción.

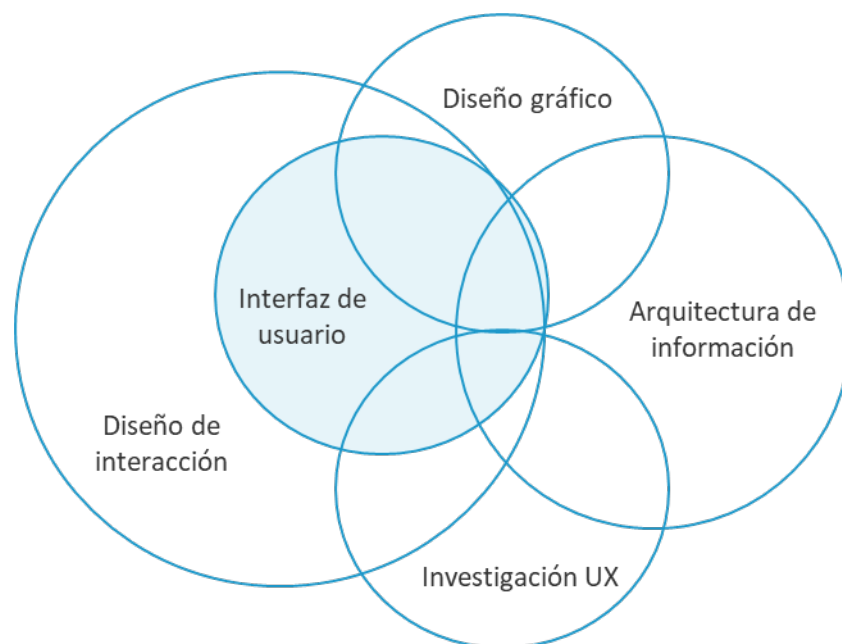


Figura 4. Disciplinas principales que conforman el diseño de experiencia de usuario y su relación con la interfaz de usuario: investigación UX, arquitectura de información, diseño de interacción y diseño gráfico. Fuente: elaboración propia.

1.4. ¿Por qué es importante el diseño de UX?

Podemos responder la pregunta desde tres perspectivas: la del **profesional**, que crea una interfaz de usuario, la **social**, que incumbe a los usuarios de la interfaz, y la del **negocio**, que financia la creación de la interfaz.

No eres el usuario

Anteriormente explicamos que hay factores que afectan a la experiencia de usuario y no se pueden diseñar ni controlar porque son intrínsecos al usuario: experiencias previas, actitudes, habilidades y personalidad. **El profesional que crea la interfaz no es el usuario**: su personalidad y sus habilidades son diferentes, al igual que sus actitudes y experiencias previas. **Su experiencia no es la del usuario**. La empresa y otros grupos de interés tampoco son los usuarios.

En el apartado A fondo encontrarás el vídeo *You are not the user* que te ayudará a profundizar lo tratado en este tema.

Demasiado frecuentemente, los diseños se basan en las intuiciones o asunciones del diseñador o desarrollador. La base para creer que estas decisiones son acertadas es un **sesgo cognitivo** que se conoce en psicología como el **efecto del falso consenso**. Este se refiere a la tendencia a pensar que otras personas comparten nuestras creencias y se comportarán de la misma manera que nosotros en un contexto determinado (Budiu, 2017).

Para poder tomar decisiones de diseño acertadas hay que hacer investigación de las necesidades, motivaciones y dificultades de los usuarios y evaluar los diseños con usuarios reales.

En el próximo vídeo vamos a visualizar algunos de los recursos que, como futuros profesionales, podéis encontrar en internet. En estos encontraremos trabajos de

otros diseñadores, aplicaciones para hacer vuestro portfolio, tendencias y premios de diseño, artículos sobre varios temas relacionados con la experiencia de usuario, etc.



Accede al vídeo

Impacto de UX en los usuarios

Este tema empieza con unos ejemplos de problemas de usabilidad que aparentan no tener un gran impacto en la vida de una persona. Sin embargo, la usabilidad y la experiencia de usuario pueden tener un **impacto mucho mayor** que el de producir experiencias placenteras o desagradables, pueden afectar a la vida y la salud de las personas.

Mal diseño en aplicaciones médicas

Uno de los ejemplos de mal diseño de *software* médico más conocidos y dramáticos es el de la **máquina para radioterapia Therac-25**, que incorporaba control por ordenador. Entre 1985 y 1987 se produjeron seis accidentes por **sobredosis de radiación a pacientes**, algunos de los cuales fallecieron como consecuencia del accidente (Leveson y Turner, 1993). Entre los varios problemas que se identificaron, en las investigaciones posteriores, había algunos relativos a la interfaz de usuario.

En concreto, aparecían con frecuencia mensajes de error sin una explicación comprensible de lo que ocurría y sin distinguir cuándo esos errores podían ser potencialmente fatales para el paciente (Leveson y Turner, 1993). Los operadores se volvían insensibles ante la frecuencia de los errores y imposibilidad de discernir si podían afectar al paciente. En su lugar, podían restablecer la operación sin las salvaguardas adecuadas, según describen Leveson y Turner (1993).

Retomemos un ejemplo menos dramático: el de mi experiencia cuando fui al médico y este acabó luchando con la aplicación informática que debía asistirle en su trabajo. No se trata de algo extraordinario. Koppel, *et al.* (2005) identificaron en un estudio hasta **veintidós tipos de errores en las aplicaciones**

de recetas electrónicas usadas por los médicos, que podían llevar a recetar la medicación inapropiada a los pacientes.

El diseño de UX no es solo importante en el área de la salud. Otras áreas de gran impacto social donde el UX puede marcar una gran diferencia son:

- ▶ Las tecnologías educativas.
- ▶ Las plataformas de participación cívica.
- ▶ Las aplicaciones para solicitar ayudas o prestaciones sociales, etc.

Codiseño con niños para una biblioteca infantil digital

En las aplicaciones educativas para niños es especialmente importante incorporar a los usuarios en el proceso de diseño. Un ejemplo excepcional es la metodología de codiseño, o diseño colaborativo, con niños que emplearon en el laboratorio de Interacción Persona-Ordenador de la Universidad de Maryland, College Park, en EE.UU. Con esta metodología rediseñaron la interfaz de búsqueda de libros de su International Children's Digital Library (Hutchinson *et al.*, 2006).

Algunas características de este diseño, que hubieran sido poco evidentes para un adulto, es que los niños querían buscar los libros por color o querían buscar libros de dibujos o de capítulos, con personajes niños, animales o criaturas fantásticas (Figura 5).



Figura 5. Interfaz de búsqueda de International Children's Digital Library. Fuente: International Children's Digital Library, S. f.

UX y negocio

Puede resultar difícil demostrar el beneficio de UX para un negocio, pues hay que **establecer procesos** para poder **medir el impacto** y los resultados positivos a veces tardan en detectarse. Sin embargo, ya existen estudios y metodologías para medir el impacto de UX en un negocio (Nielsen, *et al.*, 2008).

Nielsen, *et al.* (2008) documentaron y cuantificaron una serie de **beneficios para el negocio** gracias a la mejora de la usabilidad y de la experiencia de usuario:

- ▶ El **aumento de las ventas o tasa de conversión**, fundamental en los sitios *e-commerce*.
- ▶ El **aumento de tráfico y visitas a una página web**, que puede ser crítico para las plataformas de contenido, medios de comunicación o páginas de promoción.
- ▶ La **mejora de la productividad del usuario** y el **aumento en la utilización de funcionalidades disponibles**, importante en las aplicaciones web e intranets.

Además, la investigación UX y la evaluación temprana e iterativa de los diseños **ahorra tiempo de desarrollo** en funcionalidades que pueden no ser necesarias y de corregir errores (Nielsen, *et al.*, 2008). Es más fácil y barato corregir sobre bocetos en papel que cambiar el código ya programado.

En el apartado A fondo encontrarás un vídeo sobre los beneficios de UX para el negocio que te ayudará a profundizar este tema.

1.5. Niveles de implicación de los usuarios en el diseño de UX

El enfoque de diseño centrado en el usuario parte del principio de incorporar a los usuarios en el proceso. Sin embargo, hay múltiples formas de hacerlo y en diferentes fases: la investigación, la evaluación, etc. En la figura 6 se ilustran los niveles de implicación de los usuarios o, mejor dicho, de **incorporación de información sobre la realidad de los usuarios al proceso UCD**.

Estos niveles están representados en una escalera, donde cada peldaño que se asciende es un **nivel mayor de acercamiento a la realidad de los usuarios**, aunque no siempre significa que los usuarios tengan que participar más.

El **primer peldaño** es el del **diseñador o desarrollador** que toma decisiones por intuición o asunciones sin probar; en el **segundo peldaño** las decisiones al menos se basan en principios, patrones y pautas de diseño y usabilidad que están probadas y se han investigado.

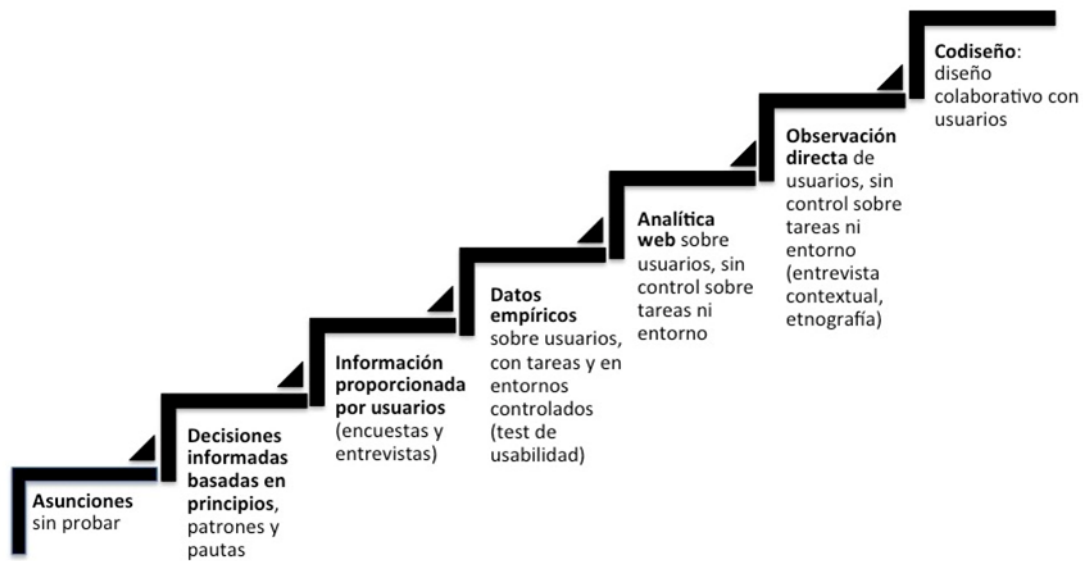


Figura 6. Niveles de incorporación de información de usuarios en el proceso UX. Fuente: elaboración propia (basada en Sharp, *et al.*, 2011).

En el **tercer peldaño** las decisiones, además, se basan en alguna información proporcionada por los usuarios, mediante encuestas y entrevistas. Sin embargo, los usuarios no siempre son conscientes de lo que hacen cuando interactúan con una interfaz. Por ello, es conveniente subir al **cuarto peldaño** y realizar test de usabilidad con usuarios reales para obtener datos empíricos sobre el uso del sistema.

A pesar de ello, los test de usabilidad se realizan en entornos controlados y con tareas prefijadas y pueden no representar la realidad del usuario en su contexto.

En el **quinto peldaño**, la **analítica web** sirve para obtener métricas sobre el uso real que hacen los usuarios de un sitio o aplicación web en su contexto. Aquí no hay mucho control sobre las tareas ni el entorno, **la situación es real** y, a menudo, los usuarios no son conscientes de su participación (anónima) en un proceso de diseño.

Las métricas cuantitativas pueden aportar información útil sobre el uso real que se está haciendo de una interfaz, pero no explican los porqués.

En el **sexto peldaño**, la observación directa de los usuarios, en su contexto y usando la interfaz sin controlar las tareas que realizan, puede ser muy esclarecedora.

Finalmente, como en el ejemplo de la biblioteca infantil digital del apartado anterior, el diseño colaborativo con los usuarios representa el mayor nivel de implicación y participación de los usuarios en el diseño de sus propias herramientas.

1.6. Niveles de madurez del diseño de UX en las organizaciones

Aunque en este tema se oriente a los estudiantes hacia una práctica consciente y comprometida de las necesidades de los usuarios, la realidad que se encuentren en el mundo laboral puede diferir significativamente del ideal.

Existen diversas clasificaciones sobre el nivel de madurez del diseño de UX en las empresas, pero en este apartado se simplifica el modelo de Nielsen (2006a; 2006b).

Los **niveles de madurez** se muestran en una escalera (Figura 7) como modelo orientativo para que, cuando el estudiante se incorpore a una empresa, pueda evaluar el **nivel de madurez del diseño UX** y ajustar sus expectativas y su práctica a la situación real. Por supuesto, es deseable que la madurez progrese, pero es necesario ser conscientes de que estos procesos de cambio toman tiempo y no es realista esperar saltar varios peldaños de golpe (Nielsen, 2006b).

En el **primer peldaño**, el diseño de UX no está reconocido, se realiza un diseño centrado en el desarrollador y basado en asunciones e intuiciones. En el **segundo peldaño**, el diseño sigue centrado en el desarrollador, pero ya existe una **consciencia** sobre la usabilidad y se aplican pautas y principios. En el **tercer peldaño**, hay unos pocos defensores de UX en la empresa que abogan por hacer test con usuarios reales, pero se realizan de manera improvisada, no sistemática.



Figura 7. Niveles de madurez del diseño de UX en las organizaciones. Fuente: elaboración propia.

En el **cuarto peldaño**, ya se realizan test con usuarios reales y algunas **técnicas de investigación UX** de manera más frecuente, pero no está sistematizado, no es iterativo y depende del proyecto. En el **quinto peldaño**, existe un proceso oficial de diseño centrado en el usuario, sistemático e iterativo, y un equipo dedicado a UX.

El **sexto peldaño** representa el ideal, la cultura UX, en la que las decisiones empresariales se basan en los resultados de la investigación UX y el seguimiento de métricas UX.

¿Conoce alguna empresa que pueda situar en algún peldaño de esta escalera?

1.7. El objeto de diseño: página web, sitio web, aplicaciones

Un equipo o diseñador UX debe conocer lo que desea el cliente, ya que este puede desconocer el uso adecuado de determinados términos, como página web, sitio web y aplicación. En ocasiones, se usan indistintamente y no son lo mismo, aunque también son muchos los casos en que no es fácil ubicar un proyecto, puesto que pueden tener características de aplicación y de sitio web a la vez.

Página web

Una página web es cada una de las pantallas de un sitio web o de una *app*. Se trata de un documento que está escrito en HTML, aunque habitualmente incorpora también CSS, JavaScript, imágenes, vídeos y animaciones.

Sitio web

Es un conjunto de páginas que están estructuradas, organizadas bajo algún criterio, y enlazadas en un dominio.

La Casa del Libro

La Casa del Libro es un sitio web que se compone de varias páginas web de contenido que identificamos con su URL. La página de inicio se identifica con el dominio <https://www.casadellibro.com/> y si accedemos a la página de libros Montessori la URL es <https://www.casadellibro.com/libros-montessori>.



Figura 8. Página principal. Fuente: elaboración propia a partir de La Casa del Libro, S. f.



Figura 9. Página web de libros Montessori en La Casa del Libro. Fuente: elaboración propia a partir de La Casa del Libro, S. f.

Según el objetivo y la tecnología utilizada, podemos dividirla en dos:

Sitios web informativos

Se trata de **web estáticas**, su objetivo (o, al menos, su objetivo principal) es **ofrecer información al usuario**. Si, por ejemplo, se trata de una empresa, el sitio web formará parte de la estrategia de *marketing* que informa a los clientes (potenciales y actuales) de la actividad y los productos y/o servicios de la empresa.

Se busca poca o ninguna interactividad por parte del usuario. **La tecnología es más sencilla** que en las aplicaciones, pudiendo utilizar un servidor web como Apache y algún sistema de gestión de contenido (CMS) como WordPress, Wix o HubSpot. Podemos encontrar decenas de CMS en función del objetivo del sitio web: blogs, wikis, enseñanza, comercio, etc.

De hecho, en algunos casos puede sustituirse el sitio web por una cuenta de Facebook o cualquier otra red social. Lo importante es el contenido como parte de la estrategia de *marketing* de la organización, no la interacción del usuario.

Aplicaciones web

Se trata de **páginas dinámicas** que **buscan la interacción del usuario**. En el caso de organizaciones lucrativas, estas aplicaciones son el núcleo del negocio. Requieren **tecnologías más complejas** con servidores propios, librerías, *frameworks*, java... Se necesitan desarrolladores profesionales. Estas aplicaciones no se ejecutan en los equipos (ordenadores, *tablets*, *smartphones*), como las aplicaciones de escritorio (por ejemplo, Photoshop en la versión escritorio, puesto que actualmente también se puede ejecutar en la nube), sino que lo hacen a través del navegador.

PÁGINAS WEB	SITIO WEB INFORMATIVO	APLICACIONES
Cada una de las pantallas de una web o <i>app</i>	Web estáticas. Ofrecen –prioritariamente– información al usuario	Web dinámica. Busca la interacción con el usuario
La tecnología está en función de su pertenencia a una web/ <i>app</i>	Tecnologías sencillas: servidor web, CMS	Tecnologías más complejas, servidores propios
Será parte del negocio o de la estrategia de <i>marketing</i> en función de su pertenencia	Parte de la estrategia de <i>marketing</i>	La web es el negocio

Tabla 1. Diferencias entre página web, sitio web y aplicación. Fuente: elaboración propia.

App vs. aplicaciones web

Desde el diseño UX, debemos partir del hecho de que el usuario actual tiene un comportamiento multidispositivo y multiplataforma y que el mercado de las aplicaciones móviles ha crecido exponencialmente.

Veamos pues, las principales diferencias entre una aplicación móvil o *app* y una aplicación web o *web app*:

- ▶ **Alojamiento.** Una **web app** se ejecuta a través de una URL, se alojan en un servidor. Se trata de una versión de la web que ha sido optimizada para otros dispositivos, adaptándose al formato de la pantalla. Una **app móvil** es un *software* que se descarga desde el App Store o Google Play, ejecutándose en el dispositivo. Algunas *apps* no requieren conexión para su funcionamiento, pero sí para descargarlas.
- ▶ **Diseño.** Una *app* para móviles se ha diseñado para cada sistema operativo de las diferentes plataformas, esto es, Android, iOS o Windows Phone. Si un negocio pretende que su aplicación móvil esté disponible en todas ellas, deberá generar cada una de las *apps* para cada sistema. Son diseñadas para aprovechar las características del dispositivo: galería de imágenes, cámara, micrófono, contactos, etc. El proceso de diseño será más complejo y costoso que el diseño de una *web app*, puesto que su desarrollo es estándar.

APLICACIÓN WEB	APLICACIÓN MÓVIL
Se ejecuta mediante la URL, requiere conexión.	Habitualmente solo requiere conexión para su descarga.
Optimizada para diferentes dispositivos.	Sistema operativo para cada dispositivo.
Proceso de diseño más sencillo.	Diseño más complejo.

Tipología de webs/apps

Otro criterio con el que continuamos definiendo a nuestro cliente y a nuestro usuario, será el **ámbito al que pertenece el primero** y el **objetivo que persigue con la presencia en la red**. Es otro punto de partida para definir al usuario y las páginas que deberemos diseñar y desarrollar para comenzar a definir el nivel estratégico y táctico del diseño UX.

En base al criterio mencionado, podemos establecer una clasificación de webs/apps. Aunque es seguro que de las 175 webs que se crean cada minuto (Huss, 2021), algunas no entrarían en estas categorías. Estas son algunas de las más utilizadas:

Webs corporativas

- ▶ **Objetivo.** Ofrecer información sobre la marca, producto o servicio; la visión y la misión, sus factores diferenciadores y su presencia. Se publicarán datos como catálogo de productos, datos de contactos, tiendas electrónicas y físicas, clientes e inversores. Es la tarjeta de visita digital y lo más habitual es que se componga de varias páginas, por lo que conviene tener la información actualizada, sobre todo si se ha decidido integrar otras páginas como micrositios, blogs, páginas de destino o redes sociales.
- ▶ **Cliente.** Cualquier negocio de cualquier tamaño, incipiente o con historia: empresas, trabajadores autónomos y agencias.

Ejemplo de web corporativa: CDP Architecture.



Figura 10. Página de inicio de CDP Architecture. Fuente: CDP Architecture, S. f.

Web corporativa de una empresa de arquitectura, con un menú sencillo sobre sus servicios, proyectos y contactos.

Portfolios o sitios personales

- ▶ **Objetivo.** Mostrar los conocimientos, experiencia y reconocimiento de un profesional. Los profesionales que comenzaron utilizando esta forma de presentar su CV, fueron artistas y creativos, y se caracterizaban por tener un diseño minimalista y poco texto, pero cualquier profesional independiente o en plantilla puede utilizar esta forma de mostrar sus méritos, proyectos y trayectoria profesional.
- ▶ **Ciente.** Característico de creativos como pintores, fotógrafos, escultores, diseñadores, aunque como hemos mencionado, cualquier profesional puede utilizar esta forma de presentar sus méritos profesionales sobre formación, creaciones, colaboraciones y reconocimientos.

Ejemplo de portfolio



Figura 11. Página de inicio de Kim Dero. Fuente: Kim Dero, S. f.

Web del diseñador de *packaging* y director de arte Kim Dero, donde ofrece una exposición de sus trabajos y clientes.

Blogs

- **Objetivo.** Comenzaron como diarios donde se contaban historias o contenido editorial en un tono informal. Es muy conveniente que la información esté actualizada y con periodicidad regular. Con el auge de los contenidos *inbound*, supone una estrategia de *marketing*, para que las empresas lleguen a sus clientes de una forma no intrusiva. A fin de que resulte más ameno, se pueden agregar recursos audiovisuales o ser únicamente audiovisual, este formato se conoce como *vlog* (videoblog). Siempre hay una sección de comentarios para primar la interacción con los usuarios.
- **Ciente.** *Bloggers, influencers*, líderes de opinión o empresariales, expertos y profesionales.

Ejemplo de blog



Figura 12. Página principal del blog de Papel en blanco. Fuente: Papel en blanco, S. f.

Papel en blanco es un blog de varios analistas literarios que hablan de obras diversas, como novelas gráficas, cuentos y guiones de películas.

Micrositios

- **Objetivo.** Es parte de la página web de una empresa. Pueden componerse de una o pocas páginas y se utiliza para mostrar información sobre un nuevo producto o servicio y suele ser efímero. Su diseño busca captar la atención de la audiencia.
- **Cliente.** Empresas con objetivos de *marketing* de una campaña concreta. Pueden responder a objetivos de venta, de información o de posicionamiento.

Ejemplo de micrositio



Figura 13. Micrositio de Chanel. Fuente: Inside Chanel, S. f.

El micrositio Inside Chanel conduce a los visitantes a un viaje a través de vídeos sobre la historia de la marca, que van desde el vocabulario de la moda, el éxito y el crecimiento de la compañía, la historia, gustos y aficiones de su creadora.

Landing page o páginas de aterrizaje

- **Objetivo.** Una página de aterrizaje busca convertir a los usuarios en *lead*, esto es, usuarios que han entregado voluntariamente sus datos, por lo que son considerados clientes potenciales. Se trata de *onepage* con cierto carácter publicitario, que informan al usuario sobre un producto o servicio concreto. La mejor opción para el cliente es que el usuario consuma y pague por el producto o servicio, pero al menos se busca que introduzca voluntariamente sus datos. Se suelen encontrar fuera de la navegación de la página web principal.
- **Cliente.** Empresarios y autónomos que utilizan este tipo de páginas como parte de su estrategia de *marketing online*.

Ejemplo de *landing page*

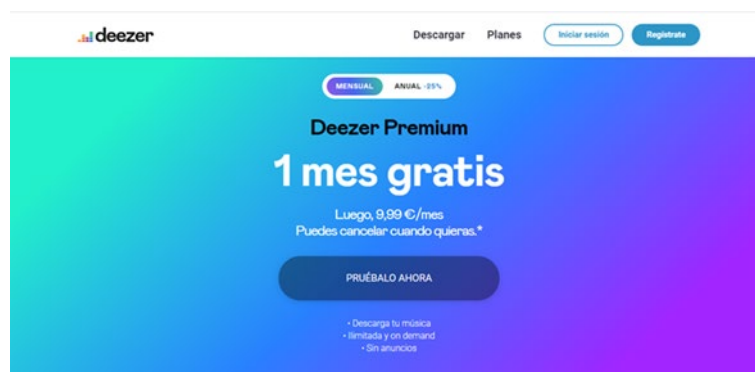


Figura 14. *Landing page* de Deezer. Fuente: Deezer, S. f.

La plataforma de música en *streaming* Deezer ofrece una *landing page* donde destaca la oferta como el principal atractivo del mensaje. Con un diseño sencillo destaca el degradado de los colores saturados del fondo.

Comercio electrónico (*e-commerce*)

- **Objetivo.** Se trata de tiendas digitales, por lo que deberán mostrar un catálogo de productos y/o servicios con toda la información que el usuario solicite para adoptar la decisión de compra: precios, imágenes, composición, dimensiones, tallas, modos de pago, formas de entrega, sección de contacto, preguntas frecuentes, etc.

- ▶ **Cliente.** Empresas, distribuidores y autónomos que venden sus productos o servicios por la web.

Ejemplo de *e-commerce*



Figura 15. Página de inicio de Fnac. Fuente: Fnac, S. f.

Página de inicio de la tienda virtual y física de Fnac, con los productos categorizados a la izquierda, *banners* y las novedades de portada.

Medios informativos y revistas

- ▶ **Objetivo.** Responden a los intereses informativos e ideológicos de sus usuarios en la elaboración de las noticias y artículos.
- ▶ **Cliente.** Medios informativos y revistas de cualquier periodicidad y género, ya sea únicamente una edición digital o como complemento a su edición impresa.

Ejemplo prensa digital: periódico digital con las noticias de portada.



Figura 16. Página de inicio del periódico digital Huffpost. Fuente: Huffpost, S. f.

Wikis

- **Objetivo.** Es una web colaborativa que permite que los usuarios incluyan, debatan y editen información sobre algún tema en el la que son versados, mediante textos, enlaces, imágenes, vídeos, etc.
- **Ciente.** Cualquiera que desee formar una comunidad de información sobre cualquier tema que le interese.

Ejemplo de wiki



Figura 17. Página de inicio de WikiHow. Fuente: WikiHow, S. f.

Página de inicio de WikiHow, una wiki donde se ofrecen instrucciones de cómo hacer actividades de lo más variadas: tallar una calabaza, lucir elegante todos los días, cocinar fideos ramen, planificar tu primera cita, hacer un café con leche, escribir una columna de un horóscopo, etc.

Portales web

- **Objetivo.** Es una plataforma que recopila contenidos propios y de otras fuentes, tratando de ofrecer al usuario lo que necesita para fidelizarles: chat, *e-mail*, noticias, información, buscadores, foros de discusión, etc.
- **Cliente.** Se trata de empresas cuyo objetivo es conseguir que el portal tenga un tráfico constante de forma que se autofinancie con publicidad. Hay portales horizontales de carácter más general, orientado a cualquier tipo de usuario y los hay más especializados, como zonas geográficas, deportes, aficiones, etc.

Ejemplo portal web



Figura 18. Portal web AOL. Fuente: AOL, S. f.

Redes sociales

- **Objetivo.** Que los usuarios compartan contenidos propios, personales o profesionales: vídeos, imágenes, textos, enlaces, noticias, etc. Cada red social se diferencia por su formato de contenido.
- **Cliente.** Prácticamente cualquiera es usuario de diferentes redes sociales, pudiendo crear diferentes perfiles, en función de la afinidad sobre contenidos que esté buscando.

Ejemplo de red social



Figura 19. Página web de búsqueda de Pinterest. Fuente: Pinterest, S. f.

El punto de partida estratégico que define al usuario en un proyecto UX es la definición del producto a través de las necesidades y objetivos definidos por el cliente. Además, debemos conocer el nivel de información e interacción que desea en su web. Ello nos conducirá a una definición hipotética del usuario, que será contrastada mediante investigación, prototipado y pruebas.

En el siguiente vídeo vamos a visualizar alguno de los conceptos explicados: Chanel y la estrategia de contenido que ha realizado a través del micrositio Inside Chanel.



1.8. Referencias bibliográficas

Aol. <https://www.aol.com/>

Apple. (2007, 9 de enero). Apple Reinvents the Phone with iPhone. Apple Newsroom. <https://www.apple.com/newsroom/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone/>

Budiu, R. (2017, 22 de octubre). You Are Not the User: The False-Consensus Effect. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/false-consensus/>

Caprani, N., O'Connor, N.E. y Gurrin, C. (2012). Touch Screens for the Older User. En Auat Cheein, F. (Editor). *Assistive Technologies*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/38302>

CDP Arquitectura. <http://www.thinkcdp.com/>

Deezer. (S. f.). Deezer Premium. Recuperado el 5 de abril de 2022. <https://www.deezer.com/mx/offers/premium>

Earle, J. (2010, marzo 15). iPhone. <https://www.flickr.com/photos/68217628@N00/4436478812>

Fnac. <https://www.fnac.es/>

HuffPost. Recuperado el 5 de abril de 2022. <https://www.huffingtonpost.es/>

Huss, N. (2021, octubre 8). How Many Websites Are There in the World? Siteefy. Recuperada el 5 de abril de 2022. <https://siteefy.com/how-many-websites-are-there/>

Hutchinson, H. B., Bederson, B. B. y Druin, A. (2006). The evolution of the international children's digital library searching and browsing interface. En *2006 Conference on Interaction Design and Children*. <https://doi.org/10.1145/1139073.1139101>

Inside Chanel. (S. f.). Capítulo 30. Gabriela Chanel y la literatura. https://inside.chanel.com/es/gabrielle-chanel-and-literature?param=value&gclid=CjwKCAjw_L6LBhBbEiwA4c46umR6SWhTXIU1aayC5U7Jn0cipp_qG4aLatgMuU1RDBZ9-dC0dcq98RoCLNUQAvD_BwE

International Children's Digital Library. <http://www.childrenslibrary.org/>

ISO. (2018). ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en>

ISO. (2019). ISO 9241-220:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 220: Processes for enabling, executing and assessing human-centred design within organizations. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-220:ed-1:v1:en>

Kecko. (2018, diciembre 14). SBB FV-Dosto RABDe 502. <https://www.flickr.com/photos/70981241@N00/44522607300>

Kim Dero. <https://www.kimdero.com/home>

Koppel, R., Metlay, J.P., Cohen, A., *et al.* (2005). Role of Computerized Physician Order Entry Systems in Facilitating Medication Errors. *JAMA*, 293(10), págs. 1197–1203. <https://doi.org/10.1001/jama.293.10.1197>

La Casa del Libro. (S. f.). *¿Cuáles son los mejores Libros Montessori?* Recuperada el 5 de abril de 2022. <https://www.casadellibro.com/libros-montessori>

La Casa del Libro. <https://www.casadellibro.com/>

Leveson, N.G. y Turner, C.S. (1993). An Investigation of the Therac-25 Accidents. *IEEE Computer*, 26(7), págs. 18-41. <https://web.stanford.edu/class/cs240/old/sp2014/readings/therac-25.pdf>

Nielsen, J. (2006a, 23 de abril). Corporate UX Maturity: Stages 1-4. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-stages-1-4/>

Nielsen, J. (2006b, 30 de abril). Corporate UX Maturity: Stages 5-8. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-stages-1-4/>

Nielsen, J., Berger, J.M., Gilutz, S., Whitenton, K. (2008). *Return on Investment (ROI) for Usability* (4ª ed.). Nielsen Norman Group.

Norman, D. y Nielsen, J. (S. f.). The Definition of User Experience (UX). *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>

Norman, D., Miller, J. y Henderson, A. (1995). What You See, Some of What's in the Future, And How We Go About Doing It: HI at Apple Computer. En *CHI95: Conference on Human Factor in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/223355.223477>

Papel en blanco. <https://papelenblanco.com/>

Pinterest. <https://www.pinterest.es/>

RightBrainPhotography. (2008, diciembre 29). HDR image inside train. <https://www.flickr.com/photos/21757951@N00/3145082329>

Rosala, M. y Krause, R. (2019). *User Experience Careers: What a Career in UX Looks Like Today* (2ª ed.). Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/reports/user-experience-careers/>

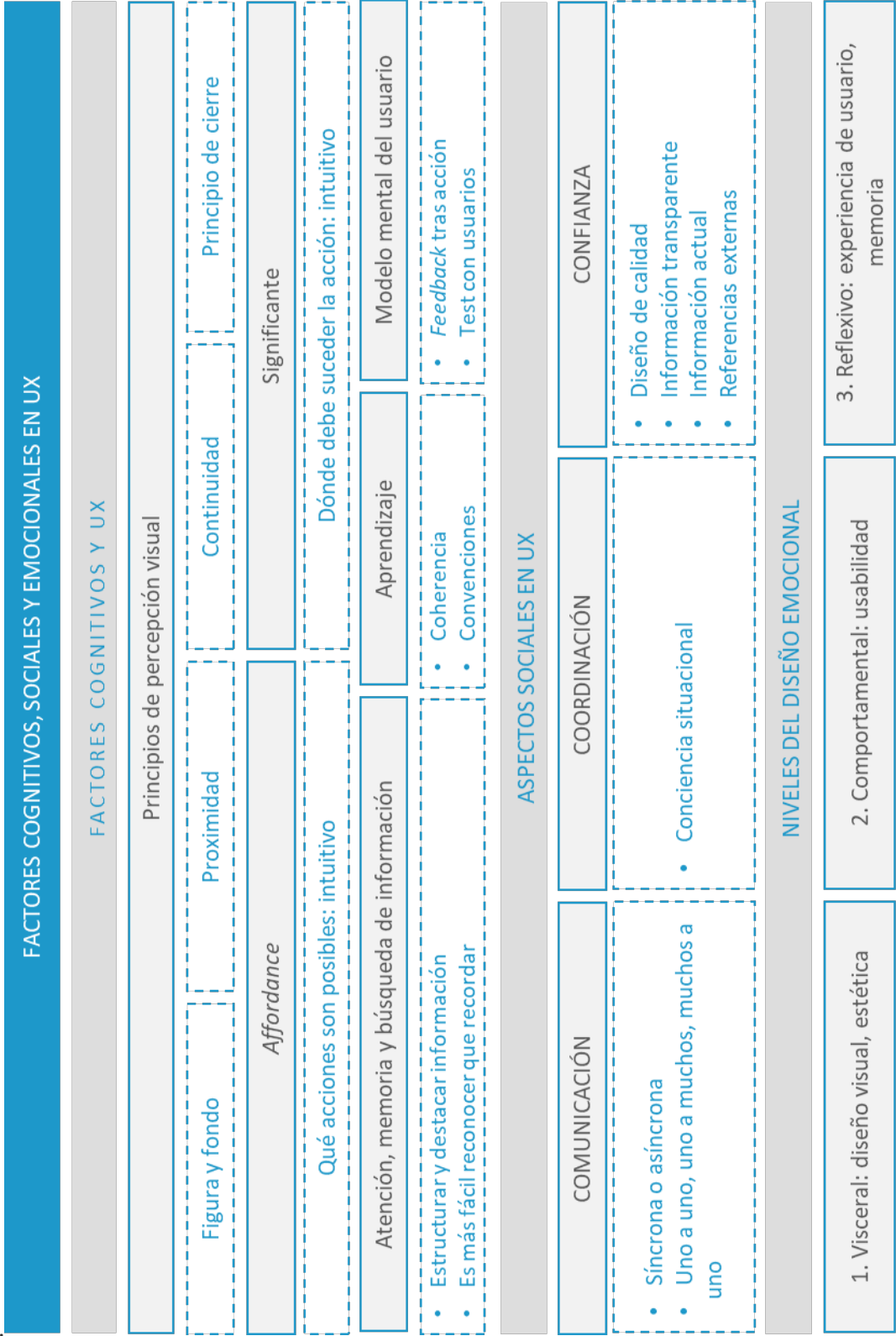
Sharp, H., Preece, J. y Rogers, Y. (2011). *Interaction Design: beyond human-computer interaction* (3ª ed.). Wiley.

WikiHow. <https://www.wikihow.com/Main-Page>

Factores cognitivos, sociales y emocionales en UX

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
2.1. Introducción y objetivos	4
2.2. Factores cognitivos y UX	5
2.3. Aspectos sociales en el diseño de UX	20
2.4. Emociones y diseño de UX	24
2.5. Referencias bibliográficas	28



2.1. Introducción y objetivos

Este tema tiene el objetivo principal de despertar la consciencia sobre la relación entre la **psicología humana** y la **interacción con interfaces de usuario**. Además, aporta unas pinceladas sobre modelos y principales conocimientos sobre **cognición, socialización y emociones** que se aplican al diseño de interfaces y que constituyen la base de principios de usabilidad.

Los objetivos de este tema son los siguientes:

- ▶ Comprender el concepto de *affordance*.
- ▶ Adquirir consciencia sobre principios básicos de usabilidad como evitar el exceso de información, destacar la información relevante, fomentar el reconocimiento en lugar del recuerdo, usar convenciones, etc.
- ▶ Reflexionar sobre los dilemas del diseñador ante diferentes niveles de aprendizaje y modelos mentales de los usuarios.
- ▶ Conocer los aspectos sociales más importantes que deben abordarse en el diseño de interfaces de usuario para tecnologías de comunicación o participación social.
- ▶ Adquirir consciencia sobre las implicaciones que el diseño puede tener en las emociones, motivaciones e, incluso, comportamientos de los usuarios.

2.2. Factores cognitivos y UX

La psicología nos informa sobre los factores cognitivos que afectan a la interacción de los humanos con las interfaces de usuario. Hay diferentes tipos de **procesos cognitivos**, los cuales son **interdependientes**, es decir, ocurren de manera simultánea e interrelacionada cuando realizamos una actividad (Sharp, *et al.*, 2011).

Algunos de estos procesos cognitivos se describen a continuación, así como las implicaciones que tienen para el **diseño de interfaces de usuario**: percepción, atención, memoria y aprendizaje. Además, se describe la **búsqueda de información** como una **actividad compleja** que involucra varios procesos cognitivos.

Finalmente, se incluye en este apartado el marco de los **modelos mentales**, que es fundamental para comprender la necesidad de evaluar los diseños con usuarios reales.

Percepción y *affordance*

La percepción nos permite adquirir información del medio que nos rodea a través de los sentidos y transformarla en experiencias (Sharp, *et al.*, 2011).

Hay diferentes modelos teóricos para explicar cómo funciona la percepción; pero en relación con el diseño de interfaces de usuario se extendió la aplicación de la **psicología Gestalt**. En este apartado se destacan los siguientes **principios** de la psicología Gestalt sobre la percepción visual y cómo informan al diseño de interfaces de usuario: **figura y fondo, proximidad, continuidad y cierre** (Johnson, 2014).

En el **principio de figura y fondo**, la figura es el objeto principal de nuestra atención y el fondo es el resto (Johnson, 2014). En diseño, se usa cuando se superpone un objeto más pequeño de color diferente sobre otro más grande, es decir, el contraste de colores es importante tanto para figuras como para texto. También se usa para

resaltar la aparición de un mensaje con información nueva sobre el resto de información, que aparenta quedarse en el fondo (Figura 1).

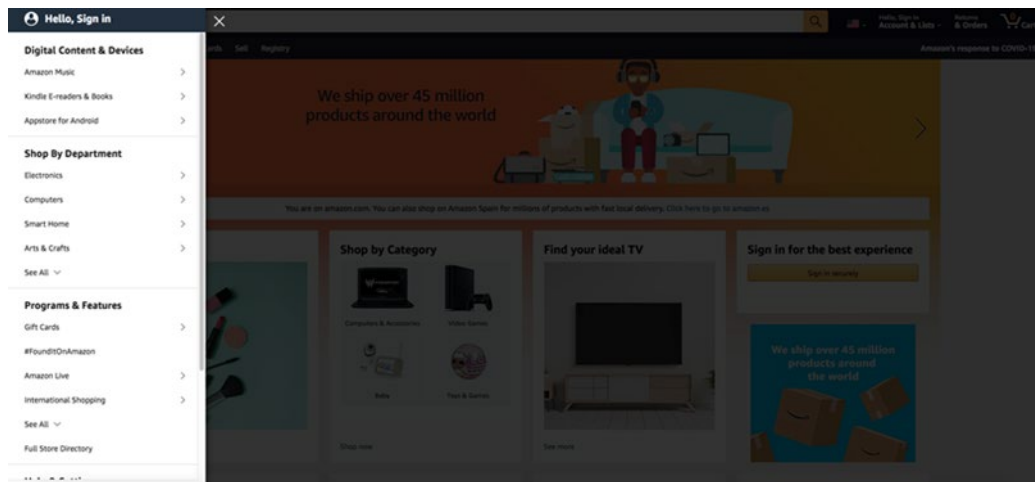


Figura 1. Principio de figura y fondo: un menú aparece a la izquierda y el fondo se oscurece. Fuente: Amazon, S. f.

El **principio de proximidad** consiste en que tendemos a asociar, o considerar como un grupo, los objetos que están más próximos entre sí (Johnson, 2014). Este principio se puede usar para agrupar por proximidad los botones de una interfaz de usuario que tienen funciones similares (Figura 2).

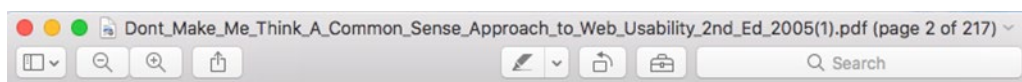


Figura 2. Principio de proximidad: los botones se agrupan por proximidad a la izquierda en relación con la visualización del documento y a la derecha en relación con la edición. Fuente: elaboración propia.

El **principio de continuidad** se refiere a nuestra tendencia a percibir líneas o alineamientos cuando vemos segmentos discontinuos (Johnson, 2014). Este principio se usa para alinear componentes en una interfaz. Johnson (2014) muestra otro ejemplo de aplicación de este principio: los *sliders*, o controles deslizantes, que percibimos como una línea continua por la que se desplaza el control y no como dos segmentos separados (Figura 3).

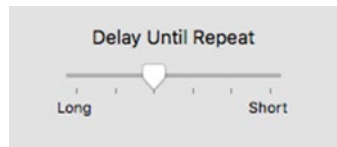


Figura 3. Principio de continuidad: *slider*, o control deslizante, donde percibimos que un control se desplaza sobre una línea continua y no como dos líneas separadas. Fuente: elaboración propia.

El **principio de cierre** consiste en nuestra capacidad de percibir como un todo completo las formas separadas, con ayuda del contexto (Johnson, 2014). La figura 4 muestra un ejemplo de formas que percibimos como círculos y un triángulo, aunque no lo sean. Este principio se usa, por ejemplo, cuando se superponen ventanas correspondientes a documentos en la interfaz de usuario (Figura 5). Aunque vemos solo las esquinas de una ventana, lo percibimos como una ventana completa, pero situada al fondo.

Otro concepto muy importante en diseño que se ha tomado prestado de la psicología de la percepción es *affordance*. Es un término en inglés que se refiere a la relación entre las propiedades de un objeto y la capacidad de una persona para determinar cómo ese objeto podría usarse (Norman, 2013).

Las *affordances* determinan qué acciones son posibles.

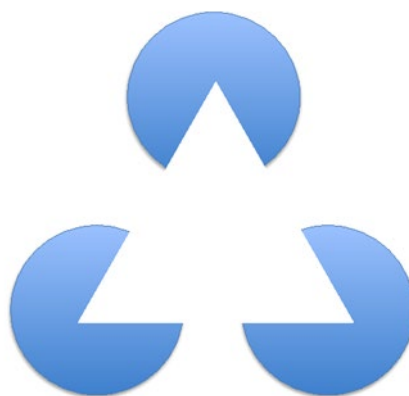


Figura 4. Principio de cierre: percibimos un triángulo sobre tres círculos, pero son formas separadas e incompletas. Fuente: elaboración propia.

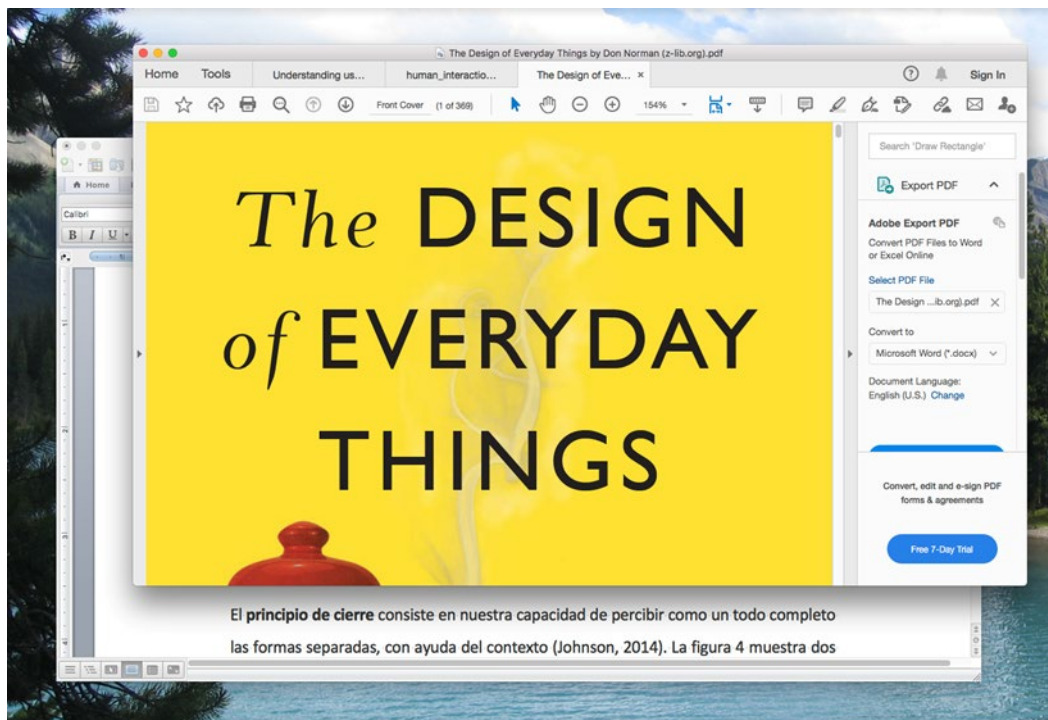


Figura 5. Principio de cierre: la superposición de ventanas donde se visualizan documentos, solo vemos las esquinas de una de las ventanas, pero interpretamos que está completa y situada al fondo. Fuente: elaboración propia.

Para que la relación, *affordance*, pueda ser percibida por la persona, el objeto necesita una propiedad llamada «significante», una señal que la hace perceptible (Norman, 2013). Por ejemplo, los iconos de una interfaz de usuario son significantes.

El **significante** comunica dónde debe suceder la acción (Norman, 2013).

El diseño de las cosas cotidianas

En su influyente libro *The Design of Everyday Things*, Don Norman (2013) presenta los conceptos de *affordance* y *significante* en diseño. Ejemplifica los conceptos con una puerta. Primero tenemos que darnos cuenta de que hay una puerta que puede abrirse: *affordance* (Figura 6).



Figura 6. *Affordance*: se percibe que hay una puerta que puede abrirse. Fuente: Acabashi, 2020.



Figura 7. Significante: las barras de las puertas indican por dónde se abren y que la acción necesaria es empujar. Fuente: Brody, 2017.

¿Por dónde abrirla? ¿Se empuja o se tira de ella? Se abre dónde está el picaporte, el pomo o la barra: el **significante**. Pero depende del diseño, pensaremos que tenemos que empujarla o tirar de ella (Figura 7). Si es necesario aclararlo con un cartel que dice «empujar», es que no está bien diseñado (Norman, 2013), como se ilustra en la Figura 8.



Figura 8. Puerta con letreros que indican que se ha de empujar, pues por el diseño de las barras no parece evidente. Fuente: Fraley, 2010.

Este ejemplo ilustra una aspiración básica del diseño de interfaz de usuario: los iconos, otras representaciones gráficas y controles, sonidos o vibraciones de la interfaz deben permitir al usuario **comprender su significado de manera inmediata**, sin necesidad de instrucciones.

A continuación, verás un vídeo titulado *Los tres niveles de diseño de Don Norman*.



Accede al vídeo

Atención y memoria

La atención es el proceso de seleccionar en qué cosas nos concentramos en cada momento, de las posibilidades que nos rodean. La atención permite que nos enfoquemos en la información relevante para lo que estamos haciendo (Sharp, *et al.*, 2011). Según Sharp, *et al.* (2011), en la atención influyen dos factores:

- ▶ Si se tiene un objetivo claro.
- ▶ Si la información necesaria está destacada.

Si tenemos un objetivo claro, comprobamos la información que tenemos disponible para ver si es relevante para nuestro objetivo. Si no tenemos un objetivo claro,

exploramos las posibilidades y dejamos que nuestra atención vaya de una a otra hasta que alguna opción atraiga nuestra atención especialmente.

La manera en la que se presenta esa información afecta a la dificultad o facilidad de prestarle atención.

Las implicaciones para el diseño de interfaces son:

- ▶ El **destacar la información** a la que el usuario debe prestar atención en cada paso de una tarea (Sharp, *et al.*, 2011).
- ▶ **Evitar el exceso de información** en la interfaz (Sharp, *et al.*, 2011); debe ser sencilla, siguiendo principios básicos que se han explicado en el apartado anterior, como usar el color, el contraste, el agrupamiento y el alineamiento para dar estructura al contenido.

La **memoria** está muy influida por la atención y la percepción (Johnson, 2014). No recordamos todo, hay un **proceso de filtrado** de aquello que percibimos que está influido por la atención que ponemos (Sharp *et al.*, 2011).

Según Sharp, *et al.* (2011), en nuestra capacidad de recordar también influye:

- ▶ Cómo interpretamos la información que encontramos.
- ▶ El contexto en el que se memorizó.

Una regla de oro que debe inspirar el diseño de interfaces de usuario es (Johnson, 2014): Es más fácil reconocer que recordar.

El reconocimiento se produce gracias a un estímulo y contexto similares que activan la memoria (Johnson, 2014). Sin embargo, es más difícil tratar de recordar algo sin un contexto o una pista asociada.

Por tanto, en las interfaces de usuario deben diseñarse y localizarse los iconos, menús y controles de manera coherente. Además, cuando el usuario tiene que guardar documentos o información, se le deben **proporcionar diversas formas de codificarlo** para **favorecer el reconocimiento posterior**, por ejemplo, mediante el uso de categorías, colores, señalización, marcas de tiempo, etc. (Sharp, *et al.*, 2011).

En la figura 9 se ilustra una interfaz de usuario con un sistema para organizar carpetas y ficheros digitales. Los ficheros se muestran con su nombre, un icono diferente según el formato, círculos de colores y un visualizador rápido con datos sobre el tamaño del fichero, la fecha de creación, etc. De esta manera se facilita el reconocimiento cuando el usuario está buscando un documento.

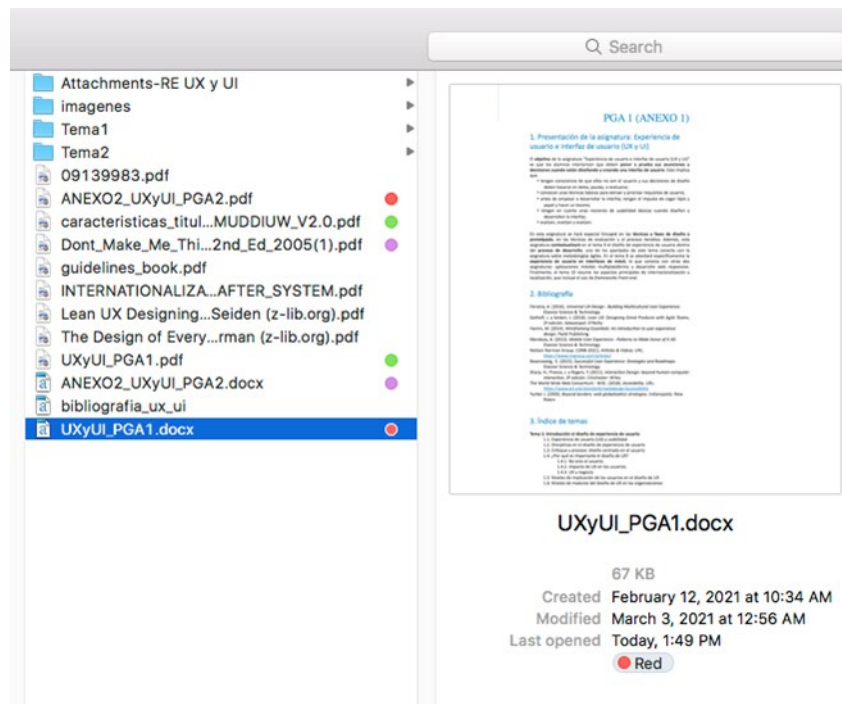


Figura 9. Organización de ficheros y carpetas con diversas formas de codificación: nombre del fichero, icono de formato, círculo de color, visualización previa, etc., esto facilita el reconocimiento. Fuente: elaboración propia.

Aprendizaje

El aprendizaje está muy relacionado con la memoria (Johnson, 2014). Por ello, es más fácil para las personas realizar tareas aprendidas o basadas en experiencias previas que acometer nuevas acciones.

La implicación para el diseño es, de nuevo, la necesidad de **mantener la coherencia**. Sin embargo, no se trata solo de la coherencia dentro del propio sistema, sino también con sistemas o aplicaciones similares, esto es: usar convenciones y estándares o metáforas que simulan objetos familiares para el usuario (Johnson, 2014).

Gracias a la coherencia y las convenciones, el usuario puede acometer tareas básicas la primera vez que usa un diseño. Gracias a la coherencia, las convenciones y a facilitar el reconocimiento, el usuario puede volver a usar un diseño sin dificultad después de haber pasado tiempo sin usarlo.

La **coherencia** implica utilizar controles similares para acciones similares en todo el sistema. De este modo el usuario podrá detectar rápidamente **patrones**. Las **convenciones** pueden estar establecidas en **estándares, recomendaciones y pautas** de usabilidad, en guías de estilo, etc.

Por ejemplo, un patrón coherente en el sistema operativo MacOS es que el botón para cerrar las ventanas es redondo, rojo y está en la esquina superior izquierda de cada ventana (Figura 10).

Sin embargo, en el sistema operativo Microsoft Windows es cuadrado, también rojo, y está en la esquina superior derecha de cada ventana (Figura 11). Una convención es que el símbolo × en los dos sistemas operativos significa cerrar (Figuras 10 y 11).

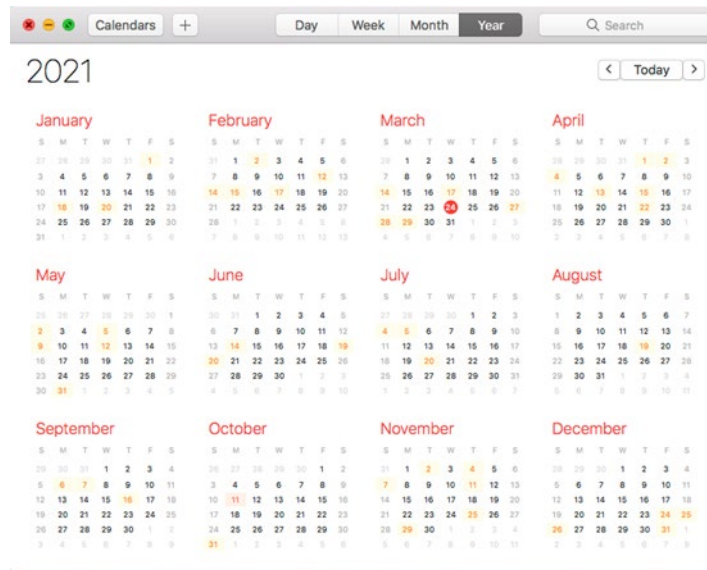


Figura 10. Coherencia: el botón rojo en la esquina superior izquierda aparece en todas las ventanas del sistema operativo MacOS para cerrarlas, en el mismo sitio y con el mismo color. La x sobre el botón es una convención para cerrar. Fuente: elaboración propia.

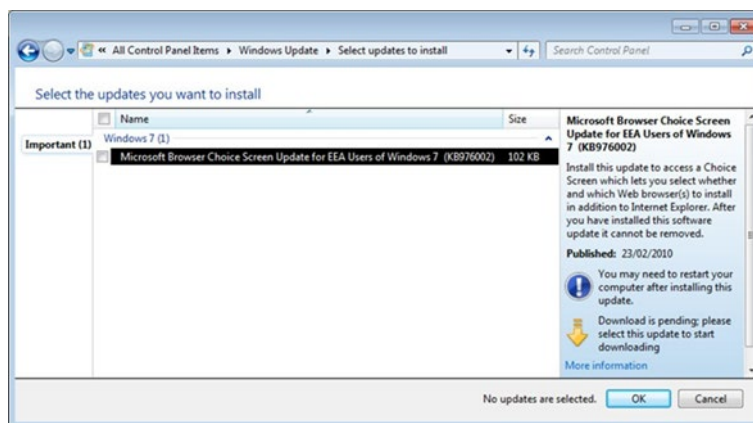


Figura 11. Coherencia: el botón rojo en la esquina superior derecha aparece en todas las ventanas del sistema operativo Microsoft Windows para cerrarlas. La x sobre el botón es una convención para cerrar. Fuente: Lauke, 2010.

Uno de los dilemas que se puede encontrar un diseñador o desarrollador de una interfaz de usuario en relación con el aprendizaje y la usabilidad es: **¿para qué usuario diseñar? ¿Para el usuario experto o el nuevo?**

Si se diseña para un usuario experto se suelen añadir más funcionalidades, pero esto aumenta la complejidad del sistema y se tarda más tiempo en aprender a usar. Si se diseña para un usuario nuevo, para que tarde poco tiempo en aprenderlo a usar, se limitan las funcionalidades, con la consecuente falta de versatilidad. Una forma de solucionar este dilema cuando se quiere orientar, tanto a usuarios expertos como

nuevos, es ocultar estas funcionalidades más complejas en un botón de «avanzado» (Figuras 12 y 13).

Búsqueda de información

La actividad de búsqueda de información involucra varios **procesos cognitivos complejos** como la toma de decisiones y la resolución de problemas (Pirolli y Card, 1999). Existen multitud de modelos para explicar el proceso que las personas siguen en la búsqueda de información.

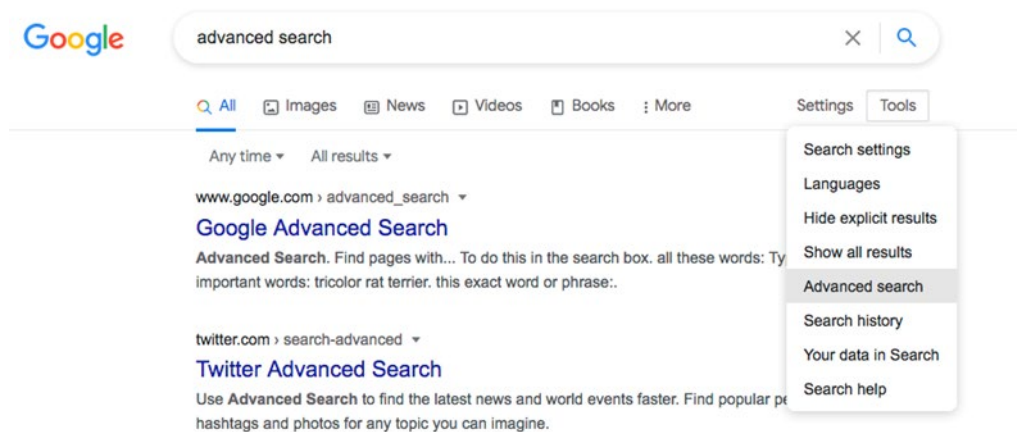


Figura 12. Dilema del diseñador: ¿sencillo y fácil de aprender para usuarios nuevos o más controles para usuarios expertos? El buscador Google tiene un diseño sencillo, pero los usuarios expertos pueden acceder a la búsqueda avanzada desde un menú desplegable. Fuente: Google, S. f.

Google

Advanced Search

Find pages with...

all these words:

this exact word or phrase:

any of these words:

none of these words:

numbers ranging from: to

To do this in the search box.

Type the important words: tri-colour rat terrier

Put exact words in quotes: "rat terrier"

Type OR between all the words you want: miniature OR standard

Put a minus sign just before words that you don't want: -rodent, -"Jack Russell"

Put two full stops between the numbers and add a unit of measurement: 10..35 kg, £300..£500, 2010..2011

Then narrow your results by...

language:

region:

last update:

site or domain:

terms appearing:

SafeSearch:

file type:

usage rights:

Advanced Search

Figura 13. Pantalla de búsqueda avanzada de Google para usuarios expertos. Los parámetros de búsqueda que se incluyen en este formulario permiten realizar consultas más precisas. Fuente: Google, S. f.

Uno de estos modelos es el de **Information Foraging** (en español, rastreo de información), inspirado en la teoría de biología sobre el coste que le supone a un depredador conseguir su alimento frente a la ganancia (Pirolli y Card, 1999).

Según Pirolli y Card (1999), las personas evalúan rápidamente si una fuente de información les puede resolver su pregunta y cuál será el coste, por ejemplo, en tiempo, de responderla.

Esto explica por qué las personas «escanean» las páginas web en lugar de leerlas, por qué no siguen haciendo clic o *scroll* indefinidamente, se cansan y se van a buscar a otra página web (Budiu, 2019).

El proceso comienza buscando y seleccionando un grupo de fuentes de información, luego el usuario evalúa cuales pueden ser más relevantes y las marca (Pirolli y Card, 1999). A continuación, el usuario ahonda en la evaluación de aquellas que ha

marcado y, finalmente, acota el conjunto a un número pequeño de fuentes de información (Pirolli y Card, 1999). Estas últimas son las que lee más en detalle para satisfacer la necesidad de información o responder a su pregunta. En este proceso, el usuario usa pistas para evaluar y va cambiando sus decisiones en función de estas (Pirolli y Card, 1999).

También el **modelo Berrypicking** (en español, recolección de frutos del bosque), de Bates (1989), incide en cómo la búsqueda de información no es un proceso lineal en el que el usuario plantea una consulta y compara los documentos recibidos con esta.

Por el contrario, la búsqueda es un proceso en el que la necesidad de información va variando en función de lo que va encontrando y examinando en el proceso (Bates, 1989).

Las implicaciones para el diseño de interfaces son:

- ▶ La **presentación de la información** en una página web debería estar bien organizada y estructurada para facilitar el escaneo y la rápida toma de decisión sobre su relevancia, tener títulos descriptivos y evitar el exceso de información (Budiu, 2019).
- ▶ Los buscadores deberían ofrecer al usuario el **autocompletado de las consultas** o facilitar consultas alternativas basadas en búsquedas frecuentes (Budiu, 2019).
- ▶ Los resultados de la búsqueda han de **ordenarse por relevancia**, basándose en diversos parámetros y consultas similares (Budiu, 2019).

En los **buscadores como Google** se valora la **precisión**, es decir, que la fracción de documentos recuperados, que son relevantes para la consulta, aparezcan en la primera página de resultados (Jiang, 2014). Sin embargo, hay buscadores más especializados donde se valora la exhaustividad (*recall*), en los que el usuario tiene que asegurarse de examinar todos los resultados relevantes (Jiang, 2014).

En los **sistemas de recuperación de información especializados**, la búsqueda puede realizarse mediante una combinación de consultas por **palabras clave** y de **navegación**. Por ejemplo, se pueden clasificar los resultados de una búsqueda mediante el uso de dimensiones (*facets*) y reducir el número de resultados que hay que examinar mediante el uso de filtros dentro de cada dimensión (Figura 14).

La creación de dimensiones para la clasificación de los resultados de búsqueda la pueden realizar expertos o algoritmos que utilizan las etiquetas con las que los usuarios categorizan contenidos, entre otros datos (Jiang, 2014).

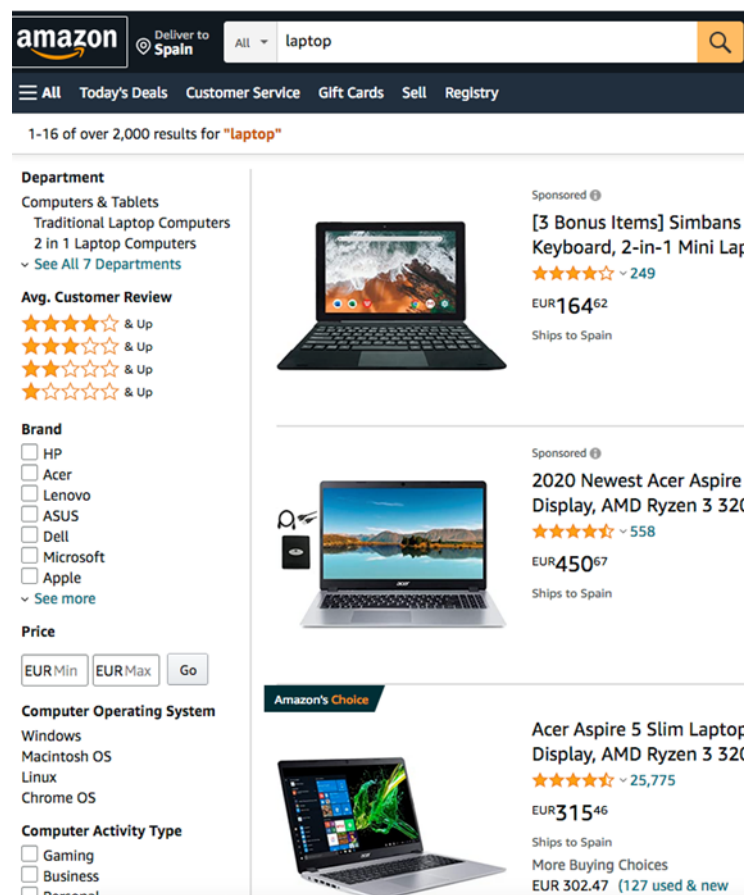


Figura 14. Página web de Amazon donde se combina la búsqueda por palabras clave, en la parte superior de la pantalla, y la navegación, mediante la clasificación de resultados de búsqueda en dimensiones, en la parte izquierda. Dentro de las dimensiones como «marca» y «sistema operativo» se pueden seleccionar filtros para reducir los resultados de búsqueda. Fuente: Amazon, S. f.

Modelos mentales

Los usuarios van construyendo un **modelo mental de cómo interactuar** con un sistema a medida que lo usan y aprenden. Idealmente, cuanto más aprenden y entienden cómo funciona, más se aproximará su modelo mental al **modelo conceptual** del sistema (Sharp, *et al.*, 2011).

Usamos los modelos mentales para hacer inferencias y predicciones sobre cómo usar un sistema, por ejemplo, la primera vez que interactuamos con un aparato.

Este **proceso** es en parte **consciente** y en parte **inconsciente** e involucra la activación de analogías (Sharp, *et al.*, 2011). Sin embargo, si el modelo mental del usuario difiere del modelo conceptual del sistema, tendrá comportamientos que no sirven para lograr sus objetivos y el usuario se sentirá confundido.

Las implicaciones para el diseño de interfaces de usuario son que:

- ▶ Hay que diseñar interacciones con el sistema intuitivas y fáciles de entender (Sharp, *et al.*, 2011), como se explica en el apartado sobre *affordances* y significantes.
- ▶ Hay que proporcionar *feedback* útil en respuesta a las acciones del usuario (Sharp, *et al.*, 2011).
- ▶ Cuando se den instrucciones, deben ser claras y fáciles de seguir (Sharp, *et al.*, 2011).
- ▶ Cuando se proporcione documentación de ayuda, consulta o tutoriales, deben estar adaptados al contexto y ser apropiados al nivel de experiencia del usuario (Sharp, *et al.*, 2011).
- ▶ Hay que realizar investigación de usuarios antes de diseñar la interfaz de usuario, para tratar de comprender sus modelos mentales y la diferencia con el modelo conceptual.

- Hay que evaluar la interfaz de usuario con usuarios reales para detectar la diferencia entre el modelo mental del usuario y el modelo conceptual del sistema.

2.3. Aspectos sociales en el diseño de UX

Una parte **fundamental** de nuestra vida diaria es ser **sociales**, interactuar entre nosotros: conversar y mantenernos en contacto con familiares y amigos, colaborar con compañeros de trabajo, etc. Este aspecto humano tan esencial se ha trasladado también al entorno digital, muy especialmente con la llegada de las redes y los medios sociales (Sharp, *et al.*, 2011).

En este apartado veremos los **aspectos sociales básicos** en el diseño de interfaces de usuario: la comunicación, conciencia situacional y coordinación, y la confianza.

Comunicación

La comunicación entre personas mediada por la tecnología puede ser síncrona o asíncrona. La **comunicación síncrona** se produce cuando las personas están interactuando y comunicándose al mismo tiempo, por ejemplo, en una videollamada, o en un chat. La **comunicación asíncrona** se produce en tiempos distintos, por ejemplo, cuando una persona envía un correo electrónico a otra, que lo lee al día siguiente.

Además, en la comunicación mediada por la tecnología se puede intercambiar texto, audio, vídeo, imágenes estáticas, como fotos, gráficos y emoticonos (Sharp, *et al.*, 2011).

En cuanto a los interlocutores que participan, la comunicación mediada por la tecnología puede ser:

- ▶ De uno a uno, como un mensaje de correo electrónico o de la aplicación de mensajes WhatsApp dirigido a una persona o una videollamada entre dos personas.
- ▶ De uno a muchos, como en los blogs, páginas webs y las redes sociales, como Twitter y Facebook. También se puede enviar un correo electrónico a muchos destinatarios o un mensaje de WhatsApp a un grupo de personas.
- ▶ De muchos a uno, como en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, etc. (Jensen y Helles, 2017).

Las decisiones de diseño de una interfaz de usuario dependerán de qué opciones de comunicación se ofrecen a los usuarios de entre las múltiples combinaciones posibles de interlocutores, formatos, comunicación síncrona o asíncrona.

En particular, en las conversaciones hay que tener en cuenta unas **reglas**, que a menudo seguimos de manera inconsciente, en relación con los **turnos para intervenir**, a quién se interpela, quién responde, la apertura y el cierre de una conversación (Sharp, *et al.*, 2011).

Por ejemplo, en las **conversaciones textuales** es especialmente importante que haya **pistas visuales** acerca de estos turnos, que típicamente se ilustran en forma de hilos de mensajes. Otro ejemplo: en algunas aplicaciones de videollamada que se pueden usar en grupo hay un botón para pedir turno de palabra.

Conciencia situacional y coordinación

Cuando se diseñan **interfaces para un trabajo colaborativo** hay que tener en cuenta que es necesaria la **coordinación** entre las personas. Para coordinarse, las personas dan órdenes, informan sobre el progreso que hacen, verbalmente o mediante gestos

(Sharp, *et al.*, 2011). Además, se pueden usar artefactos para coordinar, como las batutas en una orquesta.

La **conciencia situacional es fundamental para la coordinación** y consiste en percibir quién está presente, qué está pasando en el entorno, quién está interactuando con quién y en tener conciencia sobre las propias acciones para entender cómo puede afectar a la actividad que se lleva a cabo (Sharp, *et al.*, 2011).

Las pizarras digitales colaborativas

Existen en el mercado muchas plataformas colaborativas; una de ellas es la pizarra colaborativa Miro. En Miro es posible realizar una videollamada, una comunicación síncrona con vídeo y audio, en la que participan varias personas. Al mismo tiempo, los participantes en la videollamada también ven en su pantalla un lienzo donde están escribiendo texto o dibujando gráficos de manera colaborativa.

Para que puedan tener conciencia situacional de quién hace qué en el lienzo, se ven las flechas de los cursores de cada participante con una etiqueta con su nombre y de color diferente (Figura 15).

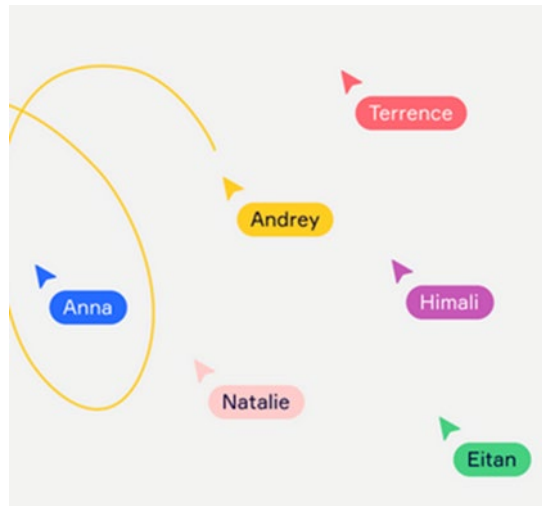


Figura 15. Detalle de los cursores en el lienzo digital de Miro. Varias personas trabajan de manera colaborativa y se ven sus movimientos en tiempo real mediante cursores de diferentes colores con la etiqueta del nombre de cada participante. Fuente: Miro, S. f.

Confianza

La confianza, como aspecto social que debe tenerse en cuenta en el diseño de interfaces de usuario, afecta a:

- ▶ La credibilidad de la información que se aporta.
- ▶ La decisión del usuario de comprar un producto o servicio.
- ▶ La disposición del usuario a dar datos personales o registrarse en una plataforma.

Según Sherwin (2016), los **niveles de confianza de los usuarios** se pueden clasificar en cinco, empezando por el nivel más básico, confiar en que sus necesidades serán satisfechas. Paulatinamente, los usuarios pueden progresar hacia niveles de mayor confianza, como dar información personal, hasta llegar al máximo de confianza, que es la disposición a establecer una relación duradera (Sherwin, 2016).

El punto fundamental que explica Sherwin (2016) es que, si no se van satisfaciendo las demandas de confianza del usuario y se le pide un alto grado de confianza, como que se registre en la web, el usuario abandonará. En este sentido no hay atajos, no se debe pedir al usuario información personal sin haber ido satisfaciendo previamente los pasos de confianza que es necesario seguir (Sherwin, 2016).

Harley (2016) describe cuatro factores de credibilidad necesarios para que el diseño de interfaz de usuario contribuya a generar confianza:

- ▶ **Calidad del diseño:** determinada por una buena organización, con títulos e imágenes descriptivos, un vocabulario comprensible para los usuarios y el uso de una gama de colores apropiada. Los errores degradan la credibilidad.
- ▶ **Información transparente:** Por ejemplo, detallando costes de envío antes de que el usuario decida comprar.
- ▶ Información completa, correcta y actual, que dé la impresión de autoridad en el campo.
- ▶ Opiniones y referencias de fuentes externas, clientes u otros usuarios.

A continuación, verás un vídeo titulado *Interfaces de usuario para motivar: la gamificación*.



2.4. Emociones y diseño de UX

Intuitivamente, pensamos que el diseño visual está muy ligado a las primeras impresiones y la atracción. Sin embargo, la conexión entre diseño y emociones es más compleja y tiene más capas que la de causar una buena primera impresión. El modelo del diseño emocional nos ayudará a conceptualizar esta compleja relación.

Modelo del diseño emocional

Don Norman (2013) simplifica el procesamiento cognitivo y emocional en tres niveles: visceral, comportamental y reflexivo.

El **nivel visceral** sirve para hacer juicios rápidos sobre el entorno, si es bueno o malo, seguro o peligroso (Norman, 2013). Por ejemplo, el miedo a las alturas o a la oscuridad son reacciones viscerales. El nivel visceral desencadena **respuestas rápidas** a situaciones presentes, que son **automáticas y subconscientes** (Norman, 2013).

De hecho, Norman (2013) advierte de que no se trata todavía de emociones, estas respuestas son precursoras de las emociones. Estas percepciones inmediatas pueden aprovecharlas los diseñadores para causar una buena primera impresión y atracción (Norman, 2013). Es decir, el nivel visceral **se asocia a la estética y al diseño visual**, o de sonido y táctil, **de la interfaz de usuario**.

El **nivel comportamental** se basa en el aprendizaje de habilidades, pero sucede todavía en parte de manera **inconsciente** (Norman, 2013). Norman (2013) explica que el objetivo puede ser consciente, pero los detalles de la ejecución suceden de manera inconsciente. Por ejemplo, cuando movemos un brazo y una mano para coger un objeto que necesitamos.

Lo más importante del nivel comportamental para los diseñadores es que cada acción está asociada a una expectativa de lo que va a pasar (Norman, 2013).

Según Norman (2013), es necesario un **mecanismo de *feedback*** para conocer el resultado que confirma o descarta la expectativa. Las emociones positivas o negativas, satisfacción, alivio o frustración, se producen en relación con estas expectativas (Norman, 2013). Por ello, Norman (2013) destaca que el *feedback* es **fundamental** para la gestión de las expectativas y para el aprendizaje. El nivel comportamental **se asocia a la usabilidad de la interfaz de usuario** (Norman, 2013).

El **nivel reflexivo** incluye la **comprensión**, el **razonamiento** y la **toma consciente de decisiones** (Norman, 2013). A menudo ocurre después de lo sucedido, se analiza, se evalúa la causa o la responsabilidad y aparecen emociones complejas como la culpa y el orgullo (Norman, 2013). Norman (2013) explica que la anticipación de sucesos

futuros forma parte también del nivel reflexivo y puede causar emociones como el miedo o el deseo. Finalmente, según Norman (2013), el nivel reflexivo tiene un mayor impacto en la memoria de lo ocurrido que los otros niveles.

El diseño de la experiencia de usuario abarca los tres niveles de procesamiento, pero aspira especialmente a influir en el nivel reflexivo, por este mayor impacto en la memoria; aspira a que el producto sea recomendado por el usuario a otros usuarios (Norman, 2013).

Motivación

La motivación origina, mantiene y orienta el comportamiento de las personas para cumplir unas metas (Herrera y Matos, 2009). Herrera y Matos (2009) explican que para que se forme la motivación, son necesarios unos **componentes: necesidades, cogniciones, emociones y condiciones externas**. Detallan que las cogniciones pueden ser expectativas, creencias, autoconcepto, etc. (Herrera y Matos, 2009). Se distingue entre la **motivación intrínseca** y la **extrínseca**.

Una persona intrínsecamente motivada obtiene satisfacción por el hecho mismo de realizar una tarea, porque está interesada en ella (Herrera y Matos, 2009); por ejemplo, leer un libro. Herrera y Matos (2009) enumeran diversas fuentes para la **motivación intrínseca**, como el **desafío**, la **curiosidad**, el **control** y la **fantasía**. Por otro lado, una persona extrínsecamente motivada realiza una tarea para conseguir un fin, como premios, reconocimiento o evitar un castigo (Herrera y Matos, 2009).

En relación con el diseño de experiencia de usuario e interfaces de usuario, se ha popularizado la **gamificación** para motivar al usuario a realizar una tarea (Hanus y Fox, 2015).

La gamificación consiste en utilizar elementos lúdicos en un contexto no lúdico (Hanus y Fox, 2015).

Hanus y Fox (2015), ponen como ejemplo la creación de narrativas para cambiar el contexto de una actividad cotidiana, de competiciones e incentivos para favorecer ciertos comportamientos mediante un sistema de recompensas, premios o puntos.

Existe una **relación entre motivación intrínseca y extrínseca**. Hanus y Fox (2015) prueban que el uso de puntos o premios para motivar extrínsecamente a quien ya está motivado intrínsecamente puede disminuir su motivación intrínseca y cambiarla a una extrínseca, lo cual no es deseable. De modo que **el uso de premios, puntos o competiciones** sería más adecuado para **motivar** la realización de tareas aburridas (Hanus y Fox, 2015).

Persuasión

En relación con la motivación, las interfaces de usuario se pueden diseñar para persuadir o influir en la forma de pensar o en el comportamiento. El uso de **tecnologías persuasivas** tiene un gran campo de aplicación en el comercio electrónico, pero también en ámbitos no comerciales, como la medicina preventiva y la actividad física, el aprendizaje o el consumo de energía (Sharp, *et al.*, 2011).

Se puede persuadir al usuario para que realice un cambio de hábitos que le ayude en su bienestar físico y emocional o para reducir el consumo de agua y energía en el hogar y, al mismo tiempo, concienciar sobre el cambio climático (Sharp, *et al.*, 2011).

Diseño persuasivo para reducir el consumo energético

Por ejemplo, Froehlich, *et al.* (2010) investigaron el uso de *feedbacks* sobre el consumo energético en el hogar, para ver si contribuía a un cambio de hábitos que favoreciera la reducción del consumo. Concluyeron que era más efectivo un *feedback* diario que uno mensual (Froehlich, *et al.*, 2010).

Además, la representación de los datos era importante para conseguir el cambio de hábitos: no podía ser demasiado personal, ni demasiado abstracta (Froehlich, *et al.*, 2010). Froehlich, *et al.* (2010) propusieron una representación

simple y anónima de los datos, cuya función era llamar la atención del usuario para que reflexionase sobre el uso energético.

Sin embargo, los diseños persuasivos también pueden utilizarse con **finés engañosos**, como es el caso de las noticias falsas o de los fraudes para obtener datos personales y bancarios, como el *phishing*.

2.5. Referencias bibliográficas

Acabashi. (2020, abril 23). City of London Cemetery Columbarium internal glass door 1 [Fotografía].

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:City_of_London_Cemetery_Columbarium_internal_glass_door_1.jpg

Amazon. <https://www.amazon.es/>

Bates, M. J. (1989). The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface. *Online Review*. 13(5), págs. 407-424.

<https://doi.org/10.1108/eb024320>

Brody, S. (2017, enero 23). Set of Crash Bar Doors [Fotografía].

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Set_of_Crash_Bar_Doors.jpg

Budiu, R. (10 de noviembre, 2019). Information Foraging: A Theory of How People Navigate on the Web. *Nielsen Norman Group*.

<https://www.nngroup.com/articles/information-foraging/>

Fraley, M. (2010, mayo 3). Push [Fotografía].

<https://www.flickr.com/photos/mrfraley/4573754422/in/p>

Froehlich, J., Findlater, L., y Landay, J. A. (2010). The design of eco-feedback technology. *CHI '10: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1999-2008. <https://doi.org/10.1145/1753326.1753629>

Hanus, M. D. y Fox, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom: A longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. *Computers & Education*, 80. 152-161. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.08.019>

Harley, A. (2016, mayo 8). Trustworthiness in Web Design: 4 Credibility Factors. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/trustworthy-design/>

Herrera, D. y Matos, L. (2009). Desarrollo del concepto de motivación y su representación en distintas aproximaciones teóricas. En D. Herrera (ed.) *Teorías contemporáneas de la motivación: Una perspectiva aplicada*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Jensen, K. B., y Helles, R. (2017). Speaking into the system: Social media and many-to-one communication. *European Journal of Communication*, 32(1), 16–25. <https://doi.org/10.1177/0267323116682805>

Jiang, T. (2014). Exploratory Search: A Critical Analysis of the Theoretical Foundations, System Features, and Research Trends. En C. Chen y R. Larsen (Eds.) *Library and Information Sciences, Trends and Research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-54812-3>

Johnson, J. (2014). *Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines (2ª ed.)*. Elsevier Science and Technology.

Lauke, P. (2010, febrero 27). Windows 7 Browser Choice Screen – Windows Update [Imagen]. <https://www.flickr.com/photos/redux/4392047058>

Miro. (S. f.). *Give online meetings that in-person energy*. <https://miro.com/online-meetings/>

Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things, Revised and Expanded Edition*. Basic Books.

Pirolli, P. y Card, S. (1999). Information Foraging. *Psychological Review*, 106(4). 643-675. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.4.643>

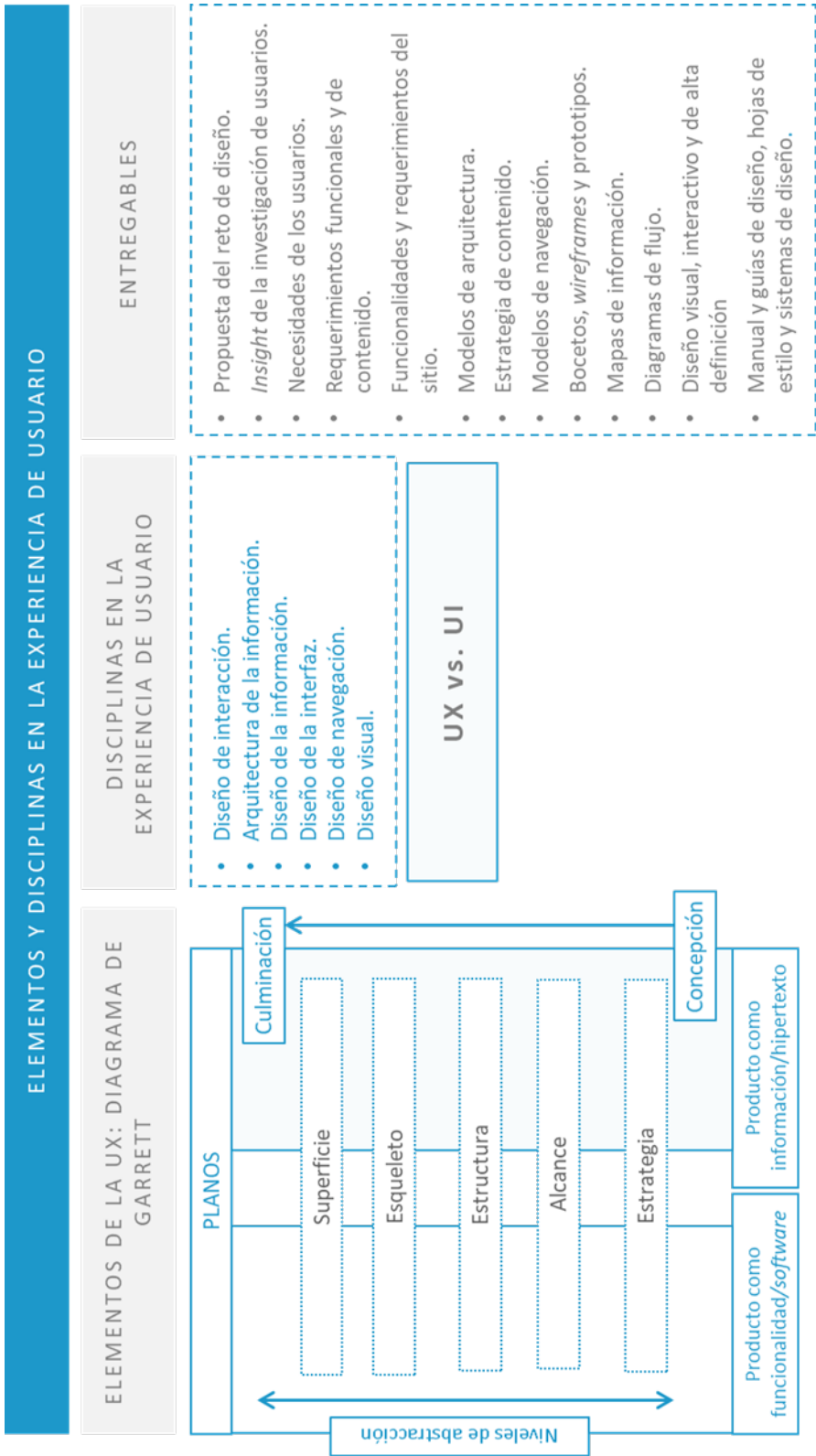
Sharp, H., Preece, J. y Rogers, Y. (2011). *Interaction Design: beyond human-computer interaction* (3ª ed.). Wiley.

Sherwin, K. (2016, marzo 6). Hierarchy of Trust: The 5 Experiential Levels of Commitment. *Nielsen Normal Group*. <https://www.nngroup.com/articles/commitment-levels/>

Elementos y disciplinas en la experiencia de usuario

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
3.1. Introducción y objetivos	4
3.2. Los elementos de la UX	5
3.3 Disciplinas en el proceso de diseño UX	17
3.4. Entregables del proceso UX	23
3.5. Referencias bibliográficas	25



3.1. Introducción y objetivos

El diseño de UX es una disciplina que se inició hace unas décadas y, por consiguiente, existen pocos niveles de estandarización en sus conocimientos. Aun así, podemos asentar una serie de **principios y fundamentos** con los que establecer la comprensión y el desarrollo básico del proceso de diseño, las disciplinas, metodologías, técnicas y herramientas de las que sirve el diseñador UX.

Este tema comienza en la década de los noventa para **contextualizar** las circunstancias en las se gesta el concepto y aplicación al mundo profesional de la **filosofía de la UX**. Y es en este tiempo que surge uno de los esquemas más utilizados: la **estructura de los elementos de la UX de J. J. Garrett**.

A partir de la explicación de este esquema, entenderemos las disciplinas ubicadas en los diferentes de abstracción, el desarrollo lineal y de iteración y estableceremos una comparación entre la UI y la UX. Por último, mencionaremos los entregables del proyecto UX, en cada uno de los planos del **diagrama de Garrett**.

Los objetivos de este tema son los siguientes:

- ▶ Contextualizar el origen de la práctica de la UX, para integrar el criterio del desarrollador y el criterio del diseño de interfaz en el proceso.
- ▶ Comprender cómo el modelo de los elementos de la UX es una herramienta para ubicar las disciplinas implicadas en el proceso, conciliar los objetivos del cliente y el usuario y separar los aspectos funcionales de los visuales.
- ▶ Entender el proceso de UX a nivel estratégico y táctico y armonizar el enfoque lineal y el iterativo.
- ▶ Discernir las disciplinas implicadas en el proceso UX.

- ▶ Diferenciar UX y UI.
- ▶ Comenzar a conocer los entregables de un proyecto UX.

3.2. Los elementos de la UX

Con el fin de iniciarnos en la comprensión del **modelo de Garrett**, vamos a contextualizar las circunstancias que le llevaron a ese constructo:

En la década de los noventa ya eran conocidos los conceptos de **usabilidad** y **experiencia de usuario**, que habían sido introducidos por Jakob Nielsen, Steve Krug y D. A. Norman. Pero en la gran mayoría de los equipos de desarrollo, una interfaz era considerada como un añadido a lo que realmente importaba en el proyecto: la gran tecnología.

Lo trascendente, lo relevante, era entregar al cliente algo **funcional** y la satisfacción del usuario quedaba relegada en los equipos de trabajo. Era el momento de los grandes desarrolladores. Pero **la crisis de las «punto.com»** revierte esta situación: la tecnología se volvía cada vez más accesible y barata. Además, los usuarios comenzaban a adolecer de una **sobrecarga cognitiva** y unos tiempos de atención cada vez más reducidos. En otro ámbito, la década había sido testigo del **inicio de la expansión de las ciencias cognitivas** —Antonio Dámaso publica, en 1995, *El error de Descartes*—, acontecimiento que terminaría por revertir en el mundo empresarial.

Todas estas circunstancias hacen focalizar el **punto de atención en el usuario**: para diferenciarse de los competidores ya no eran necesarias grandes funcionalidades, sino la **satisfacción del usuario**, conseguir que tuviesen una gran experiencia con nuestro producto, de principio a fin.

En el apartado A fondo encontraréis un vídeo de una charla de TED sobre el cambio de valores y principios que guían las metodologías de trabajo colaborativo, que podrá ayudarte a profundizar en este tema.

Evolución del diseño web

En estos ejemplos podemos ver cómo el diseño en la web se guiaba por el principio de la funcionalidad basada en la tecnología. Es a partir del año 2000 que la tendencia fue hacia la usabilidad y el diseño minimalista.

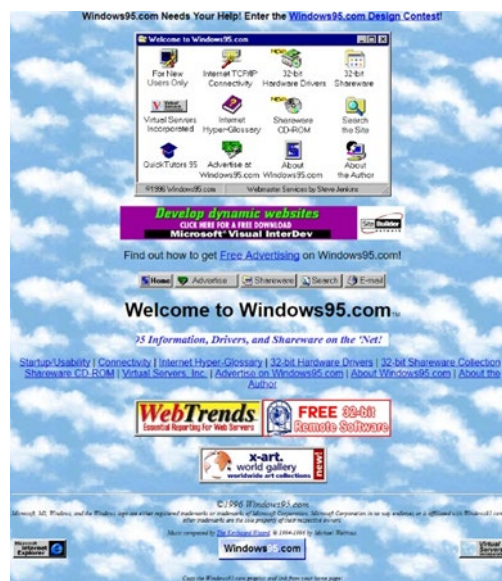


Figura 1. Windows 1996. Fuente: Web Design Museum, S. f.

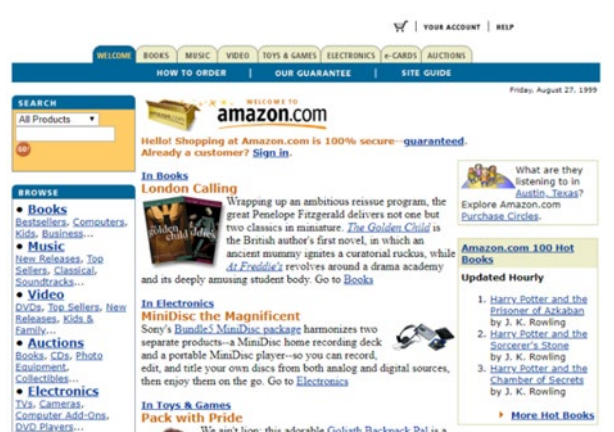


Figura 2. Amazon 1999. Fuente: Web Design Museum, S. f.



Figura 3. Apple 1996. Fuente: Web Design Museum, S. f.

Es en este contexto, a finales de 1999, que el **diseñador J. J. Garrett**, con una formación multidisciplinar —ergonomía, psicología, antropología, sociología, diseño gráfico, ciencia computacional, diseño industrial—, entra a trabajar como **primer arquitecto de información** en una consultoría de diseño web. Frustrado por el uso aparentemente arbitrario de diferentes términos, trata de llegar a un constructo que pudiesen compartir todos los miembros de su empresa.

Es así como, en marzo del año 2000, publica el producto final en su web (<http://www.iig.net/elements/>) y, más tarde, lo desarrollaría en su conocido libro *The elements of User Experience* (2002):

«The book will tell you what you need to know before you go read those other books. If you need the big picture, if you need to understand the context for the decisions that user experience practitioners make, this book is for you» (Garret, 2002).

En la sección A fondo encontraréis la página web Web Desing Museum que ofrece una galería de la evolución del diseño web, que podría ayudarte a profundizar en este tema.

Planos de la UX

El **modelo de Garrett** divide la experiencia de usuario en **cinco planos** que nos permiten definir los problemas planteados y determinar las herramientas de las que disponemos para resolverlos.

Tienen diferentes niveles de abstracción, yendo del más abstracto —plano de la estrategia—, al más concreto —la superficie—, donde nos ocupamos de la apariencia del sitio y de su aspecto visual.

De esta forma, las decisiones se van volviendo más concretas, aumentando el nivel de detalles y especificidades. Este proceso se construye de abajo hacia arriba, pero no de forma estanca, puesto que es un **sistema de capas que se retroalimenta**.

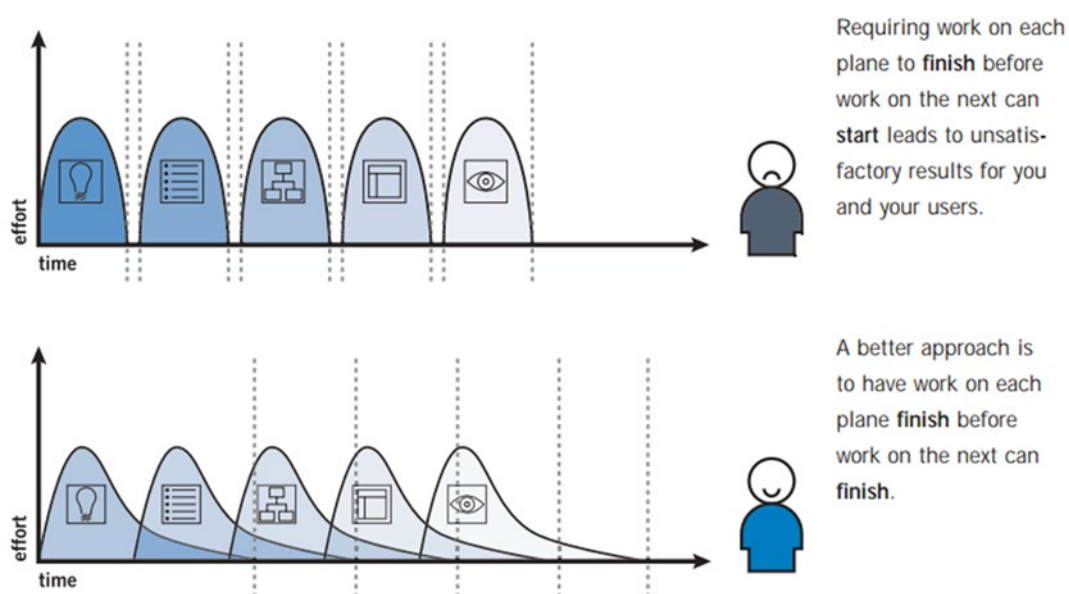


Figura 4. Esquemas de término de trabajo en los diferentes planos con resultados insatisfactorios y satisfactorios. Este último se produce cuando se solapa la finalización y el inicio del trabajo en los planos.

Fuente: Garrett, 2002, p. 27.

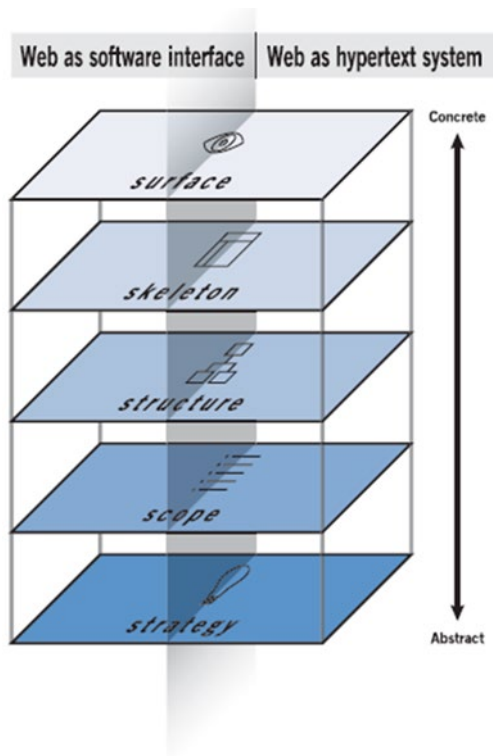


Figura 5. Web como *interface* y web como hipertexto. Fuente: Garret, 2002, p. 30.

Estrategia (*Strategy*)

En este plano se definen los objetivos generales del diseño de la *web/app*, tratando siempre de equilibrar los objetivos de nuestro cliente con las necesidades del usuario.

Responde a las preguntas:

- ▶ ¿Por qué estamos creando este producto?
- ▶ ¿Qué quiere nuestro cliente con esta *web/app*?
- ▶ ¿Qué desea nuestro usuario?
- ▶ ¿Alguien desea nuestro producto?
- ▶ ¿Qué necesidades satisface?
- ▶ ¿Qué nos diferencia de la competencia?
- ▶ ¿Qué valor añadido aporta?



Figura 6. Icono estrategia. Fuente: Garrett, 2002, p. 23.

Enfoque (*Scope*)

Viene determinado por la estrategia del sitio y define los requerimientos funcionales y de contenido, esto es, qué hará el sistema y qué contenidos albergará:

- ▶ ¿Qué contenidos debemos entregarle al usuario?
- ▶ ¿Qué funciones esperan de nosotros?

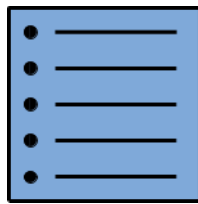


Figura 7: Icono enfoque. Fuente: Garrett, 2002, p. 23.

Estructura (*Structure*)

Define la forma en la que se van a entregar los contenidos y funciones, es decir, cómo se estructura el contenido y cómo se interactúa con él.

- ▶ ¿Cuáles son las funciones concretas que debemos entregar al usuario?
- ▶ ¿Cómo vamos a presentar las características del contenido?
- ▶ ¿Cómo vamos a organizar las funciones y la información en la *app/web*?

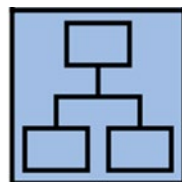


Figura 8. Icono estructura. Fuente: Garrett, 2002, p. 22.

Esquema (*Skelton*)

Situado debajo de la capa de superficie, nos indica la colocación de botones, pestañas, bloques de texto y fotos. Se diseña para **optimizar la disposición de estos elementos** sin olvidar cómo el usuario utiliza y accede al contenido.

- ¿Cómo vamos a distribuir visualmente las funciones y la información?

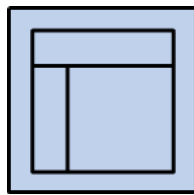


Figura 9. Icono esquema. Fuente: Garrett, 2002, p. 22.

Superficie (*Surface*)

Es la capa más concreta del desarrollo del producto, la capa visual, donde vemos el producto finalizado. Todas las decisiones adoptadas en las capas subyacentes se ven materializadas en el diseño.

- ¿Cuál va a ser el aspecto visual de nuestra *app/web*?



Figura 10. Icono superficie. Fuente: Garrett, 2002, p. 22.

Integración de la dualidad de la web: *software de interface* e hipertexto

La división en capas o planos es la primera parte del constructo elaborado por Garrett. El diseñador se planteó, además, una variable vertical que atraviesa los cinco planos y que nos proporciona dos perspectivas sobre las que adoptar decisiones. Para llegar a esta categoría meditó sobre los orígenes y el **inventor de la web, Tim Berners-Lee**.

Este científico de la computación creó la **World Wide Web** para que investigadores de distintas geografías pudiesen compartir sus *papers* e investigaciones. Pero él vio que tenía mucho más potencial, como así fue, pues la tecnología avanzó y comenzó a ser más interactiva (Berners-Lee, 2003).

Al mismo tiempo, se inician los **intereses comerciales** como el comercio electrónico, la banca en línea o los foros, entre otros. Desde el lado de la información hacen su aparición periódicos y revistas electrónicas.

Garrett percibía dos comunidades dentro de la experiencia de usuarios (Garrett, 2002, p. 28):

«People originally seized on the Web as a new publishing medium, but as technology advanced and new features were added to Web browsers and Web servers alike, the Web took on new capabilities. After the Web began to catch on in the larger Internet community, it developed a more complex and robust feature set that would enable Web sites not only to distribute information but to collect and manipulate it as well. With this, the Web became more interactive, responding to the input of users in ways that were very much like traditional desktop applications» (Garrett, 2002, p. 28).

Con este planteamiento decidió que había que conciliar esas dos perspectivas: por un lado, la web como interfaz de *software* y por otro la web como hipertexto.

El modelo de Garrett queda atravesado por estos dos puntos de vista, de forma que surgen dos maneras de percibir los niveles: **descubrimiento y tiempo**.

- ▶ El tiempo es lineal, va desde lo más abstracto (la estrategia) a lo más concreto (el plano de superficie).
- ▶ El «descubrimiento» es un proceso cíclico. Se mueve en los dos polos de manera bidireccional, subiendo o bajando en función de lo que descubres en cada plano.

Por tanto, en el diagrama final, cada plano se divide en **disciplinas orientadas a la funcionalidad** (*interface de software*) y **disciplinas orientadas a la información** (hipertexto).

Así queda integrada la dualidad de la web, dando lugar a disciplinas dentro del UX que podemos delimitar con una mayor claridad.

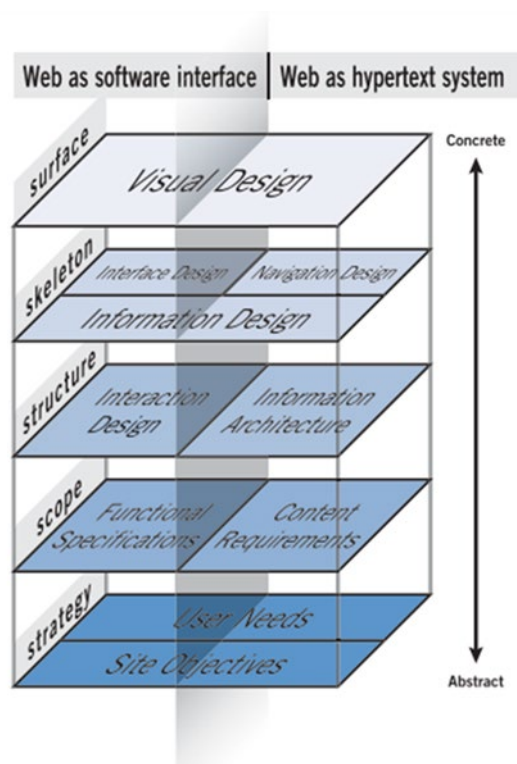


Figura 11. Disciplinas en los elementos de Garrett. Fuente: Garrett, 2002, p. 33.

Estrategia

Las necesidades de los usuarios y los objetivos de nuestra *app/web* atraviesan los dos planos, entrando en juego tanto los **espacios hipertextuales** como los productos de *software*.

Alcance

Por la parte del *software* habrá que definir las **especificaciones funcionales**, detallar las herramientas del producto necesarias para satisfacer las necesidades del usuario. Por la parte de la información, habrá que especificar la **variedad de elementos** de contenido requeridos para el desarrollo del producto.

Estructura

En el plano de la estructura se definirá el **diseño de interacción** y la **arquitectura de la información**, por lo tanto, la estructura del *software* plantea cómo va a interactuar el usuario y cómo responderá el software a esta interacción.

Algunas recomendaciones para el diseño de interacción son:

- ▶ Indicar al usuario cuándo puede interactuar.
- ▶ Prevenirle de cometer errores.
- ▶ Ayudarle a satisfacer su necesidad, resolver un problema, conseguir sus objetivos.

Tomando en consideración los requerimientos de contenido, la estructura define la navegación, esto es, la distribución y organización de los contenidos de forma que facilite la comprensión del usuario. De ello se encarga la arquitectura de la información.

Algunos criterios básicos de la misma son:

- ▶ Facilitar la comprensión y la movilidad de la información presentada.
- ▶ Organizar y jerarquizar la información ponderando necesidades del usuario y objetivos del negocio.
- ▶ Adecuación al usuario.
- ▶ Flexibilidad ante el incremento de información.

Esquema

Tanto del lado del *software* como del hipertexto, está el **diseño de la información**: cómo será la presentación de la información al usuario, de forma que la comprenda de forma clara y fácil.

Del lado del *software* está el **diseño de interfaz**, encargado de diseñar los diferentes elementos de la interfaz para que el usuario interaccione.

Del lado del hipertexto, se encuentra el **diseño de navegación**: ¿Qué paquete de elementos van a permitir al usuario navegar por los niveles de información diseñados en la arquitectura de la información? Por ejemplo, la composición del menú de navegación.

Superficie

La **capa más concreta del diseño visual**, del desarrollo del producto. Qué aspecto adquiere nuestro producto terminado.

Este esquema nos permite **descomponer los elementos** para conocer cómo interactúan entre ellos y las disciplinas involucradas, lo que nos va a ayudar y adoptar decisiones. En cada una de las áreas habrá que tener un responsable.

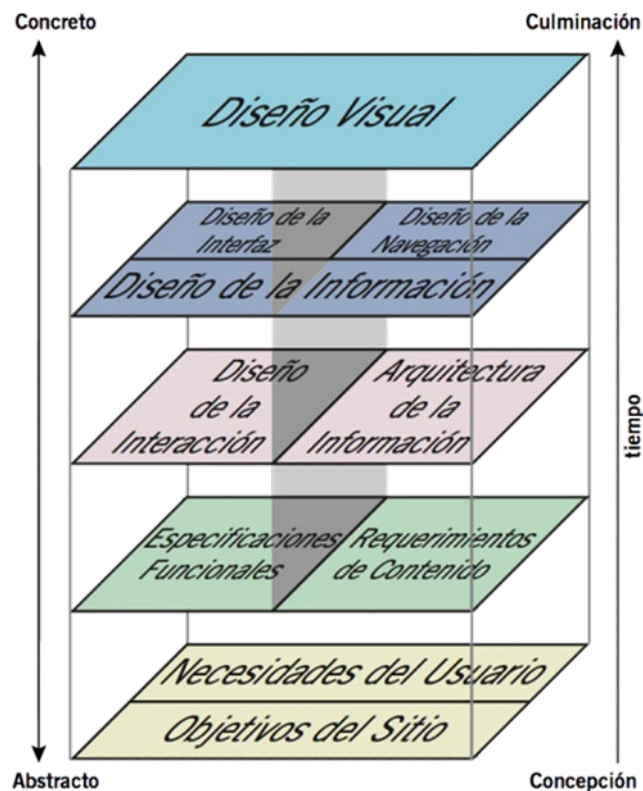


Figura 12. Esquema traducido de las disciplinas y niveles de UX según Garrett. Fuente: Casiopea, S. f.

Mediante la visualización de los elementos de la UX en el diagrama de Garrett, conseguimos clarificarlos y comenzar a entender que el proceso abarca todos los planos y se desarrolla en el tiempo lineal y circular. Adquirimos, además, una visión de los niveles en los que se aplican las disciplinas involucradas en el desarrollo del proceso de diseño.

3.3 Disciplinas en el proceso de diseño UX

UX vs UI

El **UX** y el **UI** son los **pilares del diseño del desarrollo web y móvil**, pero en muchas ocasiones se confunden sus competencias y funciones. Trataremos de aportar algo de claridad, puesto que es importante diferenciar la experiencia total del usuario de la interfaz de usuario.

En la sección A fondo encontraréis un vídeo de Norman Nielsen Group que hace una comparativa entre la definición y competencias de UX y UI, para poder profundizar en este tema.

El **UX designer** tiene la capacidad de prototipar, de visualizar cómo será la interfaz de usuario que está situado en el plano de la estrategia, mientras que el **UI designer** no tiene esa visión estratégica del proyecto. Sus funciones están relacionadas con la interfaz de usuario, con la parte visual y la estética de la *app/web* y, además, cómo funciona, dónde está ubicado y el nivel de dificultad en la interacción.

Por la parte del cliente, deberá mantener la coherencia de la interfaz con la identidad visual de la compañía.

La **UX** se centra en la **usabilidad de la plataforma**, el **análisis** y la **satisfacción del usuario**, por lo que deberemos, en primer lugar, empatizar con él, conocer sus comportamientos y transducir los mismos a su interacción con la *web/app*. Además, debe ser un **mediador** entre las necesidades comunicativas del cliente que solicita el producto y las necesidades informativas y funcionales de los usuarios, tratando de lograr un **equilibrio** entre ambos.

En el siguiente vídeo visualizaremos de forma práctica las diferencias y competencias específicas entre UX y UI.



Accede al vídeo

UX	UI
Diseño de interacción 	Visual design 
Prototipado y wireframes 	Gama cromática 
Arquitectura de la información 	Diseño gráfico 
User research 	Layouts 
Escenarios 	Tipografías 

Tabla 1. Diferencias entre UX y UI. Fuente: elaboración propia.

Necesidades del usuario y objetivos del sitio

- **Necesidades del usuario:** a través de las diferentes técnicas de investigación sobre los usuarios definimos unos objetivos para la web/app.
- **Objetivos del sitio:** pueden ser creativos, de negocios u otros generados de manera interna para la web/app.

Especificaciones funcionales y requerimientos de contenido

- **Especificaciones funcionales:** son descripciones detalladas de las funcionalidades que debe incluir el sitio web para satisfacer las necesidades del usuario.
- **Requerimientos de contenido:** definición de los elementos de contenido requeridos.

Diseño de la interacción

Es la definición del flujo de usuario y del flujo de tarea. Es el **conjunto de técnicas** que nos ayudan a crear una interfaz con los usuarios. Debe ser un **diseño amigable y usable** con el usuario final, anteponiendo estas cualidades a la estética.

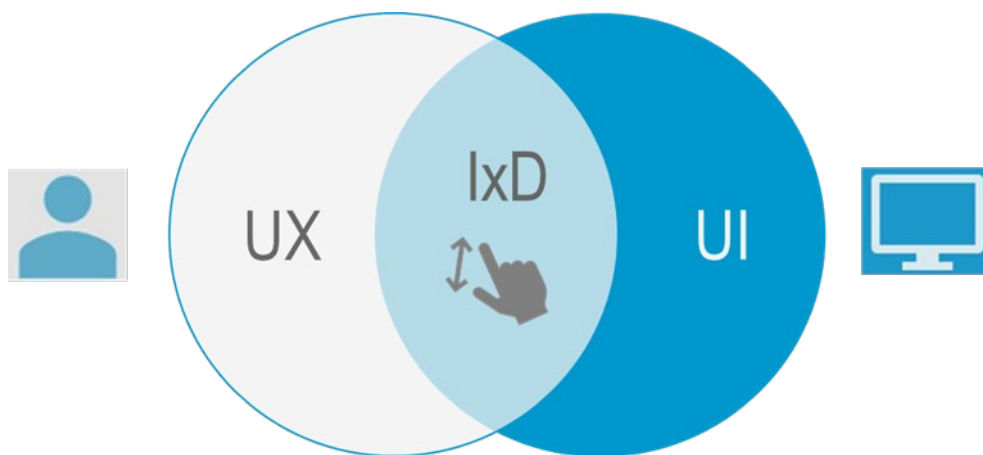


Figura 13. Diseño de interacción. Fuente: adaptado de Escoto, 2021.

Arquitectura de la información

Richard Saul Wurman fue quien utilizó este término por primera vez en 1975 y lo definió como «el estudio de la organización de la información con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la información» (citado en Rodríguez, González y Pérez, 2016).

El objetivo de esta disciplina será crear el **diseño estructural del contenido de nuestro producto**, debiendo garantizar que sea comprensible, intuitivo y fácil de usar. IA y UX están estrechamente relacionados, pero **no son lo mismo**.

La **experiencia de usuario** tiene como criterio que condiciona todo su trabajo, la forma en que una persona piensa y siente mientras usa un producto, sistema o servicio, incorporando utilidad, facilidad de uso y disfrute. La **IA** se preocupa de la estructura del contenido y sin una sólida base de arquitectura de información, será casi imposible una buena experiencia de usuario.

Así, un contenido que esté bien organizado y estructurado es imprescindible para que los usuarios tengan una excelente experiencia.

Diseño de la información, diseño de la interfaz y diseño de navegación

- ▶ **Diseño de la información:** cómo presentar la información para que sea entendible.
- ▶ **Diseño de la interfaz:** diseño de los elementos de la interfaz para facilitar la interacción del usuario con la funcionalidad. Proviene del estudio de interacción humano-computador tradicional.
- ▶ **Diseño de navegación:** diseño de los elementos de la interfaz de forma que facilite el movimiento de los usuarios a través de la arquitectura de la información

Diseño visual

Tratamiento visual de texto, tipografías, imágenes y gráficos, además de los componentes de la navegación.

En este vídeo veremos los principios de usabilidad de Jacob Nielsen y su relación con los conceptos de UX y UI.



Accede al vídeo

Accesibilidad

No debe confundirse con usabilidad. Es el **conjunto de técnicas** enfocadas a que cualquier usuario pueda acceder al contenido de un producto digital sin que sea un obstáculo su grado de discapacidad.

Algunas recomendaciones al respecto:

- ▶ Si no puede considerar todas las capacidades, considere la ceguera. El 80 % de los problemas de accesibilidad están relacionados con esta discapacidad.
- ▶ Crear un buen texto ALT (texto que describe las imágenes).
- ▶ Etiquetar los menús hamburguesa para que los lectores de pantalla no se los salten.
- ▶ No colocar contenido importante fuera del camino donde los lectores de pantalla no lo encuentren.
- ▶ Probar la accesibilidad con usuarios reales.
- ▶ Verificar la accesibilidad móvil por separado.
- ▶ Adoptar la actitud de acceso total.

La experiencia de usuario abarca un espectro de disciplinas y especialidades profesionales, con sus respectivos roles, responsabilidades y entregables. En el proceso UX nos encontramos con que algunas de estas disciplinas se solapan, pero lo que siempre va a primar es la experiencia de usuario.

3.4. Entregables del proceso UX

Para llevar a cabo un proceso de diseño UX existen variadas metodologías y equipos de trabajo diferentes. Otra tendencia que comenzó con el milenio, y en concreto con las metodologías ágiles, es la consideración de la **documentación de un proceso**, no como una finalidad sino como:

- ▶ Instrumento para facilitar la comunicación del equipo.
- ▶ Registro de las ideas en un proceso UX.
- ▶ Elemento de comunicación al alcance del proyecto para el cliente.

Independientemente del método seleccionado, debemos tener en cuenta que **existen una serie de entregables** en cada uno de los planos establecidos por Garrett, considerando siempre esta documentación en función de su **utilidad y efectividad**, el **proyecto UX** y el **equipo de trabajo**.

Estrategia

Durante esta fase de trabajo se deben identificar los objetivos. Los entregables son, entre otros:

- ▶ Resultados e *insights* de la investigación de usuarios y del producto o servicio: entrevistas, encuestas, investigación etnográfica, pruebas A/B, analíticas, investigación sobre el producto.
- ▶ Definición del reto del diseño, documento de propuesta de proyecto o *canvas* de modelo de negocio.

Alcance

En esta fase se identifican las necesidades de los usuarios:

- ▶ Plan de proyecto.
- ▶ Presupuesto.
- ▶ Requerimientos funcionales y de contenido.
- ▶ *Backlog*.
- ▶ Hitos y fechas de entrega.
- ▶ Historias de usuario.

Estructura

En este plano se especifican las funcionalidades y requerimientos de la web.

- ▶ Modelos de AI.
- ▶ Estrategia de contenido.
- ▶ Modelos de navegación.
- ▶ Resultados de *cardsorting*.
- ▶ Flujos de usuario.

Esqueleto

Se realizan el diseño de los sistemas de navegación, organización, etiquetado y búsqueda.

- ▶ Bocetos, *wireframes* y prototipos.
- ▶ Mapas de información.
- ▶ Diagramas de flujo.
- ▶ Validaciones técnicas y requerimientos finales para el *backend*.

Superficie

Se concreta el aspecto final:

- ▶ Diseño visual, interactivo y prototipos de alta definición.
- ▶ Criterios de diseño.
- ▶ Manual, guías y hojas de estilo.
- ▶ Sistemas de diseño.

Los entregables de los diferentes planos UX estarán en función del proyecto, los equipos de trabajo y la metodología utilizada por estos. Con cada entregable se puede poder revisar o redefinir el conjunto del proyecto.

3.5. Referencias bibliográficas

Amazon in 1999. (S. f.). *Web Design Museum*.
<https://www.webdesignmuseum.org/gallery/amazon-1999>

Apple in 1996. (S. f.). *Web Design Museum*.
<https://www.webdesignmuseum.org/timeline/apple-1996>

Baobab: Documentación Carpeta T2: Capítulo II: Prototipado. (S. f.). *Casiopea*.
<https://wiki.ead.pucv.cl/Baobab: Documentaci%C3%B3n Carpeta T2#Cap.C3.ADtu lo II: Prototipado>

Berners-Lee, T. (2003). Realising the Full Potential of the Web. W3.
<https://www.w3.org/1998/02/Potential.html>

Escoto, G. (2021, junio 15). UI / UX: Sus diferencias y cómo se complementan. *Financial solutions*. <https://www.financialsolutions.mx/disenio-ui-ux-sus-diferencias-y-como-se-complementan/>

Garrett, J. J. (2010). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web Beyond*. Editorial Addison Wesley.

Garrett, J. J. (S. f.). Experience design and information architecture resources. *Jjg.net*.
<http://www.jjg.net/ia/>

Rodríguez Castilla, L. González Hernández, D.L. y Pérez González, Y. (2017). De la arquitectura de la información a la experiencia de usuario: su interrelación en el desarrollo de software de la Universidad de Ciencias Informáticas. *E-Ciencias de la Información*, 7(1). pp 155-176. <https://doi.org/10.15517/eci.v7i1.24317>

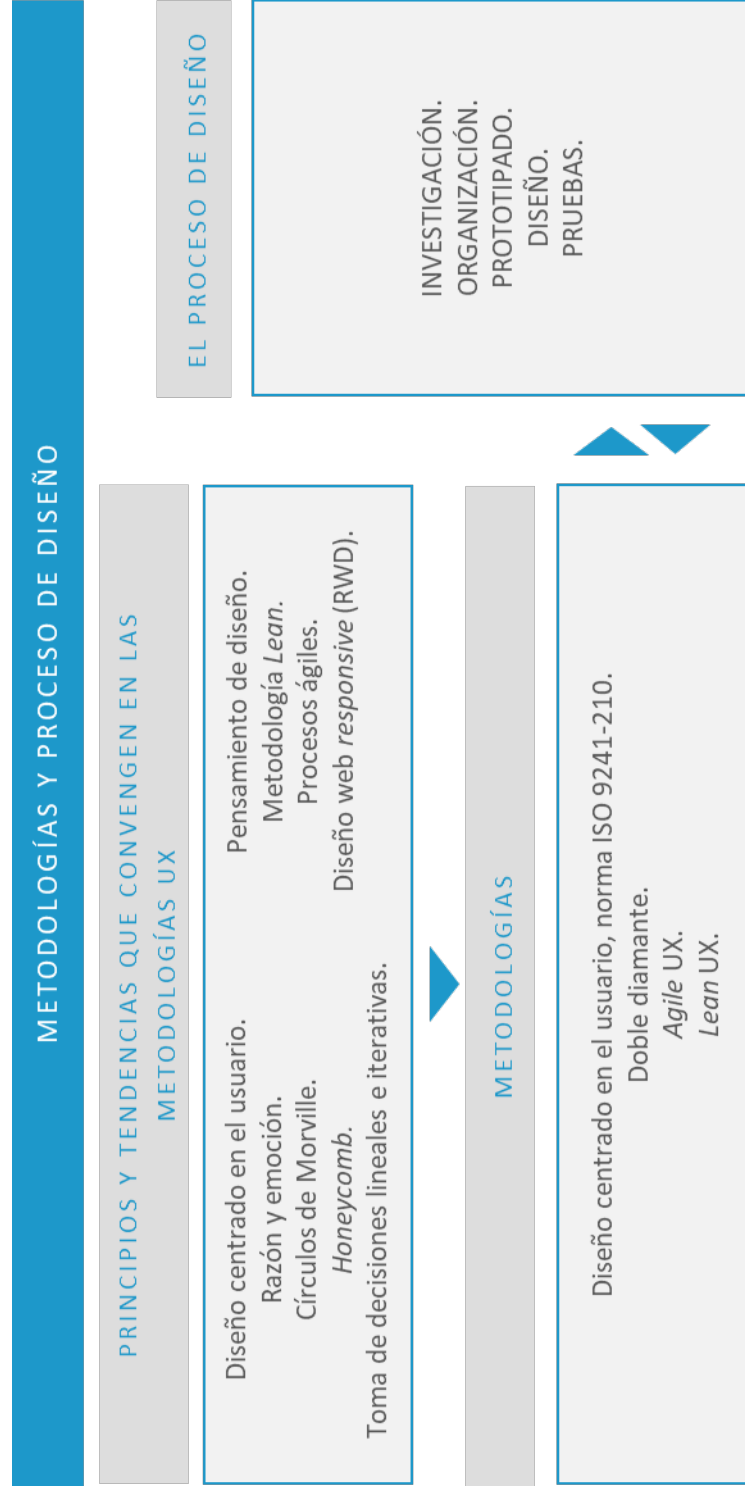
Windows 95 in 1996. (S. f.). *Web Design Museum*.
<https://www.webdesignmuseum.org/gallery/windows-95-1996>

Metodologías y proceso de diseño

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
4.1. Introducción y objetivos	4
4.2. Postulados y tendencias que convergen en las metodologías UX	5
4.3. Metodologías UX	18
4.4. Etapas del proceso de diseño UX	27
4.5. Referencias bibliográficas	29

Esquema



4.1. Introducción y objetivos

Comenzamos este tema con algunos de los conceptos y tendencias empresariales que han marcado unas directrices, en el uso de determinadas metodologías, cuando se aborda un proceso de diseño UX.

Abordaremos metodologías habituales y definiremos las etapas del proceso de diseño UX. Entenderemos cada **metodología como un marco conceptual** para definir y estructurar el proceso de diseño, no como algo rígido, sino como un **constructo** que variará en función del proyecto, del cliente y del contexto.

También, veremos las **metodologías**, no como fórmulas rígidas e inalterables, sino **como enfoques** que pueden resultarle útiles a los diseñadores, sin metodizar el proceso de diseño.

Los objetivos de este tema son los siguientes:

- ▶ Comprender las directrices y visiones empresariales que han influido y confluído en las metodologías y el proceso UX.
- ▶ Entender los cambios producidos con la revolución digital en el mundo empresarial en general y la UX en particular.
- ▶ Comprender las diferentes metodologías y sus influencias.
- ▶ Percibir los aspectos comunes a todas las metodologías UX.
- ▶ Entender las diferentes etapas de un proceso UX y sus objetivos.

4.2. Postulados y tendencias que convergen en las metodologías UX

Existen una **serie de principios y prácticas**, provenientes de diferentes ámbitos del mundo empresarial y del diseño, que han terminado siendo asimilados en los procesos UX: desde la mejora en los procesos de producción en Japón, a mediados del siglo pasado, hasta los cambios en la integración de la satisfacción y las emociones del usuario en los objetivos empresariales, pasando por el pensamiento convergente integrado con el divergente en la toma de decisiones, para la resolución creativa de problemas o los modos de producción ágiles, etc. Fueron estos los principios, postulados y prácticas habituales que **se convirtieron en métodos de gestión eficaces**.

En los años 80 y 90, cualquier campo empresarial que implicase la producción de un bien físico, se enfrentaba a nuevos retos y disciplinas y, sin embargo, los procesos y las metodologías variaban tenuemente.

Desde el inicio del nuevo milenio, **los cambios fueron exponenciales** e Internet lo cambió todo. El ámbito del *software* ha pasado de la distribución física, mediante copias en CD y discos flexibles, a la distribución en línea, liberándose así del clásico proceso físico de fabricación y abriendo la posibilidad de trabajar con ciclos más cortos.

La tendencia es a hacer todo más rápido y aumentar las expectativas de los clientes que esperan una mayor calidad de los productos en menor tiempo.

La tendencia en metodologías es al **trabajo colaborativo y multifuncional**, al **entendimiento**, en lugar de las arduas entregas de documentación, y a **combinar el proceso lineal con el iterativo**. Hay que hablar de lo que funciona y lo que no, aprovechar el *feedback* del usuario y las nuevas técnicas y herramientas de medición.

Es un hecho el cambio en los procesos de trabajo de los diseñadores, que proviene de un cambio en la forma de pensar, y que, a su vez, incorpora —entre otras— las metodologías de la resolución creativa de problemas.

Metodología centrada en el usuario

En la década de los 50, en el ámbito del diseño industrial y militar, comenzó un interés por complacer y adaptarse a las necesidades y exigencias de los usuarios.

Henry Dreyfuss, autor del libro *Designing for people* (1955), popularizó, a partir de sus diseños de teléfonos de la serie 500 para Bell Telephones, el concepto de **diseño como proceso**. Para corregir aspectos como la **forma**, el **tamaño**, las **proporciones** o el **color**, estudió no solo cómo se construían los teléfonos, sino cómo se percibían y eran utilizados por los usuarios.



Figura 1. Teléfono modelo 500 de AT&T. Fuente: Mark, S. f.

En la década de los 80, Don Norman, profesor de la Northwestern University y cofundador de Nielsen Norman Group, popularizó el término **diseño centrado en el usuario DCU** (UCD por sus siglas en inglés), que comienza a utilizarse como marco de trabajo e investigación.

Observa tres conceptos para entender el diseño aplicado a la interfaz de usuario (Hassan y Ortega, 2009):

- ▶ **El modelo conceptual:** es el ofrecido por el diseñador del sistema.
- ▶ **La interfaz:** la imagen que el sistema presenta al usuario.
- ▶ **El modelo mental:** desarrollado por el usuario a partir de la imagen.

Según Norman, la imagen del sistema guía al usuario en la adquisición y construcción de un modelo mental ajustado al modelo conceptual creado por el diseñador.

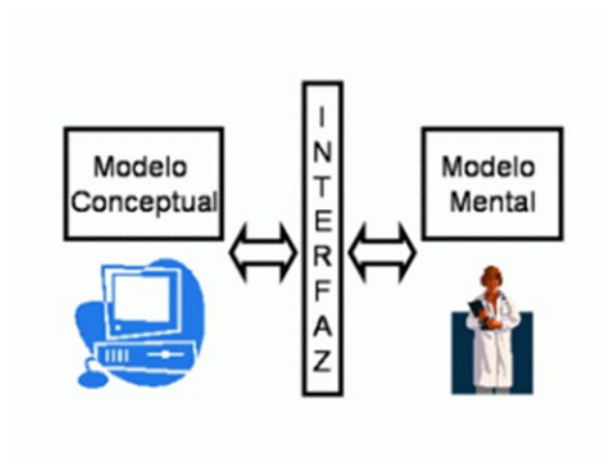


Figura 2. Modelo mental y modelo conceptual. Fuente: Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad, S. f.

Según Kalbach (2007, como se citó en Hassan y Ortega, 2009), el enfoque del DCU se diferencia de otras filosofías del diseño:

- ▶ **Diseño centrado en el diseñador (*Designer-centered design*):** el diseñador con sus conocimientos sabe lo que es mejor en cada momento.

- ▶ **Diseño centrado en la empresa** (*Enterprise-centered design*): el sitio web se diseña atendiendo a la estructura y necesidades de la empresa.
- ▶ **Diseño centrado en el contenido** (*Content-centered design*): el cuerpo de la información es la base para organizar el sitio y la estructura de la navegación.
- ▶ **Diseño centrado en la tecnología** (*Technology-centered design*): todo gira en torno a la tecnología y se busca la manera más fácil de implementar una solución.

El DCU no se incompatible con los anteriores. Pero será el usuario final, el que prevalezca sobre los demás en la toma de decisiones, no que esos factores queden desatendidos.

El DCU tiene como objetivo principal evaluar la usabilidad de un diseño, y considera que la mejor forma de conocer y comprender las necesidades, restricciones y características de los usuarios es a través de los test.

El diseño UX unifica razón y emoción

El diseño de la experiencia de usuario busca una **relación armoniosa** entre la **tecnología** y las **personas**. En esta relación está implicada tanto la emoción como las **valoraciones conscientes** que pueda emitir nuestro usuario. He aquí una de las dificultades a las que se enfrenta el proceso de iterar, la medición de emociones y valoraciones inconscientes.

El diseñador UX como mediador

El diseñador de la experiencia de usuario debe **ponderar** y **mediar** entre las **necesidades comunicativas** de los clientes que encargan el proyecto y las **necesidades informativas y funcionales** de los usuarios.

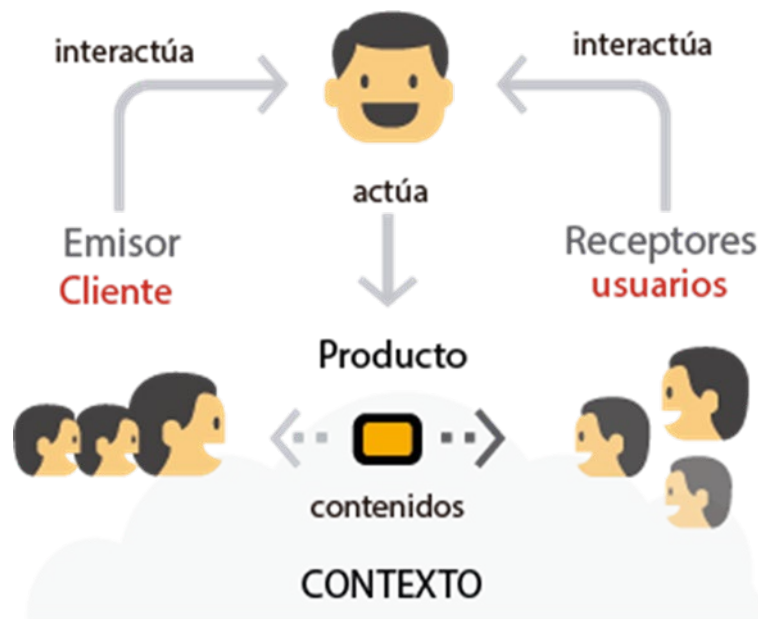


Figura 3: El Rol del diseñador UX. Fuente: Attachmedia, S. f.

Los círculos de Morville (2004)

Peter Morville, es un reconocido experto, fundador y presidente de Semantic Studios (<https://semanticstudios.com/about/>), que ha trabajado en arquitectura de la información desde 1994. Ideó un **diagrama de tres círculos** concebido para la IA, pero resultó igualmente útil para explicar las metodologías de UX.

Este gráfico expresa la flexibilidad en el proceso de diseño de *software* y considera que las decisiones que se adopten dependerán y se modificarán en función del contexto, los usuarios y el contenido. Los diseñadores deben abandonar la rigidez a la hora de afrontar cada proyecto.



Figura 4: Los círculos de Morville. Fuente: Attachmedia, S. f.

Honeycomb (Morville): UX vs. usabilidad

Morville también se dedica al diseño UX y cuando comienza a interesarse por él, ve la necesidad de diferenciarla de la usabilidad. Percibe que la experiencia de usuario va más allá y concibe lo que se conoce como la **experiencia de panal** (en inglés, *honeycomb*), definiendo **siete atributos** característicos de la UX (Morville, 2004):

- ▶ **Útil:** debemos tener el impulso y la creatividad para preguntarnos si nuestros productos y sistemas son útiles.
- ▶ **Usable:** la usabilidad se refiere a la capacidad y atributos del producto que permite a los usuarios alcanzar su objetivo de manera eficiente y efectiva la facilidad de uso es básica, pero no suficiente.
- ▶ **Deseable:** debe primar la apreciación de la identidad corporativa ante la búsqueda de la eficacia.
- ▶ **Encontrable:** se debe poner esfuerzo en diseñar sitios web navegables y objetos localizables, de forma que los usuarios encuentren lo que necesiten.
- ▶ **Accesible:** a personas con discapacidades, que supone el 10 % de la población o 20 % de la población en EE. UU. con algún tipo de habilidad diversa o discapacidad (invidentes, sordos, daltónicos, entre otros).

- ▶ **Creíble:** conocer los elementos de diseño que influyen en si los usuarios confían en lo que les estamos contando (proyecto de credibilidad web). Confiar en que el producto haga lo que tiene que hacer o que posea el contenido que debe tener.
- ▶ **Valorable:** para los clientes con fines de lucro, nuestro trabajo debe contribuir al resultado y mejorar la satisfacción del cliente. Para organizaciones sin fines de lucro, la UX debe hacerles avanzar en la misión de la organización.



Figura 5. *User Experience Honeycomb*. Fuente: Morville, 2004.

Toma de decisiones lineales e iterativas

Garrett (2000) contempla los planos de la UX desde dos perspectivas: descubrimiento y tiempo. El **tiempo es lineal** y nos movemos en la toma de decisiones desde el plano más abstracto, la estrategia, al más concreto, la superficie. Además, conceptualizó el **descubrimiento** como un **proceso cíclico** que se movía de forma **bidireccional**.

Así, las **etapas de desarrollo UX** tienen dos enfoques: **lineal** e **iterativo**. La toma de decisiones lineal va secuencialmente de una etapa a otra. El enfoque iterativo hace repeticiones del ciclo que componen las etapas, de forma que lleguemos al producto óptimo.

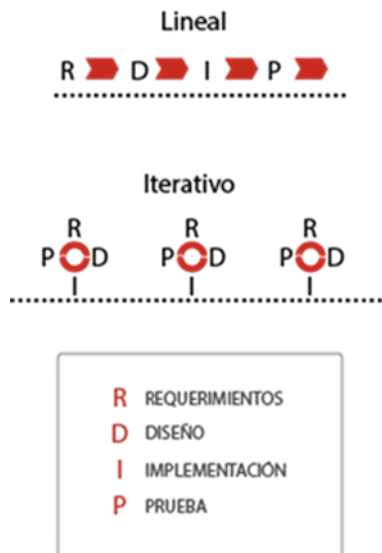


Figura 6. Procesos lineales e iterativos. Fuente: Ronda León, 2013.

Pensamiento de diseño (*Design Thinking*)

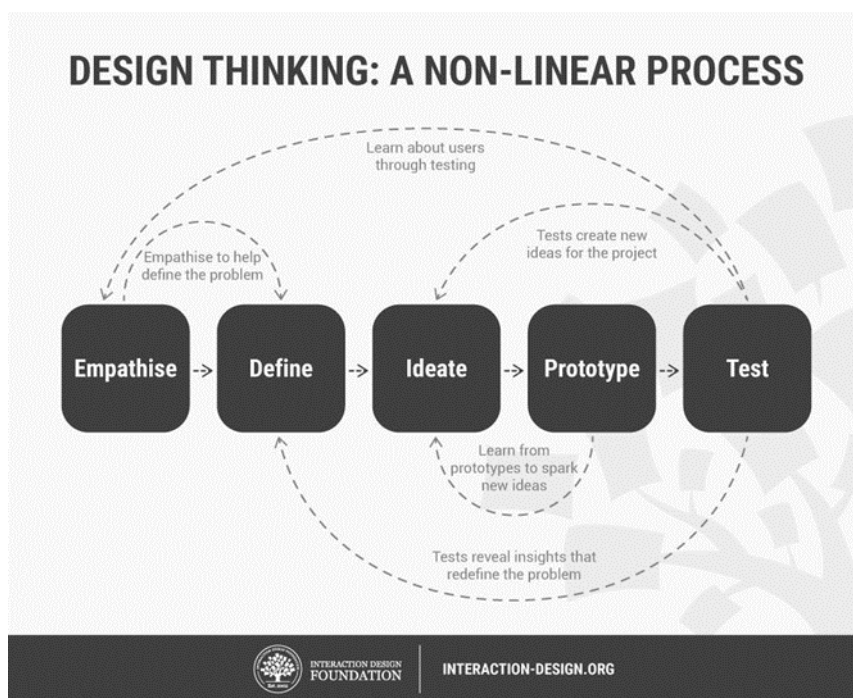


Figura 7. *Design Thinking*. Fuente: Interaction Desing Foundation, S. f.

El pensamiento de diseño, en inglés *Design Thinking*, o «pensamiento fuera de la caja» es una **tendencia** dentro del mundo del diseño, con una **serie de técnicas** para resolver problemas de manera creativa e innovadora. Apple, Google y General Electric lo han adoptado en sus metodologías y muchas universidades lo imparten en

sus planes de estudio. Se trata de un **proceso iterativo** donde se busca empatizar con el usuario, desafiar suposiciones y redefinir problemas, cuestionando el nivel inicial del problema, su formulación, los supuestos iniciales y sus implicaciones. **Es el camino hacia soluciones y estrategias alternativas.**

Como vemos en la infografía, **las etapas no son siempre secuenciales** y a menudo se realizan en paralelo de manera iterativa. Desafiar supuestos se trata de salirnos de los automatismos de nuestros esquemas conceptuales y de nuestros patrones de pensamiento inconscientes. La intención es buscar **soluciones innovadoras** que mejoren los productos, analizando y empatizando con las interacciones y comportamientos con los usuarios e investigando las condiciones en las que se produce esa interacción.

Una parte importante del desarrollo de este conjunto de técnicas se dedica a **definir cuál es el problema básico** que se debe abordar. Se definen no solo los parámetros conocidos del problema, sino también los ambiguos o periféricos.

Se trata de una adecuada combinación de comprensión holística y empática de los problemas de los individuos, incluyendo, por tanto, emociones, necesidades, motivaciones e impulsos; con la investigación racional y analítica.

Metodología *Lean*

Se trata de una filosofía de gestión empresarial, basadas en las prácticas que la empresa Toyota implementó para mejorar el proceso de producción de automóviles.

La metodología *Lean* proviene de *lean manufacturing*, un método que la empresa Toyota implementó en su ensambladora para mejorar el proceso de producción de automóviles. La empresa japonesa incluyó a todos sus usuarios en todos los ciclos de producción y se dedicó a oír sus opiniones. Con este *feedback*, Toyota perfeccionó sus productos y aumentó su cuota de mercado, pero no solo eso: el proceso

productivo se aceleró, los coches mejoraron y la empresa ganó en efectividad frente a sus competidores.

Toyota creó una **serie de herramientas basadas en el pensamiento científico**, mediante la formulación de hipótesis, la experimentación y el ajuste. Es conocido que los japoneses ponen la orientación en los procesos y los occidentales en los resultados.

Para **optimizar el proceso de producción**, la empresa se centró en las **personas**, las **máquinas** y los **materiales**. Se fundamenta en la eliminación sistemática de tareas despilfarro (muda en japonés) y en un continuo análisis del proceso productivo en su conjunto.

Mejora continua, eliminación del desperdicio y participación son los principios clave del método Lean.

Los **principios** del método *Lean* (Gothelf y Seiden, 2014) son:

- ▶ Calidad perfecta de los productos y rápida detección de problemas.
- ▶ Optimización de los recursos y minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son de valor añadido, que pueden ser de sobreproducción, de tiempo, de transporte, de movimiento, etc.
- ▶ Mejora continua: incremento de la productividad y la calidad, reducción de costes y compartir la información.
- ▶ Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos.
- ▶ Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores y acreedores.
- ▶ Planificación y responsabilidad directa de la fase de diseño del producto por parte de ingenieros y de directivos.

- ▶ Productos *pull*: los productos son solicitados por el cliente final, no por el final de la producción. El cliente no adquiere un producto o un servicio, sino la solución a un problema.
- ▶ Involucrar al equipo, pero también a clientes y proveedores.

Procesos ágiles

Estos procesos se usan para gestionar los proyectos de forma flexible y eficaz, reduciendo costes y aumentando la productividad. **Las metodologías ágiles han venido con la transformación digital.**

Ken Beck, un ingeniero de *software* estadounidense, convocó en 2001 una reunión junto a diecisiete críticos de los modelos de producción que estaban quedando obsoletos con la digitalización. En esa reunión se propusieron **metodologías alternativas**, que terminarían acuñando como metodologías ágiles frente a las metodologías formales que consideraban demasiado rígidas, pesadas y con una planificación excesivamente detallada.

De los integrantes de la reunión asumieron cuatro postulados y doce principios su propuesta:

«Valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas» (Scrum Manager Body of Knowledge, 2021).

«Valoremos más el software que funciona que la documentación exhaustiva» (Scrum Manager Body of Knowledge, 2021).

«Valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual» (Scrum Manager Body of Knowledge, 2021).

«Valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan» (Scrum Manager Body of Knowledge, 2021).

«El manifiesto ágil, tras los postulados de estos cuatro valores en los que se fundamenta, establece estos 12 principios:

1. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor.
2. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos ágiles se doblan al cambio como ventaja competitiva para el cliente.
3. Entregar con frecuencia software que funcione, en períodos de un par de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los períodos breves.
4. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a través del proyecto.
5. Construcción de proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea.
6. La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.
7. El software que funciona es la principal medida del progreso.
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida.
9. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.
10. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que se hace, es esencial.
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se autoorganizan.
12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su conducta en consecuencia» (Scrum Manager Body of Knowledge, 2021).

Algunas de estas metodologías son: *Scrum*, *Kanban* o *Extreme Programming (XP)* y *Crystal clear*. Un equipo ágil entrega el trabajo en pequeñas partes, para que sean más fáciles de probar.

Diseño web responsivo (RWD)

En el año 2010 surge el concepto de **diseño web responsivo**, de la mano del diseñador Ethan Marcotte. Hasta entonces se hacía diseños a medida en función de los diferentes dispositivos web, pero él propone tratar estos diseños como facetas de una misma experiencia.

Este tipo de diseño (RWD) genera **cambios** en la **apariciencia** de un producto web en función del **tamaño de la pantalla** y de la **orientación del dispositivo** para visualizarlo y en oposición al diseño adaptable que utiliza diseños estáticos basados en puntos de interrupción que no responden una vez que se cargan inicialmente, por lo que es necesario detectar el tamaño de la pantalla y cargar el diseño adecuado para seis anchos de pantalla (320 px., 480 px., 760 px., 960 px., 1200 px. y 1600 px.), teniendo que **desarrollar y mantener un código HTML y CSS separado para cada diseño**.

Con el auge del uso de los móviles, la mayoría de los sitios nuevos utilizan el **diseño responsivo**. En una web *responsive* el contenido se estructura para ajustarse a la pantalla, de forma que se aprovecha todo el espacio disponible.

Algunos de los principios por los que funcionan son los diseños más fluidos, por lo que el desplazamiento de contenidos no se superpone. **Se trabaja en porcentajes** sobre la pantalla, en **unidades relativas**, por lo tanto, frente al diseño adaptativo que trabaja en píxeles. Por ejemplo, podemos especificar que un determinado elemento ocupe el 25 % del espacio de la pantalla, sin importar el tamaño de esta.

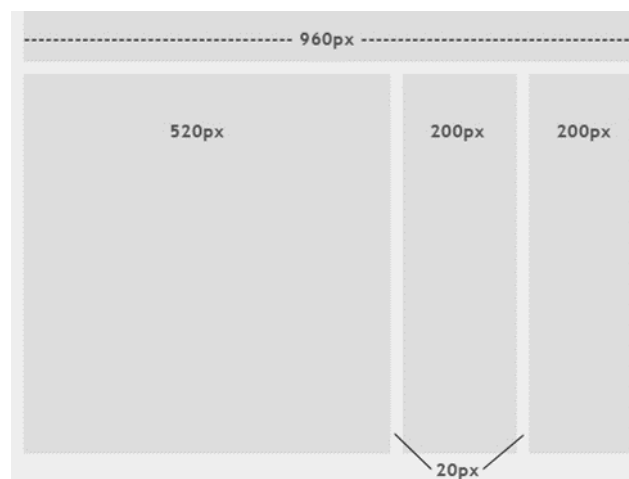


Figura 8. Proporciones relativas y absolutas 1. Fuente: The Smashing Newsletter Team, 2009.

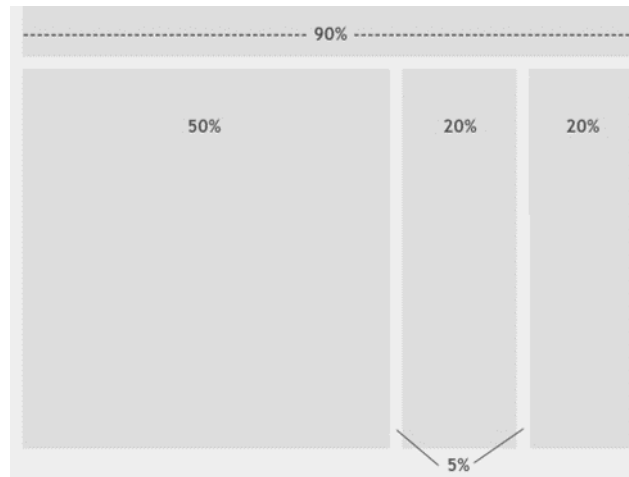


Figura 9. Proporciones relativas y absolutas 2. Fuente: The Smashing Newsletter Team, 2009.

El RWD utiliza lo que se ha denominado «**puntos de interrupción**» para permitir adaptar el contenido según el tamaño de la pantalla. Por ejemplo, si en un escritorio tenemos tres columnas pasamos a una sola en un iPhone.

Al incorporar el diseño responsivo a nuestro flujo de trabajo, veremos cómo debemos, en primer lugar, priorizar el contenido en una **plantilla** y luego **bocetar** de mayor a menor y codificar de menor a mayor, utilizar **grillas** para poder pasar fácilmente a porcentajes y definir el *breakpoint*.

Puedes ver dos ejemplos de diseño responsivo en el siguiente enlace del blog Modern Marketing Blog: <https://blogs.oracle.com/marketingcloud/post/the-difference-between-responsive-and-adaptive-web-design>

4.3. Metodologías UX

La experiencia de usuario es un campo de **continuos y acelerados cambios**. En este epígrafe se desarrollan brevemente, algunas de las metodologías más utilizadas en la actualidad y que han adquirido las tendencias y principios explicados en el epígrafe anterior.

En el diseño UX no podemos considerar las metodologías como procedimientos rígidos para llegar a un resultado. Son más bien marcos de referencia que nos ayudan en el proceso.

Todas ellas tienen en común:

- ▶ La utilización del pensamiento convergente y divergente.
- ▶ Son metodologías centradas en el usuario.
- ▶ Son metodologías colaborativas e iterativas orientadas a la innovación.

En el siguiente vídeo profundizaremos en los conceptos de pensamiento convergente y divergente y su aplicación en el proceso de diseño UX.



Diseño centrado en el usuario definido por la norma ISO 9241-210

Esta norma define el ciclo de desarrollo que comprende cuatro fases principales:

- ▶ Comprender y especificar el contexto de uso.
- ▶ Especificar los requisitos de usuario y negocio.
- ▶ Producir soluciones de diseño.
- ▶ Evaluar diseños frente a requisitos.



Figura 10. Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Fuente: No solo usabilidad, S. f.

Una vez hecha esa evaluación, se produce un proceso iterativo, lo que no significa que se repita el ciclo completo, sino que se incidirá en la fase que mejore el resultado final.

Doble diamante

Fue creado en 2004 por el Design Council, una institución del Reino Unido creada para promover el diseño.

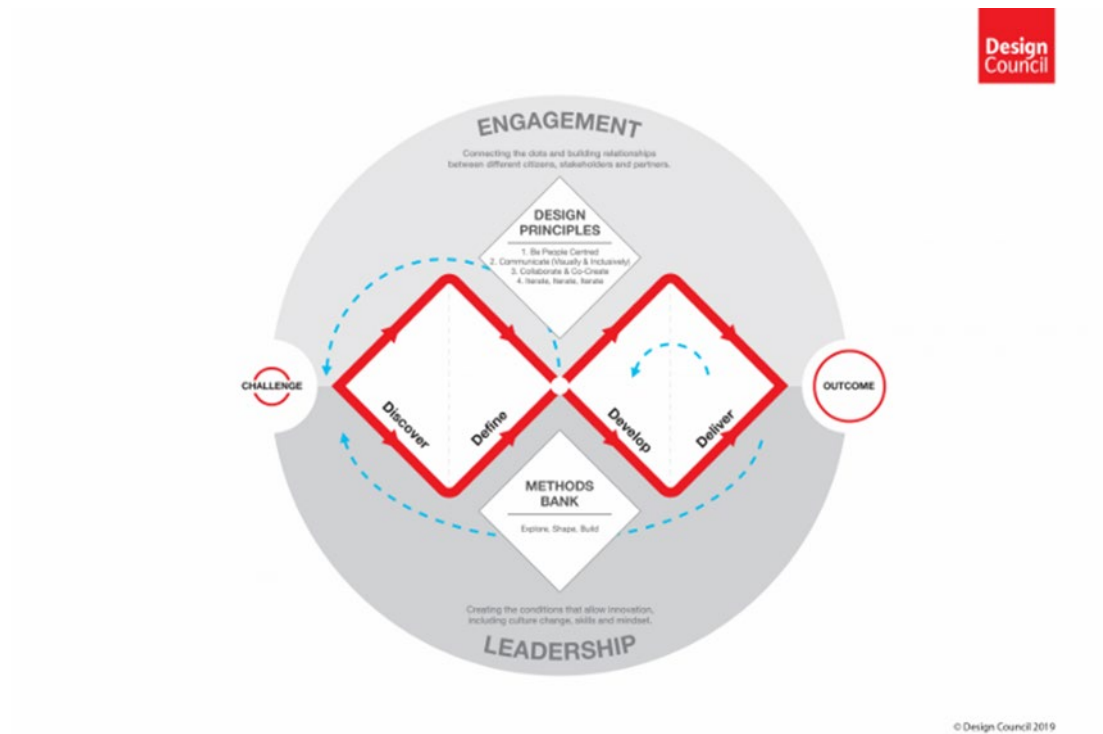


Figura 11. Modelo doble diamante. Fuente: Drew, S. f.

Se propuso como marco de trabajo para la innovación, tanto para diseñadores expertos como para personas legas en diseño, y orientado a solucionar problemas del sector público o privado.

Surgió de uno estudios especializados realizados por el Design Council, donde se analizaba la forma de resolver problemas de grandes empresas como Sony o LEGO. Descubrieron que había una serie de denominadores comunes, por lo que concluyeron en la articulación de este modelo: el doble diamante.

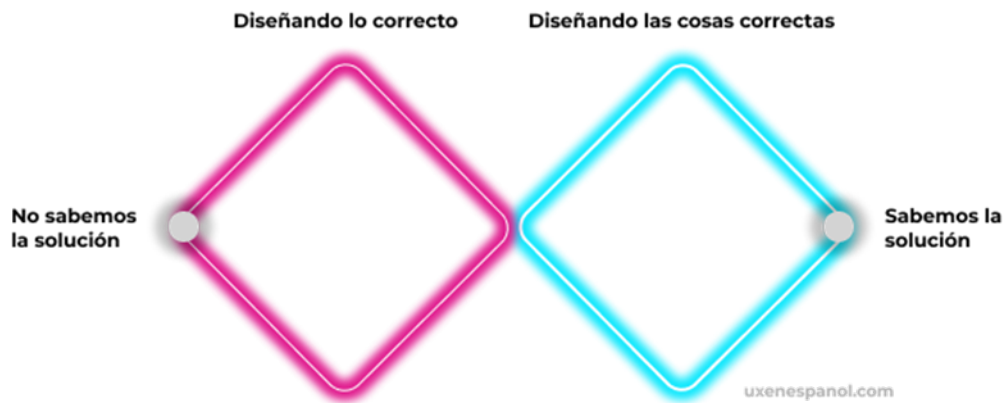


Figura 12. Doble diamante. Fuente: UX en español, 2020.

Las fases de este modelo son (Design Council, 2015):

- ▶ **Descubrir.** En lugar de simplemente asumir, el primer diamante ayuda a las personas a comprender.
- ▶ **Definir.** La información recopilada en la fase anterior puede ayudar a ver el problema de forma diferente.
- ▶ **Desarrollar.** El segundo diamante incita a dar respuestas diferentes al problema definido.
- ▶ **Entrega.** Se prueban diferentes soluciones a pequeña escala.

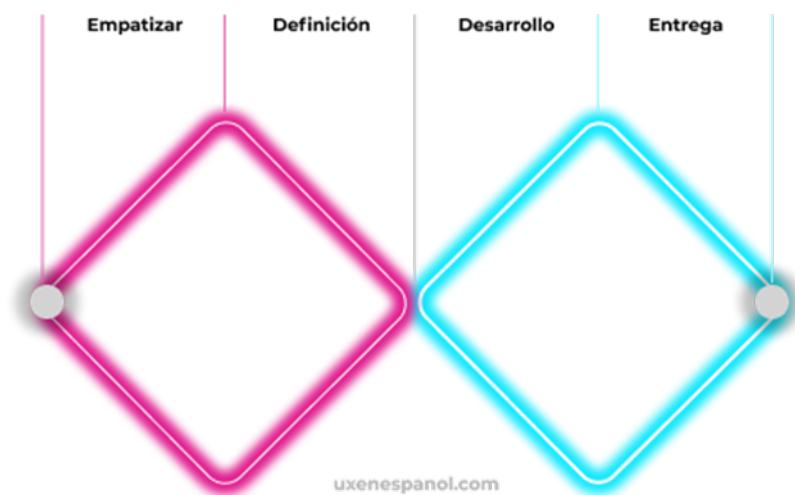


Figura 13. Doble diamante, fases. Fuente: UX en español, 2020.

Estas fases se relacionan con el pensamiento convergente y el pensamiento divergente.

Pensamiento divergente

También denominado **pensamiento lateral**, trabaja asociaciones poco convencionales y se corresponde con la primera fase. Es el proceso de pensamiento utilizado para **explorar todas las posibles soluciones** y **generar ideas creativas** ante un problema. Este tipo de pensamiento es visual, intuitivo, integrador, subjetivo, metafórico, empático y no sigue reglas.

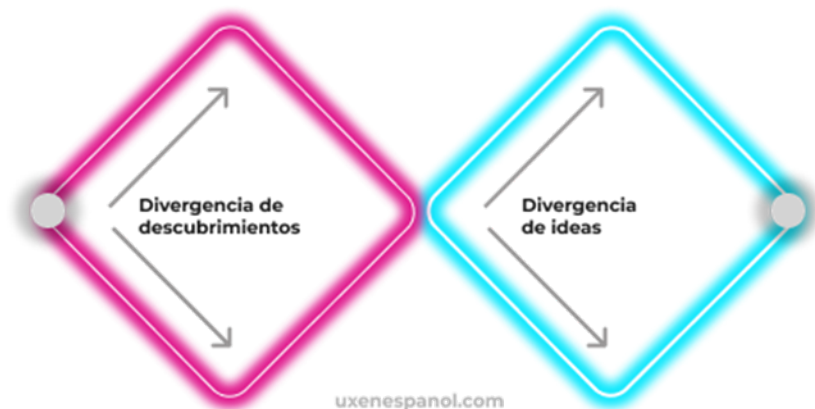


Figura 14. Pensamiento divergente en doble diamante. Fuente: Ux en español, 2020.

Pensamiento convergente

Es verbal y racional. Analiza, separa, critica y es sistemático. Es el encargado de las funciones relacionadas con el **lenguaje**, la **lógica** y el **pensamiento abstracto**.

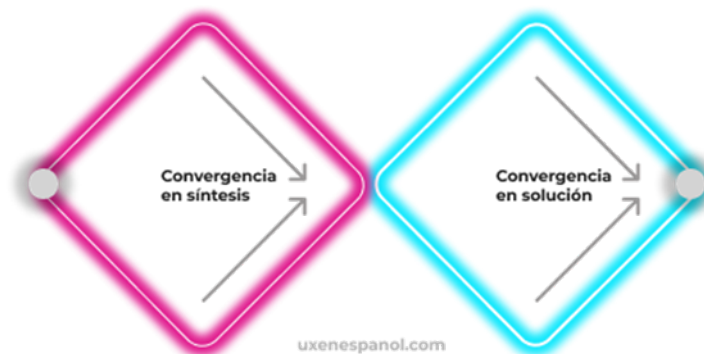


Figura 15. Pensamiento convergente en doble diamante. Fuente: UX en español, 2020.

No se trata de **pensamientos** excluyentes sino **complementarios**: la divergencia es una característica del pensamiento creativo, pero necesita de la convergencia para lograr un resultado.

Agile UX

Las metodologías ágiles en principio no integraron UX y el diseño, puesto que se concibió como una parte de la ingeniería.

Esta metodología se basa en la **prueba continua** y la **mejora constante del producto** y consta de cuatro procesos, donde se trata de adaptar constantemente el diseño a la experiencia de usuario. Las fases son (Vidal y Martín, 2019):

- ▶ **Arquitectura de la información.** A partir de la recogida de información y las reuniones con clientes y usuarios se elabora una planificación e investigación que nos lleva a una definición de escenarios y la construcción de historias de nuestros usuarios. Elaboramos *wireframes*.
- ▶ **Diseño de interacción.** Diseñamos prototipos a partir de los *wireframes* y realizamos una evaluación heurística.
- ▶ **Diseño visual.** A partir de los elementos definidos en la etapa anterior, se construye el aspecto visual de la página.
- ▶ **Desarrollo de interfaz de usuario.** A partir del prototipo, las componentes visuales y las guías de estilo, se elabora y se prueba la aplicación.

Los equipos que llevan a cabo esta metodología hacen pruebas, entregan un primer resultado, hacen *feedback* y continúan el proceso, si todo va bien, en caso contrario se plantean nuevas hipótesis.

Agile UX Workflow

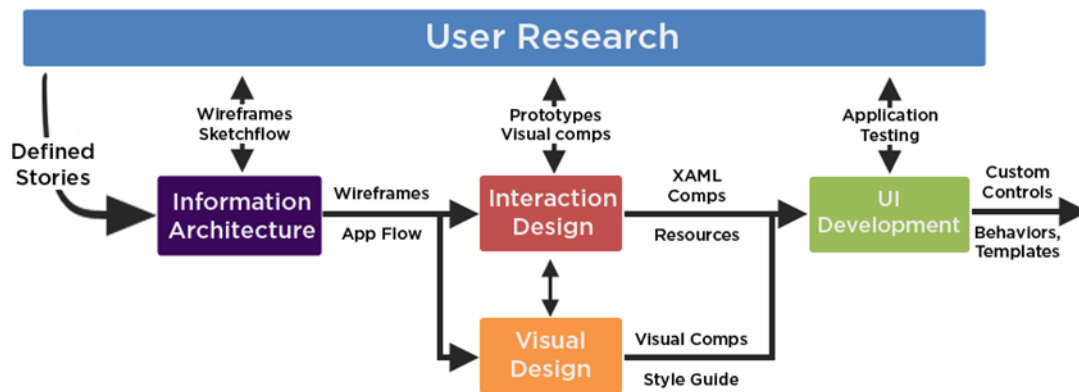


Figura 16. Flujo de Agile UX. Fuente: DMCA, S. f.

Lean UX

Los tres pilares básicos de *Lean UX* son (Gothelf y Seiden, 2014):

- ▶ *Design Thinking*.
- ▶ Metodologías ágiles de desarrollo.
- ▶ El método *Lean Start*.

Fue creado por Eric Ries y utiliza un ciclo de *feedback* denominado «crear-medir-aprender», para minimizar el riesgo de los proyectos y sacar el máximo provecho al tiempo disponible. Los equipos desarrollan los MPV (productos mínimos viables) para comenzar cuanto antes el proceso de prueba y conseguir rápidamente el *feedback* de los clientes.

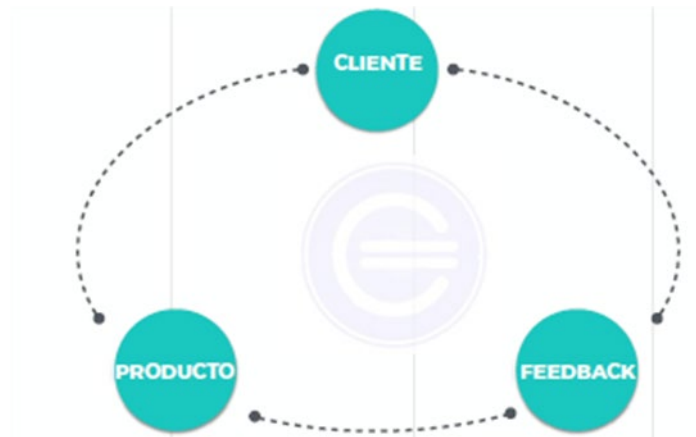


Figura 17. Método *Lean Start*. Fuente: Carazo Alcalde, 2017.

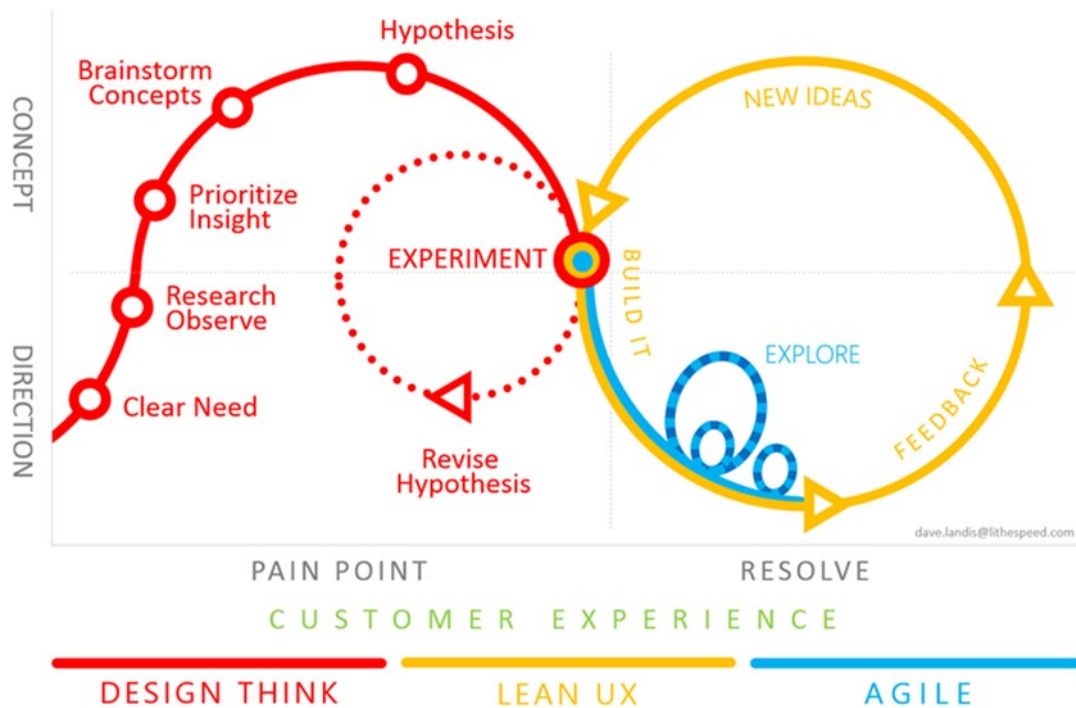


Figura 18. Método *Lean UX*. Fuente: Carlos, S. f.

El proceso *Lean UX*

- **Declarar suposiciones es hipótesis.**
- **Crear un PMV.** Esto es el desarrollo más pequeño que pueda constituirse para validar cada hipótesis a través de experimentos y, para ello, se construye un prototipo. Para crear los PMV se crean prototipos que permitan experimentar al usuario, pueden tener diferentes niveles de complejidad.

- ▶ **Ejecutar un experimento.** Los prototipos son mostrados a los *skateholders*; cuantas más pruebas realicemos, más conocimientos obtendremos para validarlos. No es necesario construir un prototipo completo, a veces basta con simular una parte de la UX.
- ▶ **Feedback e investigación.** Tenemos dos actividades:
 - El descubrimiento colaborativo: centrado en la investigación del equipo.
 - Descubrimiento continuo: se busca una participación del cliente en todas las fases del proyecto, en la creación de hipótesis y el diseño de experimentos, de forma que se acelere la validación de las hipótesis.



Figura 19. Proceso *Lean UX*. Fuente: Carlos, S. f.

4.4. Etapas del proceso de diseño UX

A continuación, definimos de manera general las etapas que, con mayor o menor complejidad, estarán presentes en todo proceso de diseño UX. Siempre desde la comprensión de que cada proyecto y empresa de diseño tiene sus requerimientos específicos.

Investigación

Analizamos la situación para identificar temas que vamos a evaluar.

Es necesario identificar al **público objetivo**, conocer y empatizar con sus necesidades, insatisfacciones e intenciones. También es necesario analizar e investigar sobre el **proyecto** y el producto a diseñar, sobre el cliente, la competencia, los usuarios y la intencionalidad comunicativa (informar, entretener y alertar).

Investigar sobre los receptores: caracterizar a los usuarios en tipologías, roles, etc. Definir perfiles de usuarios, investigar sus necesidades de información, formación, entre otros, definir escenarios y definir los procesos que realizan los usuarios en sus contextos reales.

Organización

Para organizar la información de la fase anterior el diseñador utilizará aquí tanto **criterios artísticos** como **científico-técnicos** y **culturales**. De forma que se ordenará la información en grupos lógicos y significativos, mientras que el contenido adopta la forma de texto, imágenes, vídeo y sonido.

Diseño y prototipado

Es el paso de lo abstracto a lo concreto. Se crea el contenido y el diseño de interacción.

Esta es la etapa en la que se plasman los resultados de la etapa anterior, ahora con todos los requerimientos técnicos, con el fin de que sean comprendidos por usuarios, cliente y el resto del equipo de trabajo.

Se definirá la estructura del producto, el funcionamiento, *wireframes*, los servicios y funcionalidades que tendrá y se crearán prototipos de bajo y alto nivel.

Pruebas

Se presenta el trabajo realizado al cliente para conocer si han cumplido sus expectativas y se hacen pruebas con los clientes.

Esta es la etapa en la que se comprueban las propuestas de diseño. **Las pruebas se realizan tanto con clientes como con usuarios.** Con los clientes, con el objetivo de saber si se han logrado los objetivos y demandas planteadas, y con los usuarios, con el objetivo de saber resueltas las necesidades identificadas.

Proceso del Diseño de Experiencia de Usuario

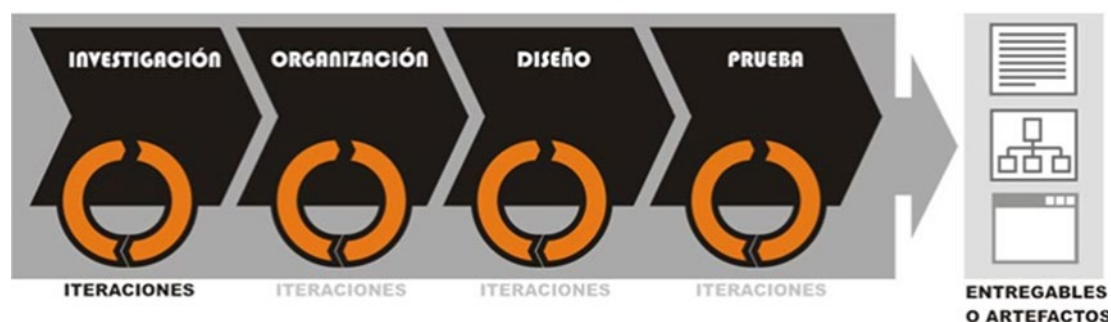


Figura 20. Proceso del Diseño de Experiencia de Usuario. Fuente: Ronda León, 2013.

4.5. Referencias bibliográficas

¿Cuáles son las metodologías más comunes de UX/UI? (2020). *UX en español*.
<https://uxenespanolcom/ux/metodologias-ux/>

¿Cuáles son las metodologías más comunes de UX/UI? (2020, octubre 20). *Ux en español*. <https://uxenespanol.com/ux/metodologias-ux/>

3. Diseño Centrado en el Usuario (DCU). (S. f.). *No solo usabilidad*.
<http://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm>

Carazo Alcalde, J. (2017, mayo 30). Método «Lean Startup». *Economipedia*.
<https://economipedia.com/definiciones/metodo-lean-startup.html>

Carlos. (S. f.). Metodología Lean UX: qué es y cómo mejora la experiencia del usuario. *Xplora*. <https://www.xplora.eu/metodologia-lean-ux/>

Design Thinking. (S. f.). *Interaction Design Foundation*. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking>

Diseño UX: Guía completa. (S. f.). *Attachmedia*. <https://attachmedia.com/guia-ux/>
DMCA. (S. f.). *Diseño de la interfaz de usuario diseño de la experiencia del usuario, reunión por etapas, diseño de interfaz de usuario, texto, medios de comunicación png*.
<https://www.pngwing.com/es/free-png-pwxax>

Drew, C. (S. f.). The Double Diamond: 15 years on. *Design Council*.
<https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-15-years>

El manifiesto ágil. (2021). *Scrum Manager Body of Knowledge*.
[https://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=El manifiesto %C3%A1gil](https://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=El_manifiesto_%C3%A1gil)

Gothelf, J. y Seiden, J. (2014). *Lean UX: cómo aplicar los principios Lean a la mejora de la experiencia de usuario*. UNIR.

Hassan Montero, Y. y Ortega Santamaría, S. (2009). Informe APEI de Usabilidad. Asociación Profesional de Especialistas en Información. *No solo usabilidad*.
<http://www.nosolousabilidad.com/manual/index.htm>

Mark. (S. f.). El modelo 500 de Henry Dreyfuss. *Duopixel*.
<http://blog.duopixel.com/articulos/dreyfuss.html>

Modelo Mental y Modelo Conceptual. (S. f.). *Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la accesibilidad*. <https://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/diseno/modelo-mental-y-modelo-conceptual/>

Morvelli, P. (2004, junio 21). User Experience Design. *Semantic Studios*. https://semanticstudios.com/user_experience_design/

Morville, P. (2004). "User Experience Design". *Semantic Studios*. Disponible en: http://semanticstudios.com/user_experience_design/

Ronda León, R. (2013, junio 6). Diseño de Experiencia de Usuario: etapas, actividades, técnicas y herramientas. *No solo usabilidad*. <http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm>

The Smashing Newsletter Team. (2009, junio 2). Fixed vs. Fluid vs. Elastic Layout: What's The Right One For You? *Smashing Magazine*. <https://www.smashingmagazine.com/2009/06/fixed-vs-fluid-vs-elastic-layout-whats-the-right-one-for-you/>

Vidal, P. B. y Martín, A. (2019). Experiencia de Usuario + Web Responsivo: Un Estudio desde la Perspectiva de un Enfoque Integrado. *Informes Científicos Técnicos-UNPA*, 12(1), 49-75. <http://doi.org/10.22305/ict-unpa.v12n1.703>

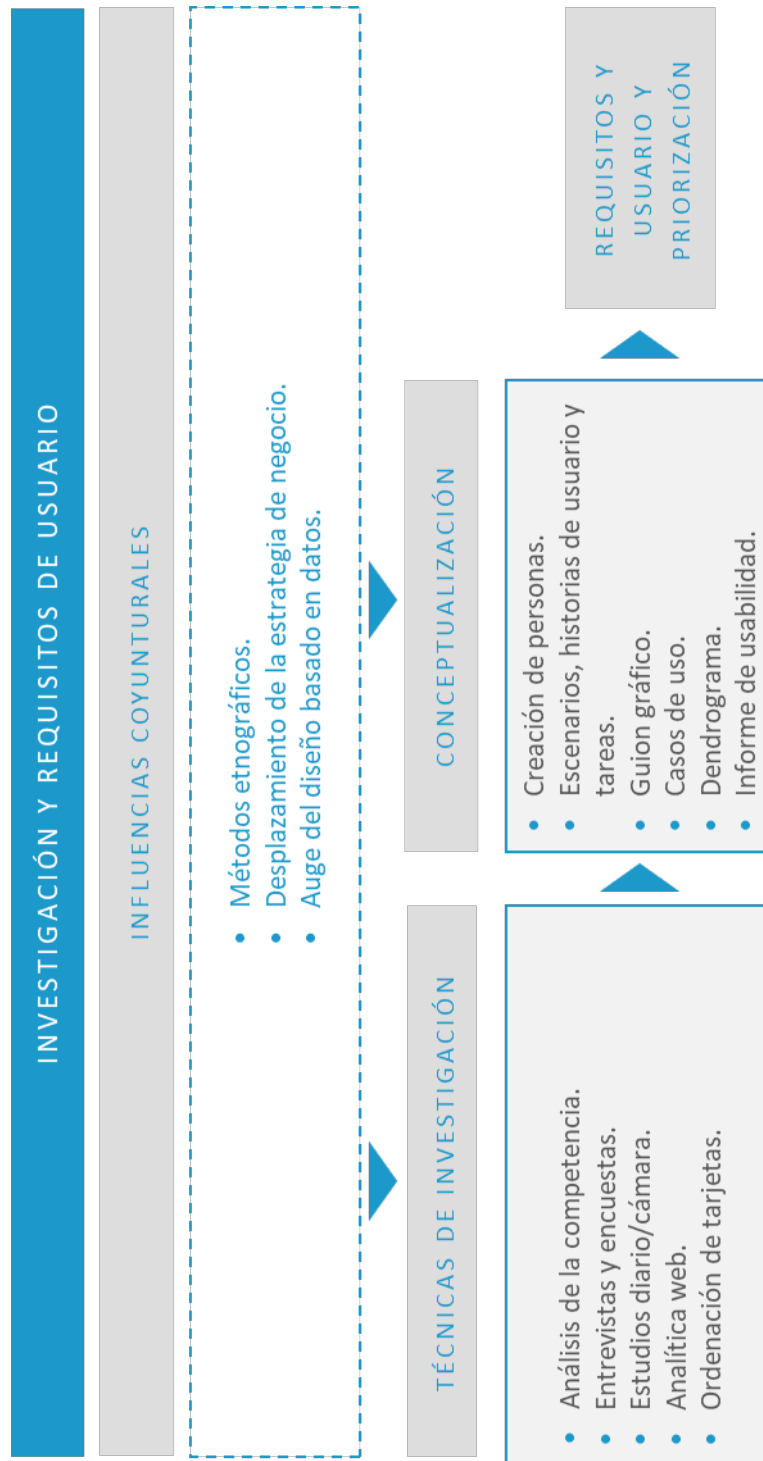
What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond. (2015). *Design Council*. <https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond>

Investigación y requisitos de usuario

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
5.1. Introducción y objetivos	4
5.2. La investigación en UX/UI	5
5.3 Técnicas de investigación	7
5.4. Conceptualización	23
5.5. Requisitos de usuario y priorización	38
5.6. Referencias bibliográficas	40

Esquema



5.1. Introducción y objetivos

Iniciamos el tema de las fases de investigación y ordenación de datos, comenzando por la coyuntura que ha influido en las **estrategias UX** y sus **técnicas de investigación**. Veremos técnicas de investigación de recogida de información, para pasar a las de organización de datos, finalizando con prácticas de priorización de requisitos de usuarios.

Los objetivos de este tema son los siguientes:

- ▶ Comprender el contexto de estrategia e investigación UX y sus influencias.
- ▶ Manejar técnicas de investigación y conocer y dominar algunas de las aplicaciones digitales de investigación.
- ▶ Saber organizar y priorizar la información obtenida en la investigación.
- ▶ Entender la importancia de los datos cualitativos y cuantitativos.
- ▶ Comprender y saber manejar técnicas de organización de datos y sus versiones digitales.
- ▶ Organizar y priorizar los requisitos de usuario, para optimizar los recursos y ser eficaces en nuestro proyecto.

5.2. La investigación en UX/UI

Antes de comenzar especificando algunas de las técnicas de recogida de datos y de conceptualización utilizadas en la experiencia de usuario, mencionaremos **tres circunstancias** que han tenido consecuencias en el ámbito de la investigación en UX.

La extrapolación de métodos procedentes de la etnografía

La metodología que aplica esta disciplina científica a su objeto de estudio, esto es, los pueblos y sus culturas, se basa en la **observación participante** del investigador durante un tiempo prologado, en una determinada comunidad. Durante ese periodo recogerá **datos de interacciones reales** y de los discursos para luego hacer un análisis cualitativo de los mismos. De esta forma se desvelan los significados, los constructos que sustentan esas interacciones y acciones.

El **espacio virtual** también se constituyó en un objeto de estudio donde aplicar métodos etnográficos (Hine, 2004), dando lugar a la **etnografía virtual**, por considerar sus metodologías las más adecuadas para los estudios sobre el uso cultural de internet.

Estas metodologías cualitativas se complementan con otras metodologías cuantitativas.

La estrategia de negocio se ha visto desplazada hacia la estrategia, la investigación y el capital humano

En las últimas décadas, la tecnología y el proceso de diseño se ha simplificado, existiendo muchos componentes y patrones de interacción estandarizados que pueden ser utilizados en variadas combinaciones. Ello tiene, como consecuencia, que la **estrategia de negocio** se desplace hacia la **satisfacción de los clientes y los**

usuarios, por lo que las actividades de investigación y de estrategia adquieren mayor importancia.

También, hasta hace relativamente poco tiempo, el ámbito de la investigación dependía de costosos laboratorios de usabilidad que solo estaban al alcance de grandes empresas. Pero, también, esta circunstancia ha variado y, en la actualidad, existen técnicas, metodologías y herramientas de investigación son mucho más asequibles y accesibles.

Entonces, la **principal inversión** parece desplazarse hacia la **formación de personal** que estará a cargo de la investigación, que supone manejo de metodologías y técnicas y la capacidad para interpretar los datos.

El auge del diseño basado en datos (*Data Driven Design*, DDD)

La **cultura del diseño basado en datos** se ha instaurado. El término define el proceso mediante el que, cualquier decisión de UX/UI sobre cualquier aspecto de una web/app, ubicada en cualquier plano UX (estrategia, enfoque, estructura, esqueleto y superficie), está basada en datos que se han obtenido con diversas técnicas. Ya no es válido diseñar haciendo suposiciones.

El DDD nos permite centrarnos en diseñar lo que el usuario necesita y no perdernos en funcionalidades que no va a usar o no va a saber utilizar.

THE UX DESIGNER PARADOX

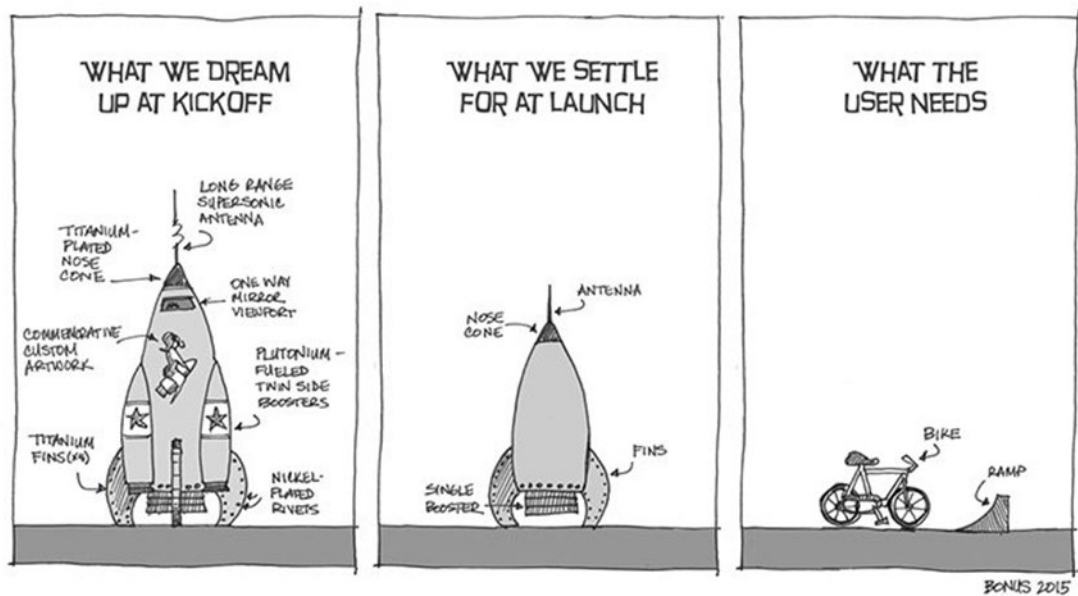


Figura 1. The UX Designer Paradox. Fuente: FastCompany, 2015.

La investigación en UX/UI utiliza de forma complementaria **técnicas cuantitativas** y **técnicas cualitativas** extrapoladas, en su mayoría, de la etnografía virtual.

La simplificación de los procesos tecnológicos y de investigación ha desembocado en la primacía de las necesidades del usuario, la visión estratégica apoyada en datos y la formación del personal investigador.

5.3 Técnicas de investigación

Análisis de la competencia (*benchmarking*)

El análisis de la competencia puede verse más como una **estrategia** que como una herramienta de análisis. Cuando tenemos un problema y vemos que existen otros competidores con un problema semejante o igual al nuestro, es lógico y natural tratar de comprender cómo están resolviéndolo, además de querer saber qué están haciendo en el **mismo espacio competitivo**.

Debemos afrontar este análisis con un **propósito claro** sobre la finalidad de esta actividad, puesto que podemos asumir **riesgos** como que el diseño y las interacciones de la competencia nos influyan demasiado en la solución, ya que las soluciones de los demás nos pueden **influir inconscientemente en nuestro pensamiento** (Hawley, 2009). También, nos pueden condicionar las modas en exceso, ignorando las convenciones básicas de usabilidad, prácticas básicas de UX y principios fundamentales de interacción.

Para ayudarnos a mantener una **mentalidad comparativa adecuada**, resulta adecuado aplicar unas normas (Korneliusson, 2019):

- ▶ **Identificar la necesidad.** Concretar cuál es la necesidad detrás de nuestro diseño. Imaginemos que estamos comenzando un negocio de *e-commerce*, de camisetas de bioplásticos, con una oferta inicial limitada; resulta evidente que no necesitaremos un proceso de búsqueda semejante a Zara o Mango.
- ▶ **Identificar al competidor real.** Nos encontraremos con competidores directos, como Home Away o Wimdu que son competidores directos de Airbnb, e indirectos, aquellos que tienen un producto o servicio diferente al nuestro, pero son aquellos con los que tenemos en común un elemento de interacción o de interfaz o un flujo de usuario.
- ▶ **Realizar una comparativa en base a unos criterios específicos y evaluables**, no en base a preferencias personales. Una buena opción son las heurísticas de usabilidad especificadas por Jacob Nielsen.
- ▶ **La imitación ciega es un camino casi seguro hacia el fracaso.** Antes de imitar debemos plantearnos si nuestro problema coincide con el del competidor.
- ▶ Siempre se deben hacer **pruebas de usuario**.

Tipos de análisis de competencia que podemos realizar:

- ▶ **Análisis de usabilidad de la competencia.** El objetivo de este tipo de análisis es detectar problemas de usabilidad en el diseño, puesto que, si percibo problemas de usabilidad en la competencia, puedo evitarlos en mis diseños. Aunque puede ocurrir que los problemas de diseño de la competencia no sean relevantes para los propios y que estos tengan sus particulares problemas de usabilidad (Hawley, 2009).
- ▶ **Realizar una auditoría de las características, funcionalidad y las actividades de los sitios de la competencia.** Este tipo de investigación puede realizarse de manera informal con una lluvia de ideas o un taller, consultando al cliente y con fuentes de investigación ya elaboradas.
- ▶ **Reconocer oportunidades** (Hawley, 2009). Para diferenciar nuestros diseños y minimizar la influencia de la competencia, comenzaremos identificando las características más sobresalientes que distinguen a nuestros competidores.
 - Puede realizarse mediante entrevistas que resalten las dimensiones que mejor definan a los competidores, que habremos definido a partir de unos atributos: tipo de actividad del sitio, estilo de contenido, diseño, usabilidad, orientación a la audiencia, navegación y modelos.
 - Una vez identificadas las dimensiones, se trazan en un diagrama y en cada eje se etiquetan los extremos de cada atributo. Estos gráficos nos permiten hacer comparaciones rápidas sobre los atributos de la competencia y establecer tendencias y oportunidades.

En el siguiente vídeo especificaremos protocolos, pautas y herramientas para realizar un análisis de la competencia y veremos cómo aplicar los resultados en nuestro proyecto.



Accede al vídeo

Entrevistas

Definición

Son una **metodología cualitativa** que nos proporcionan una descripción de lo que hace el usuario y por qué.

Recogemos la definición proporcionada en Designpedia (Gasca & Zaragoza, 2021):

«La entrevista cualitativa es un encuentro cara a cara entre la persona que entrevista y el entrevistado, el cual debe ser el usuario final. El objetivo es tener más datos sobre el usuario, conocerlo mejor, saber sus impresiones y preferencias sobre el tema de estudio».

Objetivos y preguntas de investigación

Debemos determinar el objetivo de las entrevistas, que deber ser lo más concreto posible.

En función de la fase del proyecto en la que la apliquemos responderán a diferentes preguntas del tipo:

- ▶ **¿Quiénes son tus usuarios?** Sobre todas sus características nos interesan sus actitudes, necesidades y motivaciones. Podemos encontrarnos varios perfiles de usuario para un mismo producto, por lo que habrá que hacer entrevistas adaptadas y luego averiguar si es posible fusionar algunos perfiles.
- ▶ **¿Qué actividad quieren realizar?** Trataremos de definir los objetivos que quieren conseguir utilizando nuestro producto o servicio.
- ▶ **¿Cómo realizan sus tareas?** Debemos identificar la secuencia de acciones mediante las que tratan de cumplir sus objetivos.
- ▶ **¿Qué problemas encuentran?** Queremos encontrar los problemas y dificultades a los que se enfrentan para cumplir sus objetivos.

Una vez clarificado el objetivo definimos las **preguntas de la investigación**, que no son las que presentaremos al usuario de la entrevista. Las cuestiones de la investigación deben preguntar algo **importante** para el proyecto, ser **específica, concreta**, llevar a hipótesis testables y avanzar en el conocimiento de la organización (Travis & Hodgson, 2019).

Una manera óptima de comenzar definiendo el objetivo y la pregunta de nuestra investigación son las **entrevistas con stakeholders**, que nos aportarán comprensión sobre los objetivos de negocio, su visión del problema y los usuarios.

Metodología

Las entrevistas pueden ser:

- ▶ **Abiertas:** pueden ser útiles en las fases conceptuales de un proyecto. Se suelen utilizar cuando tenemos temas concretos que explorar, en vez de preguntas concretas. Pueden ser útiles cuando queremos validar una idea inicial sobre un proyecto.
- ▶ **Estructuradas:** las preguntas ya han sido prefijadas. Debemos distinguirlas de las encuestas, ya que, en estas, las preguntas son cerradas, mientras que en las entrevistas estructuradas el usuario puede responder libremente.
- ▶ **Semiestructuradas:** combina las preguntas abiertas con las estructuradas. Esta tipología nos ofrece la posibilidad de recoger información sistemática, pero también la opción de explorar nuevos temas que no hubiésemos contemplado en el diseño de la entrevista.

Todas las metodologías pueden resultar apropiadas en función de los objetivos de la investigación y de la madurez del proyecto, aunque, la más habitual, es la semiestructurada: si queremos comprender mejor un asunto concreto que ya hemos identificado, optaremos por hacerla más estructurada, mientras que si queremos descubrir nuevos problemas de los usuarios optaremos por hacerla más abierta.

Guía de la entrevista

Es el **documento de referencia** en la recogida de información. Consiste en una traducción de las preguntas de investigación en preguntas que realizaremos a los usuarios. Incluye otros datos como una estructura temporal, las cuestiones sobre las que informar a los encuestados, los temas que se deben explorar y ejemplos de preguntas específicas.

Partes de la entrevista

Una entrevista semiestructurada suele tener las siguientes partes (Travis & Hodgson, 2019):

- ▶ **Introducción y experiencia del participante.** Nos presentamos, se inicia la logística, y se realizan una serie de preguntas informales al usuario sobre sus circunstancias personales y profesionales, que nos servirá para establecer cierta confianza y que se sienta cómodo, aunque también nos pueden dar pautas en un contexto posterior.
- ▶ **Cuerpo central.** Es el núcleo de la entrevista y se divide en subsecciones, cada una de las cuales explora un tema. Lo habitual es comenzar por aspectos generales e ir profundizando hacia temas más específicos.

- ▶ **Proyección futura.** Después de las preguntas centrales, se realizan preguntas que requieran una aportación activa de la persona. Por ejemplo, cuál considera que sería el funcionamiento ideal del producto.
- ▶ **Despedida y cierre.** En ese momento se hace un resumen de lo que se ha hablado y se le pregunta al entrevistado si tiene alguna idea que aportar o desea hacer alguna cuestión.

Ejemplos de cuestiones

La redacción del cuestionario dependerá de cada caso, pero existen una serie de preguntas que son bastante comunes y que pueden adaptarse según el proyecto (Wilson, 2013):

- ▶ ¿Cuál es su historia en relación con el producto, servicio u organización?
- ▶ ¿Cómo describiría un día típico en ese contexto? Por ejemplo, usando el producto.
- ▶ ¿Qué tareas hace con el producto o servicio?
- ▶ ¿Cuáles son los problemas que encuentra?
- ▶ Describa las tres cosas que más le gustan y tres que menos le gustan sobre el producto o servicio.
- ▶ ¿Qué aplicaciones o herramientas usa para cumplir tus objetivos? ¿Cómo las usa?
- ▶ ¿Cuáles son los resultados de esas actividades? ¿Puede contar algunos ejemplos?

Selección de los usuarios

Comenzamos la selección con una serie de características demográficas como el rango de edad, género, ciudad de residencia e ingresos. Pero las que más nos van a interesar tienen que ver con las **actitudes y comportamientos** de los usuarios. A este respecto podemos aplicar los siguientes criterios:

- ▶ **Autoridad.** Seleccionamos los participantes que mejor conozcan un tema.
- ▶ **Acceso fácil.** Damos prioridad a los usuarios que sea más fácil y rápido contactar.
- ▶ **Desconocimiento.** Comenzar entrevistando a los perfiles de usuario que menos conozcamos.
- ▶ **Negocio.** Consideramos el valor económico y/o estratégico de cada perfil.
- ▶ **Peso relativo.** Priorizar perfiles de usuario que representen un gran número de usuarios potenciales.

Medios de selección

- ▶ **Red social cercana.** Puede ser lo más rápido cuando en nuestras redes sociales personales conocemos a personas que se ajustan al perfil que buscamos.
- ▶ **Intercepción y bola de nieve.** Consiste en abordar a personas en lugares públicos. El efecto «bola de nieve» consiste en pedir a los participantes de la entrevista que nos pongan en contacto con posibles candidatos.
- ▶ **Bases de datos de la compañía.** En los casos en que el cliente cuente con estos recursos.
- ▶ **Empresas externas de reclutamiento.**

Hoja de consentimiento informado y acuerdo de confidencialidad

El consentimiento informado es un documento que debe firmar cada participante.

Contiene los siguientes apartados:

- ▶ Resumen del propósito del estudio.
- ▶ Posibles riesgos o incomodidades.
- ▶ Uso de datos recogidos en la entrevista.
- ▶ Permisos para la recogida y tratamiento de datos audiovisuales.
- ▶ Acuerdo de confidencialidad.

Encuestas

Las encuestas son **instrumentos de investigación** cuyo objetivo es conocer las actitudes de los usuarios. En las respuestas no hay ninguna opción correcta. Es en esto donde difiere con los cuestionarios, que buscan saber el conocimiento que tienen los usuarios sobre un tema y, por lo tanto, en ese caso, sí hay una opción correcta.

Para hacer evaluaciones psicológicas se emplean más las encuestas.

A la hora de enfrentarnos al **diseño de una encuesta**, existen una serie de recomendaciones (Haladyna & Rodríguez, 2013):

Relevancia

El sentido del contenido de las preguntas debe relacionarse con el rasgo que queremos medir.

Claridad

Debemos diseñar cuestiones de forma que **todo el mundo entienda lo mismo**. Se recomienda: evitar la ambigüedad y la excesiva generalidad, utilizar frases cortas y simples, utilizar tiempos verbales en presente y evitar el empleo de siglas, acrónimos y tecnicismos. También, se recomienda evitar incluir dos contenidos en un ítem, utilizar universales como todo, nada, siempre, nunca, jamás, etc. y, por último, evitar el uso de negaciones.

Las **opciones de respuesta** deben ser **exhaustivas y discriminativas**. Debemos tratar de ser neutrales, no hacer el cuestionario para corroborar nuestras hipótesis.

Sesgos cognitivos

Los sesgos cognitivos más habituales a la hora de diseñar encuestas son:

- ▶ **Sesgo de aquiescencia:** la aquiescencia es la tendencia a dar respuestas afirmativas, por lo que se recomienda poner ítems inversos.
- ▶ **Sesgo de respuesta extrema:** para soslayarlo se evita dar opciones de respuesta extrema.
- ▶ **Sesgo de la deseabilidad social:** las personas tienden a buscar la aprobación social, aunque esté en contradicción con sus opiniones reales. Para evitarlo, se recomienda realizar preguntas sobre acciones concretas, en vez de preguntas de opinión.
- ▶ **Sesgo atencional:** nuestra atención no dura más de unos treinta minutos. Para soslayar este sesgo se recomienda el uso de negritas, imágenes, acortar las encuestas y variar las preguntas.

En el apartado A fondo encontraréis un artículo con diez consejos de cómo hacer encuestas que puede serles útil para profundizar este tema.

Cuestionarios

Se recomienda:

- ▶ Evitar las preguntas dobles. La idea central se debe mostrar en el enunciado, no en las opciones.
- ▶ Evitar evaluar recuerdo. Se trata de evaluar el reconocimiento y el razonamiento.
- ▶ Evitar las preguntas con trampa, puesto que no evalúa el conocimiento del usuario.
- ▶ Evitar las preguntas basadas en opiniones.
- ▶ No relacionar preguntas entre sí.
- ▶ Expresar las preguntas de manera afirmativa, evitando términos negativos.

- ▶ Escribir tantas opciones como se pueda que sean plausibles y discriminantes. Con tres opciones que sean autónomas entre sí es suficiente.
- ▶ Asegurarse de que solo una de esas opciones es la respuesta correcta.
- ▶ Variar la colocación de la respuesta correcta entre las opciones posibles.
- ▶ Evitar usar las opciones «Ninguna de las anteriores», «Todas las anteriores» y «No sé».
- ▶ Evitar dar pistas sobre la respuesta correcta.
- ▶ Evitar opciones que sean absurdas o ridículas.

En el siguiente vídeo expondremos algunas posibles preguntas de las encuestas y cuestionarios y dilucidaremos cuándo son correctas e incorrectas y por qué.



Accede al vídeo

Las entrevistas son un método cualitativo que nos proporciona información sobre lo que hace el usuario y las razones de ello. Las encuestas se utilizan para conocer las actitudes de los usuarios, por lo que no hay respuestas incorrectas. Los cuestionarios se utilizan para acceder a los conocimientos de las personas, por lo que sí deben tener respuestas incorrectas.

Podemos contar con encuestas en línea mediante herramientas que nos permiten diseñarlas, para que los usuarios respondan de manera remota. Por ejemplo:

- ▶ Survey Manager de Netquest: www.solucionesnetquest.com/survey_manager.
- ▶ E-encuestas: www.e-encuesta.com.

Estudios de diario/cámara

Los participantes reciben un diario o una cámara y se les solicita que **registren y describan su experiencia** y aspectos de su vida relacionados o relevantes para un producto o servicio, durante un periodo de tiempo que puede ir de una semana a un mes.

Es una **referencia** para **conocer lo que pasa en la mente de alguien**, sus sensaciones, sus problemas, desde que toma una decisión —relacionada con nuestra web o *app*— hasta que la ejecuta. De esta forma, el participante va apuntando todos los días algo relacionado con ese acontecimiento. Así, podremos **detectar dónde y cómo se toman las decisiones** y detalles sobre la interacción con el producto.

Estudios de campo etnográficos

Consisten en reunir y estudiar a los participantes en su entorno natural, descubriendo en su propio entorno las necesidades insatisfechas de los usuarios.

Algunas recomendaciones (Nielsen, 2002):

- ▶ No haga preguntas que puedan responderse con un sí o no. Es mejor opción utilizar preguntas abiertas.
- ▶ No haga preguntas capciosas. Si dices lo que supuestamente siente la persona, sesgas las respuestas posteriores, porque la gente es reacia a contradecir al entrevistador.
- ▶ No use jerga académica. Hable como sus encuestados.
- ▶ No llame la atención sobre temas específicos que le interesan.

Nielsen (2002) aboga por los **estudios de campo propios**, minimizando la complicación de contar con equipos especializados de antropólogos. Afirma que las técnicas básicas son sencillas y que «[...] todos los que trabajan en un equipo de

diseño deben acudir a las visitas de clientes de vez en cuando». Otra cualidad que menciona sobre los estudios más pequeños es que permiten una **mayor recopilación de datos** en más etapas del proyecto.

Analítica web de UI

Es necesario establecer **mediciones cuantitativas y cualitativas**. Hay diseñadores con tendencia a rechazar los números en la idea equivocada de que esta profesión tiene más que ver con aspectos emocionales que racionales, puesto que estos parecen limitar la creatividad. Pero no es cierto.

Podemos ver las mediciones cuantitativas como lo que son: un complemento a las cualitativas que nos permitirán orientar nuestro trabajo hacia un objetivo concreto y trabajar con mayor seguridad.

Razones

- ▶ Realizar una analítica proporciona datos objetivos que utilizamos como argumentario. Nos ofrece datos objetivos, hechos que son más difíciles de rebatir y las cifras y porcentajes que presentemos como resultados son más fáciles de comprender.
- ▶ Va más allá de la subjetividad del diseño, se utilizan para cimentar y argumentar las decisiones en diseño.
- ▶ Nos ofrece resultados rápidos.
- ▶ Combina y refuerza datos procedentes de investigaciones cualitativas.

Los **datos cuantitativos** nos ofrecen métricas, cifras o porcentajes mediante los que medimos aspectos concretos. La herramienta más conocida a este respecto es **Google Analytics**. Nos permite hacer un seguimiento del tráfico de un sitio web, blog y redes sociales con extracción de datos.

Algunas de las métricas que podemos medir con Google Analytics son:

- ▶ **Segmentación del público** en función de su situación geográfica, sexo, idioma etc.
- ▶ Dispositivos de acceso.
- ▶ *Keywords* o **palabras clave**.
- ▶ **Visitas**. Conocer el número de visitas y establecer una comparativa respecto a periodos anteriores. Debemos tener en cuenta factores como la temporalidad y las campañas de *marketing* y comprobar las visitas de secciones concretas.
- ▶ **Tiempo de permanencia**. Indica el tiempo que ha pasado el usuario navegando.
- ▶ **Tasa rebote**. Indica en porcentaje cuántos usuarios de los que han accedido han salido de la página sin hacer ninguna interacción, siempre teniendo en cuenta para evaluar esta tasa, las peculiaridades del tipo de negocio que manejamos.
- ▶ *Conversion Rate*. Esta tasa se calcula con la fórmula:
 - $Tasa\ de\ conversi3n = (compras/visitas) + 100$.
- ▶ **Páginas de salida**. Muestra cuál es la última página que ve el usuario antes de dejar la página. Conocer este dato es útil para saber dónde se producen las fugas de los usuarios, ya sea por motivos UI o UX.
- ▶ *Behaviour Flow*. Muestra el flujo del usuario en la web: por dónde acceden y hacia dónde se dirigen. Con el cursor encima de cada bloque muestra el tráfico de una página determinada y los abandonos. Nos ayuda a corroborar o percibir defectos en el flujo de usuario, además del comportamiento habitual del usuario en la web o *app*.
- ▶ Permite personalizar nuestros informes, incluyendo las métricas que nos interesen.

Ordenación de tarjetas (*card sorting*)

Una web/*app* será fácil de usar cuando su información esté ordenada de forma que las personas encuentren lo que buscan sin dificultad. La ordenación de tarjetas es una **técnica de observación** que nos permite conocer cómo los usuarios buscan los

contenidos y las funcionalidades, accediendo, por tanto, a los **modelos mentales** que las personas utilizan en la **organización de la información**.

Se utiliza cuando se están creando las estructuras de navegación y arquitectura de información y necesitamos conocer en qué categorías **agrupar la información**, cómo nombrar vínculos o categorías o para testear, corroborar o modificar la arquitectura de información. Y un buen **punto de partida** son los **datos obtenidos** con Google Analytics.

La organización de tarjetas (*card sorting*) es una técnica que nos permite conocer los modelos mentales de los usuarios y que nos va a permitir organizar el contenido para mejorar la arquitectura de la información.

La **selección de los usuarios** podemos hacerla apoyándonos en arquetipos, hacerla presencial u *online*. La prueba consiste en lo siguiente:

1. **Se eligen un conjunto de temas o categorías.** Cada tema se escribe en una ficha individual. Además, habrá entre cuarenta y ochenta elementos que representan el contenido del sitio. Se debe evitar que las fichas utilicen las mismas palabras.
2. **El usuario organiza los temas en grupos.** No hay un número preestablecido de grupos.
3. Se le da unas tarjetas al usuario para que defina cada grupo que ha hecho. Aquí es donde percibimos **el modelo mental del usuario**.
4. Puede pedir al usuario que **explique ciertas cuestiones**, como los criterios que le han llevado a crear esos grupos, si algún elemento podría haber pertenecido a dos grupos, por qué no ha clasificado algún elemento o la dificultad en colocar alguno.
5. Se puede pedir al usuario que haga grupos de tamaños más pequeños.
6. **Repetir** con quince o veinte usuarios.
7. **Analizar los datos.** Buscar grupos comunes, nombres de categorías o temas, y elementos que emparejan con frecuencia.

Las pruebas pueden ser:

- ▶ **Abiertas.** Se deja libertad al usuario para crear las categorías y nombrarlas.
- ▶ **Cerradas.** El investigador define los grupos y el participante debe colocar las tarjetas. Se utiliza sobre todo cuando se pretende validar una estructura que ya se ha definido previamente.

Es muy útil para:

- ▶ Crear, validar o desechar hipótesis de organización de contenidos.
- ▶ Análisis cualitativo de los resultados.
- ▶ Análisis cuantitativo. Procesamientos estadísticos de los datos y posterior resumen en representaciones gráficas que faciliten la información para el arquitecto de la información. Da lugar a un dendrograma (*clustering*).

Existen herramientas como OptimalSort Miro y UserXoom que nos permiten hacer *card sorting* de forma remota.

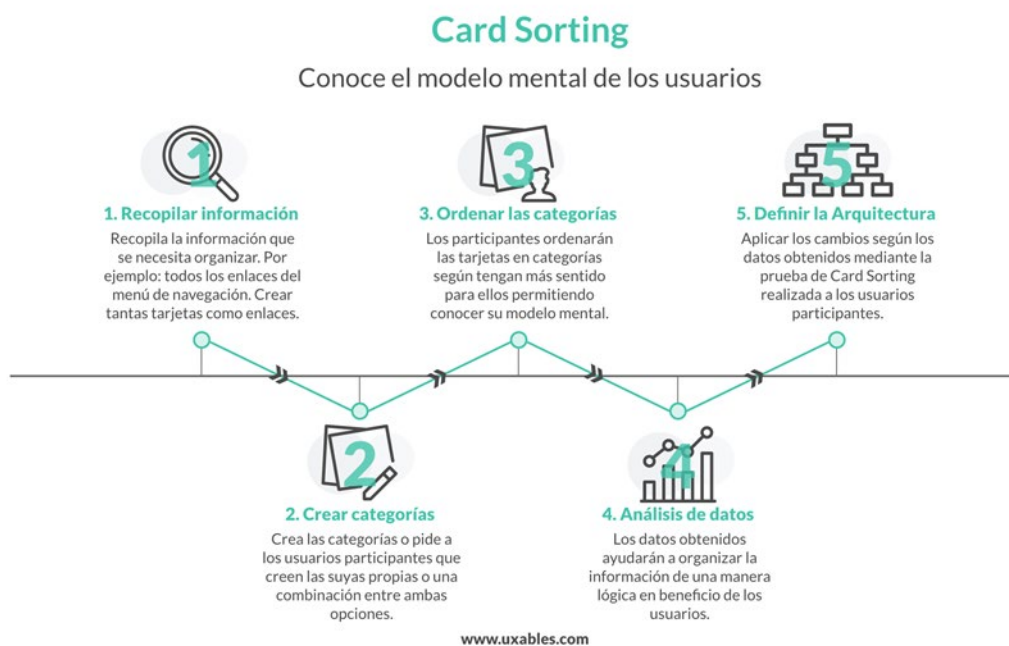


Figura 2. Infografía *Card Sorting*. Fuente: Arias del Prado, 2020.

A partir de los resultados cualitativos y cuantitativos se elabora un informe de conclusiones, que llevará a una nueva propuesta de arquitectura de información.

5.4. Conceptualización

En esta fase se trata de ordenar y categorizar la información obtenida en la fase anterior, llegando a detectar los *insights* y poder mejorar las ideas en las siguientes fases del proceso UX.

Perfiles de usuario, arquetipos o personas y escenarios. Historias de usuario y tareas

Las personas son **arquetipos de usuarios**. Va más allá de análisis estadísticos, puesto que la creación de personajes nos permite comprender los sentimientos y las emociones y permite experimentar de manera objetiva y racional lo que siente el otro individuo, esto es, empatizar. Por lo tanto, esta **herramienta de conceptualización** nos ayuda a entender las experiencias, los comportamientos y objetivos de nuestros usuarios.

Se ha terminado escogiendo el término *persona* frente a *personaje*. Este término lo dio a conocer Alan Cooper en su libro *The Inmates Are Running the Asylum* (1999), que supuso una **evolución en la segmentación de clientes** del *marketing*. Nos permite **crear usuarios ficticios**, pero que comparten las características de determinados grupos de clientes o usuarios.

A partir de aquí, y durante longitud de este apartado, cuando nos refiramos a personas estaremos hablando de arquetipos de usuarios.

Las personas fueron desarrolladas por el pionero de la tecnología Alan Cooper y ha tenido una gran influencia en diversas disciplinas comerciales. El uso de personas contribuye a humanizar la investigación, el desarrollo y los procesos, y ayuda a las empresas a ver el producto desde el punto de vista del consumidor.

En su libro *The Inmates Are Running The Asylum* (1999) relata que la presencia de la tecnología en los productos hace que estos sean difíciles de usar porque los ingenieros que desarrollan la interfaz no piensan como el hombre promedio, que poco sabe sobre tecnología. De ahí la metáfora de que «los internos manejen el asilo en el que están encarcelados». Aboga por desarrollar mejores productos diseñados para el hombre de a pie. Es, entonces, cuando los nuevos productos cumplirán la promesa de mejorar la calidad de vida de los usuarios.

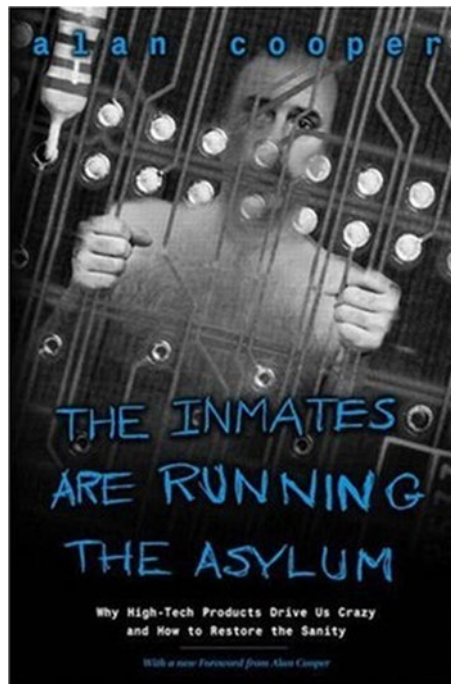


Figura 3. Portada libro *The Inmates are Running the Asylum*. Fuente: Amazon, S. f.

La comprensión de las necesidades e intereses del cliente nos conduce a una serie de **ventajas** entre las que citamos:

- **Conocimiento de su entorno y comportamiento.** El hecho de conocer qué hace y dónde, nos permite anticiparnos a sus necesidades, encontrando grupos que le interesen y anticipándonos a sus necesidades.

- **Coherencia en la comunicación.** Los miembros del equipo conocerán más fácilmente si identificamos a un tipo de usuario con un personaje.
- **Mejor desarrollo de productos.** Enfocaremos el diseño hacia esa tipología de usuarios, dejando nuestras preferencias personales de lado.

Como crear personas

Debemos preguntarnos qué problema resolverá nuestro producto. Entonces, identificaremos nuestro *target*, mediante encuestas y entrevistas tanto a *skateholders*, puesto que ellos conocen el comportamiento de su **público objetivo**, como a usuarios potenciales. A partir de ahí tendremos unos **patrones de comportamiento** que podemos agrupar y comenzar a crear personas. Podemos terminar obteniendo varios grupos.

Andrés lleva varios años trabajando en su empresa, pero no hay demasiado trabajo y hace mucho que no le suben el sueldo. Está pensando montar su propia asesoría desde casa y crear un sitio web donde ofrecer sus servicios desde internet.

Andrés  “Quiero crear mi propia empresa, pero tengo muchas dudas sobre cómo hacerlo”	Demografía Profesión: Asesor contable Ingresos: Medio-alto Edad: 45 años	Tecnología -Smartphone y portátil -Nivel medio (alto en ofimática)
	Personal -Casado, 2 niños -Metódico y detallista -Se informa a conciencia antes de hacer nada	Motivaciones -Necesita resolver dudas (seguridad) -Sabe que necesita asesoría pero no tiene claro de qué tipo -Dudas respecto a: forma jurídica de su empresa, constitución de la misma, marketing, presencia en internet

Objetivo	Escenario	Características	Acciones
Decidir forma jurídica de su empresa	-Navegando desde el portátil mientras está en casa -Lo encuentra como iframe dentro de un diario online	-Herramienta de elección de la forma jurídica -Puede ver características y requisitos	-Busca sociedades unipersonales -Intenta comparar -Intenta verificar si la información está actualizada (¿de cuándo es esta aplicación?)
Decidir qué tipo de asesoría le podría interesar contratar	-Última hora en el trabajo, desde su ordenador de sobremesa -Mientras responde mensajes del móvil	-Descubre plataforma CIRCE y los PAE electrónicos -Tramitación electrónica -PAEs con sede física	-Se interesa por la tramitación electrónica -Busca asesoría en persona (teléfono) -Busca PAEs por su zona (utiliza el buscador de PAEs)

Figura 4. Ejemplo de ficha de persona. Fuente: WebFocus, S. f.

Para ayudarnos en la creación de rostros existen, en la web, aplicaciones que generan rostros ficticios, bien a partir de una fotografía o bajo los parámetros que tú incluyas. Un ejemplo es Generated Photos: <https://generated.photos/faces#>.

Hay muchas opciones en los ítems descriptivos de la persona que nos pueden inspirar para construir nuestra persona. Lo relevante, es que, sobre la base de unos rasgos personales inventados, nuestra persona va a tener unas **características previas** que han sido **identificadas** en la **fase de investigación**.

Una vez contruidos varios perfiles de usuarios, preparados para su utilización en un proyecto, llega el momento de priorizarlos. Para ello, podemos servirnos de varios criterios:

- ▶ **Autoridad.** Tendrán preferencia aquellas personas que conozcan mejor los temas relacionados con nuestro producto.
- ▶ **Acceso fácil** a ese perfil de persona.
- ▶ **Negocio.** Podemos ponderar el valor económico de cada perfil respecto al producto o servicio
- ▶ **Peso relativo.** Se trata de priorizar perfiles que puedan representar un gran número de usuarios potenciales.

Ejemplo de Creación de Personas y Escenarios



"Don Tito"

- Es jubilado.
- No tiene computador en su casa.
- Sabe que puede hacer algunos trámites por Internet. Pero no sabe cómo usar Internet; hasta ahora sólo lee el diario por esa vía.
- Prefiere esa vía para no ir al centro.
- Utilizará el sitio web desde un infocentro.
- No tendrá ayuda para ejecutar la operación.
- Espera obtener un documento impreso que lleve un timbre, tal como si hubiera ido a la oficina del servicio.

Casos de uso:

Escenario 1:

"Don Tito" desea obtener un certificado de un trámite que está haciendo desde un servicio público. Supo que se puede hacer por Internet y aunque no sabe mucho, quiere hacerlo por esa vía para ahorrarse un viaje. Su expectativa es que sea fácil y que en el cybercafé cercano a su casa le puedan ayudar.

Qué necesita:

Espera que haya una pantalla fácil, donde aparezca rápidamente la opción de sacar el certificado.

Espera también que el certificado salga con timbre, tal como si fuera uno original, para evitarse problemas cuando lo presente.

Cómo lo ayuda el sitio:

El sitio debe tener un enlace desde la portada al certificado que busca; la navegación debe ser secuencial y en pasos; debe ofrecer impresión al final con un formato similar al que se muestra en pantalla.

Escenario 2:

Aprovechando que está haciendo el trámite, "Don Tito" quiere dejar una consulta para que se la respondan. Espera que se le envíen por carta a su dirección porque no tiene mail. O que lo llamen por teléfono.

Qué necesita:

Un formulario simple para escribir la consulta y ojalá dirigirla justo donde lo puedan ayudar.

Que haya la posibilidad de ingresar la dirección física de respuesta porque no tiene mail.

Cómo lo ayuda el sitio:

Formulario rápido y simple, de acceso directo.

Que no haga preguntas innecesarias.

Que permita ingresar dirección y teléfono, permitiendo marcar si la respuesta la quiere a la dirección normal o al e-mail.

Figura 5. Ejemplo de ficha de *persona*. Fuente: Guía Web 2.0, S. f.

En el epígrafe anterior hemos visto que una de las categorías de las personas era el **escenario**; los escenarios se usan como un término bastante indefinido para **describir el contexto del usuario** que intenta alcanzar un objetivo o completar una tarea.

El escenario es la creación de un entorno con una historia. Se identifican **aspectos importantes** sobre la utilización del producto en el mundo real, que se construyen a partir de las conclusiones de la fase de investigación y resultan **claves** para comprender las **particularidades** del uso del producto.

Al escenario es habitual verlo como un ítem en la categoría de persona, para ayudar a comprender las circunstancias en las que una persona realiza una tarea. También puede representarse visualmente como una serie de pasos que describen una parte de la experiencia general del usuario.

A partir de los escenarios, el equipo de UX configura el abanico de **casos de uso**. Al crear el escenario en UX, identificamos los aspectos más importantes intervienen en la utilización del producto en el contexto real de los usuarios.

Esta herramienta metodológica permite probar la estructura de un sitio antes de que esté completamente desarrollado y así poder anticipar los problemas que puedan surgir al utilizar un producto digital.

Es entonces cuando se hace una descripción escrita de cómo los usuarios realizan sus tareas. Un **caso de uso** se representa como una **secuencia de pasos simples** que comienza con el objetivo del usuario y finaliza cuando se cumple el objetivo. Por ejemplo, cómo se va a desenvolver por los diferentes flujos de usuario cuando utilice el producto, las barreras y las posibles soluciones a las crisis.

Para hacer un caso de uso lo primero es **definir un objetivo concreto** de un usuario en el producto digital. Debemos tener en cuenta los siguientes **factores** (comunes a la creación de escenarios):

- ▶ **Entorno de la persona.** Conocer desde dónde está accediendo la persona al producto: su hogar, su trabajo, su centro de estudio...
- ▶ **Mentalidad de la persona.** Se trata de ponerse en su lugar y tratar de imaginar sus pensamientos.
- ▶ **Impulsos y motivaciones.** Debemos imaginar las motivaciones que han llevado a la persona a interactuar con el producto a partir de un objetivo específico.
- ▶ **Factores externos que impactan el uso.** Pueden ser muy variados: la velocidad de conexión, el tiempo del que dispone, etc.

Los casos de uso se centran, por tanto, en la especificación de requisitos. Una vez asimilado qué es lo que quiere el cliente, el caso de uso se encarga de especificar cómo lo quiere.

Historias de usuario y tareas

Las historias de usuario son **técnicas de desarrollo ágil** que describen en una o dos frases, con un formato estandarizado, una característica, objetivo o tarea desde la perspectiva del usuario, en su propio lenguaje.

Cuenta con un formato estandarizado:

- ▶ **Como:** tipo de usuario.
- ▶ **Quiero:** objetivo.
- ▶ **Para qué:** alguna razón.

Procede de la **metodología eXtremeProgramming** (programación extrema, abreviado como XP). Fue creada por Kent Beck y descrita en 1999 en su libro *eXtreme Programming Explained* (Menzinsky, et al., 2020).

Esta herramienta **agiliza** la **administración, documentación y tiempo** necesarios, y forma parte de la fórmula de captura de funcionalidades definida en 2001 por Ron Jeffries de las tres C:



Figura 7. Infografía Historias de usuario. Fuente: Menzinsky, et al., 2020.

- ▶ **Card:** cada historia de usuario se resume hasta sintetizarla en un pósito.

- ▶ *Conversation*: el equipo de desarrollo y el cliente debaten sobre los criterios de aceptación.
- ▶ *Confirmation*: el cliente o propietario del producto confirma las directrices del equipo mostradas por el equipo de desarrollo.

Esta técnica, comunica una sola característica/objetivo/tarea desde la perspectiva del usuario, no desde la técnica. Para un usuario será importante que el producto resuelva su problema de manera rápida, fácil y efectiva, no le importa si la arquitectura tiene 3 niveles, si las capas son del modelo OSI, si tiene Mongo DB o MariaDB... Son pequeñas descripciones de los requerimientos del cliente o del usuario. Tienen que ir acompañadas de los criterios de aceptación, hasta un máximo de 4 por historia.

En los criterios de aceptación se definen las salidas que tendrá el usuario cuando finalice el proceso de ejecución de la **tarea**.

Ventajas de las historias de usuario:

- ▶ Son fáciles de entender y pueden participar los miembros de los diferentes equipos de desarrollo del software y el cliente, puesto que le involucran en su desarrollo.
- ▶ Se puede trabajar iterativamente, puesto que es sencillo cambiarlas con frecuencia.
- ▶ Sencillas de leer y fáciles de trabajar.
- ▶ Permiten dividir los proyectos en pequeñas entregas.
- ▶ Hacen más sencilla la planificación e implementación.
- ▶ Necesitan pocos recursos de mantenimiento.

Temas, Epics, historias de usuario y tareas

Existe una jerarquía que sitúa los epics y los temas por encima de las historias de usuario (Menzinsky y otros, 2020):

Epic

Es una historia de usuario de gran tamaño o alta granularidad, que es el nivel de detalle. Los epics poseen una granularidad alta o gruesa; las tareas baja o fina. y por lo tanto mayor grado de incertidumbre. Las historias de usuario resultantes están muy relacionadas y tendrán menor tamaño. Se trata de una historia más amplia que luego se dividirá en muchas historias de usuario específicas. Es una forma de anclar un proyecto desde arriba. Debe incluir: un entorno o contexto; actores o usuarios; metas y objetivos; actividades y eventos.

Tema

Es una colección de epics e historias de usuario relacionadas que describen un sistema o subsistema.

Historias de usuario

Información que deben incluir:

- ▶ Descripción. Es una síntesis de la historia del usuario, que debe responder a tres preguntas: quién se beneficia; qué se quiere; cuál es el beneficio. Es habitual el patrón recomendado por Mike Cohn
 - Como (tipo de usuario), quiero (objetivo) y para que (alguna razón).
- ▶ Estimación: tiempo ideal para implementar la historia de usuario
- ▶ Prioridad: en base al orden de implementación de las historias
- ▶ ID: identificador único de la historia de usuario

- ▶ Título: título descriptivo de la historia de usuario
- ▶ Criterio de validación: pruebas de aceptación consensuadas con el cliente.
- ▶ Valor: el valor de negocio que aportará una vez realizada.
- ▶ Tareas: se sitúan por debajo de las historias de usuario. En lugar de qué, describen cómo construir y resultan de la descomposición de las historias de usuario en partes.

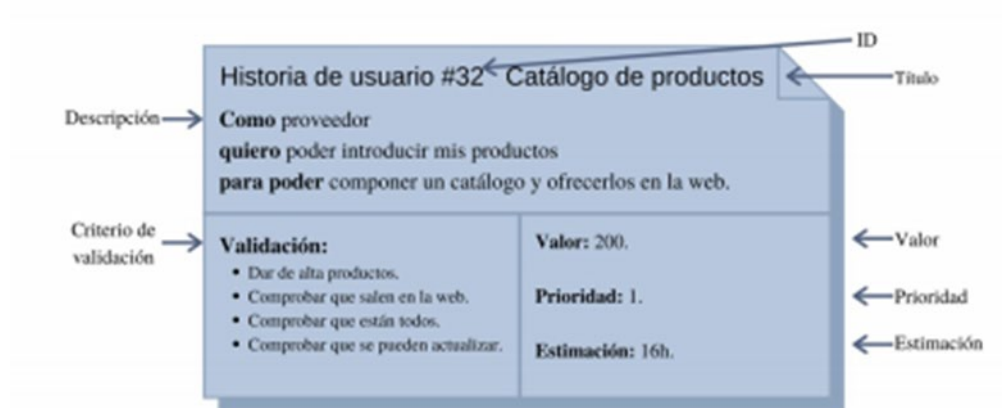


Figura 8. Ejemplo de tarjeta de historia de usuario. Fuente: Menzinsky, *et al.*, 2020.

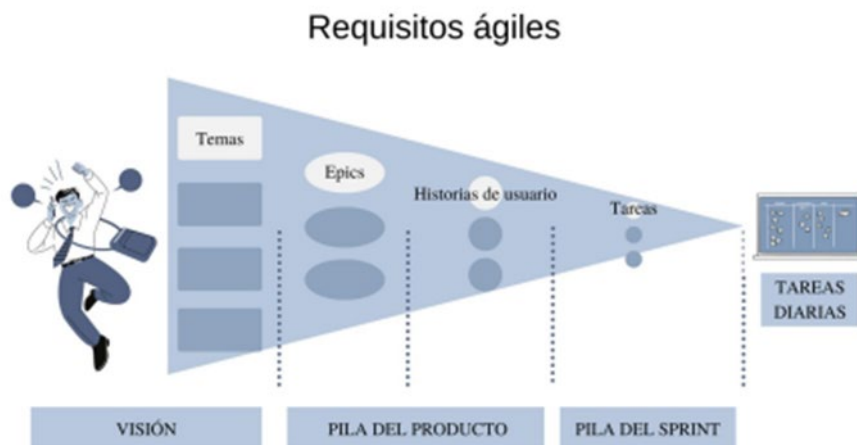


Figura 9. Los cuatro niveles de tamaño Fuente: Menzinsky, *et al.*, 2020.

Para construir historias de usuario podemos utilizar soportes físicos, pero también existen **herramientas digitales** como:

- ▶ **JIRA:** <https://www.atlassian.com/es/software/jira>.
- ▶ **Trello:** <https://www.atlassian.com/es/software/trello>.
- ▶ **Asana:** www.asana.com.
- ▶ **Miro:** www.miro.com.
- ▶ **Taiga:** <https://www.taiga.io/es>.

Escenario e historia de usuario son similares, a veces se usan indistintamente, aunque en algún proyecto tienen un grado diferente de especificidad y las historias de usuario se generaron en el contexto de las metodologías ágiles y tienen un formato específico.

Guion gráfico (*storyboard*)

Los storyboards se utilizan como herramientas de visualización para ayudar en la transmisión de los escenarios de uso del producto digital. Ayuda a los miembros del equipo y a los *stakeholders* a tenerlos presente en el proceso de diseño.

Desde Norman Nielsen explican cómo elaborarlo (Krause, 2018):

Elementos de un storyboard:

- ▶ **Escenario:** un storyboard se basa en una situación probable en la que puede encontrarse un usuario durante el uso o la necesidad de usar un producto digital.
- ▶ **Ilustraciones:** mediante este recurso gráfico o una foto mostramos de manera visual la situación.
- ▶ **Comentarios:** colocamos comentarios cortos para explicar las acciones del usuario.

Podemos diferenciar *customer journey* de *storyboard*, en que el primero nos indica un itinerario completo mientras que el segundo es algo más sencillo y entendible.

¿Cuándo usarlos?

- ▶ En investigación y como una forma de presentar los resultados de un test con usuarios.
- ▶ Para completar los *journey maps* y comprender mejor los itinerarios de los usuarios.
- ▶ Para ayudar a priorizar tareas y tener presentes los contextos de los usuarios para diseñar una solución.

¿Cómo crear un *storyboard*?

1. Recopilar datos. Seleccionar los datos que vamos a introducir a partir de investigaciones que hayamos realizado: entrevistas, test de usuarios, métricas, observación...
2. Elegir el nivel de fidelidad, ilustraciones o imágenes.
3. Definir la persona y el escenario, que serán la base del *storyboard*. Si se van a trazar varias rutas, es conveniente realizar varios storyboards.
4. Planificar los pasos haciendo un esbozo de la ruta con flechas.
5. Elaborar los visuales y añadir las leyendas. En este paso elaboraremos el *storyboard* definitivo. Norman Nielsen recomienda el libro de Scott McCloud, *Entender el comic*.
6. Distribúyelo entre los miembros del equipo y los *stakeholders* y mejóralo con el *feedback*.

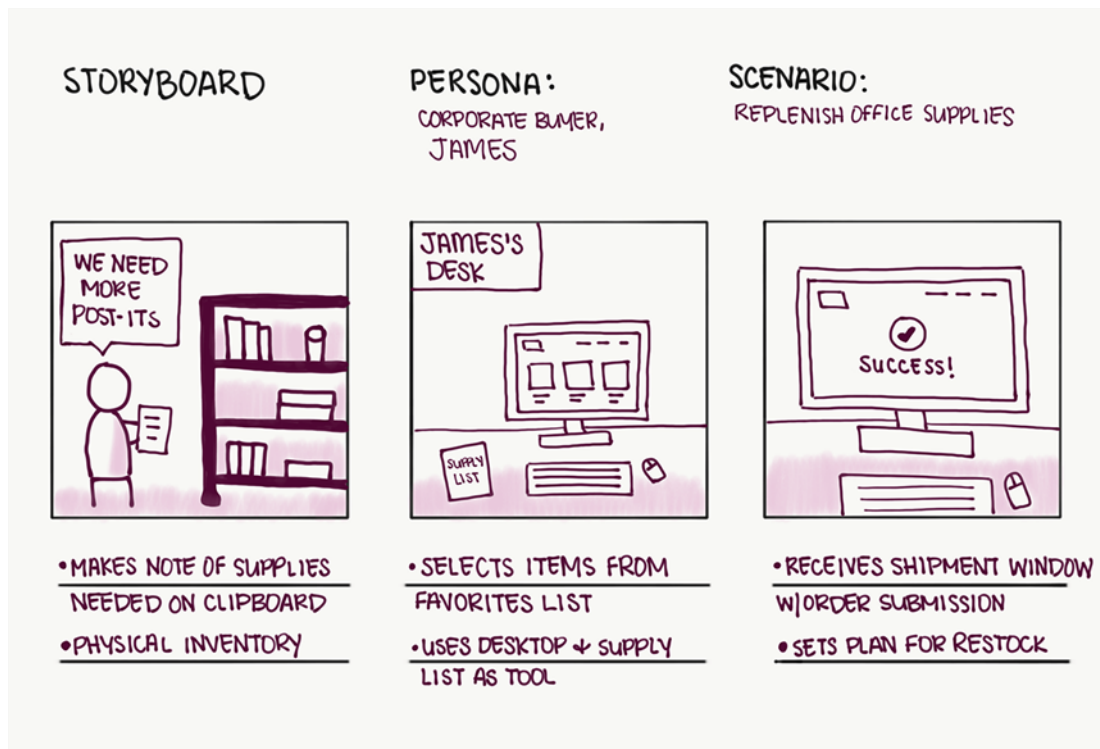


Figura 10. Guion gráfico. Fuente: Krause, 2018.

PERSONA:

USER STORY/SCENARIO:

PAGE # **PROJECT/TEAM:** **DATE:** **STORYBOARD** NNGROUP.COM

Figura 11. Storyboard-template. Fuente: Krause, 2018.

Dendrograma

La evaluación de una sesión de *cardsorting* se realiza mediante la creación de una matriz de similitud, un dendrograma y el escalamiento multidimensional.

Un **dendrograma** es una **representación gráfica** con forma de árbol que nos sirve para **representar los datos**, organizándolos en subcategorías que se van dividiendo, semejante a las ramas de un árbol. Los datos **se agrupan de forma jerárquica**, de forma que nos permite apreciar los criterios de agrupación y la cercanía entre los términos que hemos elegido para testear a los usuarios, generando así grupos lógicos, que forman parte de una sección o subsección.

Podemos utilizarlos **para representar los resultados de un card sorting**. Es una visualización gráfica de la categorización realizada por los usuarios, que nos indica cómo los usuarios han organizado el contenido. Es un árbol de contenidos que representa el modelo mental de nuestros usuarios.

El dendrograma utiliza un algoritmo de *clustering* jerárquico. El programa calcula las distancias entre cada par de clases. Luego, se fusiona iterativamente el par de clases más cercano y se fusiona el siguiente par de clases más cercano. Después de cada fusión se actualizan las distancias entre todos los pares de clases. A partir de una tabla de datos, construimos una matriz de distancias entre los individuos.

A partir de esa matriz de distancias de los individuos de la tabla de datos utilizando algún algoritmo de *clustering* jerárquico, que sigue la siguiente estrategia: se agrupan dos individuos lo más parecidos del grupo y se los sustituye por este grupo —individuo virtual—. A partir de aquí se van agrupando en un nuevo grupo los dos individuos más parecidos, ya sean originales o virtuales. Termina el algoritmo cuando queda un solo grupo.

Un dendrograma representa el orden en el que se han ido haciendo las agrupaciones y de las distancias entre los pares de individuos (originales y

virtuales). Los grupos vienen representados en el eje X y el eje Y representa distancias.

Primero obtener una matriz de datos, a partir de la recogida de datos que hemos obtenido en la fase de investigación. Segundo, obtener una matriz de distancia/similitud. Y tercero aplicar el agrupamiento. Los datos serían las categorías que han identificado los participantes. Con el dendrograma genero conexiones que utilizan los filtros de búsqueda generales, como lo necesario en la búsqueda por mapa e información relevante del restaurante.

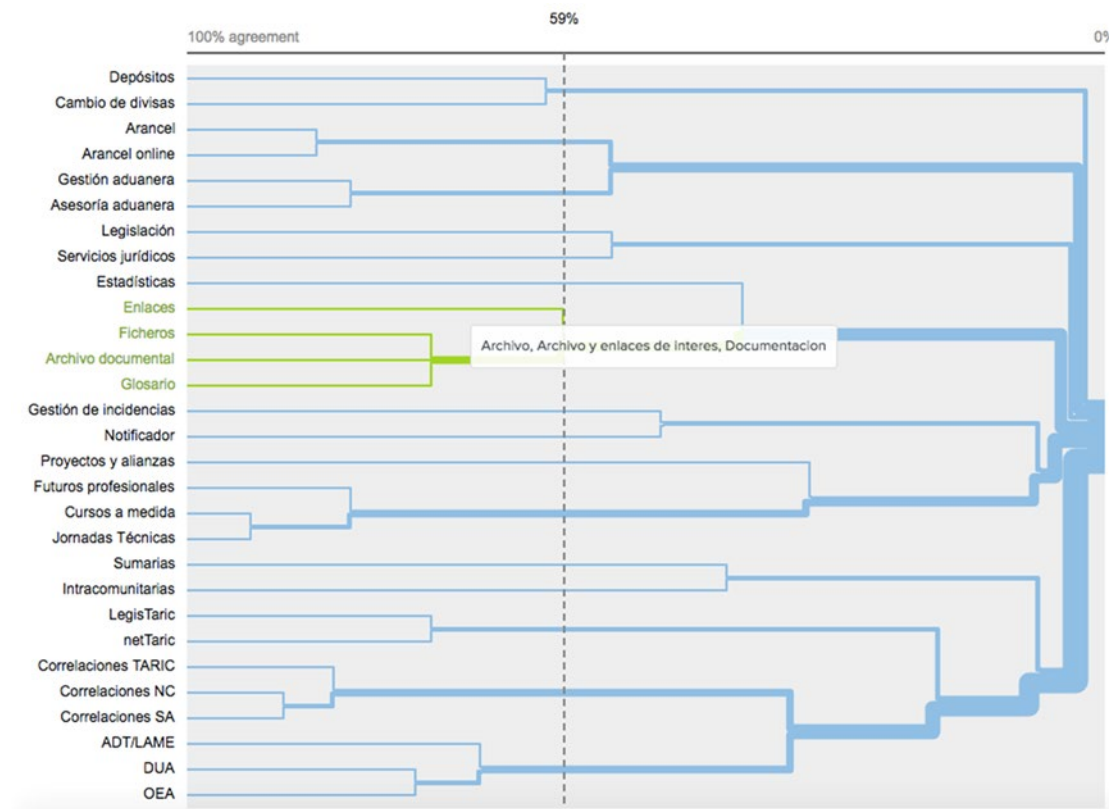


Figura 12. Dendrograma. Fuente: Torres Burriel Estudio, 2017.

Informe de usabilidad

El informe de usabilidad se utiliza para **identificar los problemas que las personas puedan tener con un producto digital**. Pueden aplicarse al producto final, pero también en los prototipos de papel o en el proceso de diseño. Se entregan

generalmente durante la fase de creación de prototipos, aunque también se pueden utilizar con productos existentes. **En base a los diez principios de usabilidad de Nielsen**, podemos construir en un documento Excel las siguientes columnas para evaluar la usabilidad:

- ▶ Listado de reglas y preguntas.
- ▶ Ranking de gravedad.
- ▶ Rating para evaluar la facilidad de solucionar el problema.
- ▶ Puntuación promedio (entre el *ranking* y el *rating*).
- ▶ Explicación de por qué no se cumple esa regla.
- ▶ Recomendaciones sobre cómo resolverlo.

En el apartado A fondo encontrarás un vídeo sobre visualización de datos que te ayudará a profundizar en este tema.

5.5. Requisitos de usuario y priorización

Una vez descrito el comportamiento del sistema mediante *userstories* debemos decidir el orden en el que se irán implementando. Por dónde comenzar.

El **principio de Pareto** dice que el 80 % de los beneficios de una empresa provienen del 20 % del tiempo empleado por su personal. El 80 % de los efectos provienen del 20 % de las causas. Extrapolado al mundo empresarial, debemos conseguir detectar ese 20 % de forma que resolvamos el asunto de priorizar las tareas de manera óptima. Alcanzaremos la **eficacia** y **optimización** si detectamos ese 20 %.

En metodologías ágiles se denomina a este proceso, **priorización de un backlog**. Existen diversas técnicas para priorizar los *userstories* del *backlog* (Simoes, Chiyana, 2020).

- ▶ **Técnica de clasificación de lista.** Numerar las *userstories*, en orden de prioridad. Solo puede haber un número 01. Requiere que todos los miembros del equipo tengan un amplio conocimiento de las US definidas.
- ▶ **Técnica *business value & storypoints*.** Se tiene en cuenta la opinión del *productowner*, del cliente y del equipo de desarrollo. Puede presentar problemas el criterio del cliente, que puede dejarse llevar por detalles superfluos o no tener en cuenta el trabajo, lo que puede llevar a implementar cada US. Se puede adoptar como criterio la sencillez de la implementación o las US que más interesan al usuario.
- ▶ **Técnica urgente.** También utiliza una tabla de dos dimensiones, pero se cambian los *storypoints* por la urgencia de tener lista una funcionalidad.
- ▶ **Técnica MOSCOW.** Inventada por Dani Clegg. Consiste en dar más valor y prioridad a las características del futuro producto que tienen un mayor valor comercial. Los requisitos se agrupan en cuatro categorías:
 - *Must have* (debe tener). Son las características absolutamente necesarias para implementar el proyecto.
 - *Should have* (debería incluir). Son aspectos críticos, pero no imprescindibles.
 - *Could have* (podría incluir). Añaden valor al proyecto, pero no son críticas.
 - *Won't have* (no se van a hacer). Son las características que no aportan ningún beneficio en el momento actual y pueden considerarse más tarde.

¿Cómo ejecutarlo?

1. Identifica tus *stakeholders*. Esta metodología funciona bien en equipos donde hay un liderazgo colectivo, donde todas las personas tienen algo que aportar sobre las

características del producto. Identificar los *stakeholders* clave y representantes del equipo de desarrollo.

2. Establece el arbitraje. Siempre se pueden usar votaciones o definir el valor de negocio de cada una de las características.
3. Divide los recursos. La mayoría de los recursos económicos deben estar empleados en las iniciativas más críticas.
4. Consolida los plazos.

En la etapa de información se obtiene la mayor cantidad de información posible y necesaria para los objetivos definidos en el proyecto, estableciendo un correcto balance entre las necesidades de clientes y usuarios.

En la fase de organización se utilizan criterios científico-técnicos y culturales para ordenar la información.

5.6. Referencias bibliográficas

Cooper, A. (2004). *The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Sams Publishing.

Del Prado, J. A. (2020). Card Sorting. Técnica en UX para categorizar contenido. *Uxables*. <http://www.uxables.com/investigacion-ux/card-sorting-tecnica-en-ux-para-categorizar-contenido/>

FastCompany. (2015, agosto 14). Cartoon Reminder: You're Overdesigning Your Product. <https://www.fastcompany.com/3049764/cartoon-reminder-youre-overdesigning-your-product>

Gasca J. y Zaragoza, R. (2021). *Designpedia*. Editorial LID.

Guía Web 2.0. (S. f.). *Guía Digital Gobierno de Chile*.
https://www.guiadigital.gob.cl/guiaweb_old/guia-v2/capitulos/05/anexos/pauta-persona-escenario.pdf

Haladyna T. y Rodríguez, M. (2013). *Developing and validating test items*. Editorial Routledge.

Hawley, M. (2009, abril 13). Differentiating Your Design: A Visual Approach to Competitive Review. *UXmatters*.
<https://www.uxmatters.com/mt/archives/2009/04/differentiating-your-design-a-visual-approach-to-competitive-reviews.php>

Hine, C. (2004). *Etnografía virtual*. Editorial UDC.

Komninos, A. (2019). Por qué debería analizar su competencia para diseñar mejores soluciones y cómo hacerlo. *Interaction Design Foundation*. <https://www.interaction-design.org/literature/article/why-you-should-analyze-your-competition-to-design-better-solutions-and-how-to-do-it>

Krause, R. (2018). Storyboards Help Visualize UX Ideas. *Nielsen Norman Group*.
<https://www.nngroup.com/articles/storyboards-visualize-ideas/>

Kshirsagar, M. (2018, agosto 30). Una breve guía sobre el análisis competitivo. *Smashing Magazine*. <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2020/07/creating-low-fidelity-or-high-fidelity-prototypes-part-1.php>

Menzinsky, A., López, G., Palacio, J., Sobrino M. A., Álvarez, R. y Rivas, V. (2020). *Historias de usuario. Ingeniería de Requisitos Ágil*. Scrum Manager.
https://scrummanager.net/files/scrum_manager_historias_usuario.pdf

Nielsen, J. (2002). Field Studies Done Right: Fast and Observational. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/field-studies-done-right-fast-and-observational/>

Portugal, S. (2013). *Interviewing Users. How to Uncover Compelling Insights*. Editorial Rosenfeld.

Sherwin, K. (2018). Card Sorting: Uncover Users' Mental Models for Better Information Architecture. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-definition/>

Simoes, C. (2020). MoSCoW. ¿Qué es y cómo priorizar en el desarrollo de tu aplicación? *ITDO*. <https://www.itdo.com/blog/moscow-que-es-y-como-priorizar-en-el-desarrollo-de-tu-aplicacion/>

Torres Burriel Estudio. (2017, diciembre 15). Card Sorting para mejorar la arquitectura de información de un producto digital. *TorresBurriel*. <https://www.torresburriel.com/weblog/2017/12/15/card-sorting-para-mejorar-la-arquitectura-de-informacion-de-un-producto-digital/>

Travis, D. y Hodgson, P. (2019). *Think like a UX researcher: How to observe users, influence design, and shape business strategy*. Editorial CRC Press.

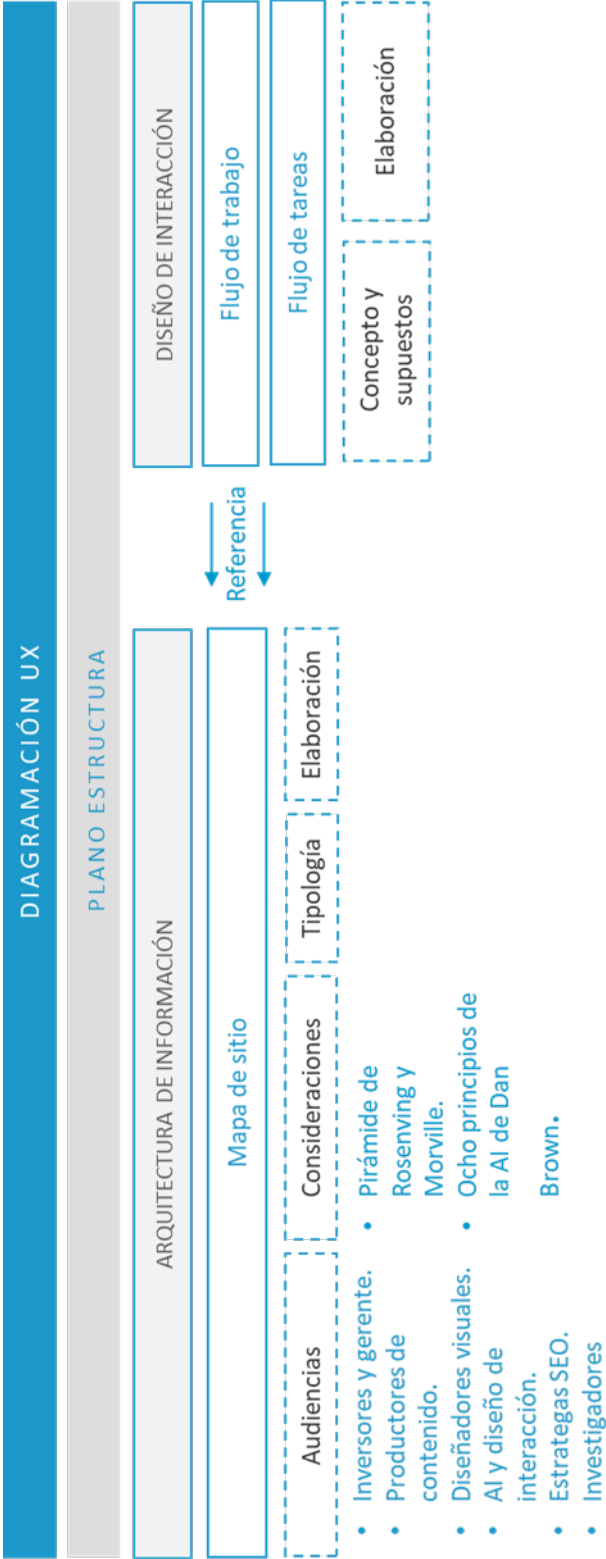
WebFocus. (S. f.). El cliente ideal, ¿ayuda a vender más? <https://webfocus.es/el-cliente-ideal-ayuda-a-vender-mas/>

Wilson, C. (2013). *Interview techniques for UX practitioners: A user-centered design method*. Morgan Kaufmann.

Diagramación UX: mapa del sitio, flujo de usuario y flujo de tarea

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
6.1. Introducción y objetivos	4
6.2. Diagramación UX	5
6.3. Mapa del sitio. Tipos de estructura web	15
6.4. Diseño de interacción: flujo de usuario y flujo de tareas (<i>user flow</i> , <i>task flow</i>)	25
6.5. Referencias bibliográficas	35



Esquema

6.1. Introducción y objetivos

Continuando con el proceso de diseño UX, en este tema veremos que, antes de comenzar a diseñar y después de haber definido y validado unos requerimientos de contenido y especificaciones funcionales mediante algunas de las técnicas ya explicadas, pasamos al plano de la **estructura de Garrett**, donde elaboramos **diagramas de flujo**, para construir el que será el esqueleto sobre el que se sustentará nuestro diseño.

Comenzaremos situándonos en el plano de la estructura, para delimitar y relacionar las dos disciplinas que la rigen: la **arquitectura de información** —y del diseño de interacción— y la necesidad de elaborar un entregable, el **mapa del sitio**, que sirva para diferentes propósitos a las audiencias del proceso UX.

El siguiente paso es definir la **diagramación estandarizada** en UX y sus elementos, para comprender la creación del mapa de sitio elaborado desde la IA, y los diagramas de **flujo de usuario** y de **flujo de tareas** que se generan desde el diseño de interacción.

- ▶ Comprender desde el plano de estructura, las funciones y los entregables en esta etapa del proceso.
- ▶ Conocer el lenguaje de diagramación UX.
- ▶ Entender cómo las conclusiones obtenidas, en la fase de investigación, se reflejan en la elaboración de estos gráficos.
- ▶ Saber elaborar un mapa de sitio básico, comprendiendo las razones del uso de una tipología u otra y los niveles, en función de la UX y el SEO.
- ▶ Comprender el proceso de elaboración de un flujo de usuario y un flujo de tareas.
- ▶ Saber generar un flujo de usuario y un flujo de tareas.

6.2. Diagramación UX

Garrett (2002) sitúa en el plano de la estructura a la **IA** y el **diseño de interacción**, considerando que estas dos disciplinas son **dos caras de la misma moneda**. La IA será el fundamento para el trabajo de los diseñadores UX, puesto que proporciona los recursos para estructurar la información. El diseñador UX se hará cargo de crear un modelo de interacción, que implicará procesos de creación de interfaz y de todos los elementos visuales, teniendo siempre en cuenta al usuario y sus necesidades.

Debemos considerar que un sitio web se genera en un equipo con diferentes competencias. Garrett ya se percató de la necesidad de **compartir un documento** por parte de todos los miembros del equipo del producto, que luego valorarían o desarrollarían en función de sus roles.

Así, consideramos las siguientes audiencias:

- ▶ **Inversores y gerentes** del proyecto, para tener un sentido general del alcance y la forma del proyecto y para que los objetivos comerciales del proyecto estén debidamente identificados.
- ▶ **Productores de contenido**, para desarrollar los requerimientos de contenido.
- ▶ **Diseñadores visuales y de interfaz**, para obtener una idea inicial de los requerimientos de navegación e interfaz para estos diseños.
- ▶ **Desarrolladores**, para elaborar el *backend* del CMS (sistema de gestión de contenidos) con la información sobre la estructura.
- ▶ **Arquitectos de información y diseñadores**, para desarrollar los requerimientos de navegación e interfaz.

A esta lista de Garrett podemos añadir a los **estrategas de SEO**, que garantizan que las necesidades del SEO estén representadas en el mapa de sitio y en la taxonomía, y los **investigadores**, para introducir preguntas relacionadas en sus investigaciones.

Desde las dos disciplinas, se construye una macroestructura representada visualmente por **diagramas de flujo**, aunque con objetivos diferentes:

- ▶ Desde la IA, el diagrama se enfoca en la estructura conceptual y la organización del contenido. Será el **mapa de contenido** (*sitemap*), el primer entregable para iniciar un nuevo producto o para modificar el ya existente y facilita una mejor comprensión de los objetivos del sitio. Posteriormente, y con base en este diagrama, se desarrolla el mapa de navegación.
- ▶ Desde el diseño de interacción, el diagrama define cómo fluye el usuario en las tareas y los pasos que va realizando; son el **flujo de usuario** y el **flujo de tareas** (*user flow* y *task flow*).

Diagramas de flujo (*flowchart*)

Los diagramas de flujo en UX son esquemas que utilizan figuras geométricas e iconos, para representar gráficamente la organización de la información y el funcionamiento de los procesos mediante pasos estructurados y relacionados.

Los diagramas de flujo se utilizaron desde los inicios del *software* para crear los mapas de sitio y, al evolucionar las interfaces, han aparecido los **mapas de navegación y de interacción**.

Desde la IA, se ha intentado crear un sistema de diagramación estándar, con intentos como el UML (*Unified Modeling Language*; en español, lenguaje de modelaje unificado), pero es habitual que las empresas utilicen **notaciones propias** adaptadas a sus necesidades. Así, aunque existan algunos estándares, el requisito esencial que debe tener una **diagramación** que sea **útil** y **adaptable** al proceso que se está describiendo y **comprensible**, para todos los miembros del equipo.

Algunos de esos **estándares** son:

- ▶ La utilización de formas geométricas —u otros iconos— con un significado y se refleja en una leyenda.



Figura 1. Figuras estandarizadas en los diagramas de flujo: líneas de flujo, proceso, inicio/fin, decisión y conector. Fuente: elaboración propia.

- ▶ Estas formas se conectan entre sí mediante líneas y flechas para marcar la dirección del flujo. Se debe evitar su cruce para una mejor comprensión del proceso.
- ▶ Se realizan de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y se leen en el mismo sentido.

Vocabulario visual de Garrett

Una notación muy usada, quizás la más usada, por los arquitectos de la información y los diseñadores de interacción es la creada por J. J. Garrett.

Unidades básicas

Son la página y el archivo, vienen representados por un rectángulo y el icono con oreja de perro. Cuando las páginas y los archivos tienen propiedades comunes para las macroestructuras, las representamos aglutinadas en los iconos de pila de páginas y pila de documentos.



Figura 2. A la izquierda, la página y el documento y, a la derecha, la pila de páginas y el documento. Fuente: Garret, 2002.

Relaciones

Las relaciones conceptuales entre dos elementos se representan mediante líneas simples o conectores. Estas relaciones se traducirán en la *web/app* en relaciones de navegación, aunque no todas aparezcan en el diagrama. La siguiente figura representa una organización jerárquica en árbol y otra diagramada con una jerarquía diferente.

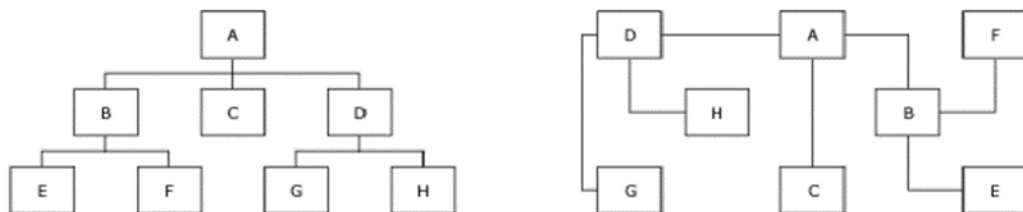


Figura 3. A la izquierda, una estructura simple de árbol y, a la derecha, la misma estructura, pero diagramada de forma diferente. Fuente: Garret, 2002.

Si estamos diagramando diseño de interacción, las líneas se transforman en flechas, para indicar la dirección por la que se mueve el usuario. Para indicar que el flujo de navegación es restrictivo, se inserta una pequeña línea perpendicular a la flecha.

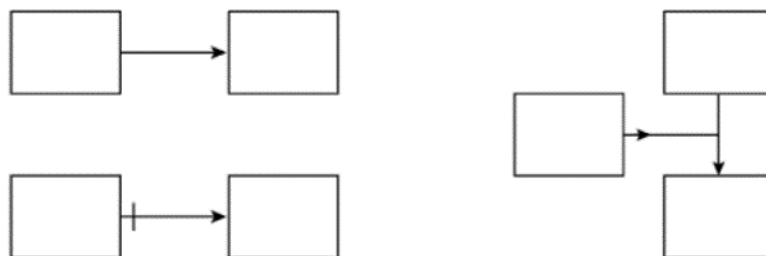


Figura 4. A la izquierda, la flecha indica movimiento corriente descendente hacia el fin de la tarea y, debajo de esta última, la barra cruzada indica que el movimiento hacia arriba no está permitido. A la derecha, las flechas múltiples clarifican la dirección. Fuente: Garret, 2002.}

Las direcciones y las flechas pueden ser etiquetadas para que el diagrama tenga una mayor expresividad, aunque no conviene abusar de ello.

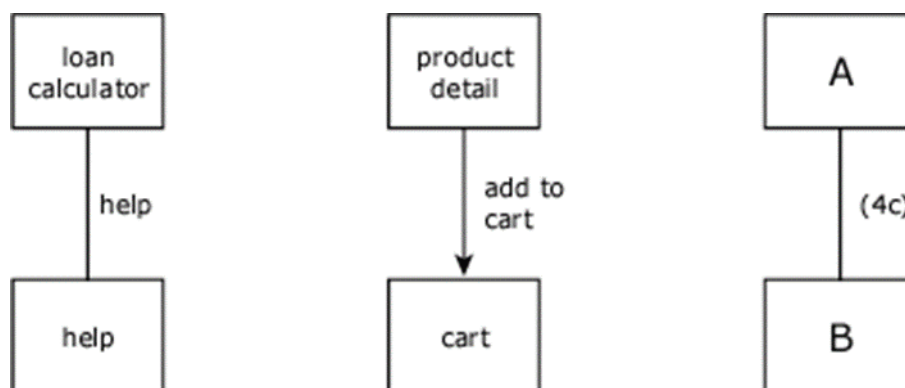


Figura 5. De izquierda a derecha: una etiqueta superflua, una etiqueta útil u una referencia al pie o anexo. Fuente: Garret, 2002.

Conjuntos concurrentes

Cuando una acción de un usuario muestra múltiples resultados se representa por un semicírculo. Por ejemplo, cuando se muestra una página mientras un documento se descarga.

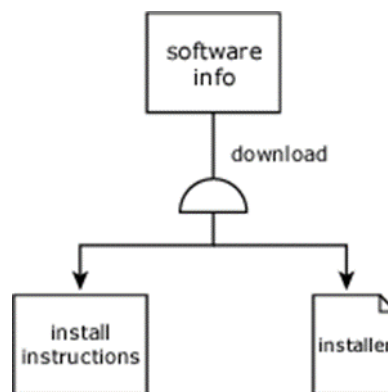


Figura 6. Un conjunto concurrente. Fuente: Garret, 2002.

Puntos de continuación

Puede suceder que el diagrama sea demasiado extenso y en ese caso podemos utilizar los puntos de continuación (paréntesis cuadrado).

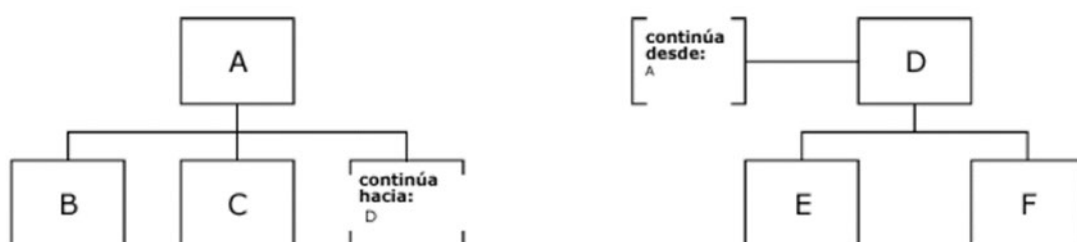


Figura 7. A la izquierda, un punto continúa hacia otro diagrama y, a la derecha, un punto continúa desde otro diagrama. Fuente: adaptado de Garret, 2002.

Elementos comunes: áreas y áreas iterativas

- **Áreas.** Cuando un grupo de páginas comparten atributos comunes las agrupamos en áreas (un rectángulo con las esquinas redondeadas) e identificamos la misma mediante una etiqueta.

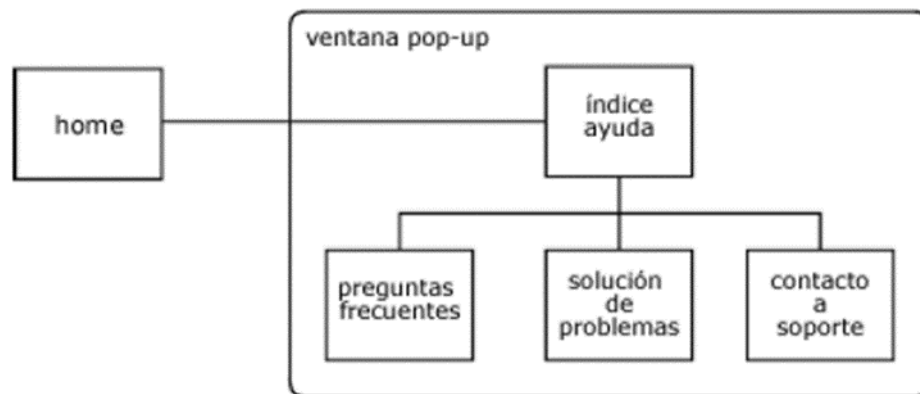


Figura 8. Ejemplo de uso de un área para representar una ventana *pop-up*. Fuente: adaptado de Garret, 2002.

- **Áreas iterativas.** Cuando tenemos la misma estructura básica aplicada a un número de elementos funcionalmente idénticos, en vez de repetir la estructura con cada producto, usamos un área iterativa (una pila de rectángulos con esquinas redondeadas). En el caso de la siguiente figura, tenemos un catálogo de productos y cada producto tiene varias páginas asociadas.

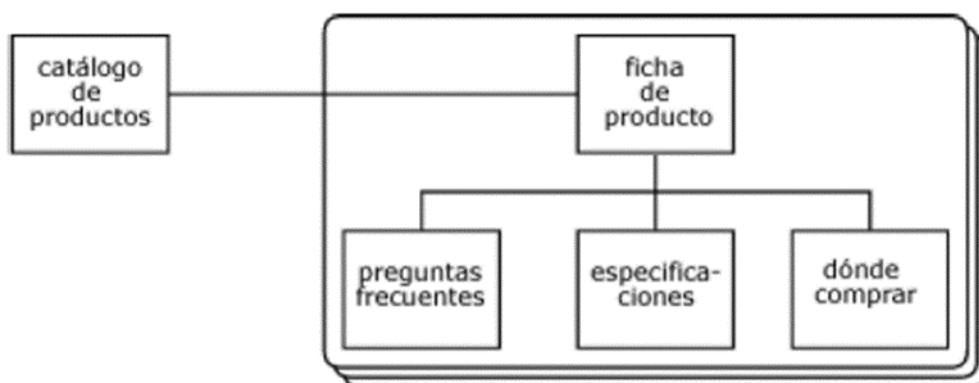


Figura 9. Ejemplo de uso de un área iterativa para representar una estructura repetida en un catálogo de productos. Fuente: adaptado de Garret, 2002.

Componentes reutilizables: áreas de flujo y referencias de flujo

Las áreas reutilizables se dan cuando aparecen unas secuencias de pasos, que se repiten en diferentes contextos, y son llamadas flujos (rectángulo con las esquinas cortadas). Además, se introduce la referencia de flujo.

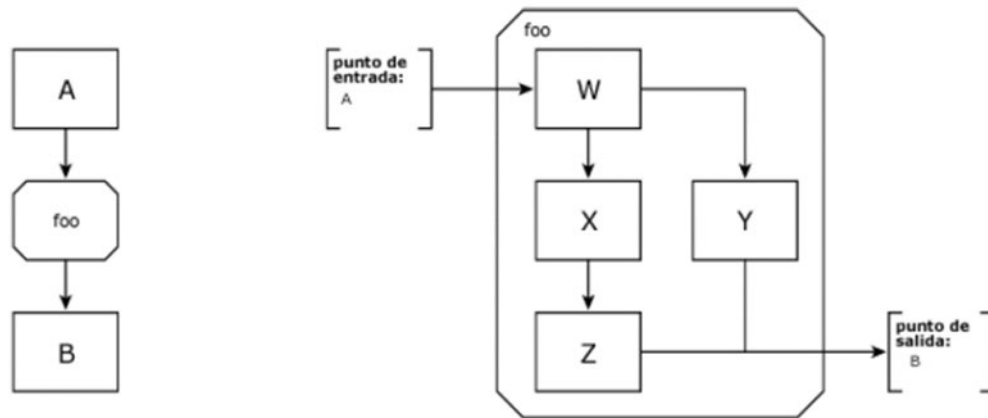


Figura 10. A la izquierda, la referencia de flujo y, a la derecha, el área de flujo referida a la izquierda. Fuente: adaptado de Garret, 2002.

Elementos condicionales o puntos de decisión

Una acción genera un resultado entre varios. Este punto de decisión se representa mediante un rombo o diamante.

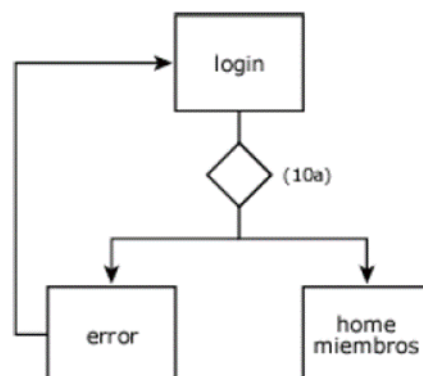


Figura 11. Ejemplo de uso de un punto de decisión en una secuencia de *login*. Fuente: adaptado de Garret, 2002.

Conectores y flechas condicionales

Se utilizan para representar caminos que solo pueden presentarse al usuario si se cumplen una o más condiciones (líneas o flechas punteadas).



Figura 12. A la izquierda, un conector condicional y, a la derecha, una flecha condicional. Fuente: Garret, 2002.

Elección múltiple: ramas condicionales

Se utiliza (triángulo) cuando un sistema debe seleccionar un camino entre un número de opciones que son excluyentes.

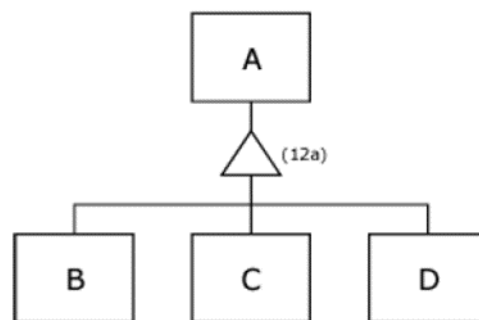


Figura 13. Una rama condicional. Fuente: Garret, 2002.

Selectores condicionales

Funciona de manera muy similar al anterior, pero los caminos no son excluyentes y cualquier número de caminos que satisfagan las condiciones del usuario pueden ser presentados. Un ejemplo de selector condicional son los motores de búsqueda.

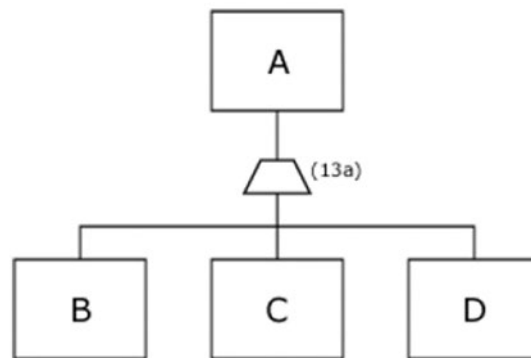


Figura 14. Un selector condicional. Fuente: Garret, 2002.

Racimos

Presenta más de una entrada bajo ciertas condiciones (representado por un círculo).

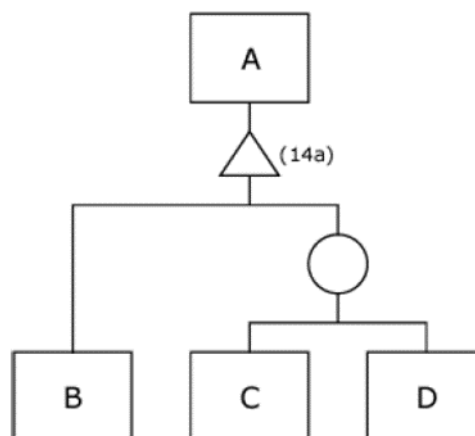


Figura 15. Racimo corriente abajo de una rama. Fuente: Garret, 2002.

Áreas condicionales

Son las áreas que contienen un grupo de páginas a las que se les aplican una o más condiciones (rectángulo de líneas entrecortada con las esquinas redondeadas).

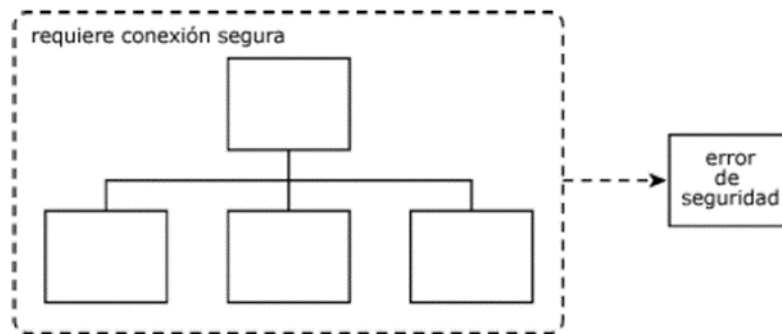


Figura 16. Áreas condicionales. Fuente: adaptado de Garret, 2002.

6.3. Mapa del sitio. Tipos de estructura web

En base a una investigación, realizada por la agencia Chartbeat y publicada en la revista Time (Hayle, 2014), un 55 % de las personas que hacen clic en un sitio web no lo leen y pasan menos de quince segundos activamente en una página.

Dos de los problemas que hacen que el usuario no tenga una buena experiencia, y siga esta regla de los quince segundos, son una estructuración de contenido sin lógica y una mala navegación.

A veces se confunde **mapa del sitio** y **mapa de navegación**, pero no son lo mismo (Cardello, 2014). **Estructura de contenido** y **navegación** son dos conceptos relacionados, pero la arquitectura de la información es más que la navegación.

Accede a un ejemplo desde el siguiente enlace:

<https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/>.

La **navegación de un sitio web** son los elementos de la **interfaz**, cuyo objetivo principal es ayudar a los usuarios a encontrar información y funcionalidad. Sus componentes incluyen: navegación global, navegación local, navegación de utilidades, rutas de navegación, filtros, facetas, enlaces relacionados, pies de página, etc. Por lo tanto, primero construimos el **mapa del sitio con un diagrama de flujo**, para crear la **estructura de contenido** y luego podemos crear las conexiones para establecer el **mapa de navegación**.

Un mapa del sitio describe los contenidos y las relaciones que se establecen entre ellos, distinguiendo informaciones de diferentes niveles o categorías.

La **cantidad de niveles** de una estructura indica la **profundidad web** (*page depth*), que es el número de clics que un usuario debe hacer para acceder a una página concreta desde la página de inicio, empleando la ruta más corta. Es por tanto un diseño jerárquico donde se representan todas las páginas del sitio. Mediante una **hoja Excel** o un diagrama de flujo, nos permite visualizar la estructuración del contenido.

Un mapa del sitio es un **documento compartido** por todos los miembros del equipo. La forma jerárquica de mostrar la información ayuda a encontrar y eliminar páginas prescindibles porque no están relacionadas con el objetivo del sitio. Además, ayudan a visualizar el contenido duplicado.

Consideraciones para diseñar un mapa del sitio

La IA se considera una intersección entre el contexto, los usuarios y el contenido. Es el **diagrama de los tres círculos de Morville** (2004). Este diagrama es la base para el modelo de IA que construyeron estos autores: modelo usuario-contenido-contexto, también llamado **modelo Argus**, en cuya base están esos tres componentes y finaliza en la interfaz, tal y como lo ejemplificaron con la **metáfora del iceberg**: los usuarios solo ven la cima del *iceberg* —la interfaz—, pero debajo existe una gran estructura.

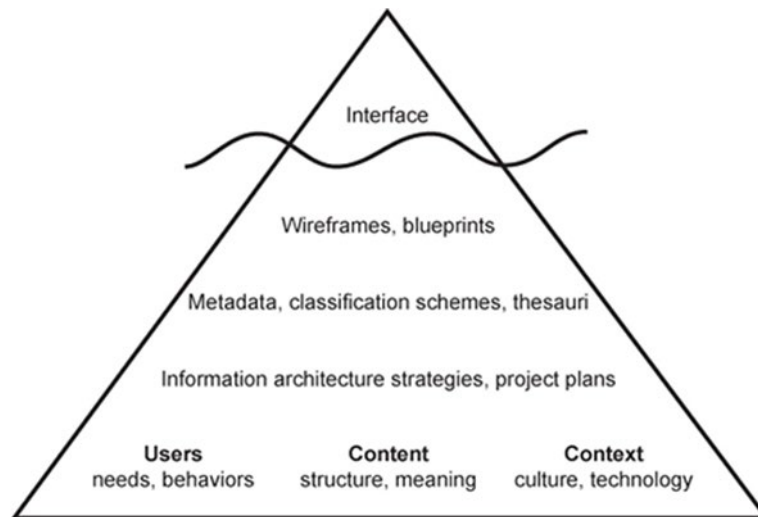


Figura 17. *Iceberg* de arquitectura de información de Rosenfeld y Morville. Fuente: Flylib, S. f.

Aplicado al temario de UX visto ahora, hemos desarrollado la base de la pirámide de la siguiente forma:

- ▶ **Usuarios.** Mediante pruebas e investigaciones hemos extraído conclusiones sobre cómo interactúan las personas con su sitio y cómo organizan las categorías en las que se constituyen los contenidos. Se trata de alinearse con sus modelos mentales. Hemos extraído conclusiones sobre:
 - Personas.
 - Necesidades.
 - Comportamiento de búsqueda de información.
 - Tareas que desean ejecutar en su aplicación.
- ▶ **Contexto.** Son todas las circunstancias bajo las que vamos a proporcionar información al usuario:
 - Modelo de negocio: no es lo mismo una web de *e-commerce* que un blog, una web corporativa, etc. Asimismo, es necesario disponer del *briefing* del cliente donde se definan los objetivos del proyecto y de un estudio de mercado.
 - Si estamos diseñando un producto nuevo o rediseñando una web ya existente, las prioridades serán diferentes: en un sitio nuevo debemos invertir más tiempo en comprender los objetivos del negocio y las necesidades del usuario; en el

caso de un rediseño dedicaremos más recursos a encontrar los fallos de contenido.

- Las tecnologías y metodologías de desarrollo.
- Recursos de capital y equipos.

► **Contenido** que debemos gestionar, tanto el que será visible para los usuarios como el que servirá a otros fines como el posicionamiento SEO:

- Textos, gráficos, vídeos, imágenes, etc.
- Mapeo de páginas o pantallas.
- Estructura.
- Taxonomía.

Como complemento a la pirámide de Rosenfeld y Morville, exponemos **los ocho principios de IA de Dan Brown (2010)**:

El principio de los objetos

Cada pieza de información, de texto, debe ser tratada como un objeto diferenciado.

Por ejemplo: no será lo mismo una opinión de un crítico que una experiencia de un usuario que decide contarla en el blog o una publicación que la galería de fotos de cualquier género, que se supone que va a variar, donde se cambian las fotos principales, de portada y se incrementa las galerías. Entonces, hay que tratar cada objeto, cada unidad de información, de forma diferenciada. Hay que comenzar identificando todos los tipos de objetos que vamos a tener en la web/app. Trata a los contenidos como objetos: desarróllalos, diséñalos.

Principio de las elecciones/opciones

Es mejor **reducir el número de opciones del menú inicial**, puesto que será más fácil decidirse por alguna de ellas. De hecho, en el caso de menús con muchas opciones,

muchos visitantes abandonan la web por otra más sencilla. Por ejemplo: Apple y sus opciones iniciales para comprar equipos.

Cuantas más opciones hay, más cuesta diferenciar.

Principio de la revelación

No debemos presentar toda la información sobre un objeto de una vez, sino por **capas**. Es mejor mostrar la información que va solicitando el usuario, y aquí debemos mostrar la información correcta. Por ejemplo, en un *e-commerce* de ropa, ponemos unos vaqueros estilo *bootcoat*, si continúa accediendo a las capas de información ya le hablaremos sobre composición y cuidados.

Principio de los ejemplos

Al lado de un enlace ponemos ejemplos representativos del contenido al que vamos a acceder si pinchamos en el enlace.

Principio de las puertas de entrada

El usuario no tiene que haber entrado por la página principal, sino que ha podido acceder por otras más internas desde otras webs. Por lo tanto, debemos dar información de dónde está y lo que ofrece nuestra web. Debemos asumir que por lo menos la mitad de los usuarios no han accedido desde la *homepage*.

Principio de la clasificación múltiple

No todos compartimos los mismos modelos mentales, por eso es bueno que los **contenidos** de la web se puedan **organizar según diferentes criterios** y que un mismo contenido aparezca en listas diferentes. Así, hay formas diferentes de llegar a un mismo contenido. El peligro de esto es que hay que tener cuidado en no mostrar demasiadas opciones al visitante.

Principio de la navegación centrada

No se deben mezclar distintos tipos de organización.

Principio del escalado

Hay que contar con que la web/app crezca y ello no debe significar que tengamos que reorganizarla. En principio, no suele haber problemas cuando se incrementan los contenidos, pero sí cuando aumentan las categorías y secciones nuevas. Por ello el menú principal debe ser muy general, de forma que tengan cabida nuevas categorías.

En el siguiente vídeo veremos más detalladamente los principios de Dan Brown mediante los ejemplos del autor y otros más actuales.



Tipos de arquitectura web

Existen varios tipos de estructura de un sitio web y el tipo que elijamos es importante tanto desde el punto de vista de la usabilidad como desde el posicionamiento.

«La estructura de un sitio web se puede definir como la proyección estructural de un espacio informativo que proporciona un acceso intuitivo al contenido». (Fanguy, 2020).

Los tipos de estructura web son:

- **Estructura lineal o secuencial.** Es una de las estructuras más simples. Cada página está vinculada a la anterior y solo se puede ir desde una página a la siguiente o a la anterior. Por tanto, se trata de un recorrido secuencial muy dirigido hacia el

objetivo. Se pueden utilizar para crear flujos para un proceso, como cuando creamos una cuenta. Ejemplo: las páginas individuales de Wiki How.



Figura 18. Estructura lineal. Fuente: elaboración propia.

- **Estructura vertical.** Todas categorías están enlazadas con el dominio. Y desde las URL al *home*. Aquí, tanto el *home* como las URL tienen la misma autoridad. Es muy sencilla y puede ser útil cuando estamos empezando y tenemos poca autoridad hasta que consigamos posicionarla.

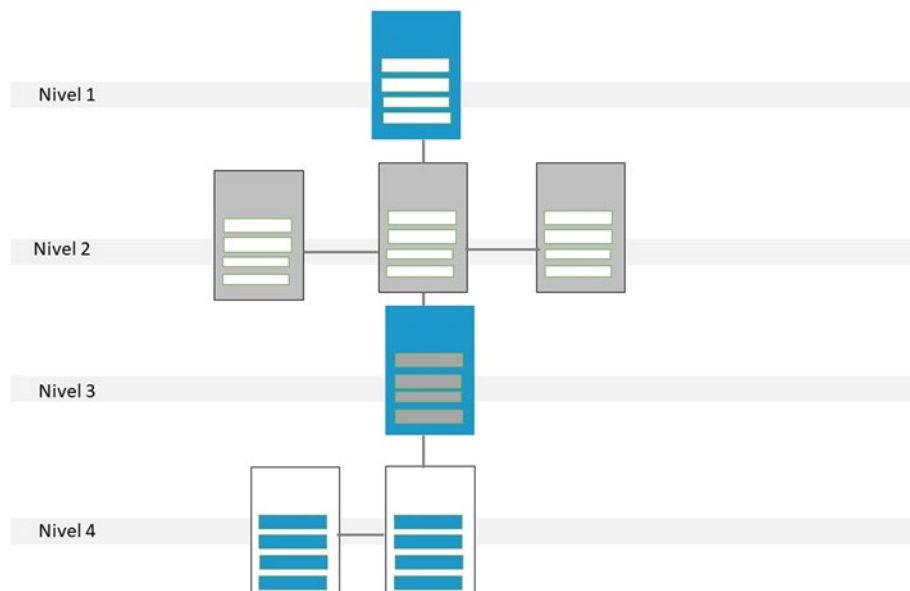


Figura 19. Arquitectura vertical. Fuente: elaboración propia.

- **Estructura jerárquica.** Se asemeja a la estructura de un árbol. Hay una página principal o de inicio desde la que se accede a un conjunto de páginas con diferentes niveles, habitualmente desde el menú de navegación. Hay unas pocas categorías principales en la parte superior y se pueden subdividir en subcategorías. Se pueden hacer enlaces horizontales, que vinculen entradas de diferentes categorías. Ejemplo: CNN.

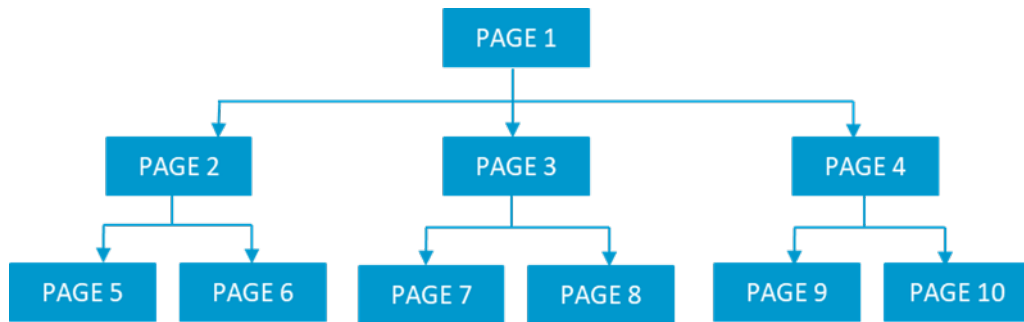


Figura 20. Arquitectura jerárquica. Fuente: elaboración propia.

- **Estructura de silo.** Es una técnica propuesta por Bruce Clay para optimizar la estructura de un sitio web, organizando el contenido en silo. Un silo es un **grupo de contenido temático** o específico de un tema en un sitio y cada rama del silo tiene una diferencia temática. El motivo de esta organización es porque los motores de búsqueda dan una gran relevancia a las **palabras clave**. Con esta estructura se tiene en cuenta tanto la experiencia de usuario como el SEO tratando de combinar la UX con los criterios de los motores de búsqueda.

Propone unas reglas:

- Un menú principal formado por categorías principales.
- Cada categoría tiene una página de cabecera.
- A cada entrada se le asigna una sola categoría.
- Están permitidos los enlaces verticales en ambas direcciones, pero están prohibidos los enlaces entre entradas de diferentes categorías.

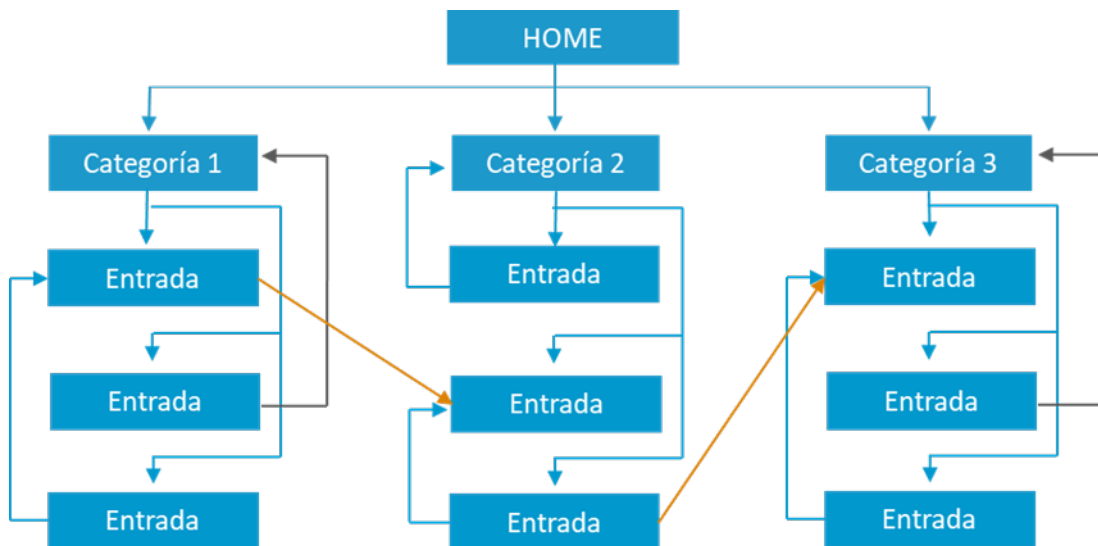


Figura 22. Arquitectura silos. Fuente: elaboración propia.

En el apartado A fondo encontraréis un artículo Bruce Clay sobre una de las estructuras web más utilizadas en la actualidad: la estructura de silos.

Creación de un mapa del sitio

Después de haber valorado el entorno, comenzamos haciéndonos las siguientes preguntas respecto al usuario y al contenido:

- ▶ ¿Quiénes van a ser mis usuarios? ¿Qué quiero que aprendan?
- ▶ ¿Cómo voy a organizar mi información, en qué categorías y subcategorías?
- ▶ ¿Van a ser eficientes para mis usuarios?

Inicio (*homepage*)

Comenzamos definiendo la página de inicio, que es el elemento raíz que ubicamos en la parte superior. Es el primer nivel, y en la estructura silo es donde debe aparecer la palabra clave más importante. El mapa del sitio va a tener **páginas vinculadas**, por lo que a cada una le vamos a poner un **número de referencia** y un **nombre** para cada elemento, de forma que permanezca identificado para que otros equipos de trabajo

continúen con el desarrollo en sus respectivos ámbitos. En el diseño UX, con la creación de diseño de interacción y prototipado.

El nodo de inicio comienza con el número de referencia 0.0. El primer dígito son los niveles y el segundo dígito sirve para el contenido en función de los niveles.

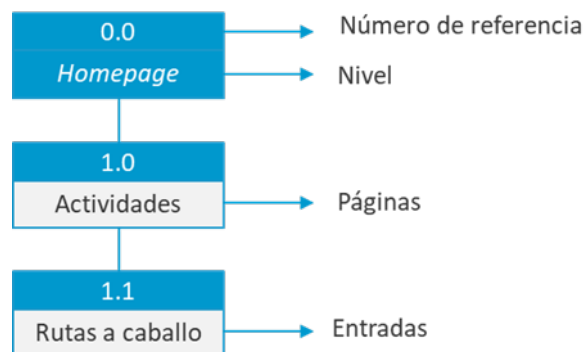


Figura 22. Leyenda del mapa de sitio. Fuente: elaboración propia.

Páginas (páginas pilares)

Es el segundo nivel y es donde posicionamos nuestros servicios o productos.

Entradas

Es el tercer nivel, están dentro de las páginas. Es el desarrollo del contenido que está dentro de la página pilar.

Es así, entonces, como vamos colocando páginas en las siguientes filas, obteniendo, de esta manera, páginas en los niveles que hemos determinado.

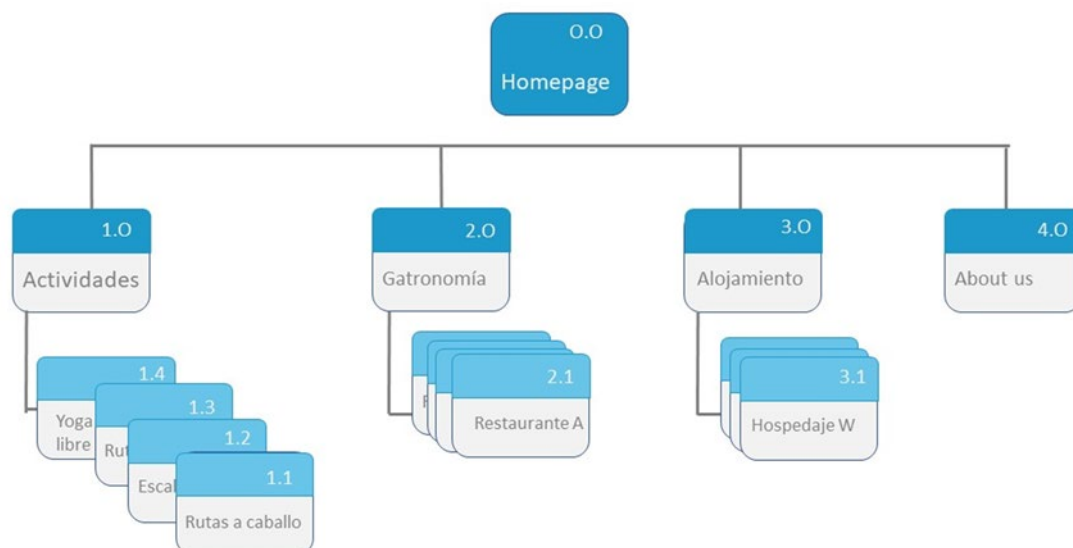


Figura 23. Ejemplo ficticio de mapa de sitio. Fuente: elaboración propia.

En el apartado A fondo encontraréis la herramienta Siteliner que te ayudará a profundizar en este tema.

6.4. Diseño de interacción: flujo de usuario y flujo de tareas (*user flow, task flow*)

El diseño de interacción representa un paso más hacia la definición del diseño y se realiza después de haber manejado los escenarios, historias de usuario, *storyboards* y tareas. Antes de comenzar con el **diseño de wireframes**, los mapas mentales extraídos de esas investigaciones serán nuestras referencias.

La interacción que surge entre persona y sistema es un **proceso cíclico e iterativo** que se produce en **tres etapas** (Norman, 2007):

- ▶ Qué quiere lograr el usuario.
- ▶ Qué hace para conseguirlo.
 - Formula su intención.

- Especifica la acción.
 - Ejecuta la acción.
- Cómo interpreta y evalúa el resultado.
- Percibe la respuesta del sistema.
 - Interpreta la respuesta del sistema.
 - Evalúa el resultado.

Cuando diseñamos la interfaz de usuario estamos modelando y delimitando su interacción con el sistema.

Debemos contar con que, más que un diálogo, se producen **dos monólogos**, donde alternamos la **obediencia de las órdenes**: unas veces la máquina obedece nuestras órdenes, otras nosotros le obedecemos (Norman, 2007).

Este matiz también puede verse reflejado en nuestros flujos. Cuando se producen problemas de uso es porque deja de haber conexión entre los estados mentales del usuario y los estados físicos del sistema. Por ello se producen **dos tipos de brechas** (Dubberly, 2009), también llamados **puntos de fricción**:

- **La brecha en la ejecución**: el usuario no puede relacionar lo que quiere lograr y cómo llevarlo a cabo.
- **La brecha en la evaluación**: el usuario recibe una respuesta por parte del sistema que considera errónea o que no es capaz de interpretar.

Los diagramas de flujo nos ayudarán a que la experiencia se acerque al **modelo mental del usuario**, reduciendo los puntos de fricción que puedan surgir.

Desde el diseño de interacción definimos los **flujos de tarea y flujos de usuario**, porque nos permiten conocer cómo navega el usuario hasta conseguir sus objetivos. Se trata de diagramas de flujo que son **documentos vivos**, puesto que van a estar **actualizándose** durante todo el proceso de diseño.

Los flujos de usuario y flujos de tareas son documentos iterativos y colaborativos que nos ayudan a acercarnos al modelo mental del usuario, identificando sus expectativas para conseguir una experiencia más intuitiva, y detectando puntos de fricción.

Task flow, user flow

Mediante la representación de diagramas de flujo definimos con detalle la interacción con el producto, representando todas las posibles opciones que se pueden encontrar un usuario cuando realiza una tarea. Antes de comenzar con el diseño de *wireframes*, es importante **diseñar el flujo de usuario**, con base en los mapas mentales extraídos de la investigación de usuarios, porque constituye el **esqueleto del diseño**.

Para definir el flujo de usuario y el flujo de tarea, hemos respondido a una serie de preguntas en la **fase de investigación**:

- ▶ ¿Cuáles son los objetivos y principales tareas del usuario al acceder a nuestro producto?
- ▶ Diseñar otras alternativas para que las personas que hemos creado y visitan el sitio puedan realizar.
- ▶ ¿Qué información considera importante para conseguir sus objetivos?
- ▶ ¿Cuáles son sus dudas y dificultades para realizar la tarea?
- ▶ Como hemos visto anteriormente, hay un concepto que no puede separarse de la experiencia de usuario y es el de **empatía**. Cuando estamos realizando los flujos de usuario y flujos de tarea, debemos entender cómo se siente el usuario en cada paso, al finalizar la tarea con éxito o cuando se topa con puntos de fricción. Las **emociones más habituales** con las que nos podemos encontrar son:
 - **Alegría**: cuando el usuario finaliza la tarea.
 - **Frustración**: no consigue finalizar la tarea.
 - **Orgullo**: consigue el objetivo que se había propuesto.
 - **Incertidumbre**: cuando no desconoce las consecuencias de sus acciones.

- **Tristeza:** cuando algo falla.
- **Confusión:** se encuentra ante algo que no entiende.
- **Prisa.**

Cuando se detectan estas emociones relacionadas con sus causas, se pueden definir alternativas e introducir modificaciones que ayuden al usuario a conseguir una experiencia satisfactoria, lo que constituye el camino ideal o camino feliz.

En un diagrama de flujo del diseño de interacción, se contemplan las acciones que conforman el camino ideal para el trayecto de los usuarios por nuestras páginas y que se cumplan los objetivos comerciales del cliente y los objetivos del usuario; debemos ver en qué momento no pueden fluir los usuarios y buscar las causas y las alternativas.

Dependiendo de la fase del proceso de diseño en la que se encuentren, los diagramas de flujo de UX pueden tener **varios niveles de fidelidad**. Su función es **representar las acciones** que guían el movimiento entre páginas o secciones de contenido dentro de una interfaz de usuario. Además, incluirán todas las ramas posibles a que las que da lugar la lógica del usuario mientras navega.

Distinguimos dos tipos de diagramas de flujo UX:

- ▶ **Flujo de tareas (*task flows*).** Son flujos que todos los usuarios realizan de una forma similar, por ejemplo, registrarse en una aplicación o realizar un pago en un *e-commerce* con tarjeta de crédito.
- ▶ **Flujo de usuario (*user flows*).** Representan el flujo de un usuario específico para realizar una acción. Cada tipo de persona escoge diferentes caminos. Por ejemplo, cuando estamos buscando un producto en un *e-commerce*, hay más de una ruta y es necesario analizar todas para optimizar la experiencia de usuario. La persona encargada de desarrollarlos debe tener en cuenta el principio y el final, y hay que tener en cuenta las decisiones que adopta el usuario para interactuar con el

sistema. Cada una de **estas decisiones divide el flujo en dos**. Visualizar cada paso del proceso también nos ayuda a identificar puntos de fricción.

El flujo de usuario se suele evaluar con la **tasa de conversión**, que es el porcentaje de usuarios que realizan una acción específica, que son los objetivos comerciales del cliente: una compra, un registro, una reserva, etc., y los que abandonan; es decir, el porcentaje entre número de visitantes de nuestra web/app y los que se convierten en usuarios, los que realizan la acción. El porcentaje de personas que abandonan lo hacen en pasos que provocan puntos de fricción.

Creación de un flujo de tareas

Conocer y definir a los usuarios que visitan la web/app. Analizamos el perfil de los potenciales clientes y sus objetivos. Además de la creación de personajes, escenarios y tareas, en el caso de las webs que ya están en funcionamiento, podemos utilizar Google Analytics para definir los usuarios. Desde el panel de audiencia de Google Analytics obtenemos un **perfil complementario** a nuestra **investigación cualitativa**, obteniendo datos de edad, sexo, idioma, ubicación, usuarios nuevos o habituales y dispositivos que utilizan.

Con estas fuentes hemos obtenido información sobre **qué buscan** los usuarios en nuestro producto, **qué les motiva** a realizar una tarea, **qué información** tienen sobre la misma, y que información es conveniente que se les suministre, y **cuáles son los puntos de fricción**. Por ejemplo, en la compra con tarjeta de crédito en un *e-commerce*, debe registrarse como invitado y recoger el pedido en un punto *pack*.

Ejemplo: puntos de fricción en *e-commerce*



Figura 24. *E-commerce*. Fuente: Rodríguez, S. f.

Un estudio de investigadores UX de Baymard sobre más de 15 900 elementos de sitio de pago, recoge 11 000 ejemplos de mejores y peores prácticas de los *e-commerce* de mayor recaudación de EE. UU. y Europa. Los problemas generales se dividen en seis secciones y se destacan, entre otros, los siguientes puntos de fricción:

► Selección y creación de cuenta.

- El 72 % de los comercios *online* no destacan la opción de comprar como invitado.
- El 68 % de las tiendas *online* tienen condiciones complejas para la creación de contraseñas.
- El 20 % de los *e-commerce* no avisan previamente de las condiciones para generar contraseñas.

► Envío y recogida en tienda.

- El 34 % de los *e-commerce* informan de la velocidad de entrega en vez de la fecha de entrega.
- El 64 % de los sitios no muestran la opción de recogida en tienda junto al resto de opciones de envío.
- El 50 % de los sitios no permiten comparar de forma sencilla el recoger en tienda y las opciones de envío.

► **Formulario de tarjeta de crédito.**

- El 51 % no crea espacios automáticamente en el campo «número de tarjeta de crédito».
- El 67 % no utilizan un formato adecuado para el campo «fecha de caducidad».

► **Revisión del pedido.**

- El 68 % de los *e-commerce* no permiten modificar datos directamente en el paso de revisión.
- El 40 % de los sitios no permite editar por separado los distintos grupos de información.

► **Etiquetas de campo y microcopias.**

- El 31 % de las tiendas *online* emplean terminología que no todos los usuarios pueden entender.
- El 73 % de los *e-commerce* no señalan los campos obligatorios y opcionales de forma evidente.

► **Diseño de campo y características.**

- El 98 % de las tiendas *online* no utilizan incorporan entradas de datos opcionales de forma correcta.
- El 48 % no incluye máscaras de entrada de texto restringido.

Dividir los objetivos en procesos

Establecemos un inicio y un final y a partir de ahí definimos la secuencia de pasos, que estará en función del mapa de sitio

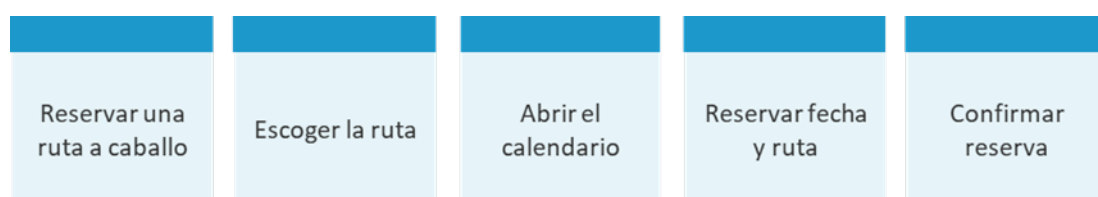


Figura 25. Ejemplo de descomposición de un objetivo en tareas. Fuente: elaboración propia.

En cada uno de los pasos nos planteamos las siguientes cuestiones:

- ▶ Si son decisiones del sistema o decisiones del usuario.
- ▶ Si el paso es una acción directa o requiere una decisión por parte del usuario.

Para que esta cuestión quede reflejada en el p  sit podemos dividirlo en lo que el usuario ve y lo que el usuario hace (Bryan, 2009).

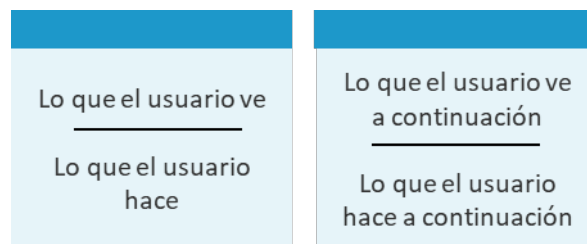


Figura 26. Divisi  n en las tarjetas en base a la metodolog  a de Bryan, (2009). Fuente: elaboraci  n propia.

- ▶ **Crear una ruta feliz.** Es un camino donde el usuario logra su objetivo sin ning  n problema o error.

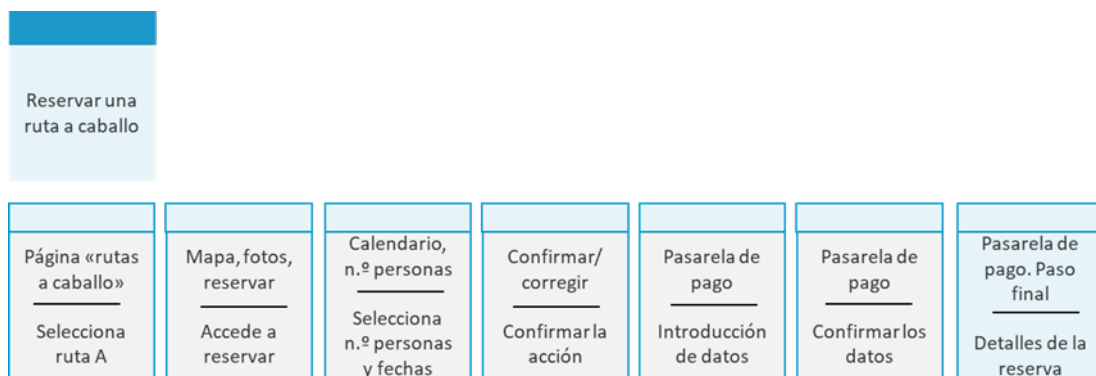


Figura 27. Ruta feliz. Fuente: elaboraci  n propia.

- ▶ **Agregar caminos alternativos.**
 - Considera todas las posibles acciones y decisiones del usuario.
 - Detectamos puntos de fricciones.
 - Proponemos caminos alternativos.

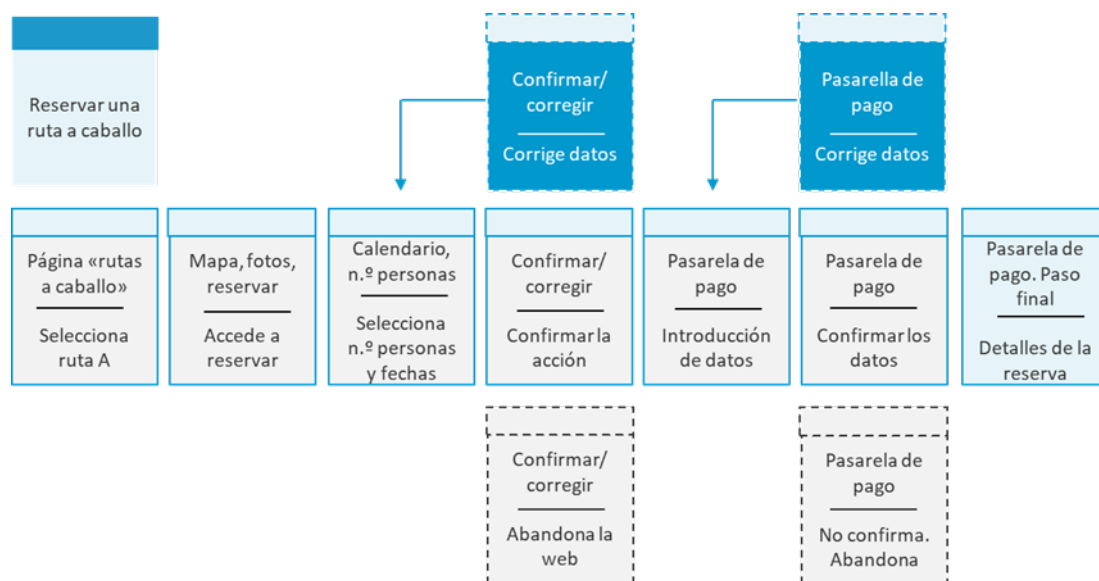


Figura 28. Camino feliz y alternativas. Fuente: elaboración propia.

- **Creamos el diagrama de flujo.** Una vez que hemos diseñado la mayoría de las rutas y acciones, lo trasladamos a un diagrama de flujo, incorporado rutas de decisión y lógica del sistema.

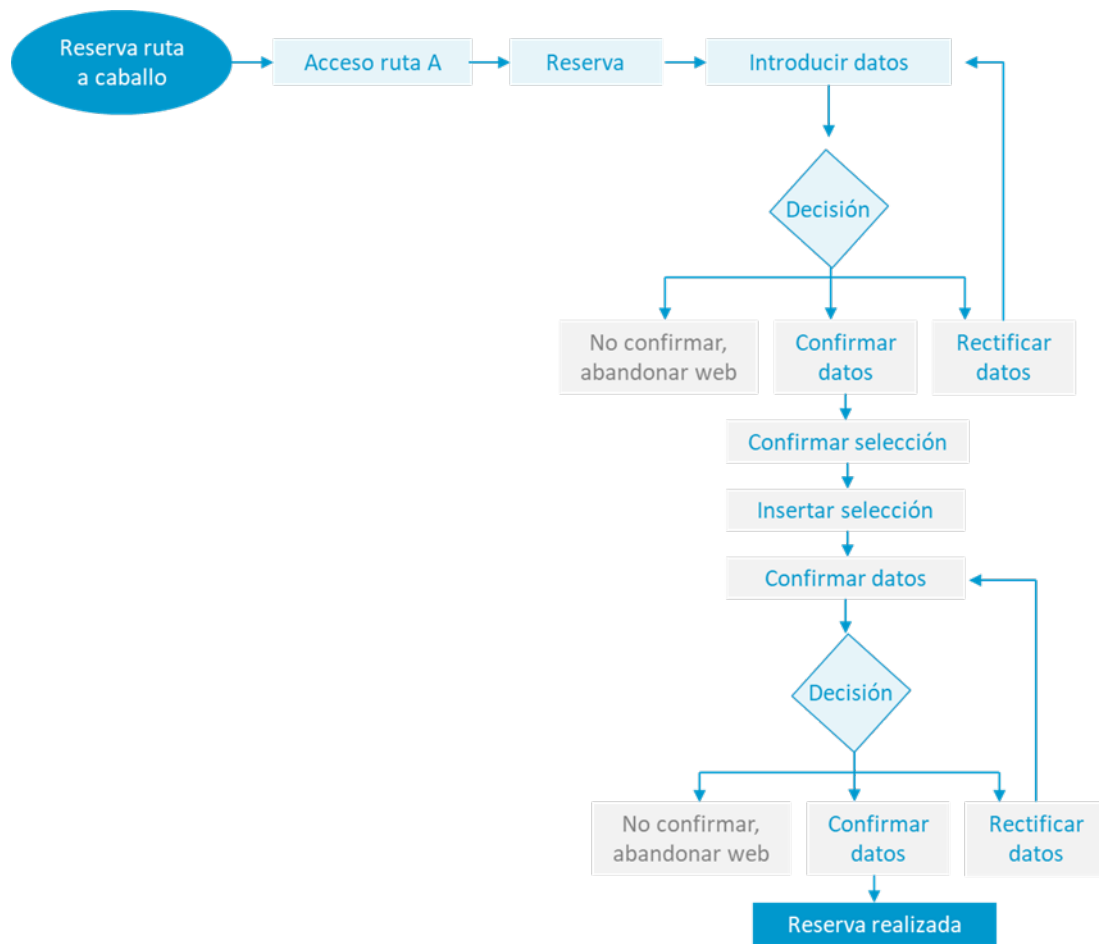


Figura 29. Diagrama de flujo. Fuente: elaboración propia.

A partir de este diagrama de flujo, podremos incorporar los *wireframes* del diseño de interfaz, pasando al plano de esqueleto, y comenzando con fase del diseño UI.

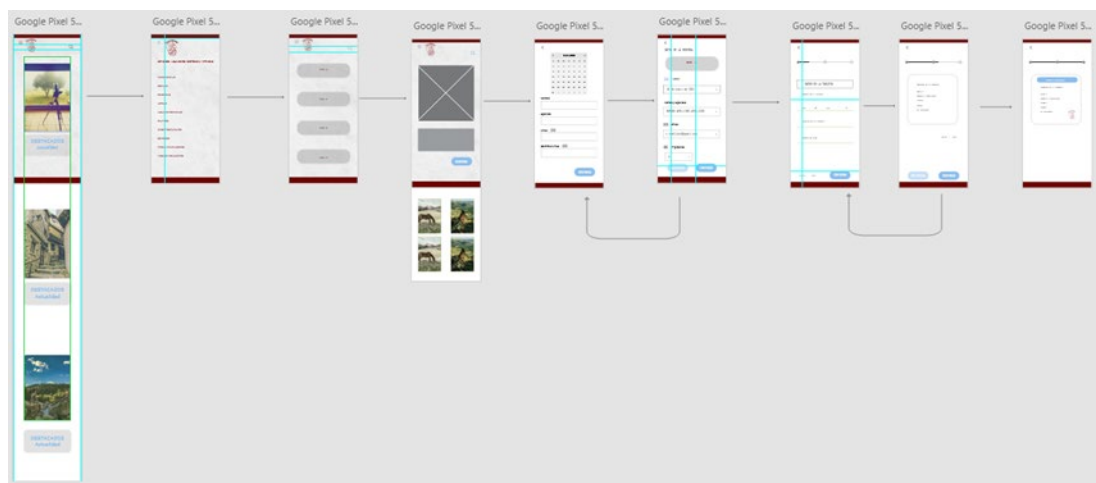


Figura 30: Diagrama de flujo con *wireframes*. Fuente: elaboración propia.

En el siguiente vídeo veremos la creación de un flujo de tarea con Adobe XD.



Accede al vídeo

Con los diagramas de flujo UX, creamos experiencias intuitivas empatizando con el usuario y estableciendo lógica y orden en la secuencia de acciones y decisiones hacia el cumplimiento de su objetivo. Además, nos ayudan a detectar errores y crear mejoras mediante la visualización de caminos alternativos y puntos de fricción.

En el siguiente vídeo veremos la segunda parte de la creación de un flujo de tarea con Adobe XD.



Accede al vídeo

6.5. Referencias bibliográficas

Brown, D. (2010). Eight principles of Information Architecture. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*. <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/bult.2010.1720360609>

Cardello, J. (2014). The difference between information architecture and navigation. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/ia-vs-navigation/>

Clay, B. (s. f.). SEO Siloing: How to build a website silo architecture. *Bruce Clay*. <https://www.bruceclay.com/seo/silo/>

Fanguy, W. (2020). Different Types of Website Structures. *Adobe*.
<https://xd.adobe.com/ideas/process/information-architecture/different-types-of-website-structures/>

Fernández, M. (2020). UX en el proceso de compra, qué es y cómo afecta a las ventas en un ecommerce. *Palbin*. <https://www.palbin.com/es/blog/p1270-ux-en-el-proceso-de-compra-que-es-y-como-afecta-las-ventas-de-un-ecommerce.html>

Flylib. (S. f.). Section 18.9. The End of the Beginning.
<https://flylib.com/books/en/4.45.1.137/1/>

Garret, J. J. (2000). A visual vocabulary for describing information architecture and interaction design. *JJP*. <https://www.jjp.net/ia/visvocab>

Haile, T. (2014, marzo 9). What You Think You Know About The Web Is Wrong. *Time*.
<https://time.com/12933/what-you-think-you-know-about-the-web-is-wrong/>

Norman, D. A. (2007). *The Design of Future Things* (capítulo 1). Basic Books.

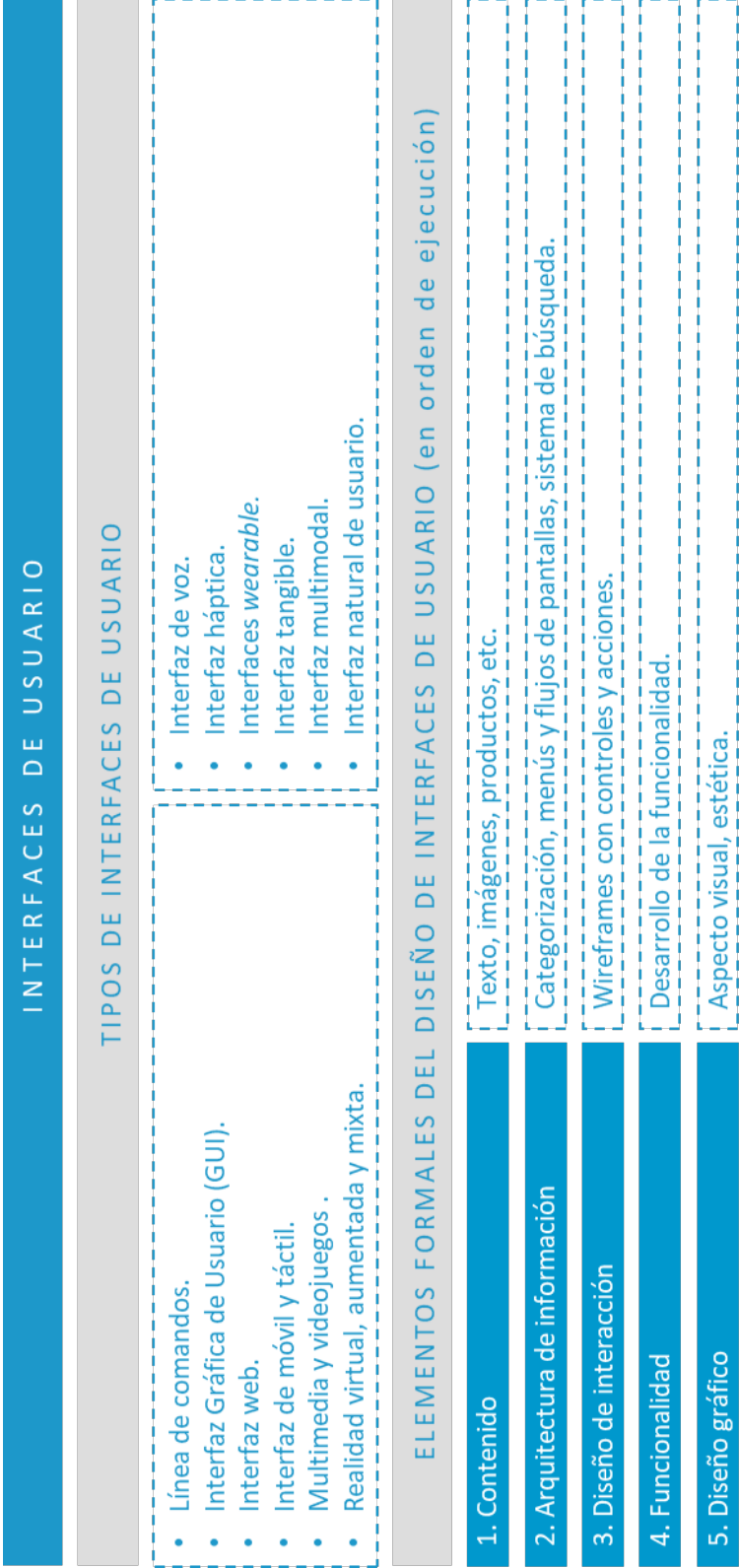
Rodríguez, A. (S. f.). Criterios de personalización: el futuro del E-Commerce. *Emprende con tu web*. <https://emprendecontuweb.com/criterios-personalizacion-futuro-del-e-commerce/>

Ryan (2009). A shorthand for designing UI flows. *Basecamp*.
<https://signalvnoise.com/posts/1926-a-shorthand-for-designing-ui-flows>

Interfaces de usuario

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
7.1. Introducción y objetivos	4
7.2. Tipos de interfaces de usuario (UI)	4
7.3. Elementos formales del diseño de UI	16
7.4. Componentes de interfaces web y de móviles	19
7.5. Referencias bibliográficas	24



7.1. Introducción y objetivos

Este tema tiene el objetivo principal de describir los tipos de interfaces de usuario que existen, los elementos formales del diseño de interfaces e ilustrar los componentes más comunes en las interfaces web y móviles. Uno de los beneficios será tener un lenguaje común sobre el diseño de interfaces de usuario a lo largo de la asignatura.

Los objetivos de este tema son los siguientes:

- ▶ Distinguir los tipos de interfaces de usuario.
- ▶ Saber priorizar el orden en que se diseñan los diferentes elementos formales de una interfaz de usuario.
- ▶ Familiarizarse con la terminología y tipología de los componentes de una interfaz de usuario.

7.2. Tipos de interfaces de usuario (UI)

En los siguientes apartados se presenta una lista de tipos de interfaces de usuario. La **clasificación** se basa, en algunos casos, en criterios relacionados con el **estilo de interacción** (comandos, gráfica, multimedia, etc.) y, en otros casos, con el **tipo de dispositivos** de entrada/salida (táctil, de voz, tangible, multimodal, etc.) Por ello, las categorías de esta lista no son autoexcluyentes. La clasificación se inspira en parte en Sharp *et al.*, (2011).

Línea de comandos

Antes de que las interfaces gráficas se popularizaran, las **interfaces** eran de **línea de comandos** (Figura 1); el usuario tenía que escribir comandos, usando abreviaturas y combinaciones de teclas, que aparecían en pantalla y el sistema respondía con una acción (Sharp *et al.*, 2011). Se trata de una **interfaz digital** que necesita de un teclado, para la entrada de comandos, y una pantalla, para la salida. Actualmente las interfaces de comandos siguen usándose para tareas especializadas.

```
vitaly@localhost ~ $ geeknote find gentoo
Search request: intitle:gentoo
Found 1 item
  1 : 2020-02-23 2020-03-27 Steps to do after installing Gentoo
vitaly@localhost ~ $ g show 1
##### URL #####
NoteLink: https://www.evernote.com/shard/s8/nl/964543/6af06ffb-942a-426e-8f89-fb23c1a3dc37
WebClientURL: https://www.evernote.com/Home.action?#n=6af06ffb-942a-426e-8f89-fb23c1a3dc37
##### TITLE #####
Steps to do after installing Gentoo
===== META =====
Notebook: stream
Created: 2020-02-23
Updated: 2020-03-27
author: Vitaly Zdanevich
||||| REMINDERS |||||
Order: None
Time: None
Done: None
----- CONTENT -----
Tags: GTK, sound, Firefox, gentoo, dark-theme, scripts, gtk3, alsa
[ThinkPad T430](https://wiki.gentoo.org/wiki/Lenovo_Thinkpad_T430):
Wi-Fi:
emerge sys-firmware/iwl6005-ucode

cd /etc/init.d
ln -s net.lo net.wlp3s0

# For password-protected networks (this is default):
```

Figura 1. Interfaz de línea de comandos. Fuente: Vitaly Zdanevich, 2020.

Interfaces gráficas de usuario (GUI)

Posteriormente surgieron las **interfaces WIMP**, un acrónimo que resume los componentes principales en inglés: *windows*, *icons*, *menus* y *pointer* (ventanas, iconos, menús y puntero), y las **interfaces GUI**, interfaces gráficas de usuario (Figura 2). Estas se caracterizan por el **uso de metáforas visuales**, como las ventanas, por ser menos estrictas y limitantes que la línea de comandos, por el uso del color, tipografía e imágenes (Sharp *et al.*, 2011). Se trata de una **interfaz digital** que necesita teclado y ratón, para la entrada, y pantalla, para la salida.

Las **ventanas** muestran información y contienen componentes, como las barras de desplazamiento (*scrollbars*), horizontales o verticales (Sharp *et al.*, 2011). Un tipo de ventana muy común en las GUI son los **cuadros de diálogo**, que sirven para guiar la interacción del usuario, por ejemplo, siguiendo una secuencia de pasos (Sharp *et al.*, 2011).

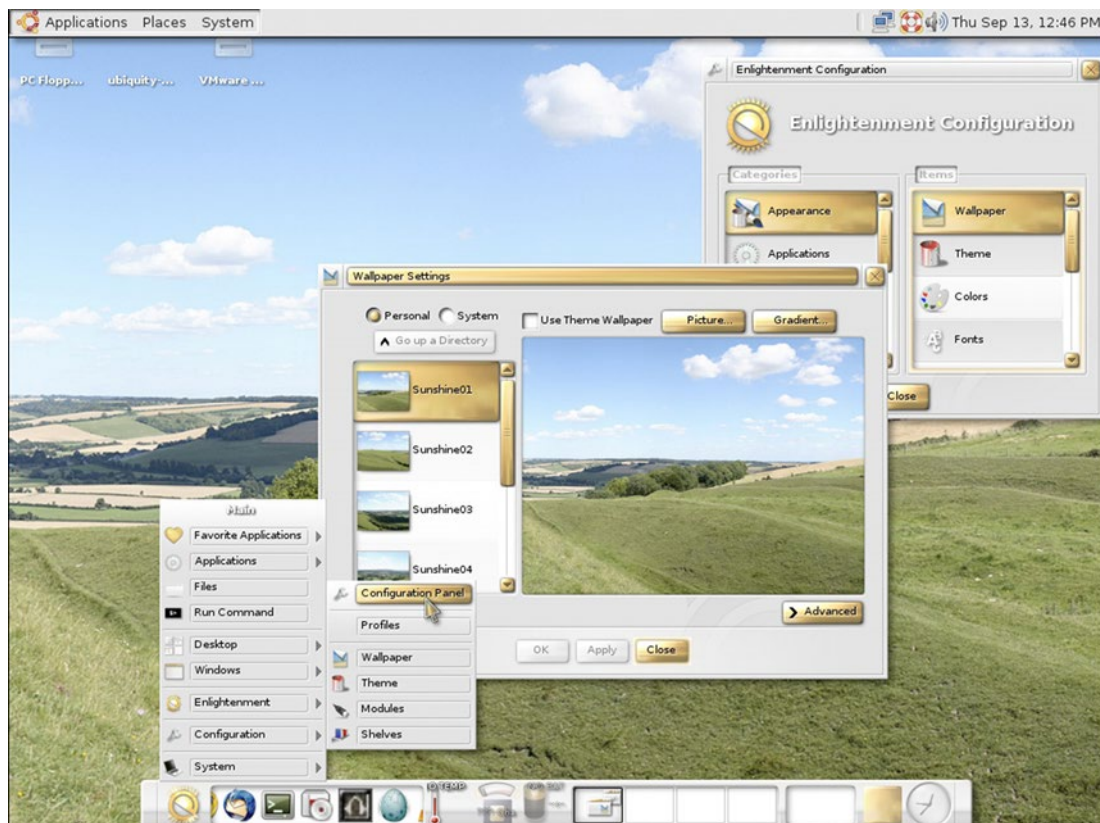


Figura 2. Interfaz gráfica de usuario. Fuente: Therealdarkmaster, 2008.

Los **menús** muestran categorías o títulos de manera estructurada y sirven para que el usuario elija entre las opciones posibles (Sharp *et al.*, 2011). Se suelen presentar en la parte superior de la pantalla o extendiéndose verticalmente en un lado de la pantalla. Las opciones del menú suelen estar ocultas, solo se despliegan cuando el usuario selecciona el título (Sharp *et al.*, 2011). Sharp *et al.* (2011) describen de manera detallada los diferentes diseños de menús: **desplegables**, **emergentes**, **contextuales** y **expandibles**.

Los **iconos** se usan para realizar operaciones en la interfaz y pueden **representar objetos concretos o símbolos abstractos** (Sharp *et al.*, 2011). Inicialmente formaban parte de la metáfora de un escritorio, por ejemplo, mostrando carpetas, documentos, papeleras y bandejas de entrada y salida (Sharp *et al.*, 2011). Actualmente, hay una gran variedad de diseños de iconos y funcionalidades, más allá de la metáfora del escritorio. Sharp *et al.* (2011) enumeran las condiciones necesarias para un buen diseño de iconos:

Los iconos deben ser distinguibles, identificables y memorables, fácilmente reconocibles.

Interfaz web

Las interfaces de comandos y GUI se centran en los ordenadores, pero el entorno Web tiene sus propias particularidades a la hora de diseñar interfaces. En primer lugar, la World Wide Web (en adelante, la Web) se caracteriza por el **hipertexto** y los **enlaces** entre páginas web. Con las primeras páginas web, se centraban los esfuerzos de diseño en la organización y la estructura de información, para facilitar a los usuarios la navegación entre páginas y un acceso sencillo a la información que necesitaban (Sharp *et al.*, 2011).

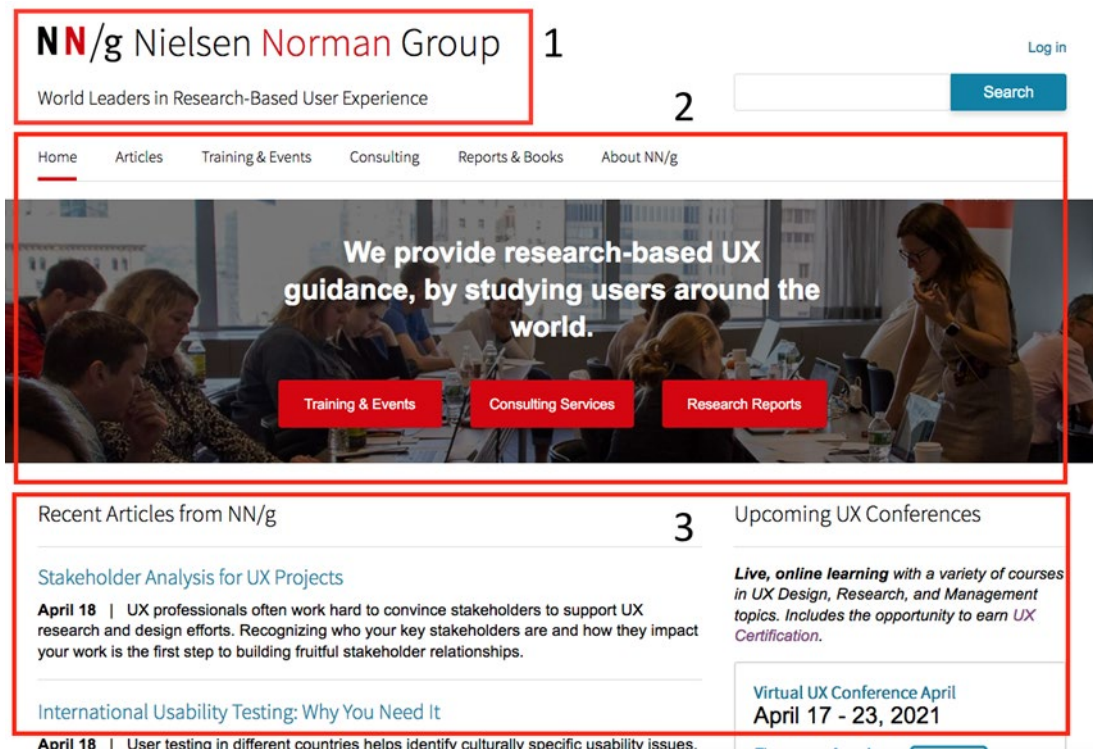


Figura 3. Interfaz web donde se distinguen tres grandes áreas, encuadradas en rojo y numeradas; del uno al tres en orden: ¿dónde estoy?, ¿dónde puedo ir? Y ¿qué hay aquí? Fuente: adaptado de Nielsen Norman Group, S. f.

Posteriormente, el diseño gráfico fue una prioridad y los **diseños web** empezaron a parecerse cada vez más a **entornos multimedia**, con imágenes, vídeos y texto (Sharp *et al.*, 2011). Sin embargo, se vio la necesidad de aunar una **buena navegación** y un **diseño estéticamente agradable**, porque los usuarios no pasan demasiado tiempo en las páginas web y escanean la información muy rápidamente (Budiu, 2019).

Según Sharp *et al.* (2011), típicamente las páginas web se organizan en **tres grandes áreas**, numeradas en la Figura 3, que responden a las preguntas:

- ▶ ¿Dónde estoy?
- ▶ ¿Dónde puedo ir?
- ▶ ¿Qué hay aquí?

Al igual que las interfaces de línea de comandos y las GUI, se trata de una interfaz digital que necesita teclado y ratón, para la entrada, y pantalla y altavoces, para la

salida. Sin embargo, más recientemente, las interfaces web se han tenido que adaptar a otros dispositivos de entrada y salida: los móviles y pantallas táctiles.

Interfaz de móvil y táctil

Los teléfonos móviles disponían de una pantalla muy pequeña, un teclado físico, micrófonos y auriculares/altavoces para tener una conversación telefónica. Aunque ya se comercializaban móviles con pantallas táctiles, fue con la llegada del iPhone de Apple en 2007, cuando se popularizaron los móviles de pantalla táctil con conexión a la Web y cámara fotográfica (Apple, 2007; Caprani *et al.*, 2012).

Las pantallas táctiles se venían utilizando ya en cajeros, máquinas de expedir billetes y en museos (Sharp *et al.*, 2011). Gracias a la **interfaz táctil**, el sistema realiza acciones al detectar el contacto del dedo de una persona en la pantalla (Figura 4).

Actualmente, existe un **lenguaje de gestos de los dedos** para realizar diferentes interacciones con la interfaz, como pulsar, deslizar, arrastrar algo pulsado, separar o juntar dos dedos (Mendoza, 2013). Así, la pantalla de los móviles pasó a abarcar prácticamente todo el tamaño del dispositivo y el teclado pasó a ser digital, con unos pocos botones físicos, por ejemplo, para encender y apagar (Mendoza, 2013).

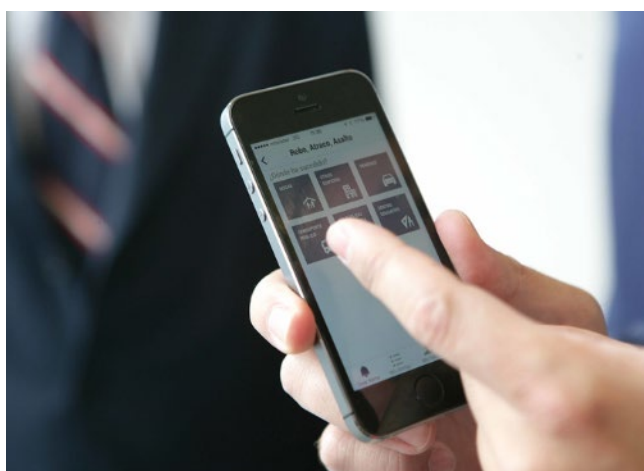


Figura 4. Interfaz de móvil y táctil. Fuente: Ministerio del Interior 2018, 2000.

Los móviles tienen también su **interfaz gráfica de usuario**, en la que destacan los iconos, pero desaparece el puntero. Mendoza (2013) resalta que, a pesar del aumento del tamaño de la pantalla de los móviles, **su reducido tamaño supone un reto** para el diseño de la interfaz gráfica.

Los móviles se usan cada vez más para navegar por la Web, lo que exige adaptar los diseños web o diseñar específicamente para las pequeñas pantallas (Mendoza, 2013).

Además, se han ido desarrollando miles de aplicaciones que explotan las **múltiples entradas** del móvil, más allá del texto escrito desde el teclado digital y de los gestos de los dedos: la voz, el acelerómetro, la geolocalización, la cámara (Mendoza, 2013).

Otros dispositivos con pantalla táctil que se han popularizado son los iPads de Apple y las tabletas (Caprani *et al.*, 2012). Se podrían considerar ordenadores portátiles, aunque el **paradigma de entrada** es el de la **pantalla táctil**, al igual que en los móviles, pero la pantalla es significativamente más grande (Mendoza, 2013). También, existen otros dispositivos en los que se usa un lápiz óptico para interactuar con la pantalla táctil (Sharp *et al.*, 2011).

Multimedia y videojuegos

Las **interfaces multimedia** incluyen gráficos, textos, vídeo, sonido y animación y lo combinan con diversas formas de interactividad (Sharp *et al.*, 2011). La **interactividad** puede ser, por ejemplo, que al hacer clic en un punto de la pantalla se inicie una animación, o aparezca un texto y al seleccionarlo lleve al usuario a otro sitio digital, creando así una **sensación de flujo o narrativa**.

Las interfaces multimedia se han usado con éxito en aplicaciones educativas y enciclopedias digitales (Sharp et al., 2011). Sharp et al. (2011) destacan que estas interfaces pueden mejorar la comprensión del usuario, gracias a que facilitan múltiples representaciones de la información, y a que estimulan la curiosidad.



Figura 5. Interfaz de videojuego. Fuente: Wikipedia, 2022.

Además del ámbito educativo, donde se han extendido las interfaces multimedia con indiscutible éxito, es en la industria de los videojuegos (Wallach, 2020). Los dispositivos de entrada y salida que las acompañan son variados: táctiles, hápticos, *wearable*, etc. (Sharp et al., 2011).

Interfaz de voz

En las interfaces de voz la interacción del usuario se produce mediante una **aplicación que reconoce el lenguaje hablado** (Sharp et al., 2011), con micrófono y altavoces para que el usuario pueda hablar y escuchar. El usuario se comunica con el sistema mediante un **diálogo** que, a menudo, está dirigido por el sistema (Sharp et al., 2011).

Según Sharp *et al.* (2011), este tipo de interfaz se suele utilizar para la **búsqueda de información específica**, como los horarios de un transporte o transacciones, como comprar un billete. Por ejemplo, hay interfaces de voz que se usan en aplicaciones de móvil y ordenador como Alexa, Cortana, Google Assistant y Siri.

Además, Sharp *et al.* (2011) destacan el área de aplicaciones especializadas en **personas con discapacidad**, como los lectores de pantalla, herramientas de dictado, sistemas de domótica que se activan con la voz (automatización de servicios en la vivienda, como la luz).

El diseño de estas interfaces se centra en **facilitar la navegación al usuario** a través de las opciones de menú y la estructura del diálogo, en el flujo de las interacciones, en que los diálogos parezcan los más naturales posibles, etc. (Sharp *et al.*, 2011).

Interfaces hápticas, *wearable*, tangibles, multimodales

Las interfaces hápticas dan respuesta al usuario con vibraciones o ejerciendo presión física (Sharp *et al.*, 2011). Por ejemplo, los volantes para videojuegos que incluyen vibraciones son interfaces hápticas (Figura 6).

Las **interfaces *wearable*** se diseñan para llevarse como ropa, joyas, relojes de pulsera, zapatos o gafas (Sharp *et al.*, 2011). La entrada puede ser mediante botones, una interfaz de voz, táctil, un acelerómetro o sensores; y la salida, mediante una pantalla, proyectando en una superficie o mediante una interfaz háptica. Por ejemplo, son interfaces *wearable* las gafas Google Glass y los relojes inteligentes (Figura 7).



Figura 6. Ejemplo de interfaz háptica: volante para videojuegos que vibra en ciertas situaciones. Fuente: Evan-Amos, 2011.



Figura 7. Ejemplo de interfaz *wearable*: reloj inteligente. Fuente: Pxhere; S. f.

Las **interfaces tangibles** requieren que se manipule un **objeto físico** que está conectado con la parte digital, por ejemplo, mediante sensores (Sharp *et al.*, 2011). La interfaz tangible puede estar embebida en el objeto físico o ser externa, como es el caso del ratón que usamos a diario (Sharp *et al.*, 2011). La Figura 8 muestra una imagen de una interfaz tangible.



Figura 8. Interfaz tangible. Fuente: Williams, 2007.

Las **interfaces multimodales** combinan diferentes modalidades de interacción, como el tacto, la vista y el sonido, para **enriquecer la experiencia de usuario** (Sharp *et al.*, 2011). Para ello, se combinan diversos dispositivos de entrada y salida. Según Sharp *et al.*, (2011), frecuentemente se combina la **voz** y la **visualización**, por ejemplo, una interfaz de voz y una interfaz gráfica con apoyo de teclado.

Realidad virtual, aumentada y mixta

El apartado anterior presentaba tipos de interfaces donde los objetos físicos conectan con las interfaces digitales o incluso se embeben en ellas. Otra forma de conectar lo físico y lo digital es la **realidad aumentada**, donde representaciones virtuales se superponen sobre objetos físicos (Sharp *et al.*, 2011).

La Figura 9 muestra un ejemplo de realidad aumentada: en la pantalla del móvil o tableta se superponen imágenes generadas por un ordenador sobre la imagen del

entorno físico captadas por la cámara. Alternativamente, se puede **combinar** la visualización de **entornos virtuales** con el **entorno real**, de manera más fusionada que la superposición, mediante el uso de gafas o cascos específicos para **realidad mixta** (Sharp *et al.*, 2011).

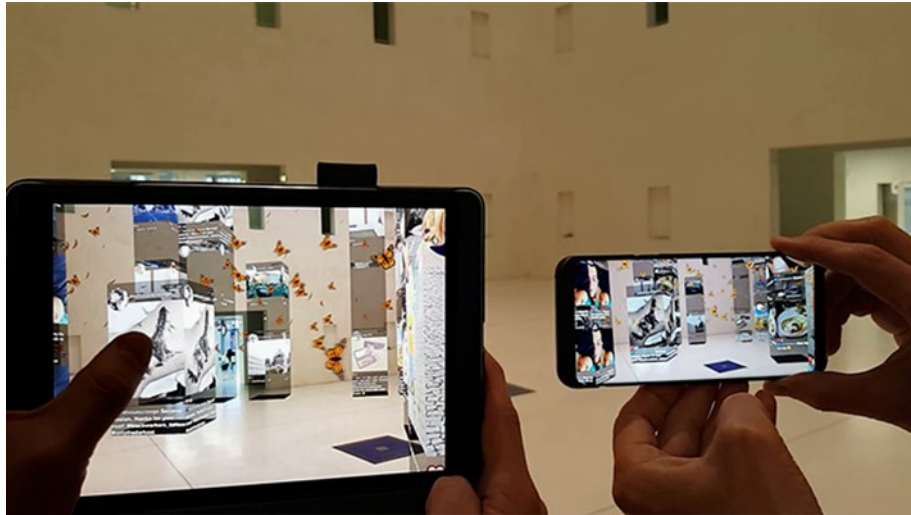


Figura 9. Realidad aumentada. Fuente: Lee, 2018.

Por otro lado, la **realidad virtual** utiliza simulaciones gráficas, generadas por ordenador, para crear la **percepción** en el usuario de que está participando dentro de un entorno virtual, en lugar de ser un observador externo (Sharp *et al.*, 2011). Para ello, se usan gafas o cascos específicos para realidad virtual (Figura 10).



Figura 10. Realidad virtual. Fuente: Jiang, 2018.

Interfaz natural de usuario

Las interfaces naturales de usuario permiten que **interactuemos con el mundo digital** de la misma manera que lo hacemos con el mundo físico, es decir, usando nuestra voz, **gestos** faciales o gestos con las manos, tocando, etc. (Sharp *et al.*, 2011). Pueden combinar otros tipos de interfaces que se explican en los apartados anteriores, como las interfaces de voz, las interfaces táctiles, hápticas, así como la realidad aumentada y mixta.

Se emplea el término «natural», para referirse a las habilidades que utilizamos en nuestro día a día. En teoría, estas interfaces deberían ser más fáciles de aprender. Sin embargo, también es necesario diseñar un **lenguaje de gestos** y existen dificultades con el reconocimiento del lenguaje natural, de modo que, por ahora, no parece que las interfaces naturales de usuario vayan a sustituir a las GUI (Sharp *et al.*, 2011).

7.3. Elementos formales del diseño de UI

Demasiado a menudo, se empieza el diseño de una interfaz de usuario por la apariencia, el diseño gráfico, relleno con el texto «Lorem ipsum...». O se empieza desarrollando la **funcionalidad** sin haber probado las ideas con los usuarios, mediante algún prototipo de baja fidelidad.

En este apartado se clasifican los **elementos formales del diseño de interfaces de usuario**, para comprender cuál es la secuencia óptima que debe seguirse en el proceso de diseño.

Adaptando la propuesta de Garrett (2011) a los conceptos ya vistos, los elementos formales son:

- ▶ **Contenido:** ¿qué dice?
- ▶ **Arquitectura de información:** ¿cómo está organizado?

- ▶ **Diseño de interacción:** ¿cómo funciona?
- ▶ **Funcionalidad:** ¿qué hace?
- ▶ **Diseño gráfico:** ¿cómo se ve?



Figura 11. Primer paso: crear el contenido. Fuente: Sanjoo, S. f.

En primer lugar, debe partirse de un **contenido básico** (texto, imágenes de productos, vídeos, etc.), porque este contenido va a determinar cómo se organiza la información, la estructura de navegación o flujos de pantallas necesarios (Figura 11). Según Garrett (2011), el contenido está incluido en el paso que define como «alcance», junto con la definición de requisitos de funcionalidad, tras haber establecido los objetivos y necesidades de los usuarios.

A continuación, debe pensarse el **mapa de sitio web** (Figura 12) o los flujos de usuario, los menús y categorías en las que se organiza el contenido, y el sistema de búsqueda. Según Garrett (2011), la arquitectura de información forma parte del siguiente paso: la estructura.

Además, dentro del paso la **estructura**, Garrett (2011) incluye el **diseño de la interacción**. Mediante prototipado, deben diseñarse los controles y las acciones que suceden tras activarlos: botones, dónde se abren ventanas de diálogo, enlaces, pestañas, etc. (Figura 13).

Tras probar con usuarios el prototipo donde se propone ya un contenido básico, una arquitectura de información y un diseño de interacción, se puede desarrollar la **funcionalidad**. El último paso es el **diseño gráfico** y completar el contenido (Figura 14), que Garrett (2011) llama la **superficie**.

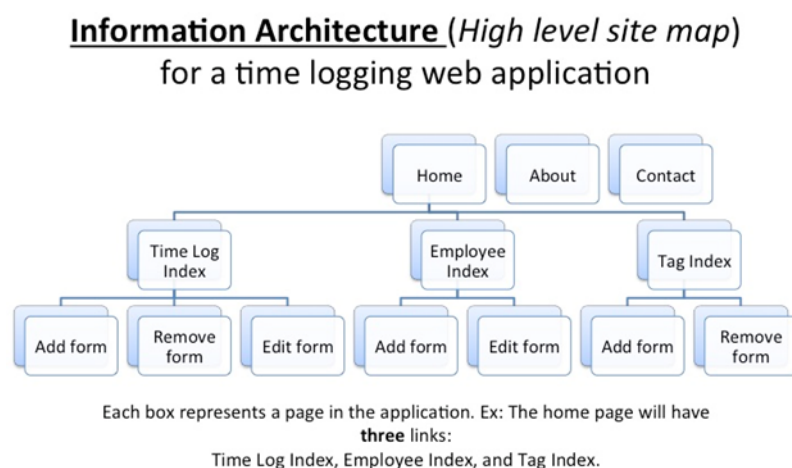


Figura 12. Segundo paso: crear la arquitectura de información. Fuente: BadSprad, 2015.

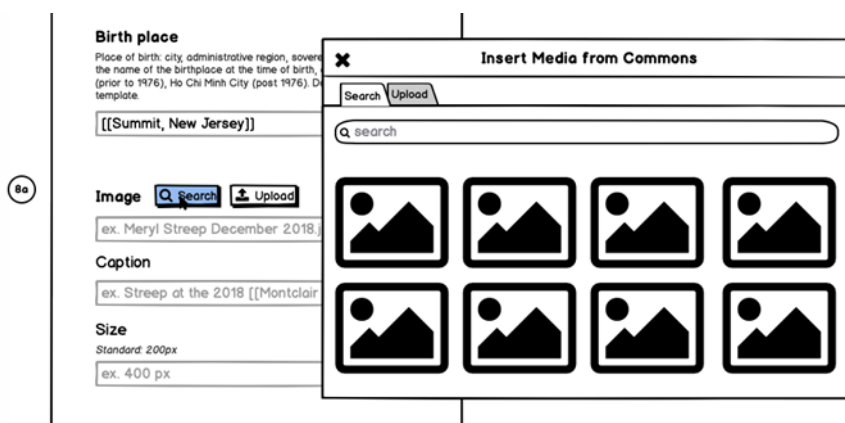


Figura 13. Tercer paso: diseño de interacción. Fuente: Cohen, 2020.

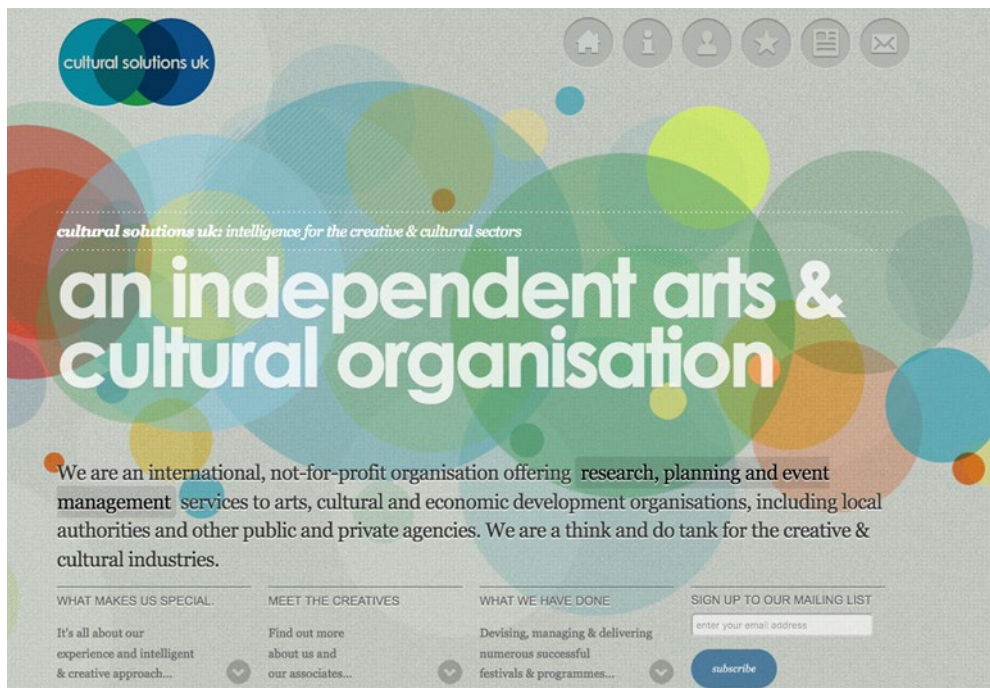


Figura 14. Último paso: diseño gráfico. Fuente: Cultural Solutions, S. f.

7.4. Componentes de interfaces web y de móviles

Anteriormente, se explicó la importancia de **mantener la coherencia** y de usar convenciones, para que la interfaz sea más fácil de aprender y para favorecer el reconocimiento al usuario. Una forma de mantener esa coherencia y familiaridad es utilizar **componentes de interfaz de usuario comunes** con otros sistemas. En este apartado se presentan los componentes más comunes de interfaces web y de móviles.

Controles de entrada

- **Botón:** se acciona al pulsar y tiene una etiqueta de texto o icono (Usability.gov, 2021). Se ilustra con el marcador en rojo número tres, en la Figura 18.
- **Botón de interruptor (toggle):** sirve para seleccionar entre dos estados (Usability.gov, 2021). Se ilustra en la Figura 15.

- ▶ **Botón de radio** (*radio button*): sirve para seleccionar una sola opción de un conjunto (Usability.gov, 2021). Se ilustra en la Figura 16.

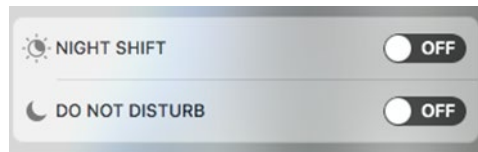


Figura 15. Botones de interruptor (*toggle*). Fuente: elaboración propia.

Dietary restrictions

- ☐ None
- ☐ Vegetarian
- ☐ Vegan

Figura 16. Botones de radio (*radio button*). Fuente: Google Forms, S. f.

What days will you attend? *

- ☐ Day 1
- ☐ Day 2
- ☐ Day 3

Figura 17. Casillas para marcar (*checkboxes*). Fuente: Google Forms, S. f.

- ▶ **Campo textual:** permite al usuario introducir texto (Usability.gov, 2021). Se ilustra con el marcador en rojo número uno en la Figura 18.
- ▶ **Casillas para marcar** (*checkboxes*): sirve para seleccionar una o más opciones de un conjunto (Usability.gov, 2021). Se ilustra en la Figura 17.
- ▶ **Lista desplegable** (*dropdown list*): sirve para seleccionar una sola opción de un conjunto, pero es más compacta que los botones de radio (Usability.gov, 2021).
- ▶ **Selector de fecha:** permite seleccionar fecha y mantener un formato coherente (Usability.gov, 2021). Se ilustra con el marcador en rojo número dos en la Figura 18.

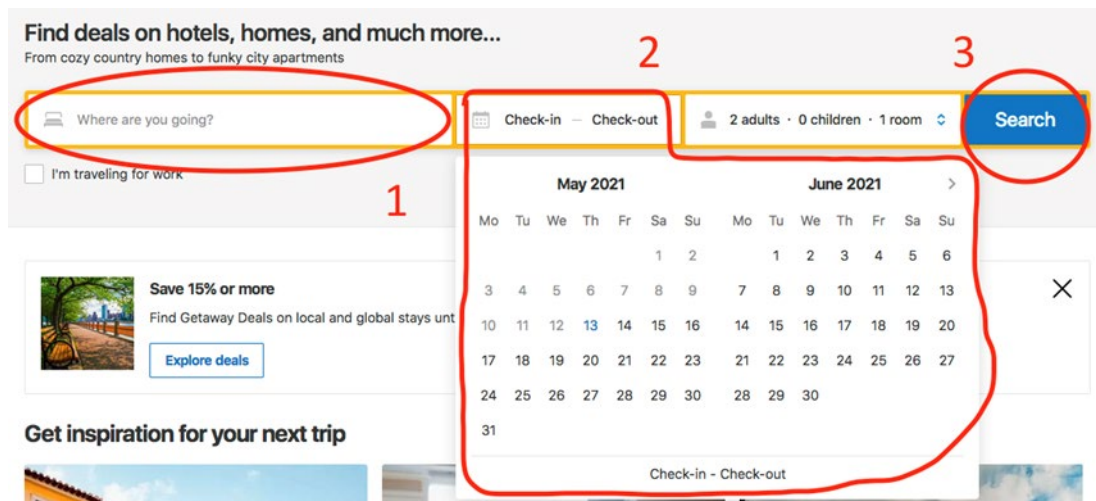


Figura 18. Ejemplo de campo textual (marcado con el 1), de selector de fecha (marcado con el 2) y de botón (marcado con el 3). Fuente: adaptado de Booking, S. f.

Componentes de navegación

- ▶ **Breadcrumb:** itinerario de páginas visitadas dentro de un sistema, con hiperenlaces, para orientar al usuario y que pueda volver sobre sus pasos (Usability.gov, 2021). Se ilustra con el marcador en rojo número tres, en la Figura 19.
- ▶ **Campo de búsqueda:** campo textual con un botón al lado para que el usuario introduzca una palabra o frase que desea buscar (Usability.gov, 2021). Se ilustra con el marcador en rojo número 1 en la Figura 19.
- ▶ **Carrusel:** conjunto de imágenes donde el usuario puede escoger. Cada imagen tiene un hiperenlace (Usability.gov, 2021).
- ▶ **Deslizador (slider):** barra para ajustar un valor (Usability.gov, 2021).
- ▶ **Icono:** imagen simplificada que sirve como hiperenlace o botón (Usability.gov, 2021).
- ▶ **Barra de navegación:** lista de hiperenlaces a otras páginas dentro de un sitio web o sistema (Mendoza, 2013). Se puede ver en la Figura 19, debajo del campo de búsqueda.
- ▶ **Menú de hamburguesa:** botón que al pulsarlo despliega la lista de hiperenlaces a otras páginas dentro de un sitio web o aplicación. Típicamente se usa en las

interfaces de móvil por su tamaño compacto (Mendoza, 2013). Se ilustra con el marcador en rojo número dos en la Figura 19.



Figura 19. Ejemplo de campo de búsqueda (marcado con el 1), menú de hamburguesa (marcado con el 2) y de breadcrumbs (marcado con el 3). Fuente: adaptado de Amazon, S. f.

- **Paginación:** división del contenido en páginas, que el usuario puede seleccionar saltándose partes del contenido (Usability.gov, 2021).
- **Pestañas (tabs):** páginas adicionales que pueden abrirse en un documento, navegador Web o aplicación (Mendoza, 2013).

Componentes de información

- **Acordeón:** lista de etiquetas vertical que, al pulsar cada etiqueta, despliega o muestra texto, opciones preseleccionadas o sin seleccionar (Usability.gov, 2021). Se ilustra en la Figura 20.
- **Ayudas flotantes (tool tips):** nombre o propósito de un artefacto que aparece al pasar el cursor por encima (Usability.gov, 2021).
- **Barra de progreso:** barra que muestra el progreso del usuario en una serie de pasos (Usability.gov, 2021).

- **Cuadro de diálogo o modal:** una ventana que requiere que el usuario interactúe con ella para poder volver al sistema (Usability.gov, 2021).



Figura 20. Ejemplo de acordeón, donde la opción de desarrollo del proyecto está desplegada. Fuente: Red Leonardo, 2021.

En la sección A Fondo se presenta una librería de componentes para ahondar más en este tema.

En el siguiente vídeo, titulado *Diseño de interfaz para móviles: patrones en Android y iPhone*, verás los distintos tipos de interfaces de usuario.



7.5. Referencias bibliográficas

Amazon. <https://www.amazon.com/>

Apple Reinvents the Phone with iPhone. (2007, enero 9). *Apple*.
<https://www.apple.com/newsroom/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-iPhone/>

BadSprad. (2015). *File:Information Architecture Example.jpg*.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Information_Architecture_Example.jpg

Booking. https://www.booking.com/index.es.html?label=gen173nr-1DCAEoggl46AdIM1gEaEaIAQGYAQq4ARfIAQzYAQPoaAQGIAGoAgO4AtemvJMGwAlB0gIkZWM1NTczMDgtYmVjOC00NzU2LWEyZjctY2NhNjEyOTA1ZWZk2AIE4AIB&sid=6c92fc52e91d54b3931d0f944300e2ca&keep_landing=1&sb_price_type=total&

Budiu, R. (2017, octubre 22). You Are Not the User: The False-Consensus Effect. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/false-consensus/>

Caprani, N., O'Connor, N. E. y Gurrin, C. (2012). Touch Screens for the Older User. En Auat Cheein, F. A. (Ed.) *Assistive Technologies*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/38302>

Cultural Solutions. <https://www.culturalsolutions.co.uk/>

Daniel Williams. (2007). *File:Reactable Multitouch.jpg*.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reactable_Multitouch.jpg

Elaine Jiang. (2018). *File:Rendering Supernova Remnant Cassiopeia A into Virtual Reality.jpg*. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rendering_Supernova_Remnant_Cassiopeia_A_into_Virtual_Reality.jpg

Elisha Cohen. (2020). *File:8a - Prototype Interface - Improve working with templates in Visual Editor - Add buttons to use existing Visual Editor media selector.png*.

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:8a - Prototype Interface -
Improve working with templates in Visual Editor -
Add buttons to use existing Visual Editor media selector.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:8a_-_Prototype_Interface_-_Improve_working_with_templates_in_Visual_Editor_-_Add_buttons_to_use_existing_Visual_Editor_media_selector.png)

Evan-Amos. (2011). *A Logitech steering wheel for the PlayStation 3*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_controller#/media/File:Logitech-Driving-Force-PS3.jpg

Garrett, J. J. (2011). *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond* (2ª ed.). New Riders.

Google Forms. [https://www.google.com/intl/es-419 ar/forms/about/](https://www.google.com/intl/es-419_ar/forms/about/)

Marc Lee. (2018). *File:10 000 Moving Cities, Augmented Reality Multiplayer Game.png*.
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10
000 Moving Cities, Augmented Reality Multiplayer Game.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_000_Moving_Cities,_Augmented_Reality_Multiplayer_Game.png)

Mendoza, A. (2013). *Mobile User Experience: Patterns to Make Sense of It All*. Elsevier Science & Technology.

Ministerio del Interior 2018. (2000). *El Ministerio del Interior pone en marcha "Alertcops", la primera aplicación móvil de alertas de seguridad ciudadana*.
https://www.flickr.com/photos/interior_gob_es/14729037929

Pxhere. (S. f.). <https://pxhere.com/es/photo/714032>

Red Leonardo. <https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2021/>

Sanjoo. <https://sanjoo.in/>

Sharp, H., Preece, J. y Rogers, Y. (2011). Interaction Design: beyond human-computer interaction (3ª ed.). Wiley.

Therealdarkmaster. (2008). *File:Geubuntu Prima Luna Sunshine.jpg*.
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geubuntu Prima Luna Sunshine.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geubuntu_Prima_Luna_Sunshine.jpg)

User Interface Elements. (2021). *Usability.gov*. <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/user-interface-elements.html>

Vitaly Zdanevich. (2020). *File:Evernote-cli-geeknote.png*.
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evernote-cli-geeknote.png>

Wallach, O. (2020, noviembre 23). 50 Years of Gaming History, by Revenue Stream (1970-2020). *Visual Capitalist*. <https://www.visualcapitalist.com/50-years-gaming-history-revenue-stream/>

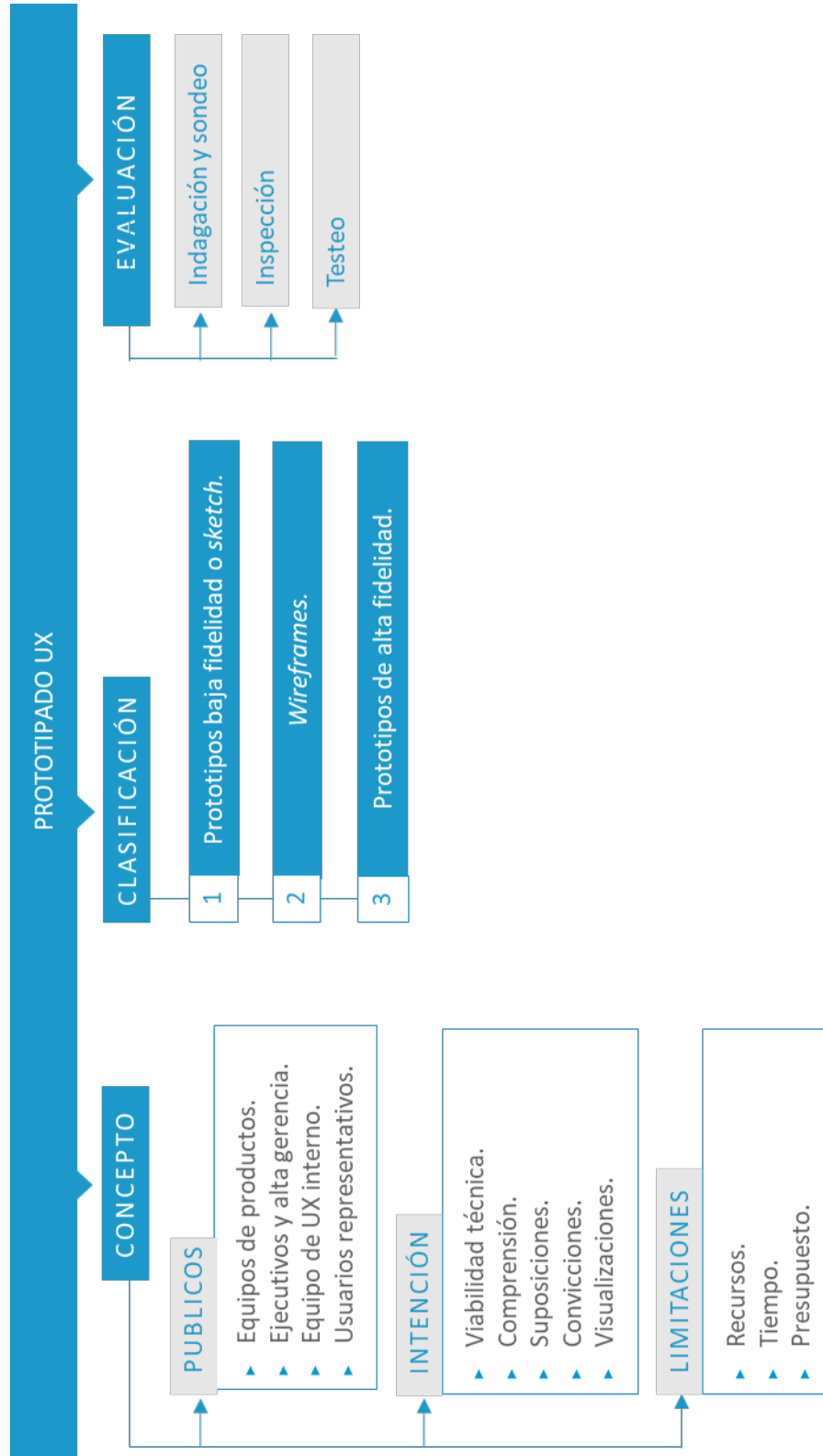
Wikipedia. (2022). Racing game.
[https://en.wikipedia.org/wiki/Racing_game#/media/File:Speed Dreams Ruudskog en.png](https://en.wikipedia.org/wiki/Racing_game#/media/File:Speed_Dreams_Ruudskog_en.png)

Prototipado UX

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
8.1. Introducción y objetivos	4
8.2. Definición y criterios de clasificación	4
8.3. Prototipos de baja fidelidad o <i>sketch</i>	8
8.4. <i>Wireframes</i>	12
8.5. Prototipado de alta definición	22
8.6. Técnicas de evaluación de prototipos	25
8.7. Referencias bibliográficas	28

Esquema



8.1. Introducción y objetivos

Abordaremos en este tema el **prototipado en el proceso UX**, comenzando por una definición con base en los motivos que han llevado a establecer esta práctica en todas las fases del proceso de diseño UX. Continuaremos especificando las características de cada prototipo con base en los criterios del diseño visual, contenido e interactividad y a los soportes utilizados en su presentación. Finalizaremos con una exposición y clasificación de las **técnicas de evaluación de prototipos**.

Los objetivos de este tema son los siguientes:

- ▶ Comprender las diferencias visuales y de contenido de cada uno de los prototipos UX.
- ▶ Entender la tipología en función de las audiencias, las limitaciones del proyecto y la intencionalidad comunicativa.
- ▶ Saber realizar un proceso de prototipado de fidelidad baja.
- ▶ Saber realizar un proceso de prototipado de fidelidad media.
- ▶ Conocer y experimentar con las técnicas de evaluación de prototipos.

8.2. Definición y criterios de clasificación

Un **prototipo** es un **modelo**, una **simulación del producto final** que incluye determinados aspectos funcionales, estructurales y gráficos del diseño según su grado de fidelidad. Se realiza después de la investigación y de haber definido los objetivos estratégicos y los aspectos principales del diseño. En el **proceso UX** resulta **esencial** resolver problemas de usabilidad antes de lanzar el producto, por lo que los

prototipos se compartirán, mediante la visualización y/o la interacción, con todas las partes interesadas antes de comenzar a invertir muchos recursos en la creación del producto final.

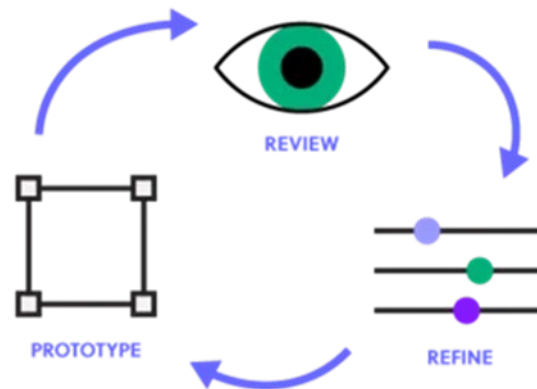


Figura 1. Iteración de prototipos. Fuente: UXPin, S. f.

La creación de **prototipos de diferente fidelidad** se alterna con la evaluación en un proceso e iteración continua que va optimizando el diseño.

La práctica había demostrado que ponerse a diseñar y crear productos muy elaborados, sin consultar al cliente y realizar pruebas con los usuarios potenciales, resultaba muy inseguro y un derroche de recursos. Cuando creamos una versión preliminar del producto, podremos detectar problemas potenciales y diferentes perspectivas en una etapa más temprana del proceso de diseño. Además, son una **herramienta de comunicación transversal** entre los diferentes equipos: diseño, producto y desarrollo.

La mayoría de los proyectos hoy en día utilizan **métodos de desarrollo ágil**, por lo que en la etapa inicial se crean **bocetos de baja fidelidad**, para transmitir la estrategia de diseño y continuar incorporando elementos de manera que el prototipo vaya aumentando su nivel de fidelidad. En la última fase, esos bocetos se pasarán a **prototipos HTML/CSS**, con la colaboración del equipo de desarrollo, creando así diseños de alta fidelidad.

Cuando mostramos los prototipos en sus diferentes niveles de fidelidad, se debe tener en cuenta si la **audiencia** se trata de miembros del equipo de productos o si son ejecutivos o usuarios. También influyen las **etapas** en las que se hacen pruebas de usabilidad, ya que se pueden necesitar entregables de una mayor fidelidad (Six, 2020).

Nos encontramos entonces con una **serie de factores**, internos y externos al proceso de diseño, que debemos considerar cuando elaboramos un prototipo (Six, 2020): los **públicos** a los que vamos a presentar los prototipos.

Estos pueden ser:

- ▶ **Equipos de productos:** formados por representantes de negocio y desarrollo. Son partes que deben estar involucradas en el proceso de diseño y con frecuencia, por lo que se pueden iniciar colaboraciones y conversaciones utilizando entregables de baja fidelidad. A medida que maduren los requisitos del producto, aumentará la fidelidad.
- ▶ **Ejecutivos y alta gerencia:** en general desean ver un producto que represente fielmente el producto final, en términos de apariencia, sensación y experiencia de usuario. Es aconsejable ser realista en vez de idealista.
- ▶ **Equipo de UX interno:** los profesionales de UX intercambian ideas de diseño mediante la creación de bocetos de baja fidelidad.
- ▶ **Usuarios representativos:** si le presentamos productos finales a estos, es porque deseamos aprender de ello y debemos preguntarnos qué queremos aprender.

La intención

Los profesionales UX deben preguntarse: ¿Qué pretendo comunicar o aprender a través de mis entregables? Las respuestas son variadas:

- ▶ Conocer la viabilidad técnica de un flujo de trabajo, por lo que no será necesario un diseño de alta fidelidad.
- ▶ Averiguar si sus usuarios entienden el contenido que ha presentado en una interfaz, por lo que el texto falso impide el propósito.
- ▶ Las suposiciones del equipo de liderazgo sobre el mercado.
- ▶ Las convicciones del equipo de gestión de productos sobre el problema.
- ▶ La comprensión del equipo de diseño sobre un flujo de usuarios específico.
- ▶ Visualizar soluciones a un problema dado.

Las limitaciones del proyecto

Se refiere a **recursos, tiempo y presupuesto**. Considerar el tiempo y la energía que deben invertir los miembros del equipo. Cuál es el contexto del proyecto y qué herramientas tiene a su disposición. Si es una sola persona o es un equipo, si el equipo es remoto.

Así, en función de estas condiciones —de manera general— y en función de la fase del proceso de diseño en que nos encontramos, nos plantearemos:

- ▶ Cómo se representa: en papel, en escritorio, HTML o móvil.
- ▶ La fidelidad, su nivel de detalle y realismo, en cuanto diseño visual y contenido.
- ▶ La interactividad, que son las funcionalidades que se van a mostrar al usuario.

Los motivos que han llevado a fijar como práctica habitual la creación de prototipos de diferente fidelidad en UX son: la detección de problemas, la experimentación con nuevas ideas y soluciones, la identificación de problemas

de usabilidad y las consecuencias de la colaboración conjunta de todos los públicos involucrados, hecho que activa el proceso por la aceleración de la aceptación del producto final.

Existen **diferentes clasificaciones y nomenclaturas** en función del contexto de los autores y equipos profesionales: *sketch*, *wireframe*, *mockup*, prototipo de alta fidelidad, etc.; en algunos casos se utilizan todos los nombres, en otros se rigen por el criterio de fidelidad sin importar el soporte... Las **combinaciones** pueden ser **múltiples**.

Lo que debemos tener claro es que siempre está referido a los **criterios** que hemos mencionado y conocer a qué se está refiriendo con una nomenclatura en particular, respecto a diseño visual, contenido e interactividad. En este tema hemos decidido establecer la siguiente clasificación:

- ▶ Prototipos en papel o *sketch*.
- ▶ *Wireframes*: prototipos de baja o media fidelidad realizados con *software*.
- ▶ Prototipos de alta fidelidad: realizados con *software* de diseño y código.

8.3. Prototipos de baja fidelidad o *sketch*

La creación de prototipos de baja fidelidad, que en múltiples ocasiones serán designados como **bocetos** o *sketch*, no es algo novedoso. Pero esta práctica se hizo habitual en el diseño UX con la difusión de metodologías ágiles, el pensamiento de diseño, el desarrollo de PMV (producto mínimo viable) y el diseño centrado en el usuario, puesto que requiere un **proceso colaborativo e iterativo**.

En el apartado A fondo encontrarás un estudio de una interfaz de iPhone con un *sketch* que puede ayudarte a profundizar en el tema.

La práctica había demostrado que ponerse a diseñar y crear productos muy elaborados sin consultar al cliente y realizar pruebas con los usuarios potenciales resultaba muy inseguro y un derroche de recursos. Cuando creamos una versión preliminar del producto, podremos detectar problemas potenciales y diferentes perspectivas en una etapa más temprana del proceso de diseño.

Son una herramienta de comunicación transversal entre los diferentes equipos: diseño, producto y desarrollo.

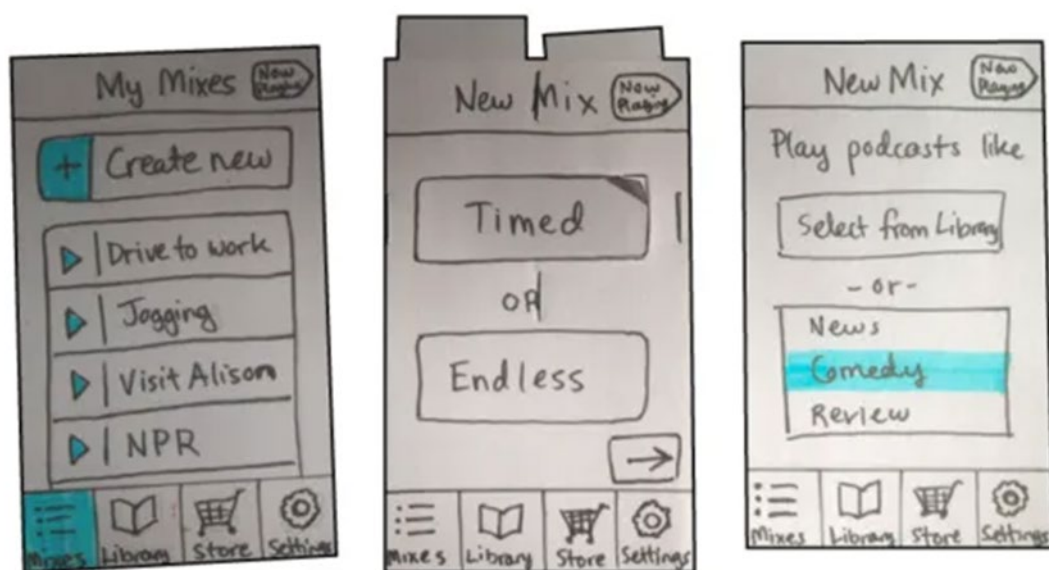


Figura 2. Paper prototype. Fuente: Shop05003, S. f.

Los *sketchs* se dibujan en papel o en pizarras; los **prototipos de papel** se dibujan en plantillas, para crear plantillas más sustanciales y detalladas de varias páginas web o pantallas de *apps* durante las pruebas de usabilidad y, también, se pueden combinar con notas adhesivas. Pueden ser realizados por cualquier miembro del equipo, puesto que sirven para **transmitir ideas y conceptos**.

Ventajas

- ▶ **Detecta y soluciona problemas importantes a tiempo.** Los prototipos de baja fidelidad reducen el concepto de diseño, son aproximaciones al producto final, por lo que los usuarios envían ideas a partir de lo que ven, y ello nos va a permitir visualizar y resolver problemas centrales relacionados con la usabilidad y la funcionalidad. Se considera que la creación rápida de prototipos puede resolver hasta el 80 % de todos los problemas importantes de la interfaz.
- ▶ Otra ventaja añadida es **la motivación**. En un estudio de 2012 sobre la experiencia psicológica de la creación de prototipos (citado en Busche, 2016) de la Universidad de Stanford y Northwestern, encontraron que:

«La práctica de prototipos de baja fidelidad... llevó a replantear el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, fomentando un sentido de progreso hacia adelante y fortaleciendo las creencias sobre la capacidad creativa» (citado en Busche, 2016).

Así, la creación de prototipos de baja fidelidad afecta al producto final pero también a nuestro nivel de compromiso con el proceso de diseño.

- ▶ **Procesos económicos y sencillos.** Estos entregables no requieren de habilidades técnicas, sino más bien ingenio. Además, se realizan en cortos períodos de tiempo.
- ▶ **Los comentarios se centran en conceptos de alto nivel, no en procesos de ejecución.** Las críticas y propuestas no versarán sobre la tipografía, los colores o las imágenes, que el diseñador deberá justificar, sino sobre el concepto general del diseño. Será con los prototipos de alta fidelidad que el usuario dirigirá su atención hacia aspectos estéticos. El prototipo de baja fidelidad obliga a los usuarios a dirigir sus críticas y comentarios hacia el contenido, no hacia la apariencia.

- ▶ **El proceso de iteración se hace más voluntario.** Siendo el esfuerzo y los recursos, para construir un prototipo de baja fidelidad, menos laboriosos, se reaccionará mejor al cambio.
- ▶ **Fáciles de mostrar.** Pueden presentarse en papel o pizarras, aunque existen *softwares* para elaborarlos. En ocasiones puede resultar una buena idea imprimirlos.

Desventajas

- ▶ Resultan poco realistas, por lo que los datos sobre usabilidad tienen sus limitaciones.
- ▶ Están basados en la imaginación del usuario, por lo que no tenemos una reacción instintiva.

En el apartado A fondo encontrarás un enlace para la descarga de plantillas de *wireframes* que puede serte de utilidad.

Prueba de usabilidad de una aplicación iPad usando prototipos de papel

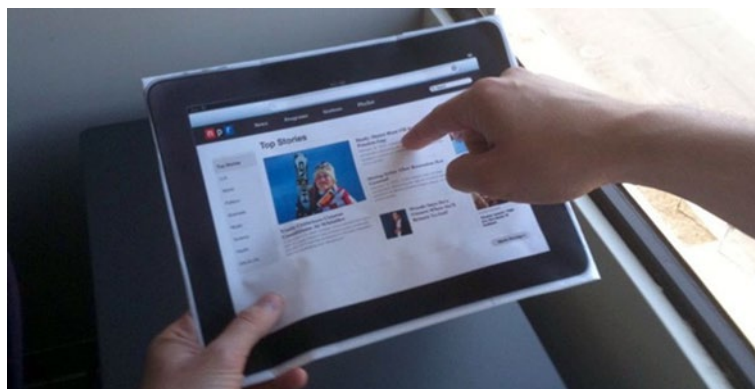


Figura 4. Prueba de usabilidad de una aplicación iPad usando prototipos de papel. Fuente: Elmaguire, 2013.

Se dibujan diferentes pantallas antes de la prueba. Se crean casos de uso y se solicita a los usuarios que intenten realizarlos interactuando con el prototipo. Las sesiones deberán estar documentadas en vídeo para poder evaluar las reacciones de los usuarios una vez finalice la prueba.

Se necesitarán: usuarios reales para probar la interfaz, un facilitador que registre los problemas planteados durante la prueba, un *human computer*, que es la persona que manipula el prototipo de papel y no dará pistas de cómo se supone que va a funcionar la interfaz dejando solos a los usuarios en la realización de tareas, y observadores, que suelen ser miembros del equipo de desarrollo que observan e interpretan las interacciones de los usuarios (Mifsud, S. f.).

8.4. Wireframes

Un *wireframe* es un **prototipo** realizado en **digital**, con las siguientes características:

- ▶ Puede estar realizado con un *software* destinado a la realización de prototipos, como Sketch, Adobe XD, etc. O con un *software* más sencillo, como Power Point o Keynote, o con uno que no es su fin habitual realizar prototipos, como Phostoshop, Illustrator o InDesign.
- ▶ Tienen mayor fidelidad que los *sketchs*: aparece el contenido, la situación de cada uno de los elementos y la esquematización de la interfaz, incluyendo los elementos que facilitan la realización de las tareas de usuario.

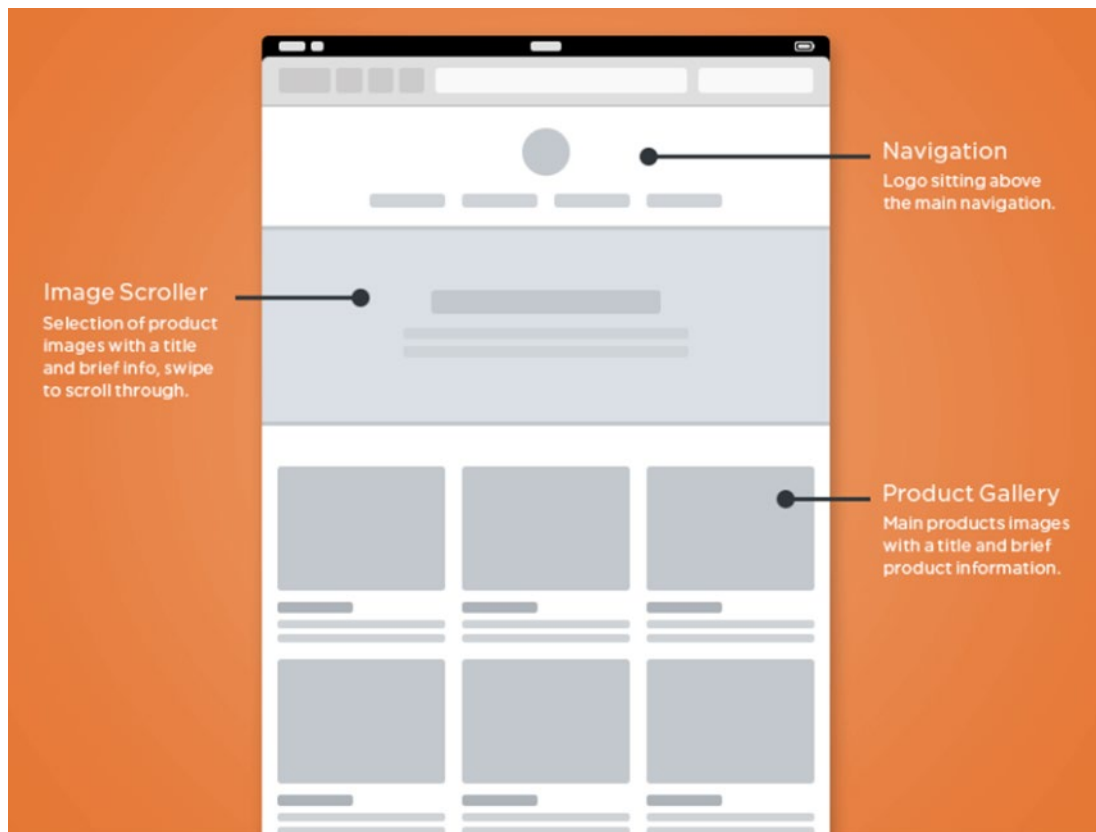


Figura 5. Partes de un *wireframe*. Fuente: Dribbble, S. f.

- ▶ Se pueden hacer con clics, es decir, con pantallas vinculadas a través de varios puntos de acceso. Estos son más avanzados. Algunas aplicaciones permiten cargar los prototipos en papel. Con estos prototipos probamos los flujos de usuario al comienzo del proceso de diseño.
- ▶ Requiere menos imaginación por parte de los usuarios que con los prototipos en papel, por lo que juega mayor papel su instinto.

En el apartado A fondo encontrarás la web I love wireframes, donde puedes ver recursos sobre prototipos en línea que pueden serte de utilidad.

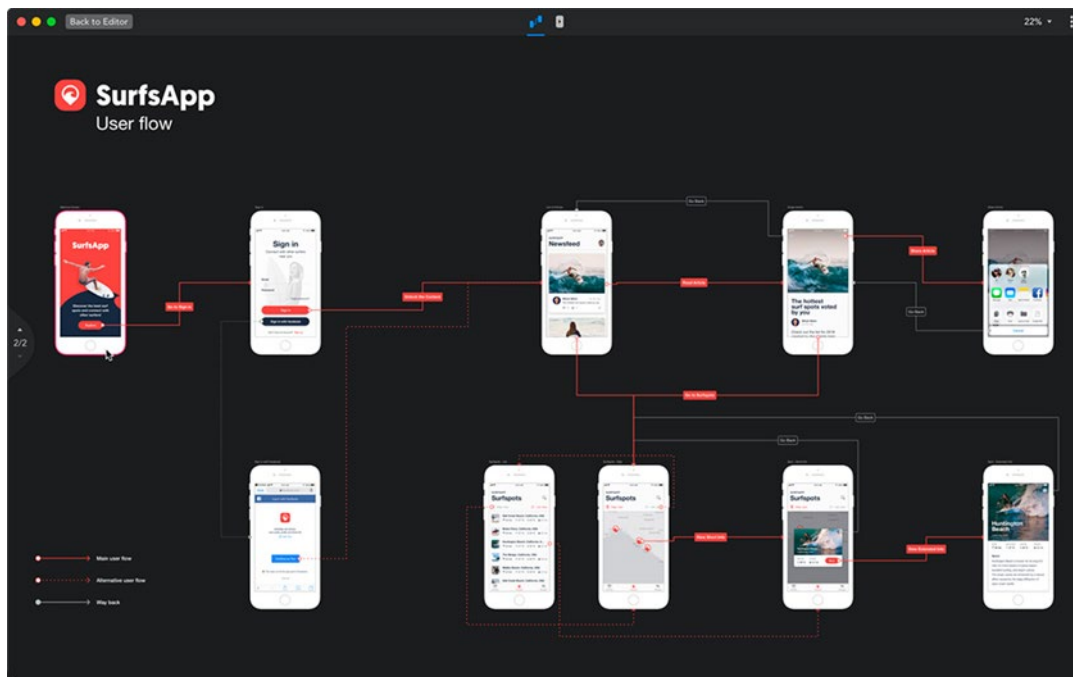


Figura 6. Flujo de usuario con *wireframes*. Fuente: Del Prado, 2020.

En el apartado A fondo encontrarás un enlace a la herramienta Wirify: un complemento de navegador que puede transformar cualquier página web en un *wireframe*.

Ejemplo: inspiración para *wireframes*

La herramienta Wirify nos proporciona la visualización del *wireframe* de la web que estemos visitando. En las imágenes vemos dos ejemplos: la revista de estudios cinematográficos Atalante y la web de *e-commerce* Asos:



Figura 7. Sitio web L'Atalante. Fuente: L'Atalante, S. f.

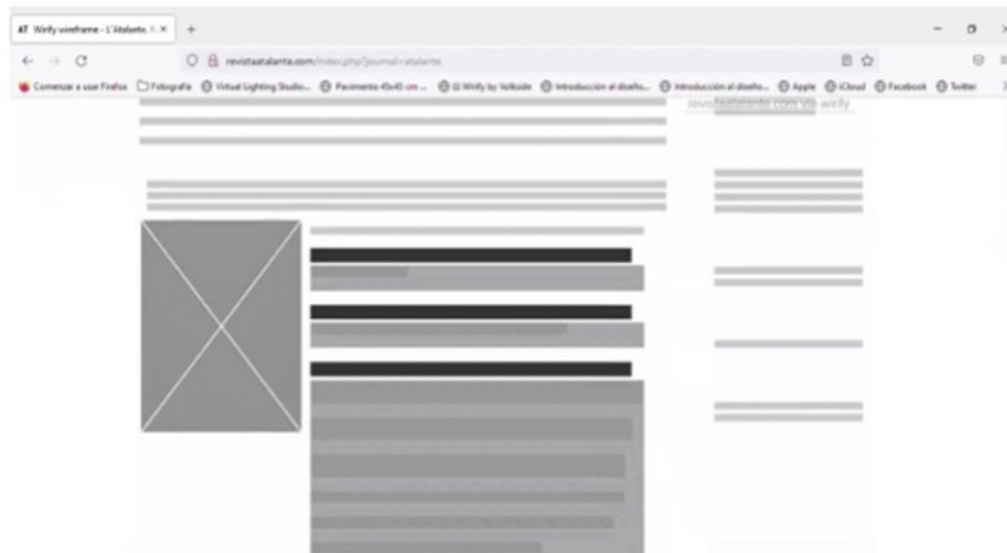


Figura 8. Visualización de la web de la revista L'Atalante con la herramienta Wirify. Fuente: L'Atalante, S. f.

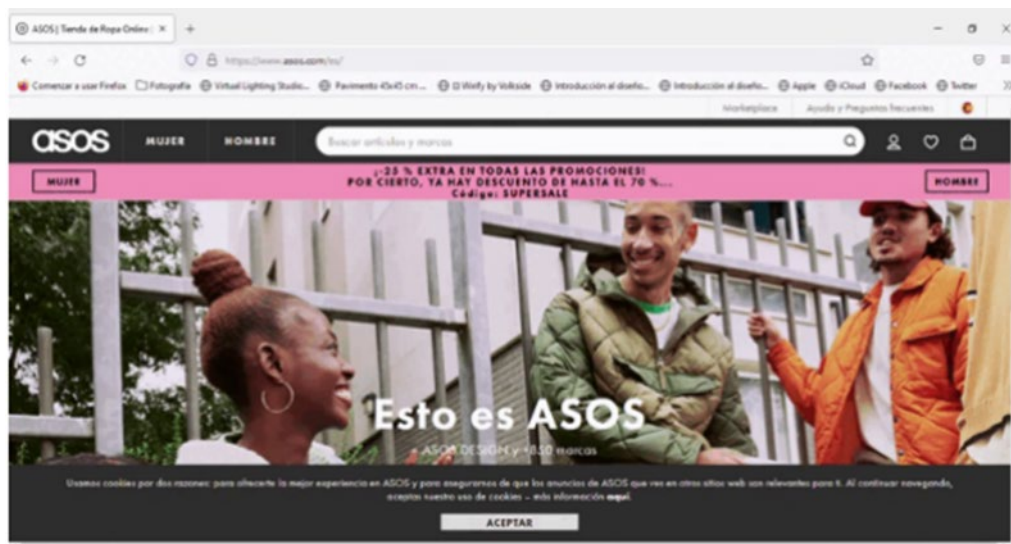


Figura 9. Sitio web de Asos. Fuente: Asos, S. f.

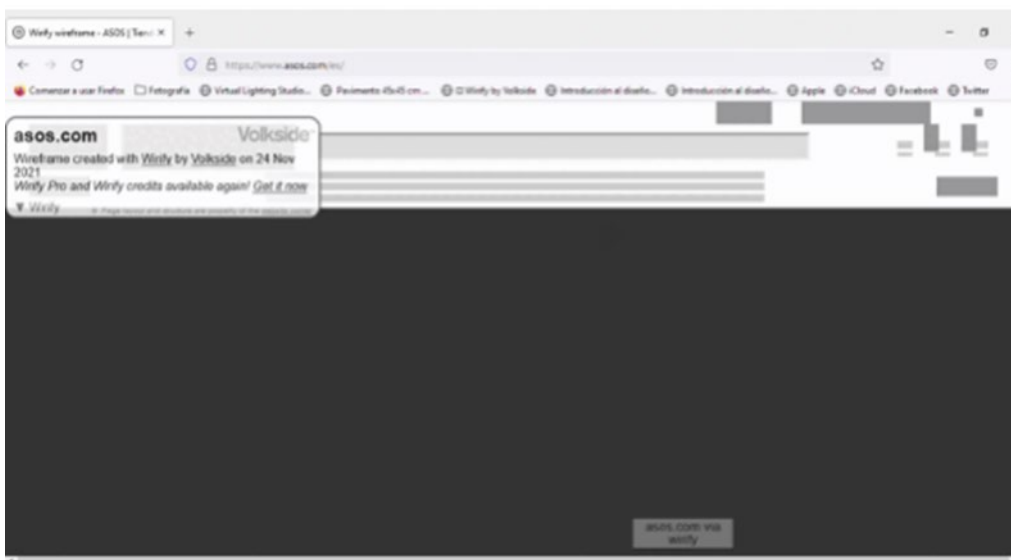


Figura 10. Visualización del sitio web de Asos con la herramienta Wirify. Fuente: Asos, S. f.

Cómo diseñar un *wireframe*

Decidir el tipo de página y la navegación

Determinar el tipo de *wireframe* que voy a generar: aplicaciones móviles, *widget*, formularios, páginas completas, etc. y las páginas que se van a representar de la navegación. El menú del *wireframe* mostrará las opciones a las que usuario tendrá

acceso, desplegando todas las opciones separadas en categorías; accediendo a las categorías destacará la información más importante.

Anotaciones

Utilizar anotaciones que describan el contenido, la interacción, el diseño o cualquier otro elemento que no se pueda representar visualmente.

Fidelidad

La función básica de los *wireframes* es comunicar el flujo de usuario, el usuario debe centrarse en la interacción, no en la parte visual, por lo que, aunque se especifiquen más detalladamente el nivel de fidelidad en cada proyecto, hay una serie de características comunes:

- ▶ Las imágenes aparecen con una X.
- ▶ El contenido puede aparecer o se puede poner texto falso.
- ▶ Escala de grises o con pocos colores.
- ▶ No aparecen aspectos relativos a la identidad visual corporativa, como logos, colores o tipografías.
- ▶ El menú muestra las opciones a las que el usuario tendrá acceso, desplegando por tanto todas las categorías.

Layout

Aplicar principios básicos de diseño como legibilidad, espacios en blanco y jerarquía, para colocar los elementos en el *wireframe*. Es habitual la utilización de rejillas compositivas.

- ▶ **Rejillas compositivas.** Una rejilla es un sistema compuesto por líneas verticales y horizontales, utilizado por diseñadores y diseñadores web para estructurar los elementos del diseño. Facilita que los elementos se perciban con una mayor

consistencia, ayudando a los usuarios a diferenciarlos claramente, lo que revierte en una mejor comprensión de la información.

Además, agiliza y facilita el trabajo en equipo y hace nuestros diseños reutilizables, porque la cuadrícula es el esqueleto de la interfaz que puede utilizarse para crear estilos diferentes. Y, por último, nos ayuda en el diseño *responsive*, para crear una experiencia más fácil de extrapolar de un dispositivo a otro y con múltiples tamaños de pantalla.

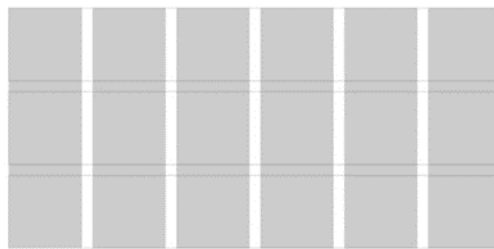


Figura 11. Columnas. Fuente: Coyle, 2014.

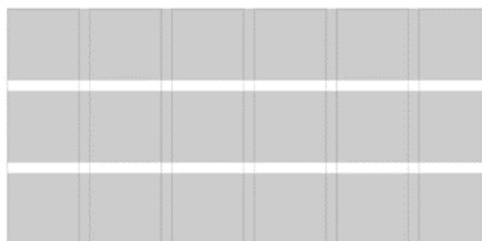


Figura 12. Filas Fuente: Coyle, 2014.

Partes de una retícula:

- **Formato.** En la web es el tamaño de la ventana del navegador.
- **Márgenes.** Son el espacio negativo entre el borde del formato y el borde exterior del contenido. A medida que aumenta el ancho del dispositivo aumentan los márgenes laterales.
- **Columnas.** Zonas verticales que se ajustan desde el margen superior al inferior. Varía según el medio: doce para el formato escritorio; ocho para *tablets* y cuatro para móviles. Doce columnas proporcionan una gran versatilidad

compositiva, creando diferentes estructuras modulares a partir de la misma retícula.

- **Filas.** Son secciones horizontales de una cuadrícula. Las retículas con filas y columnas se denominan retículas modulares.
- **Módulos.** Unidades espaciales generadas por la intersección de filas y columnas.

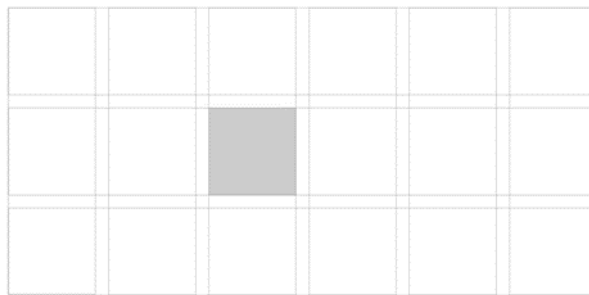


Figura 13. Módulos. Fuente: Coyle, 2014.

- **Zonas espaciales o bloques de diseño.** Agrupaciones de columnas, filas o módulos que forman un elemento de composición. Es el contenido que vamos a ubicar: imágenes, texto, vídeos, elementos interactivos.

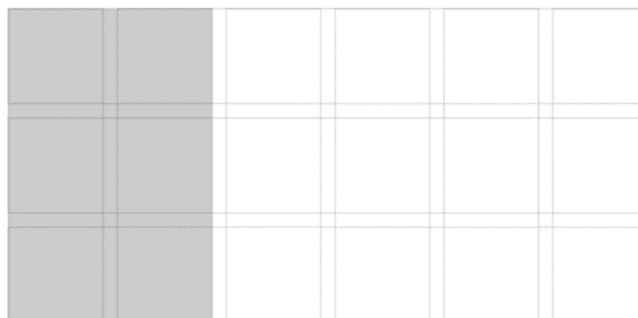


Figura 14. Bloques de diseño. Fuente: Coyle, 2014.

- **Medianiles.** Son los espacios entre columnas y filas. Si es más estrecho se crea una mayor tensión visual y, al contrario, con medianiles más anchos generamos menos tensión entre los elementos de la composición.

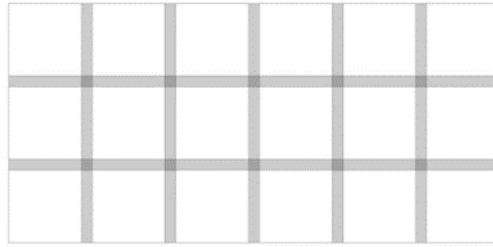


Figura 15. Medianiles. Fuente: Coyle, 2014.

- **Líneas de flujo.** Se utilizan para separar las secciones de una composición.



Figura 16. Medianiles. Fuente: Coyle, 2014.

- **Marcador.** El área en el que se coloca el contenido secundario.

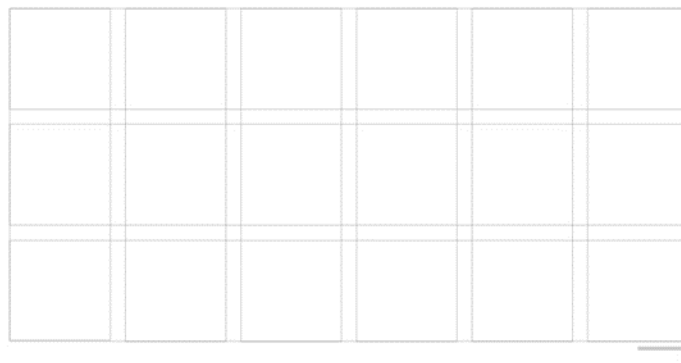


Figura 17. Marcador. Fuente: Coyle, 2014.

Tipos de retícula:

- **Manuscrito.** Es la más sencilla y la más usada en medios impresos. Consiste en un área rectangular que ocupa todo o la mayor parte del formato que se esté utilizando.



Figura 18. Tipo de retícula manuscrito. Fuente: Coyle, 2014.

- **Columna.** Tiene varias columnas y es pertinente en diseños con informaciones discontinuas porque resulta más fácil de leer. Es la más usada en diseño web. El motivo principal es porque el ancho de la pantalla es limitado, pero la altura que puede continuar con movimientos de *scroll*.

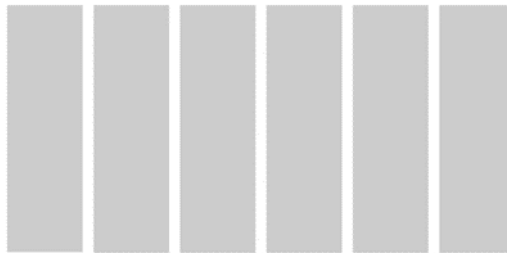


Figura 19. Tipo de retícula columna. Fuente: Coyle, 2014.

- **Modular.** Subdivide el espacio vertical y horizontalmente en módulos. Es adecuada cuando se quieren establecer jerarquías más complejas y el espacio vertical y horizontal son igual de importantes. Se está haciendo más popular con la aparición de *wearables*.

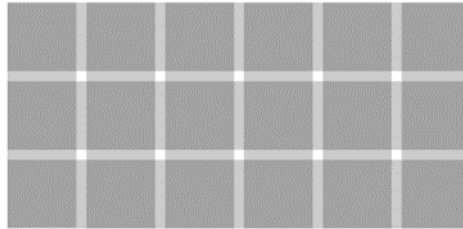


Figura 20. Tipo de retícula modular. Fuente: Coyle, 2014.

- *Responsive.* La actual evolución del diseño web hace casi imprescindible el diseño *responsive*. Cada vez que cambia el diseño de la estructura de la web tenemos un punto de ruptura (*breakpoints*) y percibimos que algunos elementos se simplifican, o desaparecen, o se reduce el número de columnas. Debemos tener diseñada una plantilla por cada punto de ruptura.

En el siguiente vídeo veremos la realización de un *wireflow* con Adobe XD.



8.5. Prototipado de alta definición

El prototipo aparece en forma **digital** con el comportamiento y funcionamiento de la web. Se les puede clicar y son *responsive*. Ya se percibe la estética y las funciones que adaptará el diseño final. Son prototipos **interactivos** y más **realistas** que los anteriores, por lo que serán mejores para solicitar comentarios y realizar pruebas de usabilidad.

- **Prototipos interactivos.** Son versiones más avanzadas de clic que se pueden hacer con *software* de creación de prototipos que admitan interactividad y diseño visual de fidelidad media o alta. Se les hace clic y responden, por lo que los usuarios interactúan con ellos.

Se crean cuando el diseño y la funcionalidad están establecidos, puesto que este prototipo sí que requiere una gran inversión de esfuerzo y recurso. Además, las interacciones son más realistas, por lo que al disminuir la imaginación del usuario y aumentar su intuición, resultan mejores para solicitar comentarios y realizar pruebas de usabilidad.

Todavía pueden hacerse cambios en el diseño. La dificultad es la transición a código, que dependerá de cómo realiza la traducción el *software* de diseño a código. Hay varios grados de fidelidad en el desarrollo del diseño y algunos autores mencionan el *mockup* como una fase más.

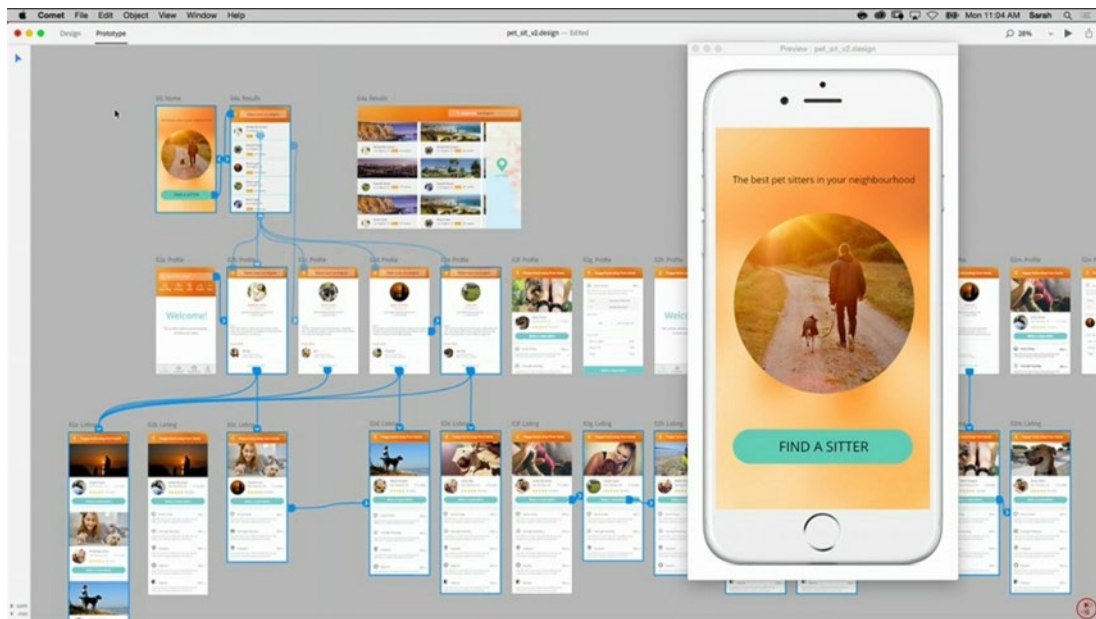


Figura 21. Prototipo fidelidad alta. Fuente: Gràffica, 2016.

- **Prototipos codificados, HTML/CSS.** Requiere conocimientos de estos lenguajes, por parte del diseñador UX. Son los más cercanos al diseño final. Este es el tipo final de prototipo que se crea. Y cuanto más fieles, más adecuados para las

pruebas de usuario. Ya se ve cómo se comportará el producto final. No son fáciles de crear, ni rápidos de hacer. Es el mejor prototipo para obtener comentarios de los usuarios.

Además, se pueden compartir en cualquier servidor, por lo que, para pruebas y para compartir, son la propuesta ideal. Animaciones de transiciones desarrolladas, interacciones de botones y datos dinámicos.

Tienen muchas **ventajas**:

- Proporcionan la base para el código final desde el principio, lo que en el futuro supone un gran ahorro en energía y tiempo.
- Es independiente de la plataforma, puede probarse en cualquier sistema operativo y en cualquier dispositivo.
- Bajo costo, puesto que no se necesita comprar ningún software de creación de prototipos.

Desventajas:

- Depende de la habilidad del diseñador, puesto que será tan bueno como sus conocimientos en HTML y CSS.
- Al estar trabajando con código puede inhibir la creatividad, puesto que estamos con dos actividades a la vez, diseñando y traduciendo a código.

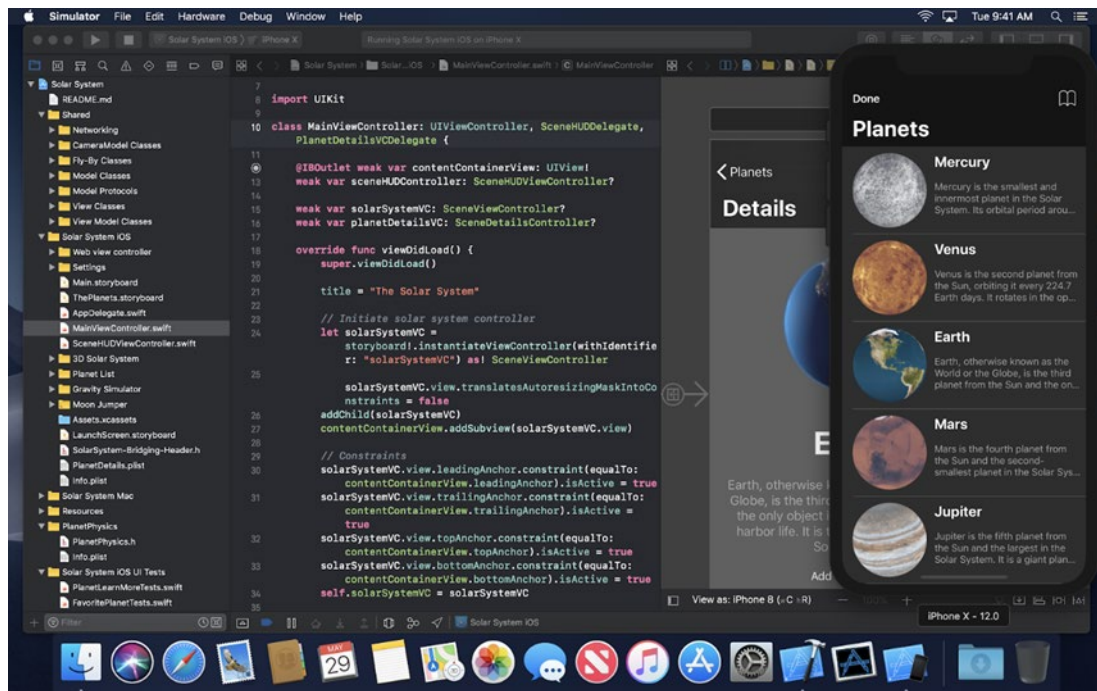


Figura 22. Prototipo HTML/CSS. Fuente: Babich, 2019.

8.6. Técnicas de evaluación de prototipos

Durante las diferentes fases del prototipado, se realizarán pruebas teniendo siempre en cuenta el punto en el que nos encontramos y lo que queremos evaluar, estableciendo la metodología y la logística adecuada. Los públicos que participarán son: usuarios, clientes, diseñadores, *stakeholders* y expertos.

El objetivo que debemos evaluar es la **usabilidad** de nuestros prototipos, para lo cual tenemos de referencia los diez principios de usabilidad de Nielsen Norman Group.

Técnicas de evaluación de prototipos

Tomando como criterio las audiencias que participan en la investigación, nos encontramos con tres tipos de técnicas de investigación:

- ▶ **Métodos de indagación y sondeo.** Como hemos visto, son de especial interés en las primeras etapas de desarrollo. Recabamos información sobre los gustos, necesidades y desagrados del usuario potencial. Se basan en el estudio de este, mediante observación directa o el análisis de las respuestas:
 - Estudio etnográfico.
 - Entrevistas y cuestionarios.
 - Focus Group.

- ▶ **Métodos de inspección.** Uno o varios especialistas en usabilidad realizan el análisis sobre el prototipo:
 - **Heurística:** el equipo de expertos realiza un análisis de la interfaz basándose en los principios de usabilidad. También puede ser una reunión multidisciplinar donde desarrolladores, diseñadores, usuarios y expertos asumen el rol de usuarios del sistema, planteando posibles problemas y soluciones. Los expertos finalmente darán su evaluación. El objetivo es medir la calidad de la interfaz en relación con su facilidad para ser aprendido y usado por un grupo de usuarios y en un contexto de uso determinado.
 - **Inspección de estándares:** el especialista realiza una comprobación de que la interfaz analizada cumple con los estándares de interfaz establecidos. ISO/IEC 25010:2011- Quality In Use; ISO/IEC 25010:2011-Systema/software Product Quality.
 - **Recorrido cognitivo (*walkthrough*):** los expertos asumen el rol de usuario para evaluar los prototipos. Se trata de asumir cómo piensa y se comporta el usuario cuando utiliza la interfaz. Evalúa la capacidad de aprendizaje y se basa en los recorridos estructurales de la ingeniería de *software*. Se suele usar cuando el prototipo se encuentra en sus fases iniciales para obtener *insights* antes de invertir más recursos.

- ▶ **Métodos de testing.** Los usuarios representativos realizan unas tareas concretas en el prototipo y posteriormente es analizado por los expertos:
 - **Método del codescubrimiento:** dos usuarios desarrollan una tarea en colaboración mientras son observados por un experto.

- **Pensando en voz alta** (*thinking aloud*): se solicita al usuario que comente sus opiniones y emociones mientras va interaccionando con el prototipo y cómo cree que debería funcionar. Nos proporcionan datos cualitativos.
- **Pruebas A/B.** Se realiza en versiones avanzadas. Consiste en presentar dos soluciones de diseño y que los grupos de usuarios seleccionados realicen una comparativa sobre determinadas funcionalidades. Resulta muy útil cuando se introducen pequeñas variaciones en el diseño, como cambios de tamaño o color, variaciones de la tipografía, cambios en la posición de los diferentes elementos, etc.

En el siguiente vídeo explicaremos los pasos necesarios para llevar a cabo una evaluación de prototipos con alguno de los métodos especificados en este epígrafe.



Accede al vídeo

En el siguiente vídeo verás técnicas de evaluación de prototipos: pruebas A/B.



Accede al vídeo

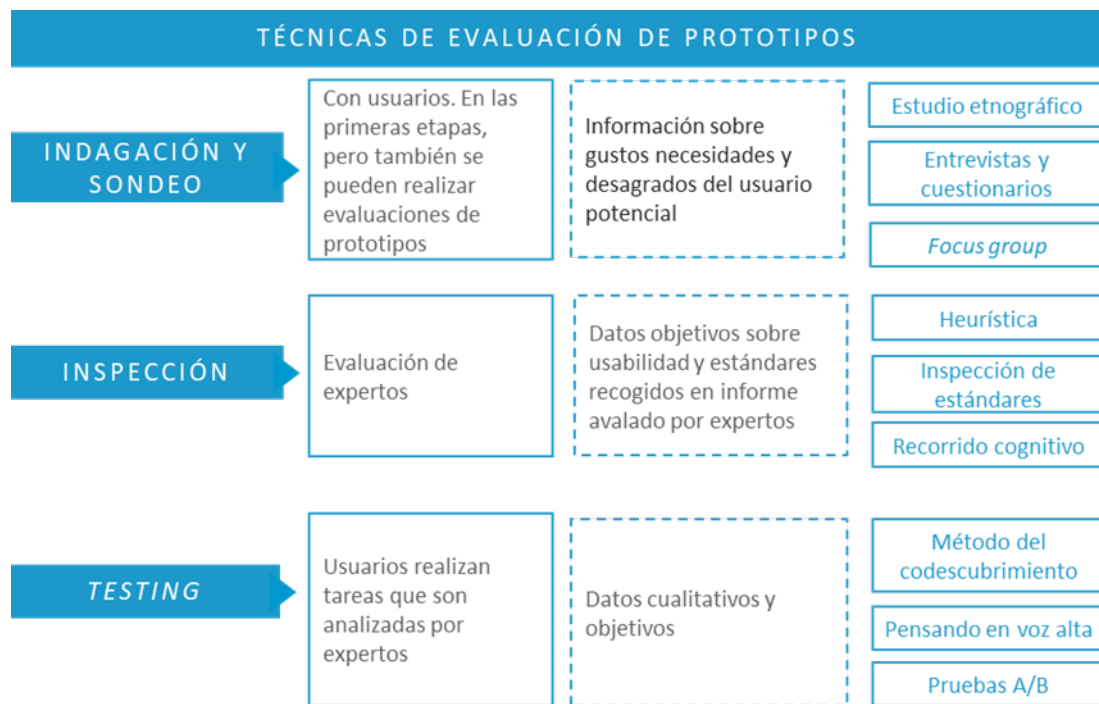


Figura 23. Clasificación de técnicas de evaluación. Fuente: elaboración propia.

8.7. Referencias bibliográficas

Asos. <https://www.asos.com/es/>

Babich, N. (2019, octubre 8). Low Fidelity vs. High Fidelity Prototyping. *Adobe*.
<https://xd.adobe.com/ideas/process/prototyping/low-fi-and-hi-fi-prototyping/>

Busche, L. (2014, octubre 6). La guía del escéptico para la creación de prototipos de baja fidelidad. *Smashing Magazine*.
<https://www.smashingmagazine.com/2014/10/the-skeptics-guide-to-low-fidelity-prototyping/>

Coyle, A. (2014). Anatomía de una retícula. *Medium*.
<https://medium.com/espanol/anatomia-de-una-reticula-a167a67a77e>

Duffield, C. (S. f.). How to read a wireframe. *Fuzzy Math*.
<https://fuzzymath.com/blog/how-to-read-a-wireframe/>

Elmaguire. (2013). Minuta clase 5 nov 2013. *DiMadic*.
<https://dimadic.wordpress.com/page/16/?app-download=nokia>

Gràffica. (2016, marzo 15). Adobe lanza una nueva herramienta de diseño: Adobe Experience Design CC. *Gráfica*. <https://graffica.info/descarga-gratis-adobe-experience-design-cc/B>

L'Atalante. <http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante>

Mifsud, J. (S. f.). Paper prototyping as a usability testing technique. *Usability Geek*.
<https://usabilitygeek.com/paper-prototyping-as-a-usability-testing-technique/>

Six, J. M. (2020, agosto 17). Creating low Fidelity or High Fidelity Prototypes, parte 2. *UXmatters*. <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2020/08/creating-low-fidelity-or-high-fidelity-prototypes-part-2.php>

Six, J. M. (2020, julio 20). Creating low Fidelity or High Fidelity Prototypes, parte 1. *UXmatters*. <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2020/07/creating-low-fidelity-or-high-fidelity-prototypes-part-1.php>

User Experience. (2021, enero 20). Complete guide to paper prototyping. *JustinMind*.
<https://www.justinmind.com/prototyping/paper-prototype>

UXPin. What Is a Prototype: A Guide to Functional UX. (S. f.). *Studio by UXPin*.
<https://www.uxpin.com/studio/blog/what-is-a-prototype-a-guide-to-functional-ux/>

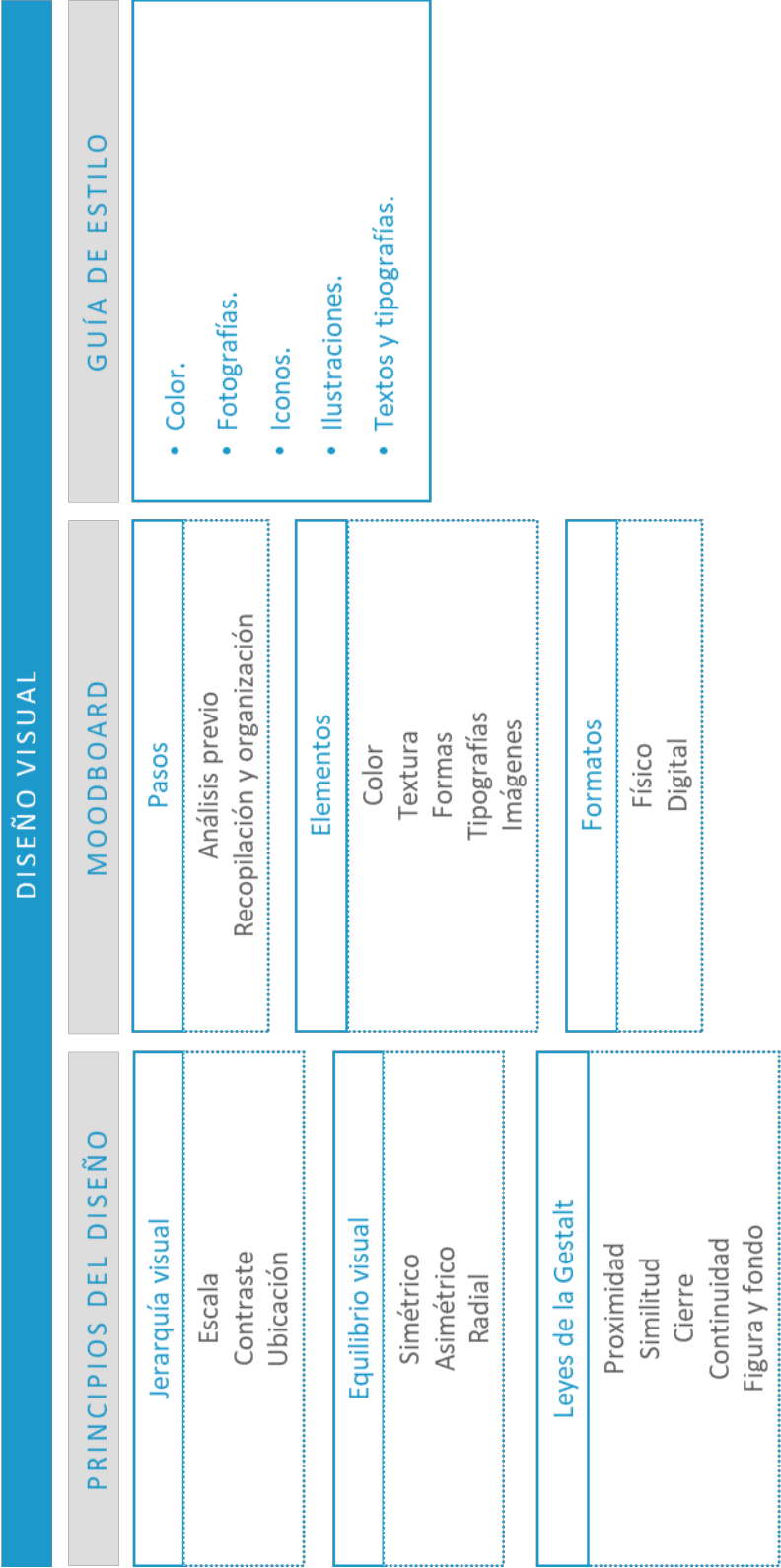
Del Prado, J. A. (2020, febrero 4). Crea flujos de usuario, User Flow, a partir de prototipos. *Uxables*. <http://www.uxables.com/herramientas-recursos-ux-ui/crea-flujos-de-usuario-user-flow-a-partir-de-prototipos/>

UX y UI

Diseño visual

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
9.1. Introducción y objetivos	4
9.2. Principios del diseño aplicados a UI	5
9.3. <i>Moodboard</i>	12
9.4. Guía de estilo	20
9.5. Referencias bibliográficas	32



9.1. Introducción y objetivos

En el esquema de Garrett la etapa de diseño visual es la culminación del proyecto, lo que verá el usuario final. El diseñador o equipo de diseñadores recibirán los *wireframes* y el manual de identidad visual del cliente para realizar un tratamiento visual de todos los elementos gráficos y textuales y los componentes de la navegación.

Se define, por tanto, la tipografía, los colores, las imágenes, el texto y la composición, en definitiva, todos los elementos que constituyen el estilo del diseño final, cuyo principal objetivo es mantener una buena experiencia en la comunicación entre el cliente y el usuario.

Comenzamos explicando los principios de la comunicación visual que se aplican al diseño web. A continuación, se aborda el concepto y la elaboración de un *Moodboard*, como primera técnica para comenzar a consolidar nuestra concepción del producto digital. En el último epígrafe explicaremos qué es una guía visual, sus elementos y el tratamiento específico en UI.

Los objetivos de este tema son:

- ▶ Conocer los principios básicos del diseño aplicado al UI.
- ▶ Entender la función de un *Moodboard*.
- ▶ Conocer el proceso para elaborar un *Moodboard*.
- ▶ Entender qué es una guía visual y sus funciones.
- ▶ Conocer los elementos que componen una guía visual.

9.2. Principios del diseño aplicados a UI

La cultura audiovisual que poseemos nos capacita para valorar si una imagen nos resulta armónica y atractiva o no. Pero, habitualmente, las personas no tienen una formación básica en esta disciplina y no saben verbalizar los motivos de su valoración. Como en el uso de cualquier lenguaje, conocer y saber aplicar las reglas que lo rigen nos conduce a un mayor dominio sobre el mismo.

El objetivo en un proyecto UX es que el **diseño visual** conduzca al usuario a una **experiencia sencilla e intuitiva**. Para ello se sirve de **principios** que ha adoptado del diseño gráfico.

Jerarquía visual

El diseño visual **guía la mirada del espectador** hacia los elementos que considera más importantes, lo que va a facilitar su lectura y comprensión, puesto que se da prioridad visual y organizativa a aquellos contenidos de mayor interés. Al contrario, cuando el usuario tiene dificultad para averiguar dónde debe buscar en una página, es muy probable que la jerarquía visual no sea correcta.

La jerarquía visual se implementa mediante la **variación de atributos de los elementos**, entre los que destacan:

- ▶ **Escala.** Para indicar el rango en una composición se utilizan diferentes tamaños. Lo aconsejable es no usar más de tres tamaños diferentes. Resulta evidente que un elemento de mayor tamaño tendrá más relevancia.
- ▶ **Contraste.** El contraste, por ejemplo, en tamaño o color, entre dos elementos, indica que tienen cualidades diferentes: son de diferente categoría o de diferentes funciones o se comportan de manera diferente.
- ▶ **Ubicación.** En función de dónde situemos los elementos en la página, tendrá más peso visual y por lo tanto mayor importancia.

Equilibrio

El equilibrio es la **distribución de los elementos** del diseño en nuestra página. En función de nuestra intencionalidad comunicativa y estética podemos establecer:

Equilibrio simétrico

Si trazamos un eje horizontal o vertical, el peso de los elementos queda distribuido en las dos partes porque los elementos están distribuidos de manera uniforme en los dos lados. Denota **estabilidad, orden, permanencia y racionalidad**; pero también puede resultar demasiado estático y uniforme.

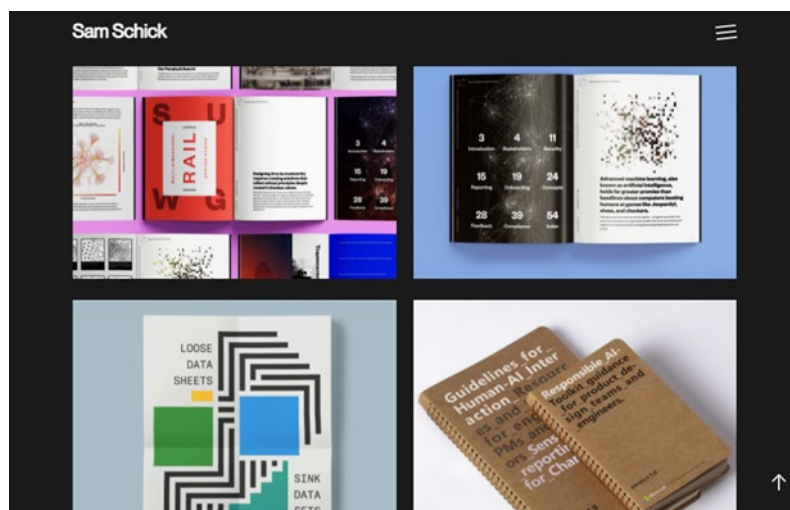


Figura 1. Equilibrio simétrico. Fuente: Sam Schick, S. f.

Equilibrio asimétrico

Igualmente, el peso de los elementos está distribuido, porque partimos de que queremos una composición equilibrada, pero esta distribución se hace mediante elementos como la ubicación, el color o la textura. Con este tipo de equilibrio se aumenta dinamismo a la composición.



Figura 2. Equilibrio asimétrico. Fuente: Nourisheats, S. f.

Equilibrio radial

La distribución de los elementos ya sea asimétrica o simétrica, se realiza a partir de un punto central que tienen en común los elementos.



Figura 3. Equilibrio radial. Fuente: VlogIt, S. f.

Leyes de la Gestalt

Las conocidas leyes de la Gestalt fueron enunciadas a principios del siglo XX en Alemania. Dentro de esta escuela de psicología, **Gestalt** se traduce como **figura, configuración, forma, estructura** y es el término alrededor del cual se enuncian las leyes.

El axioma del que parte esta teoría es que: la organización de lo que percibimos es el resultado de la configuración que la mente hace de nuestra percepción sensorial y los procesos mentales (pensamiento, memoria, inteligencia y resolución de problemas).

Cuando miramos un diseño **organizamos perceptualmente los elementos** que vemos, identificando entre los mismos, relaciones de agrupación, coordinación, orden y continuidad. Para facilitar esa organización se aplican las leyes de la Gestalt. Algunas de estas son:

- **Ley de proximidad.** Los elementos próximos entre sí y distanciados del resto, los percibimos formando parte del mismo grupo.



Figura 4. Página sección libro singular de Oberon. Fuente: Oberon, S. f.

En la página libro singular del sitio web de Oberon, aparecen cercanos la sección con las categorías del menú, formando un grupo, otro el logo y otro el título de la sección.

- **Ley de similitud.** Los elementos con características comunes como color, tamaño, orientación o textura tienden a percibirse como un grupo. Así, las CTA en las webs siempre tienen un color contrastado con el resto de la gama.

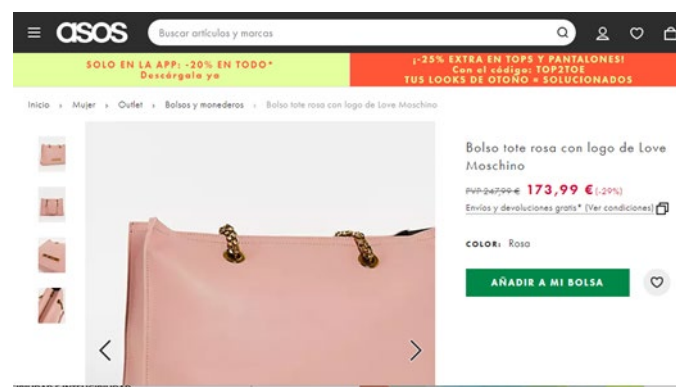


Figura 5. Asos. Fuente: Asos, S. f.



Figura 6. Casa del Libro. Fuente: Casa del Libro, S. f.

En los dos ejemplos de *e-commerce* las CTA se han coloreado en un croma que hace contraste con el principal.

- **Ley de cierre.** Cuando el contorno de una forma no está cerrado, la mente tiende a hacerlo. En diseño UI podemos cerrar los espacios con líneas punteadas; el diseño de iconos es otra de las categorías en la que vemos aplicada esta ley.

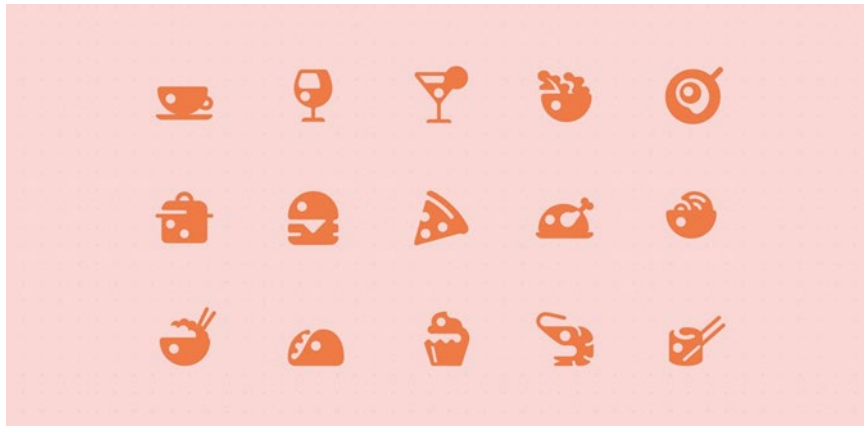


Figura 7. Iconos. Fuente: Isotipo, 2019.

- **Ley de continuidad.** Los elementos orientados hacia la misma dirección tendemos a percibirlos como conectados. Cuando en una *app* vemos bloques de contenido cortados, nuestra mente imagina que continúan.

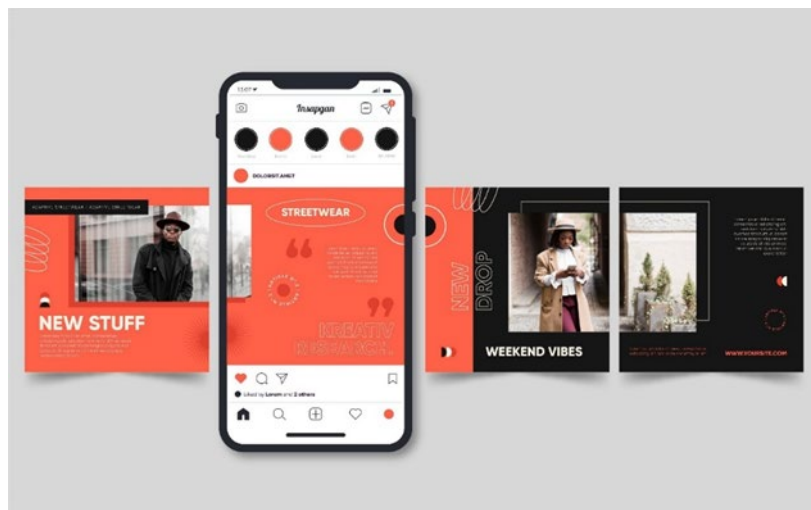


Figura 8. Carrusel web. Fuente: Freepick, S. f.

- **Ley de figura-fondo.** Nuestro cerebro procesa un elemento como figura y otro como fondo, pero nunca ambos a la vez.



Figura 9. Página de inicio de Cultural Solutions. Fuente: Cultural Solutions UK, S. f.

Coherencia

Las pantallas deben tener un estilo común, una adecuada combinación de **tipografías**, un **color** principal **identificativo** de la marca y **elementos comunes** en la interfaz de usuario, de forma que se siga un mismo patrón de lenguaje y diseño.

Legibilidad e inteligibilidad

Debemos conseguir que al usuario le resulte fácil leer los textos y las imágenes e identificar la función de cada elemento de pantalla. Muchos de los puntos de fricción ocurren relacionados con la legibilidad y la inteligibilidad.

La **legibilidad** hace referencia a que un texto será leído con fluidez, más allá de que pueda ser comprendido, como por ejemplo un texto en un idioma que desconocemos, resultará inteligible, pero sí puede resultar legible.

La **inteligibilidad** son las propiedades del texto para que pueda ser entendido.

Beneficios de aplicar los principios del diseño visual

Entender y dominar estos principios para saber cómo aplicarlos a los diseños, es beneficioso por las siguientes cuestiones:

- ▶ **Fortalece la percepción de la marca** (Gordon, 2020). Genera una mayor confianza e interés en el usuario.
- ▶ **Incrementa la usabilidad y provoca emociones positivas.** Diversos estudios han corroborado que la estética mejora la usabilidad, demostrando experimentalmente que cuando el diseño es visualmente atractivo, las personas son más tolerantes con pequeños problemas de usabilidad y encuentran el producto digital más sencillo de utilizar (Moran, 2017). Se debe conseguir un equilibrio entre la forma y la función, pues también existe el efecto adverso.

«Forma y función deberían trabajar juntos. Cuando las interfaces sufren graves problemas de usabilidad, o cuando la usabilidad se sacrifica por la estética, los usuarios tienden a perder la paciencia. En la web, la gente se marcha muy rápido» (Moran, 2017).

9.3. *Moodboard*

La creación de *moodboards* es una técnica que surgió del mundo de la moda y el diseño de interiores, pero que en las últimas décadas se ha extrapolado a otros ámbitos como la fotografía, los videojuegos o el cine. En definitiva, cualquier proyecto que vaya a tener una representación visual.

Es una **herramienta visual** que cumple la función de exponer el estilo o concepto que queremos expresar, mediante la elaboración de un mosaico de imágenes, materiales, textos, fotografías y objetos, entre otros. Constituirán nuestras referencias del proyecto, puesto que están en sintonía con las ideas y valores que queremos transmitir.

Ventajas

- ▶ Habitualmente resulta más sencillo expresar un concepto visual con esta técnica que con palabras.
- ▶ Nos ayuda a mantener la coherencia visual de nuestro producto.
- ▶ Es dinámico y se pueden ir incorporando nuevos recursos e ideas, además de servir como referencia para hacer un rediseño posterior.
- ▶ Los miembros del equipo lo usan como guía, pero también para introducir sus propias aportaciones.

Pasos de un *moodboard*

Análisis previo

Partimos de una idea, en el caso de un proyecto nuevo, o del *branding* suministrado por el cliente. A partir de esto, extraemos unas palabras clave y, a partir de cada una de ellas, una serie de atributos relacionados semánticamente y que nos resulten evocadoras.

Recopilación y organización de los elementos

Recogemos imágenes, textos, tipografías, colores, composiciones, formas...; cualquier elemento evocador de los atributos que hemos definido. Seguidamente los seleccionamos y establecemos una jerarquía, ya que habrá unos elementos más importantes que otros, por lo que destacaremos en el *moodboard* las referencias más significativas.

Elementos

Cualquier **elemento morfológico** como color, textura, líneas, formas..., pero también una imagen que nos llame la atención su composición, una fotografía que nos ha inspirado su gama de colores o su clave tonal, un texto, tipografías, etc. Las

posibilidades pueden ser infinitas, aunque no conviene tener muchos elementos porque nos puede hacer perder la perspectiva.

Comentamos unas consideraciones sobre alguno de los elementos:

- **Color.** Es aconsejable tener como primera referencia una paleta de colores o un color dominante. En función de las audiencias a las que nos dirigimos, podemos establecer **armonías** o **contrastes** de colores. En un programa de edición cogemos muestras de las imágenes que nos hayan inspirado con la herramienta cuentagotas e incorporamos al *moodboard* el código RGB y HEX de los colores seleccionados.

La aplicación de Adobe Color también permite realizar **variaciones** en las combinaciones de colores, seleccionando diferentes tipos de contraste y armonía. En la combinación de colores debemos tener en cuenta el significado psicológico y cultural de los colores y el público al que nos dirigimos.

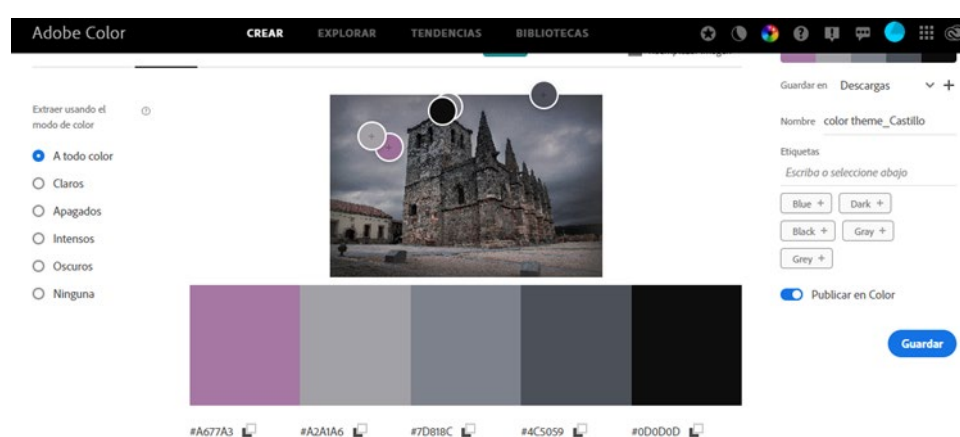


Figura 10. Muestra de color a partir de una imagen con Adobe Color. Fuente: elaborado a partir de Adobe Color, S. f.

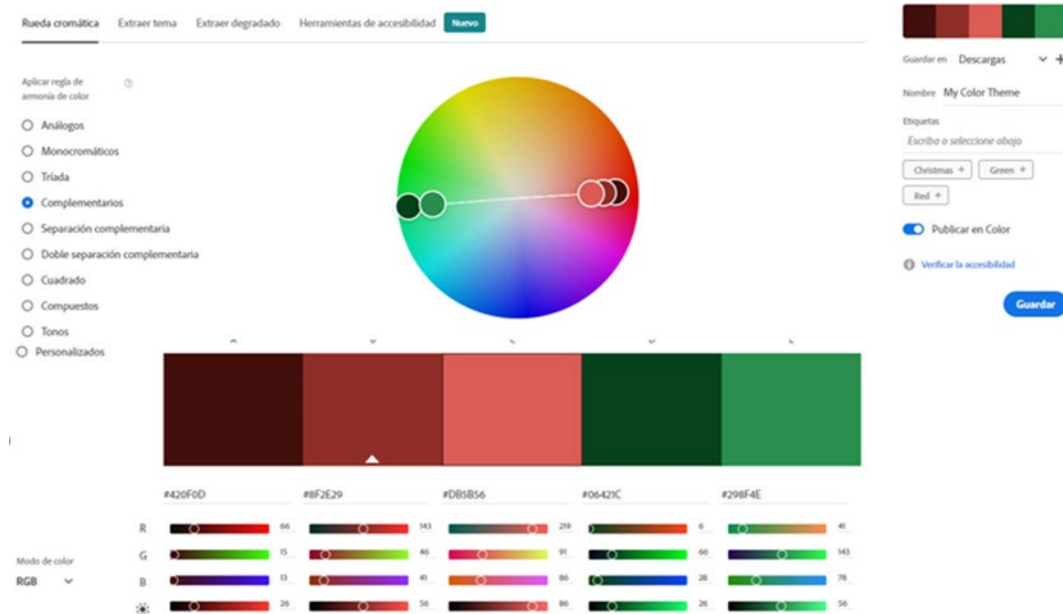


Figura 11. Círculo cromático y reglas de armonía. Fuente: Adobe Color, S. f.

- **Textura.** Una textura es una agrupación de pautas situadas a igual o similar distancia sobre un espacio bidimensional y en ocasiones con algo de relieve. Está asociada al plano y al color y coexisten cualidades táctiles y ópticas, afectando, por lo tanto, a dos modalidades sensoriales diferentes.

Las funciones plásticas de la textura son la **codificación del espacio en profundidad**, sobre todo en ausencia de objetos que establezcan una relación espacial entre ellos, y la función de **sensibilizar superficies**, una superficie con textura ofrece una mayor opacidad y pesa más visualmente.

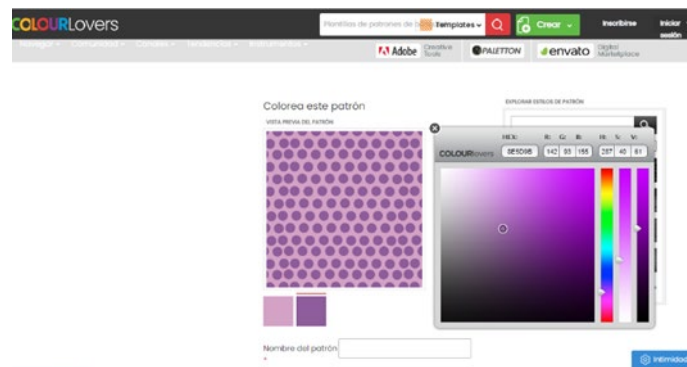


Figura 12. Textura creada con Colour Lovers. Fuente: Colour Lovers, S. f.

En el apartado A fondo pueden encontrar webs para descargar recursos de texturas, formas y combinaciones de colores.

► **Forma.** En ocasiones, al expresar nuestras percepciones sobre situaciones o personas utilizamos referencias geométricas: «un tipo cuadrado», «tener amplitud de miras», «un negocio redondo» ... Algunos de los conceptos asociados a las figuras básicas son:

- El **cuadrado** es una figura estable, estática y de carácter permanente, asociado con el orden racional; se asocia con ideas de estabilidad, honestidad, rectitud, equilibrio, estilo directo.
- El **triángulo** se asocia con acción, conflicto y tensión, aunque dependiendo de su orientación podemos tener sensaciones contrarias: orden, estilo directo, rigidez, pero también dinamismo, tensión, inestabilidad, impacto, novedad, vanguardia, espontaneidad y libertad.
- El **círculo** y las **formas curvas** se asocian a ideas de vitalidad, dinamismo, flexibilidad, afabilidad, dinamismo, estilo indirecto, plenitud, perfección, naturaleza, flexibilidad, etc.

- **Tipografías.** La elección de las fuentes será otra de las decisiones que adoptaremos. Una clasificación básica nos la ofrece la siguiente infografía.

Psicología de la tipografía

Tipografía	Qué	Cual	Quién
Serif	tradicional seria respetable institucional corporativa	Book Antigua Courier Garamond Times New Roman Palatino	Google
Sans Serif	modernidad seguridad alegría neutralidad minimalismo	Arial Bauhaus Tahoma Verdana Helvetica	LinkedIn
Script	elegancia afecto creatividad seducción	<i>lobster</i> <i>Brush</i> <i>Great Vibes</i> <i>Edwardian</i>	Cadillac
Moderna	tendencia inteligente estilo futurista tecnológica	Century Gothic Infinity Futura Majoram Matchbook	ABSOLUT® Country of Sweden VODKA
Decorativa	divertida casual única exclusiva	Ámarante America Cherry Swash Eurostile	Disney

Adaptaciones:

- Serif:** Apropriada para textos largos
- Sans Serif:** Apropriada para carteles, títulos...
- Script:** Apropriada para títulos y firmas
- Moderna:** Apropriada para aportar modernidad
- Decorativa:** Apropriada para aportar personalidad

Logos de Referencia:

- Google:** [/webfont100](#)
- LinkedIn:** [/company/linkedin100](#)
- Cadillac:** [/webfont100](#)
- ABSOLUT VODKA:** [/webfont100](#)
- Disney:** [/webfont100](#)

Figura 13. Clasificación de tipografías. Fuente: Flores, S. f.

En el apartado A fondo encontrarás herramientas *online* para combinar tipografías.

Ejemplo: *Moodboards* para webs



Figura 18. *Moodboard* para web. Fuente: Carcamo S., 2015.

Moodboard realizado para el rediseño de un sitio web destinada a la promoción de cursos y talleres que incentivan la creación de proyectos innovadores en diseño, ingeniería, economía y negocios en una universidad. Se han seleccionado formas cuadradas, tipografía Sans Serif y colores saturados y contrastados.

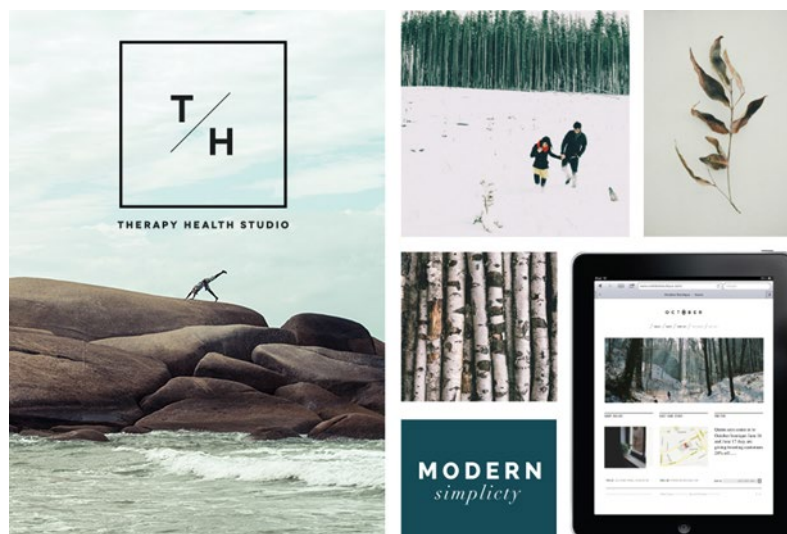


Figura 19. *Moodboard* para web, segundo ejemplo. Fuente: Alicia Carvalho, S. f.

Moodboard realizado para una empresa que afronta un cambio de marca con nuevo sitio web: Therapy Health Studio. Percibimos ritmos realizados con formas naturales, combinaciones dentro de la misma familia tipográfica y un contraste de colores desaturados y luminosos, con tonos neutros dominantes.

9.4. Guía de estilo

Desde los inicios del diseño UX, los tipos de guías de estilo han ido evolucionando. En un principio se inspiraron en los clásicos manuales de identidad visual corporativa, con referencias a los elementos específicos del diseño de interfaz, hasta conformar los *kits* UI, guías de estilo *frontend*, y continuar evolucionando hacia una herramienta más viva y colaborativa: los **sistemas de diseño**.

Vamos a exponer los **elementos** de una guía de estilo UX que son comunes a los manuales de identidad visual.

Una **guía de diseño UI** contiene referencias visuales, que hemos visto en el *moodboard*, unos **principios** de diseño y unas **pautas** de implementación específicas sobre color, tipografías, iconos, ilustraciones, logotipos y pautas sobre el contenido.

En este epígrafe, explicamos algunas de estas pautas generales sobre los elementos del diseño.

Color

En el *moodboard* hemos definido un croma o al menos una clave dominante que resuena con la marca y con los valores y emociones que queremos transmitir. Las tres funciones del color —estética, emocional y comunicativa— se verán potenciadas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- ▶ Las funciones del color pueden verse limitadas si utilizamos demasiados colores, aunque sea para elementos secundarios, puesto que se reduce la utilidad que le habíamos asignado para representar la idea.
- ▶ En la guía de diseño debe quedar definida la gama de colores que vamos a utilizar con los **códigos RGB y HEX**.
- ▶ Debemos tener en cuenta el **significado psicológico de los colores**, pero también el **cultural**, para no incurrir en contradicciones sobre la interpretación intuitiva del mensaje que queremos transmitir.
- ▶ Una de las leyes de la Gestalt enuncia que los elementos que comparten atributos gráficos como el color, son percibidos intuitivamente como del mismo grupo. Aplicado al color podemos incluir leyendas que indiquen qué significa cada color.
- ▶ La gama de colores la definimos estableciendo una **armonía** o un **contraste**, en función de la finalidad comunicativa y el tipo de usuarios al que nos dirigimos.

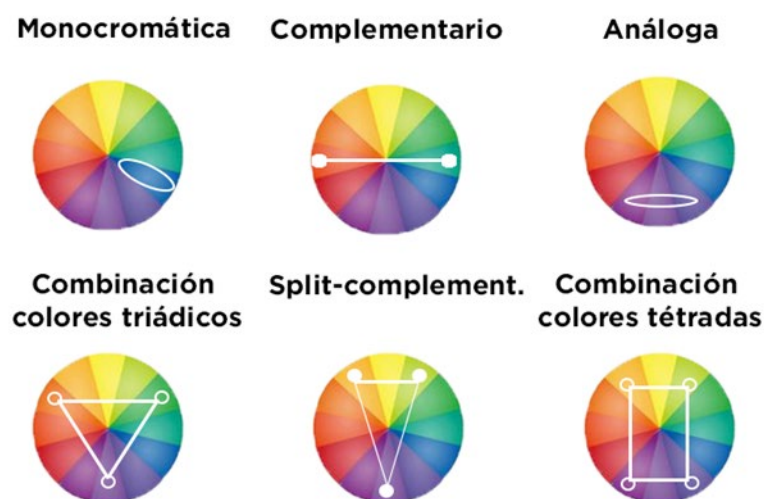


Figura 20. Combinaciones de colores. Fuente: Entrebits, 2019.



Figura 21. Psicología básica del color. Fuente: Entrebits, 2019.

- ▶ Debemos tener en cuenta la **accesibilidad**, puesto que hay personas con deficiencias en la visión cromática. Es por esta razón que debe ser igualmente comprensible sin el uso del color, o codificar la información que transmite el color mediante otros elementos del diseño, de manera redundante.
- ▶ La combinación de colores se realiza testeando la **legibilidad** y la **visibilidad**.
- ▶ El color se aplica de forma que todas las páginas mantengan un estilo de forma que mantengamos la coherencia entre las mismas y con la marca que representan, creando una distinción de los elementos y una intencionalidad en los mismos. De manera muy básica, puesto que desarrollaremos estos elementos en el siguiente tema, serían:
 - **Barra de aplicaciones superior e inferior** (*top and bottom app bars*). Se utiliza el color primario o una variante con más o menos luminosidad o saturación, utilizando variaciones de ese color o uno secundario para el botón de acción flotante.
 - **Fondo** (*backdrop*). Tiene dos capas una frontal y otra posterior.

- **Láminas y superficies** (*sheets and surfaces*). Como hojas inferiores, cajones de navegación, menús, cuadros de diálogo y tarjetas, que habitualmente es el blanco, pero pueden colorearse para crear contraste.
- **Botones, papas fritas y controles de selección** (*button, chips and selection controls*). Igualmente se crea contraste utilizando alguno de los atributos del color: croma, saturación y luminosidad.

En el siguiente vídeo veremos diferentes combinaciones de colores en una interfaz y su aplicación en tipografías, errores e iconografía. Utilizaremos la aplicación Material Design que tienen en cuenta la legibilidad, la accesibilidad y la visibilidad.



Fotografías

Las imágenes en el diseño de interfaces pueden servir como contenido, decoración y como navegación. Y las tres funciones están sometidas a posibles errores por parte del diseñador. Uno de los más habituales es utilizar fotografías como algo puramente ornamental, sin ninguna función, algo que suele ser ignorado por el usuario.

Las fotografías por tanto deben tener una función clara en el diseño web,
aportando o apoyando el contenido.

Cudley (2010, citado en Hassan Montero, 2015), propone un cuestionario sencillo para evaluar si una fotografía va a resultar efectiva:

Legibilidad y credibilidad

- Los aspectos para evaluar están relacionados con la calidad de la imagen — exposición, reproducción del color, nitidez, resolución y ruido— y la composición.

- ▶ Cualidades relacionadas con la credibilidad de la imagen: si es adecuada al contexto y a la marca, verosímil y relevante.

El mensaje que comunica la imagen

Evaluamos qué queremos comunicar, qué comunica la fotografía y debería comunicar.

Utilidad y eficacia

Aspectos que evaluar:

- ▶ Si la fotografía provoca la respuesta emocional acorde con la estrategia del producto: evasión, aspiración, estética, calma...
- ▶ Si ayuda o facilita al usuario en su interacción:

«¿Sirve a un propósito? ¿Educa sobre algo o provoca pensar de forma diferente acerca de un tema? ¿Instruye sobre cómo hacer algo? ¿Es constructiva? ¿Ayuda a prevenir el error humano? ¿Permite reconocer algo en lugar de tener que recordarlo? ¿Comunica eficazmente su mensaje? ¿El significado es el mismo en diferentes países o culturas? ¿La fotografía expresa algo que sería más difícil de expresar con palabras? (Cudley, 2010, citado en Hassan Montero, 2015)»

- ▶ Si prevemos que tendrá algún impacto en el comportamiento del usuario:

«¿La fotografía dirige eficazmente la mirada del usuario? ¿Incita a que el usuario lleve a cabo la acción deseada? ¿Es capaz de cambiar la opinión del usuario? ¿Provoca que el usuario desee el producto o contenidos de la fotografía? ¿Motiva que el usuario comparta el contenido con otros? ¿Hace que el usuario atribuya alguna cualidad a la marca? ¿Comunica el mensaje a su público objetivo? (Cudley, 2010, citado en Hassan Montero, 2015)»

En el apartado A fondo encontrarás un artículo que habla sobre fotografías como contenido que podrá serte útil para profundizar en el tema.

Ejemplos de buen y mal uso de fotografías

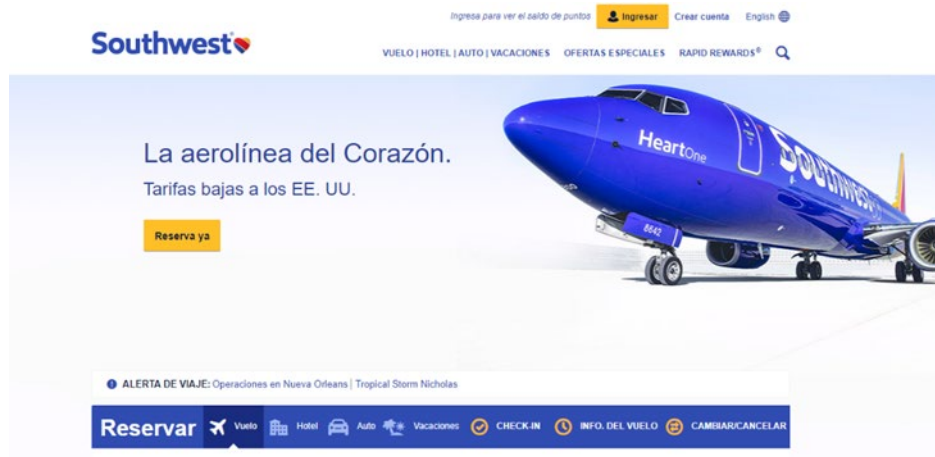


Figura 22. Página de inicio de Southwest Airlines. Fuente: Southwest Airlines, S. f.

El fondo de la página es una gran fotografía de uno de los aviones de la aerolínea y debajo presenta la búsqueda de vuelos.

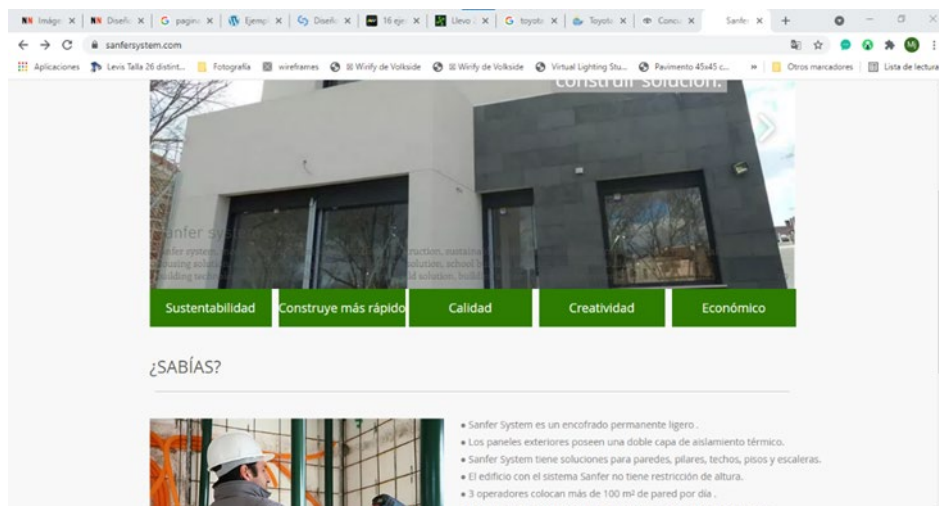


Figura 23. Página de inicio de Sanfer System. Fuente: Sanfer System, S. f.

Página de inicio de una empresa de construcciones modulares ecológica, Sanfer System. Los subtítulos superpuestos sobre la imagen no tienen suficiente contraste y el tamaño y la tipografía no resultan adecuadas.

Iconos

La función principal del icono es conseguir transmitir la información visual y el concepto asociado de la forma más rápida e intuitiva. Son **elementos** que mediante **metáforas visuales** que habitualmente indican una **llamada a la acción**. Deben explicar bien la función y facilitarla.

Los iconos son símbolos que han sido reducidos a su esencia para evitar la saturación cognitiva del usuario. Detalles demasiado realistas pueden interponerse en el camino de lo que se trata de comunicar, por eso los símbolos utilizados no suelen ser representaciones de cosas reales, porque causaría confusión (Mathis, 2010).

Hay una serie de iconos que ya son interpretables por los usuarios, que se han transformado en **iconos universales** y que si los modificamos pueden inducir a confusión. En el caso de utilizar iconos que consideremos no entran dentro del grupo de los universales, conviene añadirles etiquetas de uso para ayudar a **optimizar la usabilidad** (Wood, 2015).

Los iconos adolecen el mismo peligro de ornamentación superflua que las imágenes, introduciendo ruido a la interfaz.

Algunas de las mejores prácticas en el uso de los iconos son:

- ▶ Los iconos deben ser lo más sencillos posible, evitando la complejidad. La asociación entre el icono y el concepto debe resultar evidente e intuitiva.
- ▶ La repetición de elementos comunes en los iconos, como puede ser una gama de tres o cuatro colores (más no es conveniente), aporta coherencia al diseño y ayuda al usuario en la identificación de los conceptos asociados.
- ▶ El icono rodeado de espacio en blanco fija la atención del usuario.
- ▶ Vigilar el uso ornamental superfluo. En este sentido adolecen del mismo peligro que las imágenes, introduciendo ruido en la interfaz.

Ejemplo de iconos

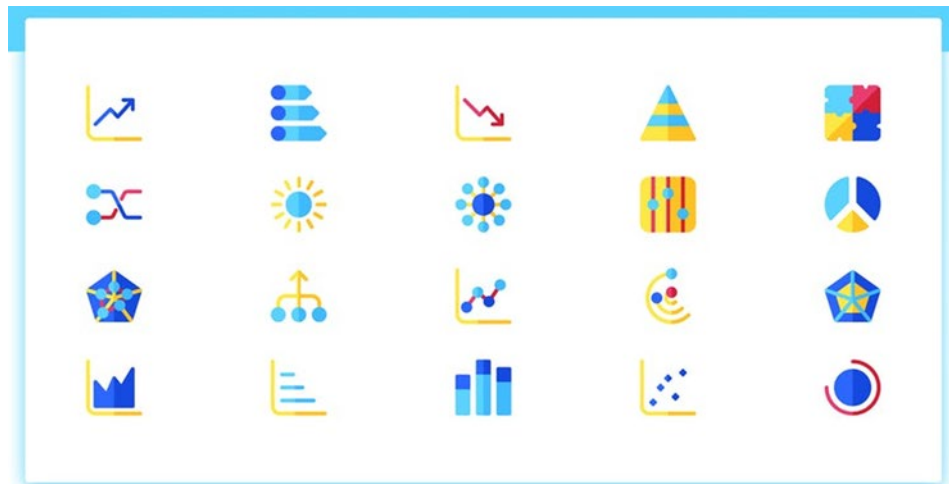


Figura 24. Familia de iconos. Fuente: Isotipo, 2019.

La familia de iconos de este ejemplo tiene unas características comunes de diseño: el estilo de los trazos y el uso de la misma gama de colores brillantes.

Ilustraciones

Se utilizan para transmitir ideas complejas de una manera más accesible. Sus buenas prácticas son muy similares a iconos y fotografías:

- ▶ Deben mantener una coherencia con el resto de los elementos.
- ▶ Afecta al estado anímico que queremos transmitir al usuario.
- ▶ Ayudan a contar historias y a transmitir ideas.
- ▶ No deben usarse como decoración superflua.

Ejemplos de mal y buen uso de ilustraciones



Figura 25. Página inicio de la escuela de arte de la universidad de Yale. Fuente: Yale School of Art, S. f.

La página de inicio de esta universidad, además de aparecer el texto caótico, muestra un fondo de ilustraciones que solo crean confusión.



Figura 26. Página inicio de Starbucks. Fuente: elaboración propia.

Starbucks hace uso en su página de inicio de una combinación acertada de fotografías e ilustraciones para promocionar sus productos.

Texto y tipografías

Texto

El texto en una interfaz puede presentarse de distintas formas:

- Navegación.
- Llamadas a la acción.

- ▶ Titulares.
- ▶ Subtítulos.
- ▶ Bloques de contenido o cuerpo de texto.

En su interacción con el producto digital, las personas tienden a escanear más que a leer y cuando leen, lo hacen un 10 % más despacio en medios impresos (Wood, 2015). Es una razón añadida a la importancia de mantener una jerarquía visual, de modo que el lector conozca qué es lo más importante y el orden en el que leer o escanear el contenido.

Estos hechos nos conducen la **relación simbiótica entre texto y retícula**. Es aconsejable que los bloques de texto estén justificados (borde izquierdo/derecho recto), que no estén centrados (salvo para subtítulos) y en minúsculas (las mayúsculas se equiparan a gritar). El cuerpo de texto debe ser **legible y fácil de escanear**.

Con el fin de aumentar la legibilidad se recomienda disponer los párrafos en una columna de la retícula, alineados a la izquierda y con una sangría de 1 cm, al principio de cada párrafo, o una línea de separación entre los párrafos (Wood, 2015). A la hora de implementar la **jerarquía visual tipográfica** en la retícula, la **línea base** resulta muy importante.

Ejemplo: uso de la línea base de la retícula



Figura 27. Uso de línea base en el texto (izquierda) y sin la línea base. Fuente: Busquet, S. f.

La web de la que procede la imagen proporciona un enlace a una aplicación para calcular la línea base con código CSS.

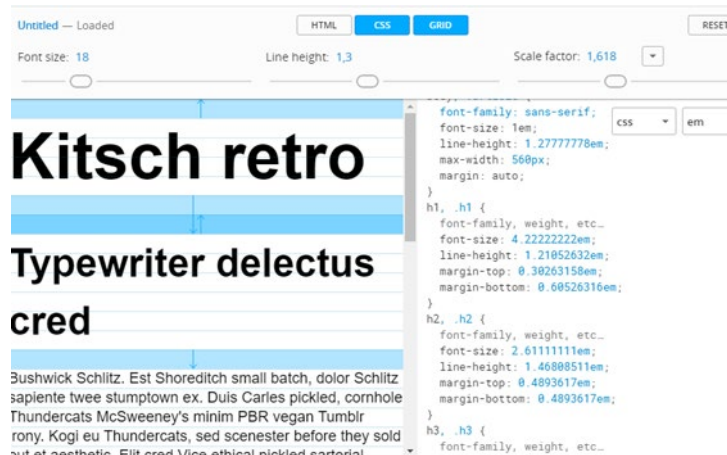


Figura 28. Aplicación para calcular la línea base. Fuente: Gridlover, S. f.

Tipografías

Existen tipografías que fueron heredadas del mundo de la impresión como Times o Helvética, pero hay otras que fueron diseñadas para pantallas como Georgia o Verdana. Las **tipografías con remates** (Serif) son una buena opción para los titulares y las **tipografías sin remate** (Sans Serif) son la opción más segura para cuerpo de texto, ya que funcionan de manera uniforme a cualquier escala.

Las tipografías con remate hacen que el texto sea más difícil de leer en cuerpos de texto y tamaños pequeños. Los tipos de letra *display*, decorativos o góticos, no deberían usarse nunca para el cuerpo de texto, navegación o subtítulos, ya que la legibilidad quedaría muy comprometida.

El uso de la tipografía en las interfaces es más dinámico que en medios impresos y resulta conveniente familiarizarse con términos básicos de tipografía. El diseño *responsive* obliga a tener presentes **términos básicos de tipografía**.

Como resumen de este epígrafe, podemos concretar los factores relacionados con el texto y la tipografía que condicionan la **legibilidad** y la **inteligibilidad**.

Factores de los que depende la **legibilidad**:

- ▶ **Fuente tipográfica.** Se debe tener en cuenta el propósito y las audiencias hacia las que va dirigido el producto digital, puesto que cada tipografía tiene un propósito de comunicación distinto. De manera general a cada tipografía se le asignan unas finalidades específicas.
- ▶ **Tamaño** de la fuente.
- ▶ Contraste.
- ▶ El uso de retículas compositivas.

Recomendaciones sobre la **inteligibilidad**:

- ▶ **Concisión.** De forma que minimicemos el esfuerzo de lectura de los usuarios.
- ▶ **Vocabulario:** utilizar una terminología comprensible, acorde a las audiencias a las que se dirige el producto digital.
- ▶ **Consistencia:** mantener el mismo estilo en los títulos que encabezan las secciones o contenidos.
- ▶ **Precisión:** evitar el uso de palabras polisémicas.
- ▶ **Formas verbales:** cuando un rótulo describe una acción, no un contenido, es recomendable usar formas verbales.

En el apartado A fondo encontrarás el recurso «*Eyetracking* de lectura NNG» y el recurso «El uso de animaciones en el diseño UX» que te ayudarán a profundizar en el tema.

9.5. Referencias bibliográficas

Adobe Color. <https://color.adobe.com/es/create/color-wheel>

Alicia Carvalho. (S. f.). CATEGORY: moodboard. <http://alicia-carvalho.com/?blog-category=moodboard>

Asos. <https://www.asos.com/es>

Busquets, C. (S. f.). Mejora tu diseño UI utilizando retículas. *Ui-frommars*.
<https://www.uifrommars.com/mejora-tu-diseno-ui-utilizando-reticulas/>

Carcamo S., C. (2015). Moodboards para diseño web. Medium.
<https://medium.com/@catheryn/moodboards-para-dise%C3%B1o-web-5469776b67db>

Colour Lovers.
<http://www.colourlovers.com/patterns/add?patternDefinitionID=61007>

Cultural Solutions UK. <https://www.culturalsolutions.co.uk/>

Entrebits. (2019). Aprende a usar el color en tu Diseño Web [Tendencias 2019].
<https://entrebits.es/blog/tendencias-en-diseno-web>

Fesseden, T. (2021, abril 11). Design System. *Nielsen Norman Group*.
<https://www.nngroup.com/articles/design-systems-101/>

Flores, J. (S. f.). La psicología de la tipografía en una infografía. *SEOptimer*.
<https://www.seoptimizer.com/es/blog/la-psicologia-de-la-tipografia-en-una-infografia/>

Gordon, K. (2020, marzo 1). 5 Principles of Visual Design UX. *Nielsen Norman Group*.
<https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/>

Gridlover. <https://www.gridlover.net/try>

Hassan Montero, Y. (2015). Experiencia de Usuario: Principios y Métodos. *Yusef*.
[https://yusef.es/Experiencia de Usuario.pdf](https://yusef.es/Experiencia_de_Usuario.pdf)

Isotipo. (2019, diciembre 20). Tendencias de iconos en diseño web 2020. *Isotipo*.
<https://isotipo.org/icono-diseno-web-tendencia-2020/>

La Casa del Libro. <https://www.casadellibro.com>

Laubheimer, P. (2016, marzo 27). Front-End Style-Guides: Definition, Requirements, Component Checklist. *Nielsen Norman Group*.
<https://www.nngroup.com/articles/front-end-style-guides/>

Mathis, L. (2010). Realism in UI Design. *Ignore the Code*.
[http://ignorethecode.net/blog/2010/01/21/realism in ui design/](http://ignorethecode.net/blog/2010/01/21/realism_in_ui_design/)

Moran, K. (2017, enero 29). Aesthetic Usability Effect. *Nielsen Norman Group*.
<https://www.nngroup.com/articles/aesthetic-usability-effect/>

Nourisheats. <https://nourisheats.co/>

Oderon. (S. f.). Colección Libro Singular.
<https://www.oberonlibros.com/pagina/libro-singular/>

Samt Schick. <http://www.samtschick.com/selectwork.html>

Sanfer System. <https://www.sanfersystem.com/>

Southwest Airlines. <https://espanol.southwest.com/>

UX funcional y animaciones: guía completa para el diseñador UI. (S.f.). *Talent Garden*.
<https://talentgarden.org/es/design/ux-funcional-animaciones-guia-disenador-ui/>

VlogIt. <https://www.vlog.it/>

Wood, D. (2015). *Diseño de Interfaces. Introducción a la comunicación visual en el diseño de interfaces de usuario*. Pad.

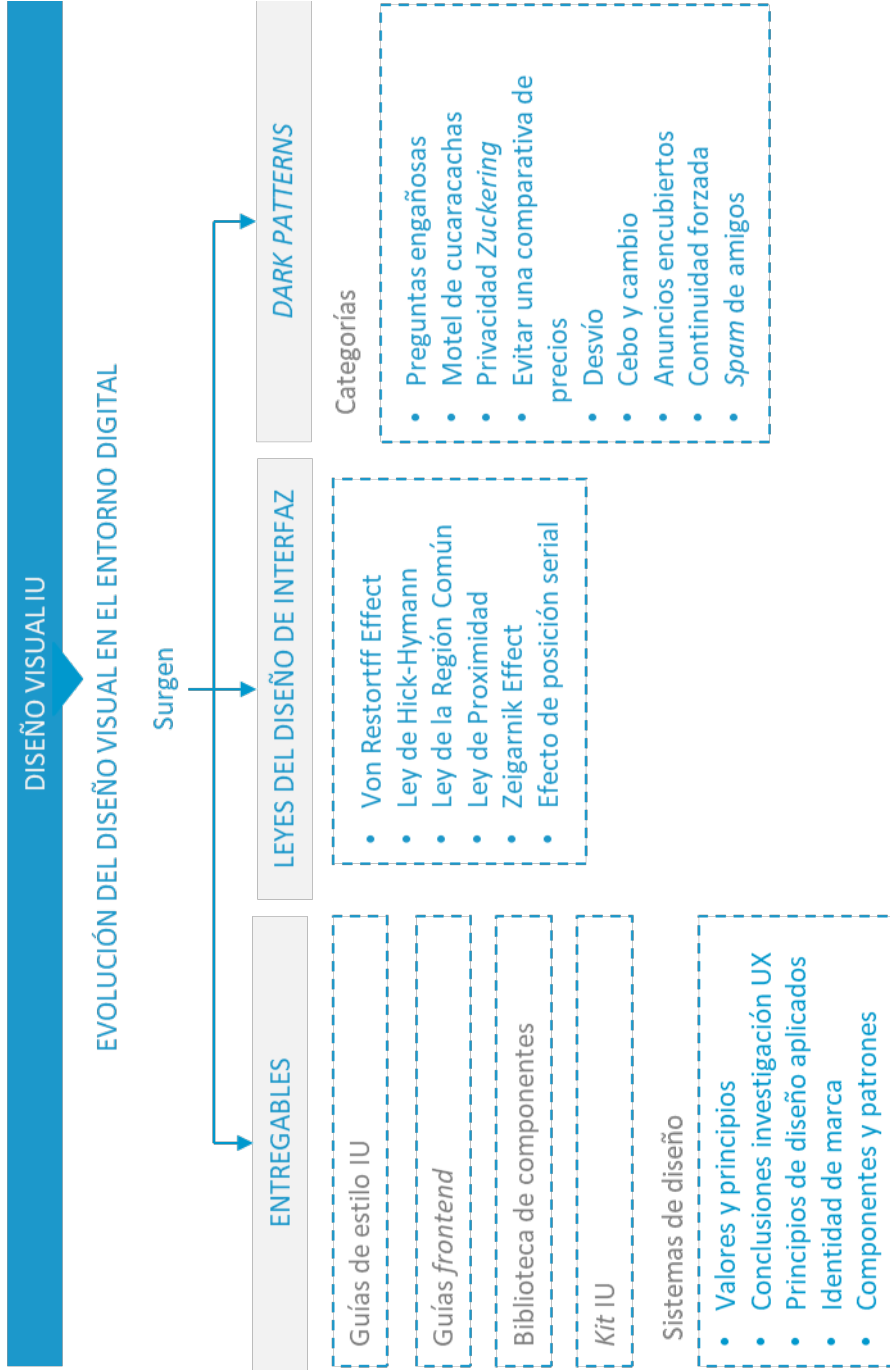
Yale School of Art. <https://www.art.yale.edu/>

UX y UI

Diseño visual II

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
10.1. Introducción y objetivos	4
10.2. Guía de estilo IU	5
10.3. Sistema de diseño	15
10.4. Leyes de diseño de interfaces	24
10.5. Dark patterns	28
10.6. Referencias bibliográficas	38



Esquema

10.1. Introducción y objetivos

Previamente explicamos cómo a partir del manual de identidad o del *briefing* del cliente, comenzamos a elaborar una guía visual. Para ello definimos *moodboard*, los principios del diseño que se aplican al IU y los elementos principales. Pero para culminar el proceso UX en el diseño visual IU, el diseñador debe contar con la colaboración del desarrollador, que será quién traduzca a código las pautas del estilo definido.

Veremos cómo debe hacerse esta colaboración para que el trabajo de ambos se vea facilitado, imprescindible en entornos de trabajo ágiles. Ambos crearán la **guía de estilo front-end**. También, desde la evolución hacia metodologías ágiles, se han generado *kits* IU, bibliotecas de componentes y sistemas de diseño. Analizaremos estos conceptos, sus ventajas e inconvenientes.

Continuaremos con algunas de las leyes más habituales del diseño de interfaz, procedentes, no solo del diseño como vimos anteriormente, sino también del *marketing* y las neurociencias.

Para finalizar, no debemos olvidar la ética profesional. Es por esta razón que definimos los *dark patterns*, especificando algunas de sus categorías y métodos para paliarlas.

Los objetivos de este tema son:

- ▶ Entender la colaboración entre el diseñador y el desarrollador en la creación del diseño visual.
- ▶ Comprender y distinguir los conceptos de guía visual y guía visual *front-end*.
- ▶ Entender la función, las ventajas e inconvenientes de los *kits* IU.
- ▶ Comprender la utilidad de un sistema de diseño y saber relacionarlo con la evolución de la gestión de la comunicación corporativa.
- ▶ Entender la aplicación de las leyes del diseño de interfaz.
- ▶ Asumir la perspectiva ética del diseño IU, conocer los patrones más habituales de *dark patterns* y reflexionar sobre las técnicas para paliar estos efectos.

10.2. Guía de estilo IU

En el siguiente vídeo verás una explicación sobre la evolución del *branding*, la gestión de identidad corporativa hacia las metodologías que extrapolan este concepto al entorno digital.



Los parámetros definidos anteriormente no resultan suficientes para aplicarlos al diseño de una web o *app*, aunque es indiscutible que son una etapa el proceso.

La experiencia de usuario es una **disciplina muy joven** y está en un **proceso evolutivo de aceleración constante**, por lo que puede haber cierta **confusión de términos** en función de la empresa para la que se trabaja, el ámbito geográfico, el autor, las diferentes revistas o el contexto comercial o profesional al cual se aplica.

Igualmente —y aunque resulte una evidencia— el diseño visual no comienza con la era digital. Pero el **diseño de interfaces** adquiere **particularidades y relaciones** que dan lugar a **nuevas metodologías, técnicas y entregables** (documentos digitales o físicos) con sus propias características, que iremos desarrollando en este tema.

Algunas de estas particularidades son:

- ▶ El diseñador UI no se encuentra solo en su trabajo: deberá coordinarse con el desarrollador y facilitarle su trabajo.
- ▶ El entorno digital provoca la necesidad de idear nuevos componentes a partir de los elementos, creando una nueva metodología en entornos ágiles: el **diseño modular**.
- ▶ Los principios del diseño, unidos a la experiencia de usuario, adquieren características propias en el diseño UI.
- ▶ Estas características y las circunstancias y aceleraciones propias del entorno digital, da lugar a **nuevos entregables**: guía de diseño IU, guías de diseño *front-end*, *kit* IU, bibliotecas de componentes y sistemas de diseño.

La relación entre el diseñador y el desarrollador

Cuando comenzaba el diseño de Interfaz de usuario, el flujo de trabajo que se estableció fue de **PSD a código**: el diseñador entregaba un archivo en capas, que el programador traducía a código.

Para que este pueda entender el diseño, el archivo digital, que podía estar en Photoshop, InDesign, Illustrator o cualquier otro programa de maquetación o edición de imágenes ráster o vectoriales, debía estar **separado por capas**, con **etiquetas claras** y con los **distintos estados interactivos** agrupados en subcapas, de forma que el desarrollador pudiera comprenderlas.

Si las capas del archivo digital estaban racionalmente estructuradas y etiquetadas con términos lo suficientemente descriptivos, facilitaría al programador aislar los elementos y traducirlos a código.

Wood (2015) propone que, además de esta adecuada separación, agrupación y etiquetación de las capas, entregar al desarrollador una **guía de estilo** en PDF que sirva como **referencia**. En su forma más básica esta guía contiene:

- ▶ Las variantes que se introducen en cada página.
- ▶ Gama de colores utilizados en el diseño en RGB y/o HEX.
- ▶ Tipografías, espaciados y tamaños de los recursos.
- ▶ Funcionamiento visual de los estados interactivos de la interfaz.
- ▶ Retículas compositivas, para facilitar la jerarquía visual y el diseño *responsive*.

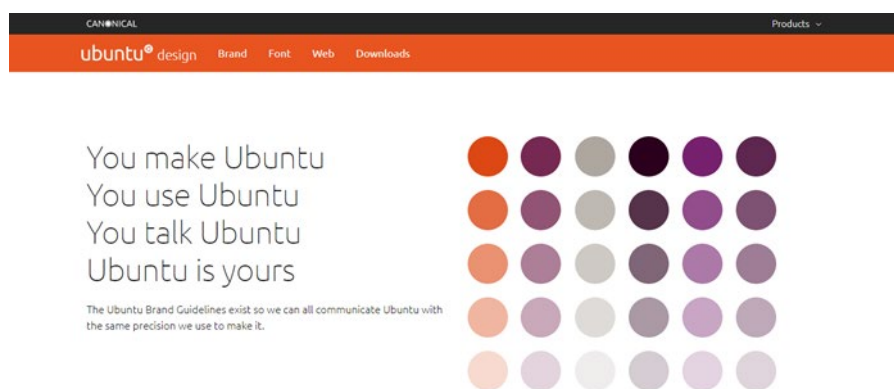


Figura 1. Gama de colores y tipografías de Firefox, como parte de su guía de diseño. Fuente: Ubuntu Design, S. f.

El diseño modular

El proceso del diseño se fue haciendo más complejo, con la aparición de nuevos soportes, formatos y la necesidad de un diseño *responsive*. Esto llevó al planteamiento de la necesidad de un diseño modular que agilizase los procesos de trabajo.

«El diseño modular trata de racionalizar (no homogeneizar) la creatividad del diseñador y de construir un sistema de diseño de recursos repetibles que puedan ser reutilizados» (Wood, 2015).

El diseño modular identifica y deconstruye los patrones de una interfaz, identificando los componentes reutilizables y especificando su forma de interactuar con el resto de los elementos.

Para detectar los elementos modulares del diseño debemos **deconstruir el diseño** (Wood, 2015). Una forma de trabajar esta metodología es partir del diseño de las diferentes páginas y, bien en pantalla o impresos, **detectar los elementos modulares y su tipología**.

Esto nos servirá para agrupar y etiquetar las capas adecuadamente en el archivo de la composición y preparar el documento, físico o interactivo, detallando las especificaciones para el programador. En cada componente habrá que incluir las adaptaciones a los diferentes contextos.

Ejemplo

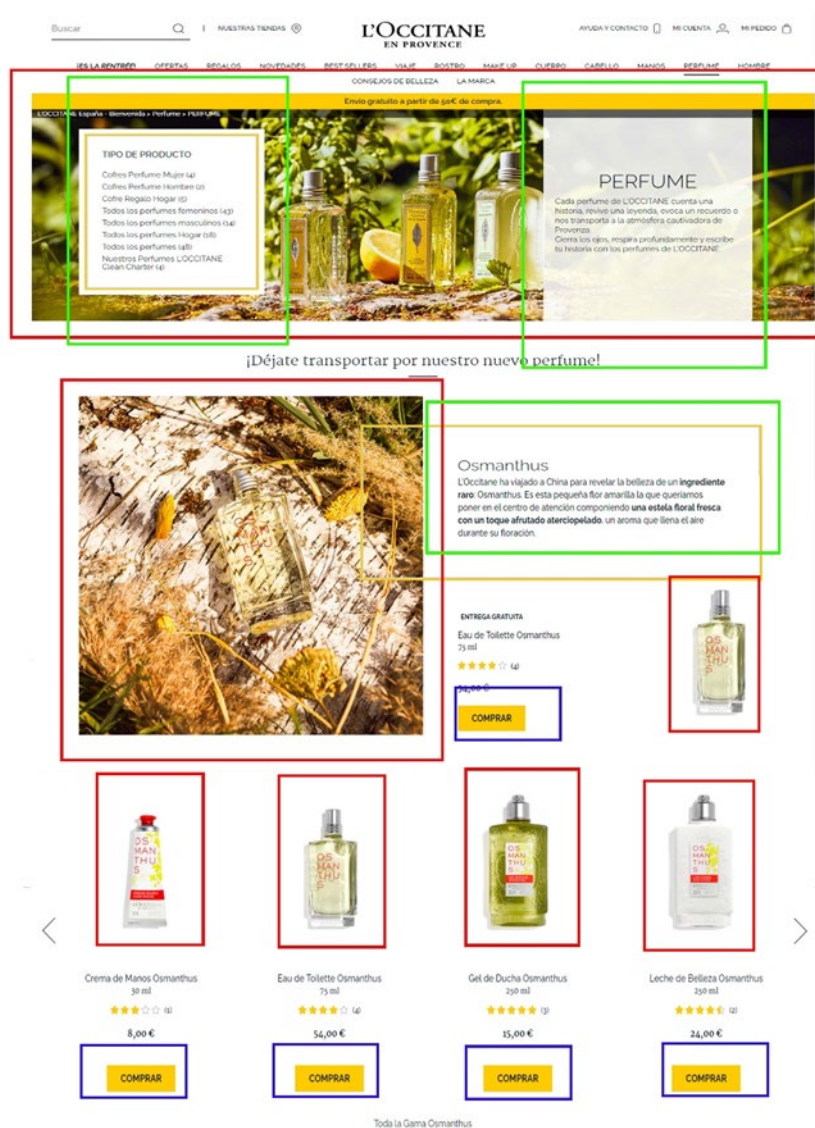


Figura 2. Resaltar elementos modulares. Fuente: basado en Wood (2015) y L'Occitane (S. f.).

Deconstrucción del diseño

En este ejemplo se han resaltado los elementos modulares. Los botones en azul, las imágenes en rojo y los cuadros de texto en verde. De esta forma se agrupan y etiquetan las capas en el archivo de la composición, aclarando las que son modulares y aquellas que no se repiten.

Guías de diseño IU, guías *front-end*, biblioteca de componentes, *kit* IU

El diseño modular, el diseño *responsive*, el desarrollo de metodologías ágiles, el cambio hacia un mayor uso del teléfono móvil ha dado lugar a una **nueva nomenclatura de entregables** que se ha estandarizado con la práctica: guías de diseño *front-end*, *kit* IU, bibliotecas de componentes y sistemas de diseño.

En función de las orientaciones, técnicas y metodologías de gestión del proyecto, de la ubicación geográfica o de los diferentes sectores de aplicación, entre otros factores, podemos encontrar estos términos algo indefinidos. Pero lo importante es **conocer las diferencias** más básicas y los **elementos e información** necesarias para el desarrollo del diseño visual y la finalidad y el contexto de uso, independientemente de que los límites entre los diferentes términos, sea en ocasiones algo difusos.

Las **guías de diseño de interfaz de usuario** nacen como una adaptación de la identidad visual de la entidad del periodo predigital, al diseño de la interfaz de usuario y el diseño UX en general. Es un instrumento de colaboración entre el diseñador y el desarrollador. A partir de estas primeras guías visuales se fue gestando el diseño modular, que iría incorporando y desarrollando nuevos componentes de interfaces de usuario.

Las **guías *front-end*** (Laubheimer, 2016) aparecen en entornos Agile y Lean. Son una **colección modular** de los elementos de la interfaz de usuario, más **fragmentos de código** para facilitar la implementación a los desarrolladores. Es un producto creado por todo el equipo de UX. Son muy semejantes a las guías de estilo, aunque a veces no incluyen tantas pautas relacionadas con la marca.

Otro aspecto, que supone ya una práctica muy extendida, es que adoptan la forma de archivo digital interactivo, en lugar de un PDF, de forma que los componentes se actualizan automáticamente con las diferentes aportaciones de todo el equipo UX.

Se han estructurado ocho requisitos principales para una guía de estilo *front-end* (Laubhermer, 2016):

- ▶ Una tabla de contenido que clasifica los componentes en categorías.
- ▶ Diseño responsive con sus retículas compositivas.
- ▶ Gama de colores del producto en código HEX y/o RGB.
- ▶ Tipografías, tamaños y contextos de uso.
- ▶ Cada uno de los elementos incluirá además la siguiente información:
- ▶ El contexto de uso de cada componente.
- ▶ Fragmentos de código correspondiente.
- ▶ Detalles sobre la implementación, posicionamiento y espaciado.
- ▶ Usos correctos e incorrectos.

Además, la misma de la web de Norman and Nielsen Group, ofrece una lista de veinticinco componentes de la interfaz de usuario.

Componentes comunes de la interfaz de usuario en las guías de estilo <i>frontend</i>			
Botones	Listas verticales	Menús desplegables	Barras de herramientas
Grupos de botones	Menús de navegación	Deslizadores	Información sobre herramientas
Migas de pan	Selectores de fecha y hora	Interruptores de encendido y apagado	Modales de alerta
Tarjetas	Indicadores de progreso y carga	<i>Steppers</i> /incrementadores de entrada numérica	Iconos
Mesas	Casillas de verificación	Campos de formulario	Animaciones
Diálogos	Botones de radio	Pestañas	<i>Tokens o chips</i>
Retículas de contenido, medios o fotos			

Figura 3: Veinticinco componentes comunes de la interfaz de usuario incluidos en las guías de estilo de *front-end*, Fuente: elaboración propia.

Una **biblioteca de componentes** es un archivo descargable de componentes de interfaz de usuario y son independientes del negocio o la página que se crea.

El **kit IU**, dependiendo de los ítems que contemple, se asimila a alguno de los tres conceptos anteriores y es un término muy utilizado habitualmente en artículos y blogs de agencias. Siempre va a ser un archivo con componentes, y dependiendo del *kit*, tendrá más o menos información relativa a la implementación, código y usos de los componentes y principios de diseño aplicados. Al igual que la biblioteca de componentes y la guía de diseño *front-end*, puede utilizarse tanto para la creación de prototipos, como para el diseño del producto final.

Archivos descargables

En la red podemos encontrar multitud de recursos de este tipo, lo que nos aporta:

- ▶ Un punto de partida para un nuevo diseño que luego podemos adaptar a nuestro producto.
- ▶ Un ahorro de tiempo y recursos considerable.
- ▶ Nos facilita la coherencia en el diseño.

Entre los **inconvenientes** (Balbich, 2021) cabe señalar:

- ▶ Al tener un número limitado de componentes, es posible que necesitemos diseñar alguno y debamos realizarlo manteniendo la coherencia.
- ▶ Cuando partimos de un diseño propio, se debe ponderar el tiempo que tardaremos en integrar los componentes del archivo descargable con el diseño existente. Hay ocasiones en que puede necesitarse una mayor inversión en personalizar el *kit* que en crear un diseño desde cero.
- ▶ Existe la posibilidad de que limite la creatividad del diseñador.

En el apartado A fondo encontrarás un enlace a Graphic Burguer, una web para descargar *kit* IU.

En el apartado A fondo encontrarás un enlace a una *app* para construir una escala modular tipográfica.

Ejemplo

Kit IU descargable, del autor Balraj. Este diseñador, igual que otros muchos, después de trabajar en cuadros 3D, gráficos y otros componentes, los colgó en formato PSD de forma gratuita en Dribbble.



Figura 4. Componentes de IU vectoriales. Fuente: Balraj, S. f.

10.3. Sistema de diseño

Concepto y principios

Un **sistema de diseño** es más que una guía de estilo, una guía *front-end*, una biblioteca de patrones o un IU *kit*.

Un sistema de diseño no son solo **elementos tangibles**, también son **elementos abstractos** como valores de la empresa, **creencias, conceptos y formas de trabajar** que es compartido por todo el equipo de trabajo: diseñadores, desarrolladores, SEO, el equipo de *marketing* y cualquier colectivo de la organización, porque es una **herramienta colaborativa**.

Es una forma de que todo el equipo de trabajo comparta un lenguaje común, por lo que utilizarán los mismos términos cuando hablen de un elemento específico del producto. El objetivo es **crear una comunicación eficaz y eficiente** entre la interfaz y los modelos mentales del usuario al interactuar con ella.

Un sistema de diseño comprende elementos tangibles e intangibles compartidos por toda la entidad y se materializa en un lenguaje que establece una comunicación eficaz entre la interfaz y los modelos mentales del usuario.

Ejemplo

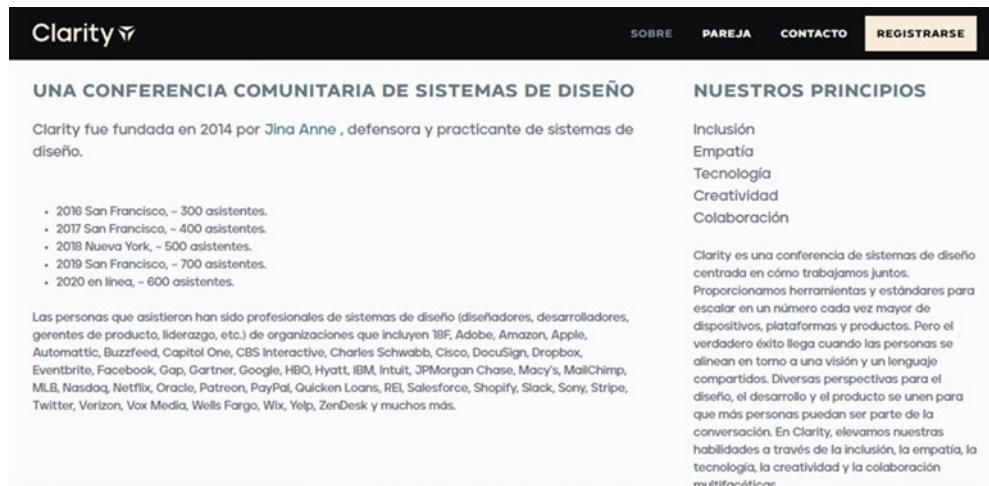


Figura 5. Web Clarity Design System Conference. Fuente: Clarity, S. f.

Dos acontecimientos que enfatizan la importancia que están adquiriendo los sistemas de diseño son: en primer lugar, muchas empresas están implementando sus propios sistemas y los ponen a disposición de cualquier usuario. Además, desde el año 2016 se celebra Clarity (Design System Conference), que es la primera conferencia sobre sistemas de diseño.

Un sistema de diseño se compone de **piezas modulares y unidades mínimas**, a partir de las cuales se irán construyendo componentes más complejos. Se establecen además **unas reglas y unos principios** de forma que todo el equipo comparta y entienda un **mismo lenguaje**. Las normas explican cómo esos **patrones** han sido creados, sus funciones y como ensamblarlos en la interfaz de forma coherente. Pero, además, estas normas están en constante evolución.

Un sistema de diseño es, por lo tanto, una **biblioteca de patrones** que se pueden ensamblar de muchas formas. Pero no es solo una biblioteca de patrones, puesto que tienen una estructura y un significado. Hay un **conjunto de estándares y de documentación** que acompaña a esa colección de componentes.

Un sistema de diseño es un conjunto de estilos gráficos y de componentes donde aparecen normas en constante evolución sobre cómo usar cada elemento, información sobre accesibilidad, pautas y mejores prácticas, consiguiendo un diseño unificado y coherente.

Componentes de un sistema de diseño

En un sistema de diseño encontramos elementos tangibles y también intangibles, que serán los específicos del proyecto como la filosofía, valores y creencias de la organización y principios del diseño aplicados.

Así, podemos concretar que los elementos que componen un sistema de diseño son:

- ▶ Todo lo que haga referencia a la **identidad de la organización**: valores para su desenvolvimiento productivo y que son compartidos por todos los miembros, y principios que orientan su actividad.
- ▶ **Conclusiones de la investigación UX**: persona, flujos de usuario y de tarea, AI, plantillas de *wireframes*, etc.
- ▶ **Principios del diseño** que se aplican al proyecto.
- ▶ **Identidad de marca**. Se corresponde con las guías de estilo o manuales de identidad visual.
- ▶ **Componentes y patrones**. Son los componentes específicos de la interfaz de usuario más las instrucciones sobre cómo implementarlos con uniformidad y coherencia.

Diseño atómico

En 2016 el diseñador Brad Frost escribió el libro *Atomic Design*. En este propone una metodología para crear sistemas de diseño que denominó **diseño atómico**. Con anterioridad, en su blog (Frost, 2013), publicó un artículo donde comentaba esta

metodología que se ha convertido en una **referencia** para construir sistemas de diseño.

Su idea parte de una extrapolación de los sistemas de diseño a la química, y cómo esta ciencia parte de que toda materia está compuesta por átomos que se van combinando para formar moléculas y organismos más complejos. Así, en el diseño atómico que propone, habría **cinco niveles** al que hemos añadido un **sexto** con los sistemas de diseño:

- ▶ Átomos.
- ▶ Moléculas.
- ▶ Organismos.
- ▶ Plantillas.
- ▶ Páginas.
- ▶ Sistema.

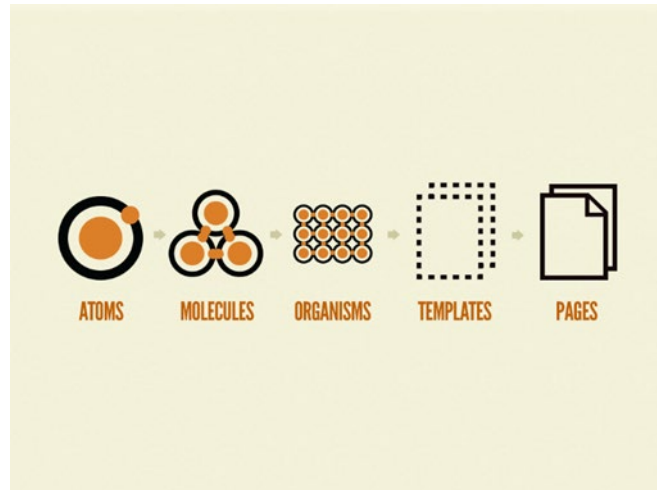


Figura 6. Componentes del diseño atómico. Fuente: Brad Frost, S. f.

Átomos

Son las etiquetas HTML, como una entrada, un botón o una etiqueta de formulario. También se pueden incluir elementos como gamas de colores, fuentes y animaciones. Se utilizan sobre todo como **referencia en una biblioteca de patrones**.

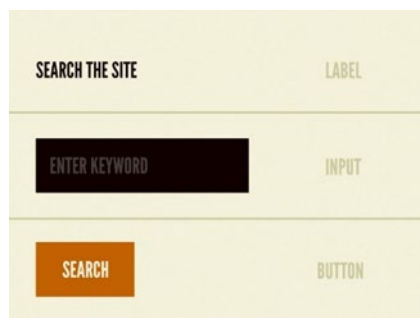


Figura 7. Átomos. Fuente: Brad Frost, S. f.

Moléculas

Se forman cuando empiezan a combinarse los átomos. En el ejemplo anterior, una combinación de una entrada, un botón y una etiqueta de formulario se combina en un formulario.



Figura 8. Moléculas. Fuente: Brad Frost, S. f.

Organismos

Las moléculas se combinan para formar organismos y estos se unen para formar una **sección** de una **interfaz**.



Figura 9. Organismos. Fuente: Brad Frost, S. f.

Los organismos ya suponen la creación de componentes autónomos,
portátiles y reutilizables.

Plantillas

Son grupos de organismos que se unen para formar páginas.

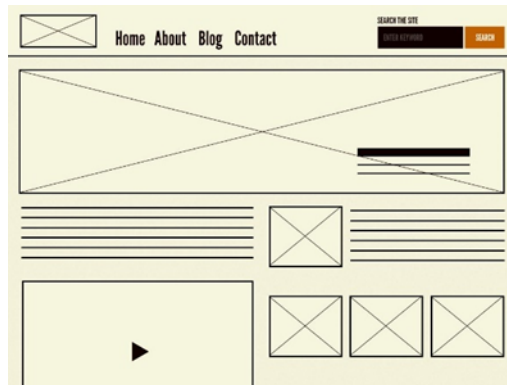


Figura 10. Plantillas. Fuente: Brad Frost, S. f.

Con las plantillas se comienzan a elaborar los *wireframes* HTML y se va incrementando su fidelidad, de lo que además se beneficia el cliente, que va percatándose de cómo se va viendo el diseño final.

Páginas

Los marcadores de contenido se sustituyen por **imágenes y texto real**, adquiriendo un mayor grado de **fidelidad**. Es donde se prueba la efectividad del sistema de diseño. También en las páginas es donde se pueden probar modificaciones del diseño, como puede ser el tamaño de los títulos con diferente número de caracteres.

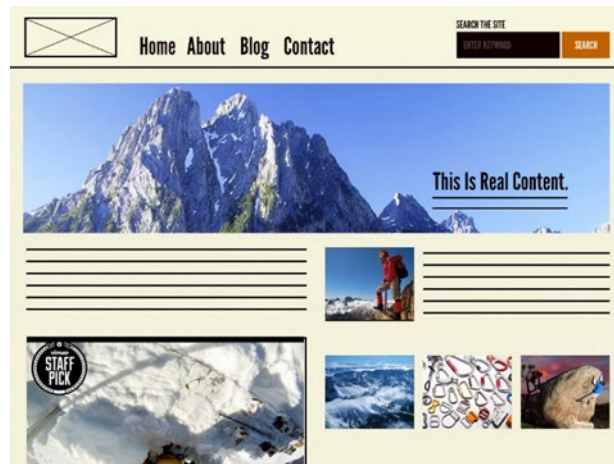


Figura 11. Páginas. Fuente: Brad Frost, S. f.

Sistema

El sistema se forma con el conjunto de organismos. Una web está constituida por un conjunto de páginas, una *app* por un conjunto de pantallas y acciones. Es el resultado final.

El diseño atómico ha demostrado ser una metodología en la construcción de sistemas de diseño que promueve la coherencia y la escalabilidad en el diseño de interfaz, además de facilitar el proceso de actualización y ejecución, ahorrando esfuerzos y tiempo.

Ejemplos

Algunos de los principales sistemas de diseño:

GOV.UK. Sistema de diseño del gobierno del Reino Unido

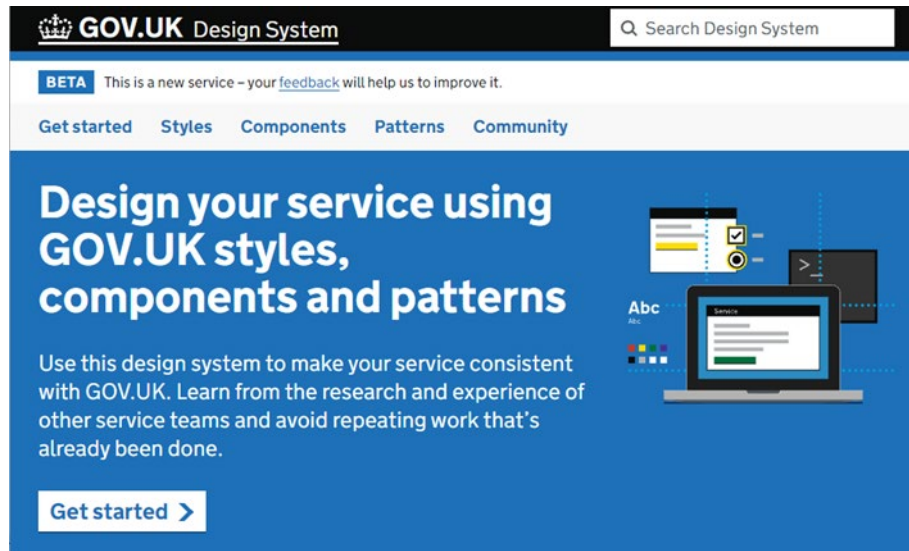


Figura 12: web sistema de diseño GOV.UK. Fuente: GOV.UK, S. f.

Material Design. Lanzado por Google en 2014

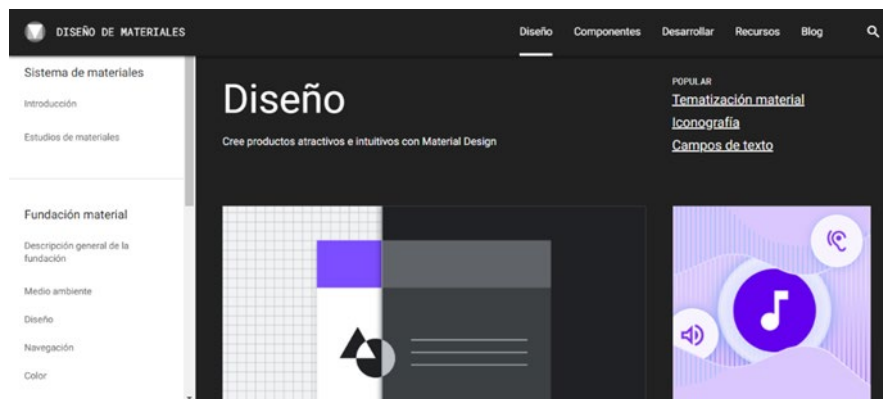


Figura 13. Web Material Design. Fuente: Design, S. f.

Polaris de Shopify

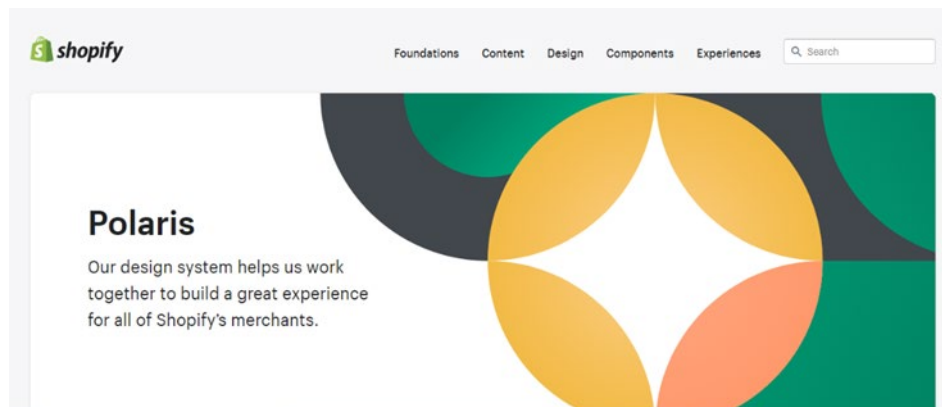


Figura 14. Web sistema de diseño Polaris Fuente: Shopify, S. f.

Spectrum de Adobe

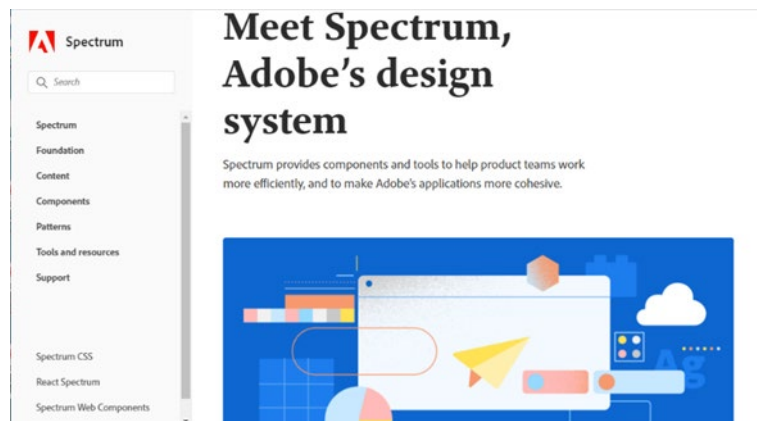


Figura 15. Web Sistema de Diseño Spectrum. Fuente: Adobe, S. f.

Carbon de IBM

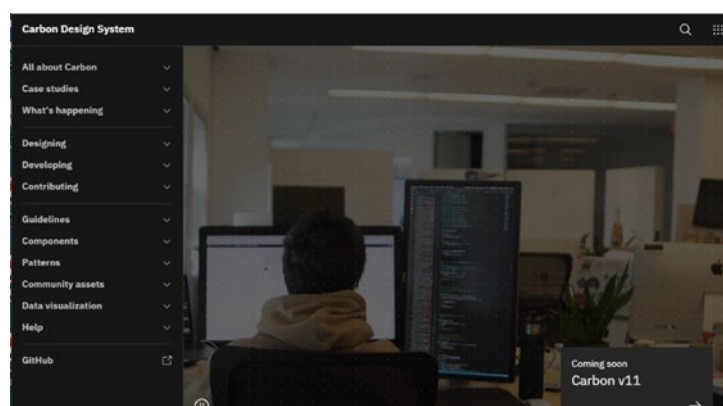


Figura 16: web sistema de diseño Carbon. Fuente: Carbon Design System, S. f.

10.4. Leyes de diseño de interfaces

Además de los principios del diseño mencionados anteriormente, la adaptación de los principios del diseño al entorno digital ha consolidado un elenco de leyes procedentes de las neurociencias que son habituales en el diseño IU.

Algunas de las leyes que más usuales son:

- **Von Restortff Effect o efecto de aislamiento.** Debe su nombre a Henry Von Restortff (1906-1962). Se trata de un efecto psicológico descrito por el citado psiquiatra y pediatra alemán, que determinó que era más probable recordar elementos que destaquen por características como la forma, el color, etc. Así, de entre todos los elementos, el que más recordaremos será el que es diferente del resto. Una aplicación es cuando entre muchos elementos grises tenemos uno que destaca en color.

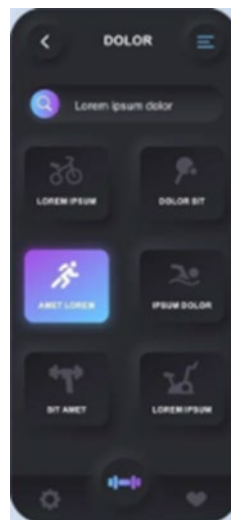


Figura 17. Pantalla *kit* de entrenamiento *fitness* de la aplicación móvil neomórfica Vector Pro. Fuente: Alexdndz, S. f.

- **La ley de Hick-Hyman (Hick's Law).** Enunciada por los psicólogos estadounidenses William Edmund y Ray Hyman en los años 50, relaciona el tiempo que se tarda en tomar una decisión y la cantidad de decisiones posibles, y esta relación es

logarítmica, por lo que debemos disminuir el número de decisiones para disminuir así la carga cognitiva del usuario.

Algunas formas de aplicar la ley de Hicks en el diseño IU son:

Sugerir productos con la compra.



Figura 18. Ecommerce de Zara. Fuente: Zara, S. f.

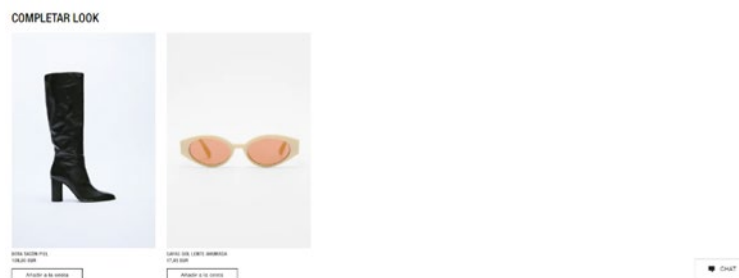


Figura 19. Ecommerce de Zara 2. Fuente: Zara, S. f.

Filtros de búsqueda.

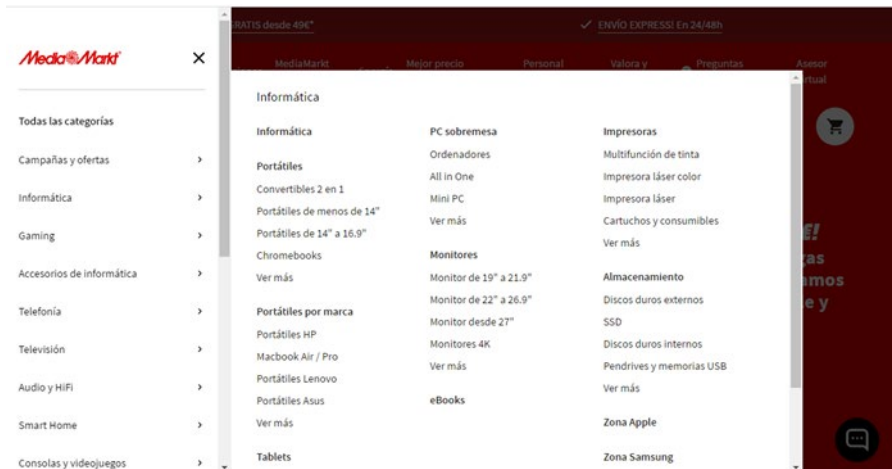


Figura 20. Filtro de búsqueda de MediaMarkt. Fuente: MediaMarkt, S. f.

Landing pages con pocas opciones.



Figura 21. Landing page de fotografía. Fuente: Cristina Granena, S. f.

- **Ley de la región común** (*Law of Common Region*). Las personas tienden a ver como grupo un área delimitada.



Figura 22. Scroll del landing page de la casa del libro. Fuente: Casa del Libro, S. f.

- **Ley de proximidad** (*Law of Proximity*). Cuando nos encontramos con elementos muy próximos nuestra mente los codifica como un bloque. En el ejemplo anterior, además de mostrar las secciones en bloques de colores, dispone los subtítulos cercanos.
- **Efecto de interrupción en el procesamiento de la memoria** (*Zeigarnik effect*). El usuario recuerda mucho más las tareas que han sido interrumpidas o que no se han completado que las tareas que han finalizado. Aplicado a la publicidad desde los años 70, podemos utilizar este efecto al diseño IU en las tareas de progreso.

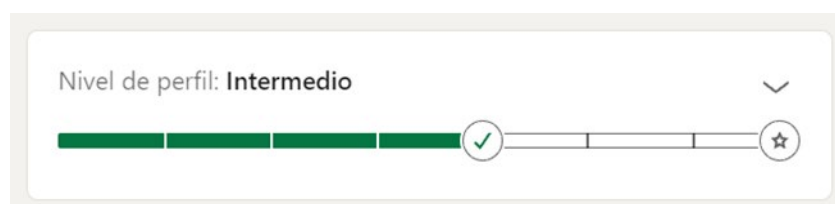


Figura 23. Tarea de progreso para completar perfil en LinkedIn. Fuente: Lindekin, S. f.

- **Efecto de posición serial** (*serial position effect*). Estudiado por el psicólogo Hermann Ebbinghaus, afirma que los usuarios tienden a recordar más el primero y el último ítem de una serie. Es por esta razón que cuando estamos diseñando una web debemos poner en primer y último lugar el contenido más relevante.

Por ejemplo, en la barra de navegación de las aplicaciones se muestran las opciones más importantes a la derecha o a la izquierda, soliendo ser, respectivamente, el inicio y el perfil.

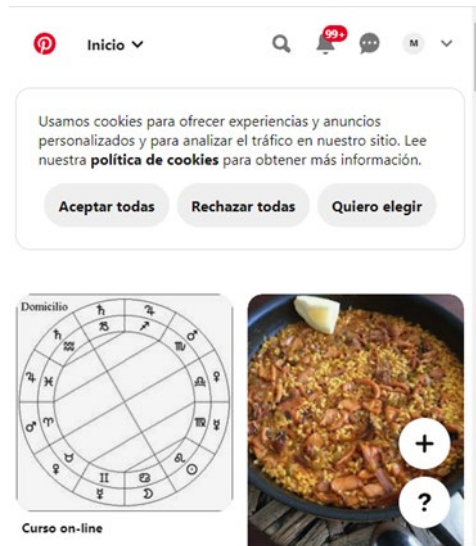


Figura 24. Red social Pinterest. Fuente: Pinterest, S. f.

10.5. Dark patterns

A lo largo de este temario hemos visto cómo esta nueva disciplina, que es la experiencia de usuario y el diseño de interfaces, se sustenta en la psicología, sociología, antropología, teoría de la imagen y ciencias cognitivas, dando lugar a conocimientos específicos sobre usabilidad, estética, *affordance*, investigación UX, y toda la terminología que hemos ido exponiendo.

Como en todos los ámbitos científicos y artísticos, la **ética** ocupa un lugar y todos estos conocimientos pueden utilizarse únicamente en favor del emisor, en detrimento de los intereses de los usuarios. Esta posibilidad que, ya era un hecho, hizo que en 2010 **Harry Brignull**, un especialista en UX, doctorado en Ciencias Cognitivas, acuñase el **neologismo** *dark patterns*, con el objetivo de **crear conciencia** sobre las prácticas digitales engañosas.

De esta forma, crea el dominio darkpatterns.org para documentar y mostrar un catálogo de patrones de interfaces de usuario engañosas. Su objetivo era que los usuarios los detectaran, aunque también ha tenido repercusión en prensa y en la legislación de varios países, entre ellos en la UE.

Su trabajo ha sido utilizado por The New York Times, The Financial Times, Consumer Reports y The Wall Street Journal entre otros.

Ejemplos de la repercusión del neologismo *dark patterns*:

- ▶ The New York Times.
https://www.nytimes.com/2016/05/15/technology/personaltech/when-websites-wont-take-no-for-an-answer.html?_r=0.
- ▶ Consumer Reports How to Spot Manipulative 'Dark Patterns' Online.
<https://www.consumerreports.org/privacy/how-to-spot-manipulative-dark-patterns-online-a7910348794/>.
- ▶ The Wall Street Journal. How Tech Giants Get You to Click This (and Not That).
<https://www.wsj.com/articles/how-tech-giants-get-you-to-click-this-and-not-that-11559315900>.
- ▶ El Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (GDPR), menciona que todas las empresas deben obtener el consentimiento libre e inequívoco de los clientes antes de recopilar y utilizar su información.
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation#Citations.

Categorías de *dark patterns*

Harry Brignull, en su web www.darpatterns.org hace la siguiente clasificación de patrones engañosos:

Preguntas engañosas (*trick questions*)

Suelen aparecer al registrarse en un servicio con un formulario: existen preguntas diseñadas para que el usuario de una respuesta que no pretendía. Se juega con la falta de atención del usuario; puede parecer que pregunta una cosa, pero al releerlo te das cuenta de que es una pregunta diferente.

Ejemplo

LinkedIn fue condenada en 2013 por utilizar técnicas engañosas para que los usuarios compartieran la información de sus contactos de Google. Este ejemplo también puede ser considerado como un *spam friends*.

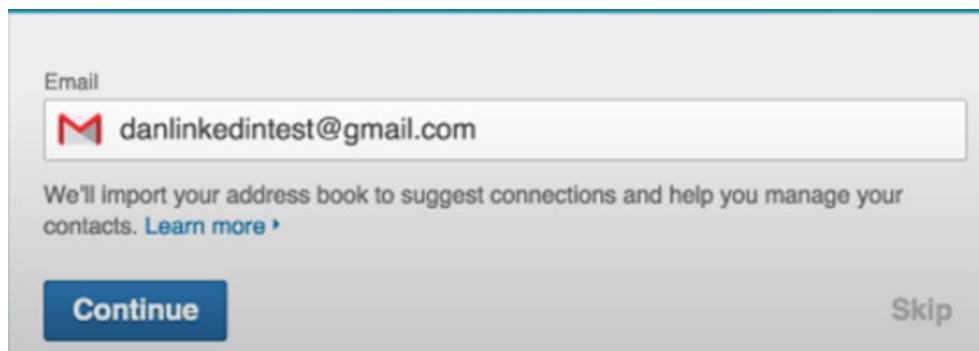


Figura 25. Onboarding engañoso. Fuente: Schlosser, 2015.

Colarse en la cesta (*sneak into basket*)

Cuando estás en un proceso de compra, en algún momento se introduce otro artículo en tu cesta de compra, frecuentemente mediante el botón de opción de exclusión voluntaria o alguna casilla de verificación.

Ejemplo

La aerolínea holandesa Royal Airlines, utiliza este patrón oscuro en la cesta de la compra para introducir una compensación a una organización que se dedica a reducir las emisiones de CO_2 .

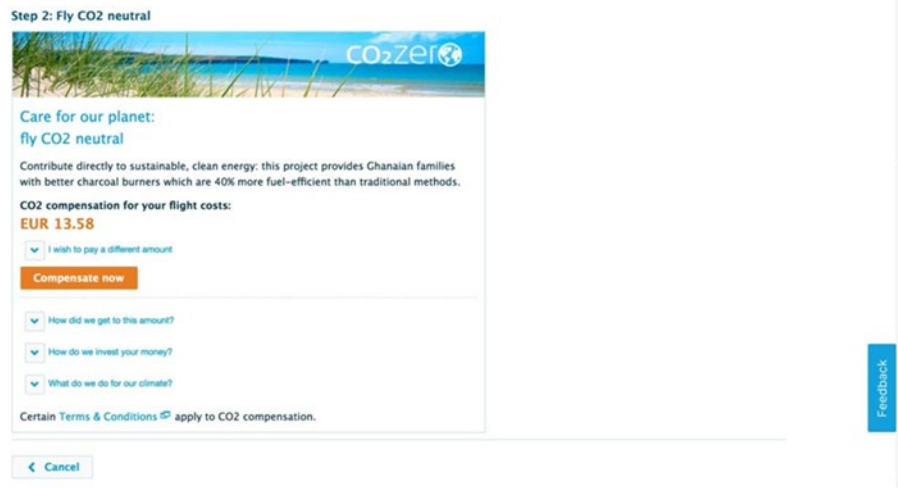


Figura 26. Página de Royal Airlines. Fuente: Interaction Design Foundation, S. f.

En el artículo del enlace comenta detalladamente los aspectos de este patrón oscuro.

Motel de cucarachas (*roach motel*)

La web o *app* te conduce a una situación muy fácilmente, pero luego te resulta muy difícil salir. Los **productos que se basan en suscripción** son un ejemplo. Te registras fácilmente, te solicitan poca información, pero la información para cancelar la suscripción suele aparecer oculta. Un método popular suele ser llamar a un teléfono.

Ejemplo

La web StoriesOnBoard dificulta la baja de sus clientes, debiendo contactar, después de varios clics, con atención al cliente.

Cancellation request

To cancel your subscription, please contact our Customer Service team.

[Submit Request via chat](#) or send email to support@storiesonboard.com

We'll do our best to respond within a few minutes.

Figura 27. Respuesta de formulario StoriesOnBoard. Fuente: TEDIC, S. f.

DeRome (2015) realiza las siguientes propuestas para convertirlo en un **patrón honesto**:

- ▶ Generar opciones en el proceso: cuando permite que los usuarios se registren en un servicio, deje que puedan cancelar en el mismo sitio.
- ▶ Ser sincero: si no se puede facilitar la opción anterior, advierta a los usuarios de que deberán hacerlo por escrito o de la forma que haya establecido.
- ▶ Haga que las instrucciones de cancelación sean claras, fáciles de encontrar.

Privacidad Zuckering (*Privacy Zuckering*)

Debe su nombre al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Se **engaña al usuario** para que **comparta más información personal** de lo que pretendía. En 2010, Facebook lanza una interfaz de usuario que prometía sencillas opciones de privacidad, cuando en realidad no tenían nada de simples, y a esta complicación se añadían la cantidad de clics necesarios para acceder a las configuraciones deseadas por el usuario.

Facebook ha mejorado sus configuraciones de privacidad, pero el patrón anterior ha sido imitado por otras plataformas que obtienen nuestro permiso para vender nuestros datos.

Evitar una comparativa de precios

Se refiere a las dificultades que se le presentan al usuario para comparar precios en los artículos, por lo que no adoptará una decisión informada.

Desvío (*Misdirection*)

El diseño centra la atención del usuario en una cosa para distraerle de otra.

Ejemplo

DeRome (2019) señala que esto está siendo habitual en juegos móviles y comenta el caso de Two Dots: utiliza el diseño del botón verde en el juego para terminar en una pantalla donde comprar movimientos (buy moves) y se esconde la X de cancelar.

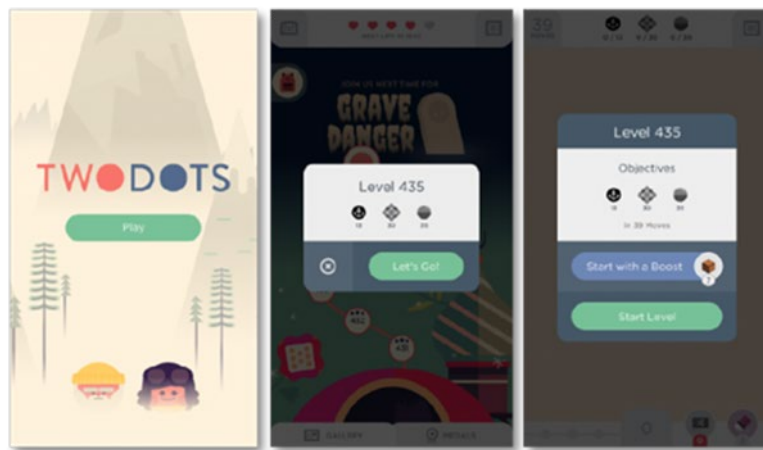


Figura 28. Pantallas del juego Two Dots. Fuente: DeRome, 2015.

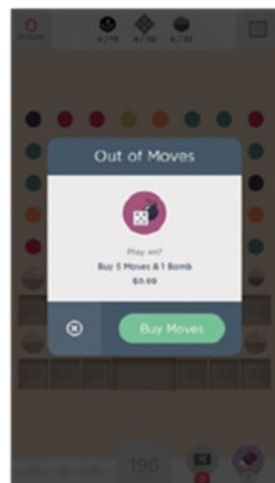


Figura 29. Pantalla del juego Two Dots. Fuente: DeRome, 2015.

Las sugerencias de esta autora (DeRome) para hacer el patrón menos oscuro son:

- ▶ Presentar las opciones de manera más equitativa.
- ▶ Ofrecer la opción de confirmar después de accionar el botón de «Buy moves».

Cebo y cambio

El usuario piensa que ha realizado una acción determinada y se encuentra con otra diferente, que es la que le interesa al anunciante.

Ejemplo

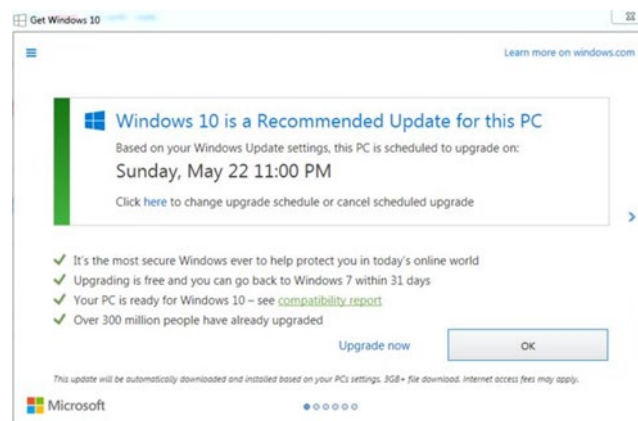


Figura 30. Página de Windows 10. Fuente: Deceptive Design, S. f.

En el lanzamiento de Windows 10, Microsoft mostraba a sus usuarios ventanas emergentes que terminaron cambiando el significado habitual de la X, que en vez de «Cerrar», significaba «Sí, quiero actualizar mi ordenador a Windows 10».

Costes ocultos

En el último paso del proceso de pago aparecen gastos inesperados como gastos de envío, impuestos, gastos de gestión, etc.

Ejemplo

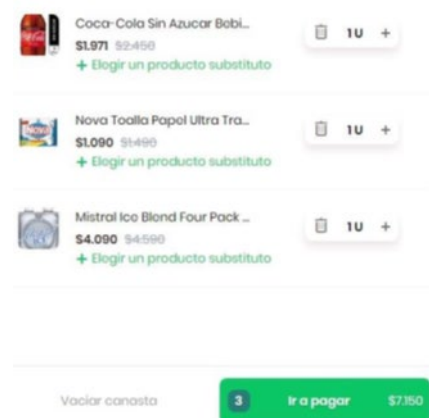


Figura 31. Cesta de la compra en el *ecommerce* Rappi. Fuente: Sernac, 2021.



Figura 32. Cesta de la compra en el *ecommerce* Rappi. Fuente: Sernac, 2021.

La empresa chilena Rappi que reparte a domicilio servicios de restaurante, farmacia y supermercados, entre otros, finaliza la compra con el recargo del costo de envío, tarifa por servicio y propina, cuando en ningún momento del proceso de compra se ha avisado de estos ítems.

Anuncios encubiertos (*disguised ads*)

Se trata de anuncios que aparentan ser otro tipo de contenido para haga clic en ellos.

Ejemplo



Figura 33. Página de Hola. Fuente: Hola, S. f.

La revista española *Hola!* es un ejemplo de *magazines* e informativos que presentan los anuncios con el mismo formato y en la misma sección que otras noticias.

Continuidad forzada

Cuando se ha obtenido una prueba gratuita en un servicio y empiezan a hacer cargos a su tarjeta de crédito sin previo aviso.

Ejemplo

Figura 34. Página de DirecTV. Fuente: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), 2021.

Figura 35. Página de DirecTV. Fuente: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), 2021.

La plataforma DirecTVGO permite un servicio gratuito durante 7 días, pero debes introducir los datos de tu tarjeta de crédito. La mayoría de las personas olvidarán desactivar el pago al finalizar la prueba gratuita y esta empresa cargará en sus cuentas un mes de servicio.

DeRome (2015) también sugiere modificaciones en este patrón:

- Notificar a los usuarios el tiempo restante para que finalice el periodo de prueba.
- Proporcionar una cancelación fácil.

Spam de amigos

Un sitio web pide nuestra cuenta de correo y seguidamente envía *spam* a nuestros contactos.

En el apartado A fondo encontrarás el vídeo *How Dark Patterns Trick You Online* que puede ayudarte a profundizar en el tema.

Todos estos patrones son comunes porque son efectivos. Y no solo usuarios más vulnerables, también los más experimentados pueden dejarse engañar. Están en juego muchos factores como el exceso de estímulos y de información y la sobrecarga cognitiva. Todo esto requiere **honestidad** en los clientes y en los diseñadores y atención en los usuarios. Los costos éticos y de reputación y credibilidad para los primeros pueden resultar altos.

«Los consumidores quieren confiar en su marca y, a cambio, que se les confíe» (Newman, S. f., citado en Smith, 2018).

«Quieren comprender a dónde van sus datos antes de que se rompa la confianza. La transparencia es el único camino que seguir» (Newman, S. f., citado en Smith, 2018).

«Para las asociaciones que se centran en todos estos temas, junto con el compromiso, hacer que sus intenciones sean muy claras podría ser el mejor acto de equilibrio para su organización» (Smith, 2018).

10.6. Referencias bibliográficas

Abrigo Lana Limited Edition. (S. f.). ZARA. <https://www.zara.com/es/es/abrigo-lana-limited-edition-p08357477.html?v1=121258661&v2=1882188>

Alexdndz. (S. f.). *Entrenamiento de fitness único kit de diseño de aplicación móvil neomórfica* Vector Pro. <https://es.vecteezy.com/artes-vectoriales/2301345-fitness-workout-kit-de-diseno-de-aplicacion-movil-neomorfica-unica-unica>

Atomic Design. (S. f.). *Bad Frost*. <https://bradfrost.com/blog/post/atomic-web-design/>

Bait and switch. (S. f.). *Deceptive Design*. <https://www.deceptive.design/types/bait-and-switch>

Balrich, N. (2021, febrero 16). What Is a UI Kit? Examples & How to Use. *Adobe*. <https://xd.adobe.com/ideas/process/ui-design/what-is-a-ui-kit/>

Balraj. (S. f.). Freebie - Vector UI Components. *Dribbble*. <https://dribbble.com/shots/2001592-Freebie-Vector-UI-Components?list=users&offset=0>

Carbon Design System. <https://carbondesignsystem.com/>

Casa del Libro. <https://www.casadellibro.com/>

Christina Granena. <https://www.weddingphotographercg.com/lang/es>

Clarity. <https://www.clarityconf.com/about>

DeRome, J. (2015). Dark Patterns: the Sinister Side of UX. *User Testing*. <https://www.usertesting.com/blog/dark-patterns-the-sinister-side-of-ux>

Design Ubuntu. <https://design.ubuntu.com/>

Frost, B. (2013). Atomic Desing. *Blog de Brad Frost*. <https://bradfrost.com/blog/post/atomic-web-design/>

Giménez, B. (2020, noviembre 3). Patrones oscuros de diseño: mecánicas de persuasión y manipulación en la web. *TEDIC*. <https://www.tedic.org/patrones-oscuros/>

GOV.UK. Design System. <https://design-system.service.gov.uk/>

Hola. <https://www.hola.com/>

How Designers Sneak Products into Users' Shopping Baskets. (S. f.). *Interaction Design Foundation*. <https://www.interaction-design.org/literature/article/sneaking-products-into-users-shopping-baskets>

Laubheimer, P. (2016, marzo 26). Front-end style-guides: Definition, Requerements, Components Checklist. *Nielsen Norman Group*. <https://www.nngroup.com/articles/front-end-style-guides/>

LinkedIn. <https://www.linkedin.com/>

Material Design. <https://material.io/design>

MediaMarkt. <https://www.mediemarkt.es/es>

Perfume. (S. f.). *L'Occitane en Provence*. <https://es.loccitane.com/perfume,76,2,25132,1096136.htm>

Pinterest. <https://www.pinterest.es/>

Schlosser, D. (2015, junio 5). LinkedIn Dark Patterns. *LikendIn*. <https://medium.com/@danrschlosser/linkedin-dark-patterns-3ae726fe1462>

Servicio Nacional del Consumidor. (2021). *Informe de resultados de levantamiento de dark patterns en comercio electrónico*. https://www.sernac.cl/portal/607/articles-62983_archivo_01.pdf

Shopify. <https://polaris.shopify.com/>

Smith, E. (2018, septiembre 5). Creepy Factor Personalization Goes Far. *Associations Now*. <https://associationsnow.com/2018/09/creepy-factor-personalization-goes-far/>

Spectrum Adobe. <https://spectrum.adobe.com/>

Wood, D. (2015). *Diseño de Interfaces. Introducción a la comunicación visual en el diseño de interfaces de usuario*. Pad.